

目录

高等数学 A (II)	2
高等数学 A (II) -23 春-期末	2
高等数学 A (II) -23 春-期中	7
高等数学 A (II) -25 春-期末	13
高等数学 A (II) -25 春-期中	21
高等数学 A (II) -课程说明	26
高等数学 A (II) -模拟题 1-期末	27
高等数学 A (II) -模拟题 1-期中	31
高等数学 A (II) -模拟题 2-期末	35
高等数学 A (II) -模拟题 2-期中	39
理论物理基础 (II)	42
理论物理基础 (II) -25 秋-期末	42
理论物理基础 (II) -25 秋-期中	48
理论物理基础 (II) -课程说明	53
理论物理基础 (II) -模拟题 1-期末	54
理论物理基础 (II) -模拟题 1-期中	59
理论物理基础 (II) -模拟题 2-期末	65
理论物理基础 (II) -模拟题 2-期中	70
理论物理基础 (II) -模拟题 3-期末	76
理论物理基础 (II) -模拟题 3-期中	80
理论物理基础 (II) -模拟题 4-期末	85
理论物理基础 (II) -模拟题 4-期中	89
理论物理基础 (II) -模拟题 5-期末	95
理论物理基础 (II) -模拟题 5-期中	98
理论物理基础 (II) -模拟题 6-期末	102
理论物理基础 (II) -模拟题 6-期中	106
热学	110
热学-17 春-期中	110
热学-18 春-期中回忆	115
热学-24 春-期末 1	119
热学-24 春-期末 2	124
热学-24 春-期中	128
热学-课程说明	131
热学-免修考-19 秋	132
热学-免修考-22 秋	140
热学-免修考-24 秋	145
热学-模拟题 1-期末	151
热学-模拟题 1-期中	156
热学-模拟题 2-期末	160
热学-模拟题 2-期中	164

实验物理中的统计方法	168
实验物理中的统计方法-课程说明	168
实验物理中的统计方法-23 春-期末	175
实验物理中的统计方法-23 春-期中	180
实验物理中的统计方法-24 春-期中	183
实验物理中的统计方法-25 春-期末	188
实验物理中的统计方法-25 春-期中	196
实验物理中的统计方法-课程说明	200
实验物理中的统计方法-模拟题 1-期末	207
实验物理中的统计方法-模拟题 1-期中	213
实验物理中的统计方法-模拟题 2-期末	219
实验物理中的统计方法-模拟题 2-期中	224
实验物理中的统计方法-模拟题 3-期末	230
实验物理中的统计方法-模拟题 3-期中	235
实验物理中的统计方法-模拟题 4-期末	240
实验物理中的统计方法-模拟题 4-期中	245
 数学物理方法（下）	 250
数学物理方法（下）-17 春-期中	250
数学物理方法（下）-18 春-期中	254
数学物理方法（下）-21 春-期末	258
数学物理方法（下）-21 春-期中	261
数学物理方法（下）-22 春-期末	264
数学物理方法（下）-25 春-期末	268
数学物理方法（下）-课程说明	271
数学物理方法（下）-模拟题 1-期末	272
数学物理方法（下）-模拟题 1-期中	276
数学物理方法（下）-模拟题 2-期末	281
数学物理方法（下）-模拟题 2-期中	284

高等数学 A (II)

23 春-期末

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

1. (三个初值问题)

(1) 求微分方程 $y' - y = e^x$, $y(0) = 0$ 的解。

(2) 求微分方程 $y' = y^{1/3}$, $y(0) = 0$ 的解。

(3) 求微分方程 $y'' - 2y' + y = e^{\alpha x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ 的解, 其中 α 为常数。

解答:

(1) 乘积分因子 e^{-x} :

$$(e^{-x}y)' = 1 \implies e^{-x}y = x + C.$$

由 $y(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故

$$y = xe^x.$$

(2) 方程可分离:

$$y^{-1/3}dy = dx \implies \frac{3}{2}y^{2/3} = x + C.$$

由于右端在 $y = 0$ 处不满足 Lipschitz 条件, 初值问题不唯一。典型解包括

$$y \equiv 0,$$

以及对任意 $c \geq 0$,

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \leq c, \\ (\frac{2}{3}(x-c))^{3/2}, & x \geq c. \end{cases}$$

(3) 若 $\alpha \neq 1$, 取特解 $y_p = \frac{e^{\alpha x}}{(\alpha - 1)^2}$, 再加齐次解 $(C_1 + C_2x)e^x$ 。由初值得

$$y(x) = \frac{e^{\alpha x} - e^x - (\alpha - 1)xe^x}{(\alpha - 1)^2}, \quad \alpha \neq 1.$$

若 $\alpha = 1$, 为二重共振, 取特解 $y_p = \frac{1}{2}x^2e^x$, 且自动满足初值, 所以

$$y(x) = \frac{1}{2}x^2e^x, \quad \alpha = 1.$$

2. (一致收敛)

讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}, \quad p > 0$$

在区间 $[1, 2]$ 内是否一致收敛。

解答:

利用 Dirichlet 判别法。对任意 $x \in [1, 2]$, 部分和

$$\sum_{k=1}^N \sin kx$$

可写成

$$\sum_{k=1}^N \sin kx = \frac{\sin \frac{Nx}{2} \sin \frac{(N+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}.$$

由于在区间 $[1, 2]$ 上有 $\sin(x/2)$ 远离 0, 故上述部分和关于 x 一致有界。另一方面, $1/n^p$ 单调趋于 0。因此对任意 $p > 0$, 级数在 $[1, 2]$ 上一致收敛。

所以答案是

$$\text{对一切 } p > 0, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p} \text{ 在 } [1, 2] \text{ 上一致收敛。}$$

3. (Fourier 级数)

求 $f(x) = \sin^2 x$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数。

解答:

利用恒等式

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2},$$

因此 Fourier 级数就是它本身:

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x.$$

4. (参数型级数的收敛域)

讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x + n}$$

的收敛域。

解答:

对任意实数 x , 都有 $n^x + n \rightarrow \infty$, 故通项趋于 0。并且

$$a_n(x) = \frac{1}{n^x + n} > 0$$

对固定 x 而言最终单调下降, 因此可用 Leibniz 判别法知: 该级数对所有实数 x 都收敛。

再讨论绝对收敛:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^x + n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x + n}.$$

(1) 当 $x > 1$ 时, 分母主项为 n^x , 故级数与 $\sum n^{-x}$ 同敛散, 绝对收敛。

(2) 当 $x \leq 1$ 时, 分母主项为 n , 故与调和级数同阶, 不绝对收敛。

故结论为

$$\text{收敛域为 } \mathbb{R}; \text{ 其中 } x > 1 \text{ 绝对收敛, } x \leq 1 \text{ 条件收敛。}$$

5. (幂级数展开)

设

$$f(x) = \ln(1 + x + x^2 + x^3 + x^4).$$

(1) 求 $f(x)$ 在 $x_0 = 0$ 处的幂级数展开 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 。

(2) 确定该幂级数的收敛域。

(3) 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的值。

解答:

注意

$$1 + x + x^2 + x^3 + x^4 = \frac{1 - x^5}{1 - x} \quad (x \neq 1).$$

因此

$$f(x) = \ln(1 - x^5) - \ln(1 - x).$$

在 $|x| < 1$ 内展开:

$$f(x) = -\sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{5m}}{m} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m}.$$

所以

$$a_n = \begin{cases} \frac{1}{n}, & 5 \nmid n, \\ -\frac{4}{n}, & 5 \mid n. \end{cases}$$

这给出了幂级数展开。

因为奇点是五次单位根 (除 1 外) 与 $x = 1$, 都位于单位圆上, 所以收敛半径为 1。在实轴上, $x = 1$ 与 $x = -1$ 处也收敛, 因此可写为

$$\boxed{\text{实收敛域为} [-1, 1].}$$

最后

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = f(1^-) = \ln(1 + 1 + 1 + 1 + 1) = \ln 5.$$

故

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \ln 5.}$$

6. (积分与极限)

(1) 设 $0 \leq a < b$, 计算含参变量积分

$$\int_a^b \frac{x}{y^2 + x^2} dy, \quad x > 0.$$

(2) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n^2 + x^2}.$$

解答:

(1) 直接积分:

$$\int \frac{x}{y^2 + x^2} dy = \arctan \frac{y}{x}.$$

因此

$$\int_a^b \frac{x}{y^2 + x^2} dy = \arctan \frac{b}{x} - \arctan \frac{a}{x}.$$

(2) 写成 Riemann 和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2 + x^2} = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + (n/x)^2}.$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时, 这趋于

$$\int_0^{\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \frac{\pi}{2}.$$

故

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n^2 + x^2} = \frac{\pi}{2}.$$

7. (级数敛散性)

设 $a \neq 0$ 、 $p > 0$, 讨论级数

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{\sin(\pi\sqrt{n^2 + a^2})}{(\ln n)^p}$$

的敛散性; 若收敛, 问是绝对收敛还是条件收敛?

解答:

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\sqrt{n^2 + a^2} = n + \frac{a^2}{2n} + O(n^{-3}).$$

因此

$$\sin(\pi\sqrt{n^2 + a^2}) = \sin\left(\pi n + \frac{\pi a^2}{2n} + O(n^{-3})\right) = (-1)^n \left(\frac{\pi a^2}{2n} + O(n^{-3})\right).$$

所以原级数通项与

$$(-1)^n \frac{C}{n(\ln n)^p}$$

同阶。于是:

(1) 绝对值级数与

$$\sum \frac{1}{n(\ln n)^p}$$

同敛散, 因此当且仅当 $p > 1$ 时绝对收敛;

(2) 当 $0 < p \leq 1$ 时, 绝对值级数发散, 但原级数为交错型且振幅单调趋于 0, 故条件收敛。

结论:

$$p > 1 \text{ 时绝对收敛; } 0 < p \leq 1 \text{ 时条件收敛。}$$

8. (特殊初值问题)

设 $y = y(x)$ 是如下初值问题的解:

$$y' = \sqrt{1 - y^2}, \quad y(0) = 1.$$

试计算 $y'(1)$ 的值。

解答:

因为右端定义域要求 $|y| \leq 1$, 且

$$y'(x) = \sqrt{1 - y(x)^2} \geq 0,$$

所以解不可能从 $y(0) = 1$ 再增大; 唯一可能是恒有 $y \equiv 1$ 。于是

$$\boxed{y'(1) = 0.}$$

9. (可分离变量微分方程)

求初值问题

$$y' = \frac{\sqrt{1 + y^2}}{\sqrt{1 + x^2}}, \quad y(1) = 1$$

的解。

解答:

分离变量:

$$\frac{dy}{\sqrt{1 + y^2}} = \frac{dx}{\sqrt{1 + x^2}}.$$

积分得

$$\operatorname{arsinh} y = \operatorname{arsinh} x + C.$$

由 $y(1) = 1$ 得 $C = 0$, 所以

$$\boxed{\operatorname{arsinh} y = \operatorname{arsinh} x \implies y = x.}$$

高等数学 A (II)

23 春-期中

题目由用户提供, 解答按本仓库现有版式整理。

1. (指出积分类型并计算)

$$(1) \int_{[0,1]} x dx;$$

$$(2) \oint_{\partial[0,1]^2} xy ds;$$

$$(3) \iiint_{\partial[0,1]^3} xyz dS;$$

$$(4) \iint_{[0,1]^2} xy dx dy;$$

$$(5) \oint_{\partial[0,1]^2} 2xy dx + (x^2 + y^2) dy;$$

$$(6) \iiint_{[0,1]^3} x^6 y^{16} z^{16} dV;$$

(7)

$$\oiint_{\partial[0,1]^3} \left(\frac{x}{2} + z^3 \sin y^2 \right) dy dz + \left(\frac{y}{3} + e^{x \cos z} \right) dz dx + \left(\frac{z}{6} + \arctan(xy) \right) dx dy;$$

(8)

$$\oint_{\Gamma} x dx + y dy + z dz,$$

其中 Γ 为折线段

$$(0, 0, 0) \rightarrow (1, 0, 0) \rightarrow (1, 1, 0) \rightarrow (1, 1, 1) \rightarrow (0, 1, 1) \rightarrow (0, 1, 0) \rightarrow (0, 0, 0).$$

解答:

(1) 这是一元定积分,

$$\int_0^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}.$$

故

$$\boxed{\int_{[0,1]} x dx = \frac{1}{2}.$$

(2) 这是**第一类曲线积分**。单位正方形四条边中, 位于 $x = 0$ 或 $y = 0$ 的两条边贡献为 0; 位于 $x = 1$ 与 $y = 1$ 的两条边分别给出

$$\int_0^1 y dy = \frac{1}{2}, \quad \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

故

$$\boxed{\oint_{\partial[0,1]^2} xy ds = 1.}$$

(3) 这是**第一类曲面积分**。单位立方体六个面中, $x = 0$ 、 $y = 0$ 、 $z = 0$ 三个面上的被积函数为 0; 在 $x = 1$ 、 $y = 1$ 、 $z = 1$ 三个面上分别有

$$\iint yz dy dz = \frac{1}{4}, \quad \iint xz dx dz = \frac{1}{4}, \quad \iint xy dx dy = \frac{1}{4}.$$

因此

$$\boxed{\oiint_{\partial[0,1]^3} xyz dS = \frac{3}{4}.$$

(4) 这是二重积分,

$$\iint_{[0,1]^2} xy \, dx \, dy = \left(\int_0^1 x \, dx \right) \left(\int_0^1 y \, dy \right) = \frac{1}{4}.$$

故

$$\boxed{\iint_{[0,1]^2} xy \, dx \, dy = \frac{1}{4}.$$

(5) 这是第二类曲线积分。记

$$P(x, y) = 2xy, \quad Q(x, y) = x^2 + y^2.$$

由 Green 公式,

$$\oint_{\partial[0,1]^2} P \, dx + Q \, dy = \iint_{[0,1]^2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \, dx \, dy = \iint_{[0,1]^2} (2x - 2x) \, dx \, dy = 0.$$

故

$$\boxed{\oint_{\partial[0,1]^2} 2xy \, dx + (x^2 + y^2) \, dy = 0.$$

(6) 这是三重积分,

$$\iiint_{[0,1]^3} x^6 y^{16} z^{16} \, dV = \left(\int_0^1 x^6 \, dx \right) \left(\int_0^1 y^{16} \, dy \right) \left(\int_0^1 z^{16} \, dz \right) = \frac{1}{7 \cdot 17 \cdot 17}.$$

注意

$$7 \cdot 17 \cdot 17 = 2023,$$

故

$$\boxed{\iiint_{[0,1]^3} x^6 y^{16} z^{16} \, dV = \frac{1}{2023}.$$

(7) 这是第二类曲面积分。记

$$P = \frac{x}{2} + z^3 \sin y^2, \quad Q = \frac{y}{3} + e^{x \cos z}, \quad R = \frac{z}{6} + \arctan(xy).$$

由 Gauss 公式,

$$\oiint_{\partial[0,1]^3} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iiint_{[0,1]^3} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \, dV.$$

而

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{1}{3}, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{1}{6},$$

故散度恒为 1。因此

$$\boxed{\oiint_{\partial[0,1]^3} \dots = 1.$$

(8) 这是第二类曲线积分。注意

$$x \, dx + y \, dy + z \, dz = d\left(\frac{x^2 + y^2 + z^2}{2}\right).$$

故它是全微分沿闭曲线的积分, 从而

$$\boxed{\oint_{\Gamma} x \, dx + y \, dy + z \, dz = 0.$$

2. (二重积分)

计算

$$I = \iint_{-1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1} |y - x| dx dy.$$

解答:

按直线 $x = y$ 分区域, 有

$$I = \int_0^1 \left(\int_{-1}^y (y - x) dx + \int_y^1 (x - y) dx \right) dy.$$

先算内层积分:

$$\int_{-1}^y (y - x) dx = \frac{y^2}{2} + y + \frac{1}{2},$$

$$\int_y^1 (x - y) dx = \frac{1}{2} - y + \frac{y^2}{2}.$$

故

$$I = \int_0^1 (y^2 + 1) dy = \left(\frac{y^3}{3} + y \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3}.$$

因此

$$I = \frac{4}{3}.$$

3. (求体积)

求闭曲面

$$\left(x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} \right)^2 \leq x$$

围成区域的体积。

解答:

作线性代换

$$u = x, \quad v = \frac{y}{2}, \quad w = \frac{z}{3}.$$

则

$$x = u, \quad y = 2v, \quad z = 3w,$$

其 Jacobian 为

$$\left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| = 6.$$

原区域化为

$$(u^2 + v^2 + w^2)^2 \leq u.$$

在以 u 轴为极轴的球坐标中,

$$u = r \cos \varphi, \quad v = r \sin \varphi \cos \theta, \quad w = r \sin \varphi \sin \theta.$$

于是区域满足

$$r^4 \leq r \cos \varphi,$$

故

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq r \leq (\cos \varphi)^{1/3}.$$

因此在 (u, v, w) 空间中的体积为

$$V_{uvw} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^{(\cos \varphi)^{1/3}} r^2 \sin \varphi \, dr \, d\varphi \, d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} \cos \varphi \sin \varphi \, d\varphi = \frac{\pi}{3}.$$

所以原区域体积

$$V = 6V_{uvw} = 2\pi.$$

故

$$\boxed{V = 2\pi.}$$

4. (曲面积分)

计算

$$I = \oint_{x^2+y^2+z^2=1} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + 4y^2 + 9z^2)^{3/2}}.$$

解答:

作代换

$$u = x, \quad v = 2y, \quad w = 3z.$$

则

$$dy = \frac{1}{2} dv, \quad dz = \frac{1}{3} dw, \quad dx = du,$$

并且

$$x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy = \frac{1}{6} (u \, dv \, dw + v \, dw \, du + w \, du \, dv).$$

故

$$I = \frac{1}{6} \oint_{\Sigma} \frac{u \, dv \, dw + v \, dw \, du + w \, du \, dv}{(u^2 + v^2 + w^2)^{3/2}},$$

其中 Σ 为椭球面

$$u^2 + \frac{v^2}{4} + \frac{w^2}{9} = 1.$$

记向量场

$$\mathbf{F}(u, v, w) = \frac{(u, v, w)}{(u^2 + v^2 + w^2)^{3/2}}.$$

它在原点外满足 $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$, 故其穿过任意包围原点的闭曲面的通量都相同。于是可将 Σ 连续变形为单位球面 $u^2 + v^2 + w^2 = 1$ 。在单位球面上,

$$\mathbf{F} = (u, v, w), \quad \mathbf{n} = (u, v, w),$$

故

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = 1.$$

所以通量等于球面积 4π , 从而

$$I = \frac{1}{6} \cdot 4\pi = \frac{2\pi}{3}.$$

故

$$\boxed{I = \frac{2\pi}{3}.$$

5. (三重积分换序)

设 f 在 $[0, 1]$ 上可积, 求

$$I = \int_0^1 \int_0^x \int_0^y f(z) \, dz \, dy \, dx.$$

解答:

积分区域为

$$0 \leq z \leq y \leq x \leq 1.$$

交换积分次序, 先对 x, y 积分, 得

$$I = \int_0^1 f(z) \left(\int_z^1 \int_y^1 dx dy \right) dz.$$

而

$$\int_y^1 dx = 1 - y,$$

故

$$\int_z^1 (1 - y) dy = \frac{(1 - z)^2}{2}.$$

于是

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - z)^2 f(z) dz.$$

因此

$$I = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - z)^2 f(z) dz.$$

6. (极限)

设

$$F(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2 + y^2 + z^2) dV,$$

其中 f 连续, 在 0 处可导, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) = 10$ 。求

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^5}.$$

解答:

用球坐标, 令 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则积分区域为 $0 \leq r \leq t$, 体积元 $dV = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$, 于是

$$F(t) = 4\pi \int_0^t r^2 f(r^2) dr.$$

由 f 在 0 处可导且 $f(0) = 0$, 可得

$$f(u) = f(0) + f'(0)u + o(u) = 10u + o(u) \quad (u \rightarrow 0^+).$$

代入 $u = r^2$, 得

$$f(r^2) = 10r^2 + o(r^2) \quad (r \rightarrow 0^+).$$

因此

$$F(t) = 4\pi \int_0^t r^2 (10r^2 + o(r^2)) dr = 4\pi \int_0^t (10r^4 + o(r^4)) dr = 8\pi t^5 + o(t^5).$$

于是

$$\frac{F(t)}{t^5} = \frac{8\pi t^5 + o(t^5)}{t^5} = 8\pi + o(1) \xrightarrow{t \rightarrow 0^+} 8\pi.$$

故按题面所求,

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^5} = 8\pi.$$

7. (圆域与方域的广义积分)

设

$$I_r = \iint_{x^2+y^2 \leq r^2} f(x, y) dx dy, \quad J_\rho = \iint_{|x|, |y| \leq \rho} f(x, y) dx dy.$$

证明: 若 $\lim_{r \rightarrow \infty} I_r$ 与 $\lim_{\rho \rightarrow \infty} J_\rho$ 之一存在且有限, 则另一者也存在且有限, 且相等。

解答:

记

$$D_r = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2\}, \quad Q_\rho = \{(x, y) : |x| \leq \rho, |y| \leq \rho\}.$$

显然有集合包含关系

$$D_\rho \subset Q_\rho \subset D_{\sqrt{2}\rho}.$$

先设

$$\lim_{r \rightarrow \infty} I_r = L$$

存在且有限。由于 I_r 收敛, 所以对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $R > 0$, 使得当 $r_2 > r_1 > R$ 时,

$$|I_{r_2} - I_{r_1}| < \varepsilon.$$

取 $\rho > R$, 由

$$D_\rho \subset Q_\rho \subset D_{\sqrt{2}\rho}$$

可得

$$J_\rho - I_\rho = \iint_{Q_\rho \setminus D_\rho} f(x, y) dx dy,$$

而集合 $Q_\rho \setminus D_\rho$ 包含在环域 $D_{\sqrt{2}\rho} \setminus D_\rho$ 中, 因此

$$|J_\rho - I_\rho| \leq |I_{\sqrt{2}\rho} - I_\rho| < \varepsilon$$

(按广义积分的 Cauchy 性理解即可)。于是

$$J_\rho - I_\rho \rightarrow 0.$$

又 $I_\rho \rightarrow L$, 故

$$J_\rho \rightarrow L.$$

反过来, 若

$$\lim_{\rho \rightarrow \infty} J_\rho = L$$

存在且有限, 由

$$Q_{r/\sqrt{2}} \subset D_r \subset Q_r$$

同理可得

$$I_r - J_{r/\sqrt{2}} \rightarrow 0.$$

再由 $J_{r/\sqrt{2}} \rightarrow L$, 便知

$$I_r \rightarrow L.$$

综上, 只要其中一个极限存在且有限, 另一个也存在且有限, 并且

$$\boxed{\lim_{r \rightarrow \infty} I_r = \lim_{\rho \rightarrow \infty} J_\rho.}$$

高等数学 A (II)

25 春-期末

题目由用户提供, 解答按本仓库现有版式整理。

1. (正项级数的敛散性)

判别下列正项级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln \frac{1}{n} - \ln \sin \frac{1}{n} \right);$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \arctan(2 + (-1)^n)}{n^n};$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\arctan \frac{1}{n} \right)^{\alpha} \frac{1}{\ln(1+n+n^2)} \quad (\alpha > 0);$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{n^2}.$$

解答:

(1) 记

$$a_n = \ln \frac{1/n}{\sin(1/n)} = \ln \frac{x}{\sin x} \Big|_{x=1/n}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5), \quad \frac{x}{\sin x} = 1 + \frac{x^2}{6} + O(x^4),$$

从而

$$\ln \frac{x}{\sin x} = \frac{x^2}{6} + O(x^4).$$

取 $x = 1/n$, 得

$$a_n = \frac{1}{6n^2} + O\left(\frac{1}{n^4}\right).$$

故原级数与 $\sum 1/n^2$ 同敛散, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\ln \frac{1}{n} - \ln \sin \frac{1}{n} \right) \text{ 收敛。}$$

(2) 由于

$$\arctan 1 \leq \arctan(2 + (-1)^n) \leq \arctan 3,$$

故它只差一个正常数因子。设

$$b_n = \frac{n! \arctan(2 + (-1)^n)}{n^n}.$$

则

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{\arctan(2 + (-1)^{n+1})}{\arctan(2 + (-1)^n)} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n.$$

而

$$\left(\frac{n}{n+1} \right)^n \rightarrow e^{-1},$$

前面的比值有界, 因此 $\limsup_{n \rightarrow \infty} b_{n+1}/b_n < 1$. 由比值判别法知原级数收敛, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \arctan(2 + (-1)^n)}{n^n} \text{ 收敛。}$$

(3) 设

$$c_n = \left(\arctan \frac{1}{n} \right)^\alpha \frac{1}{\ln(1+n+n^2)}.$$

由

$$\arctan \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}, \quad \ln(1+n+n^2) \sim 2 \ln n$$

可得

$$c_n \sim \frac{1}{2n^\alpha \ln n}.$$

故原级数与

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha \ln n}$$

同敛散, 从而

$$\boxed{\alpha > 1 \text{ 时收敛, } 0 < \alpha \leq 1 \text{ 时发散。}}$$

(4) 用根值判别法。设

$$d_n = \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{n^2}, \quad \sqrt[n]{d_n} = \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^n.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\ln(\cos x) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2),$$

于是

$$n \ln \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \rightarrow -\frac{1}{2}, \quad \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^n \rightarrow e^{-1/2} < 1.$$

故原级数收敛, 即

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{\sqrt{n}} \right)^{n^2} \text{ 收敛。}}$$

2. (含参数级数的敛散性)

根据 α 的取值讨论下列级数的敛散性; 若是非正项级数, 需进一步讨论条件收敛与绝对收敛:

(1) $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \right), \alpha \in \mathbb{R};$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[n]{\alpha} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right), \alpha > 0.$

解答:

(1) 当 $\alpha \leq 0$ 时, 奇数项中

$$1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha} = 1 - \frac{1}{n^\alpha}$$

从某项起不为正, 因此该级数本身无意义。下面只讨论 $\alpha > 0$ 。

令

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha}.$$

由 Taylor 展开,

$$\ln(1+u_n) = u_n - \frac{u_n^2}{2} + O(u_n^3) = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} - \frac{1}{2n^{2\alpha}} + O\left(\frac{1}{n^{3\alpha}}\right).$$

于是原级数可分解为

$$\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha} - \frac{1}{2} \sum \frac{1}{n^{2\alpha}} + \sum O\left(\frac{1}{n^{3\alpha}}\right).$$

从而:

- 当 $\alpha > 1$ 时, $\sum |\ln(1+u_n)|$ 收敛, 故绝对收敛;
- 当 $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$ 时, $\sum (-1)^n/n^\alpha$ 收敛, 而 $\sum 1/n^{2\alpha}$ 也收敛, 所以原级数收敛但不绝对收敛;
- 当 $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ 时, $\sum 1/n^{2\alpha}$ 发散, 且展开中的二次项为负, 故原级数发散。

综上,

$$\begin{cases} \alpha > 1, & \text{绝对收敛,} \\ \frac{1}{2} < \alpha \leq 1, & \text{条件收敛,} \\ 0 < \alpha \leq \frac{1}{2}, & \text{发散,} \\ \alpha \leq 0, & \text{级数无意义.} \end{cases}$$

(2) 记

$$a_n = \alpha^{1/n} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$\alpha^{1/n} = e^{(\ln \alpha)/n} = 1 + \frac{\ln \alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

$$\sqrt{1 + \frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

故

$$a_n = \frac{\ln \alpha - \frac{1}{2}}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

于是:

- 若 $\ln \alpha \neq \frac{1}{2}$, 即 $\alpha \neq \sqrt{e}$, 则 $a_n \sim c/n$, 级数发散;
- 若 $\alpha = \sqrt{e}$, 则首项消去, 有 $a_n = O(1/n^2)$, 故级数收敛。

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt[n]{\alpha} - \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right) \text{ 当且仅当 } \alpha = \sqrt{e} \text{ 时收敛。}$$

3. (幂级数展开与求和)

求函数

$$f(x) = \arctan \frac{1-2x}{1+2x}$$

在 0 处的幂级数展开式, 并求

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$$

的和。

解答:

在 $|x| < \frac{1}{2}$ 内,

$$\arctan \frac{1-2x}{1+2x} = \frac{\pi}{4} - \arctan(2x),$$

因为

$$\tan\left(\frac{\pi}{4} - \arctan(2x)\right) = \frac{1-2x}{1+2x},$$

且两边在 $x=0$ 时都等于 $\pi/4$ 。

又

$$\arctan t = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n t^{2n+1}}{2n+1}, \quad |t| < 1,$$

取 $t=2x$, 得

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2x)^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < \frac{1}{2}.$$

即

$$f(x) = \frac{\pi}{4} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{2n+1} x^{2n+1}, \quad |x| < \frac{1}{2}.$$

再取 $x = \frac{1}{2}$, 则左边为

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \arctan 0 = 0,$$

右边化为

$$\frac{\pi}{4} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

故

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

4. (求和)

求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n-1}.$$

解答:

将其改写为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n-1} = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n+2}.$$

利用

$$\frac{1}{3n+2} = \int_0^1 x^{3n+1} dx,$$

得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n-1} = - \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{3n+1} dx = - \int_0^1 \frac{x}{1+x^3} dx.$$

对

$$\frac{x}{1+x^3}$$

作部分分式分解:

$$\frac{x}{1+x^3} = -\frac{1}{3(x+1)} + \frac{x+1}{3(x^2-x+1)}.$$

故

$$\int \frac{x}{1+x^3} dx = -\frac{1}{3} \ln(x+1) + \frac{1}{6} \ln(x^2-x+1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C.$$

代入 0 与 1, 得

$$\int_0^1 \frac{x}{1+x^3} dx = -\frac{1}{3} \ln 2 + \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

因此

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3n-1} = \frac{1}{3} \ln 2 - \frac{\pi}{3\sqrt{3}}}.$$

5. (Fourier 级数与 $\sum 1/n^6$)

设 f 是 $\mathbb{R}$ 上 2π 周期的奇函数, 在 $[0, \pi]$ 上

$$f(x) = x(\pi - x).$$

(1) 证明: 对任意 $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)x)}{(2n-1)^3}.$$

(2) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$.

解答:

(1) 由于 f 为奇函数, 其 Fourier 级数只有正弦项:

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \sin nx \, dx.$$

分部积分两次可得

$$b_n = \frac{4(1 - (-1)^n)}{\pi n^3}.$$

故偶数项系数为 0, 奇数项系数为

$$b_{2n-1} = \frac{8}{\pi(2n-1)^3}.$$

于是

$$\boxed{f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n-1)x)}{(2n-1)^3}}.$$

(2) 由 Parseval 等式,

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 \, dx = \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2.$$

因为 f 是奇函数,

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 \, dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2(\pi - x)^2 \, dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^5}{30} = \frac{\pi^4}{15}.$$

另一方面,

$$b_{2n-1}^2 = \frac{64}{\pi^2(2n-1)^6}, \quad b_{2n} = 0,$$

故

$$\frac{64}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^6} = \frac{\pi^4}{15},$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^6} = \frac{\pi^6}{960}.$$

设

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6},$$

则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^6} = S - \frac{1}{2^6} S = \frac{63}{64} S.$$

因此

$$\frac{63}{64} S = \frac{\pi^6}{960},$$

从而

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}.$$

6. (反常积分的收敛条件)

设

$$\int_0^{\infty} \frac{x^n(1-e^{-x})}{(1+x)^m} dx$$

收敛, 求 m, n 的取值范围。

解答:

分别考察 $x \rightarrow 0$ 与 $x \rightarrow \infty$ 。

当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$1 - e^{-x} \sim x, \quad (1+x)^m \sim 1,$$

故被积函数满足

$$\frac{x^n(1-e^{-x})}{(1+x)^m} \sim x^{n+1}.$$

于是积分在 0 附近收敛当且仅当

$$n+1 > -1, \quad \text{即} \quad n > -2.$$

当 $x \rightarrow \infty$ 时,

$$1 - e^{-x} \rightarrow 1, \quad (1+x)^m \sim x^m,$$

故被积函数满足

$$\frac{x^n(1-e^{-x})}{(1+x)^m} \sim x^{n-m}.$$

于是积分在无穷远处收敛当且仅当

$$n-m < -1, \quad \text{即} \quad m-n > 1.$$

综上,

$$\boxed{n > -2, \quad m-n > 1.}$$

7. (广义积分的敛散性)

判断广义积分

$$\int_1^{\infty} \frac{(\arctan x) \ln x}{x^2} dx$$

的敛散性。

解答:当 $x \geq 1$ 时,

$$0 < \arctan x < \frac{\pi}{2},$$

故

$$0 \leq \frac{(\arctan x) \ln x}{x^2} \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\ln x}{x^2}.$$

而

$$\int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$$

收敛, 所以由比较判别法可知原广义积分收敛。故

$$\boxed{\int_1^{\infty} \frac{(\arctan x) \ln x}{x^2} dx \text{ 收敛。}}$$

8. (恒等式证明与高斯积分)

设

$$f(t) = \left(\int_0^t e^{-x^2} dx \right)^2, \quad g(t) = \int_0^1 \frac{e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx.$$

证明 $f(t) + g(t) = \frac{\pi}{4}$, 并由此计算

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

解答:

先求导。由链式法则,

$$f'(t) = 2e^{-t^2} \int_0^t e^{-x^2} dx.$$

对 $g(t)$ 在积分号下求导, 得

$$g'(t) = \int_0^1 \frac{-2t(1+x^2)e^{-t^2(1+x^2)}}{1+x^2} dx = -2te^{-t^2} \int_0^1 e^{-t^2x^2} dx.$$

令 $u = tx$, 则

$$\int_0^1 e^{-t^2x^2} dx = \frac{1}{t} \int_0^t e^{-u^2} du.$$

故

$$g'(t) = -2e^{-t^2} \int_0^t e^{-u^2} du = -f'(t).$$

因此

$$(f(t) + g(t))' = 0,$$

即 $f(t) + g(t)$ 为常数。取 $t = 0$, 有

$$f(0) = 0, \quad g(0) = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{4}.$$

所以

$$f(t) + g(t) = \frac{\pi}{4}.$$

再令 $t \rightarrow \infty$, 由夹逼或控制收敛定理知 $g(t) \rightarrow 0$, 于是

$$\left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx \right)^2 = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \frac{\pi}{4}.$$

由于该积分为正, 故

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

高等数学 A (II)

25 春-期中

题目来源于赛艇, 答案由 AI 生成。

1. (计算积分)

(1) 计算

$$\iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy, \quad D = [-1, 1] \times [0, 2].$$

(2) 计算

$$\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{dz}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}.$$

解答:

(1) 先对 y 积分, 并按 $y = x^2$ 分段。计算结果为

$$\iint_D \sqrt{|y-x^2|} dx dy = \frac{5}{3} + \frac{\pi}{2}.$$

(2) 把区域改写成

$$x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1, \quad y \geq 0, \quad z \geq 1.$$

在以原点为极点的球坐标中, 这相当于

$$0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad \sec \varphi \leq \rho \leq 2 \cos \varphi,$$

其中 φ 是与正 z 轴的夹角。因被积函数为 $1/\rho$, 故

$$I = \int_0^\pi d\theta \int_0^{\pi/4} \sin \varphi d\varphi \int_{\sec \varphi}^{2 \cos \varphi} \rho d\rho.$$

算得

$$I = \frac{\pi}{6} (7 - 4\sqrt{2}).$$

2. (曲线积分)

计算曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} \frac{(x - \frac{1}{2} - y) dx + (x - \frac{1}{2} + y) dy}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2},$$

其中 Γ 从 $(0, -1)$ 沿抛物线 $y^2 = 1 - x$ 到 $(0, 1)$ 。

解答:

参数化取

$$x = 1 - t^2, \quad y = t, \quad -1 \leq t \leq 1.$$

则

$$dx = -2t dt, \quad dy = dt.$$

代入后得到一个有理函数积分, 直接计算可得

$$I = \frac{\pi}{2} + 2 \arctan 3.$$

3. (曲面积分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} 2xy \, dy \, dz - y^2 \, dz \, dx - x^2 \, dx \, dy,$$

其中 Σ 是抛物面 $x^2 + y^2 = z$ 在 $z = 0$ 和 $z = 1$ 之间的部分, 取外侧。**解答:**

把它看成向量场

$$\mathbf{F} = (2xy, -y^2, -x^2)$$

穿过抛物面侧面的通量。其散度为

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial(2xy)}{\partial x} + \frac{\partial(-y^2)}{\partial y} + \frac{\partial(-x^2)}{\partial z} = 2y - 2y + 0 = 0.$$

把侧面与顶盖 $z = 1$ 的圆盘补成闭曲面, 由 Gauss 定理知: 侧面通量等于顶盖通量的相反数。顶盖法向量向上, 故

$$I_{\text{top}} = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (-x^2) \, dx \, dy = -\frac{\pi}{4}.$$

底部 $z = 0$ 退化为一点, 没有贡献, 因此

$$I = -I_{\text{top}} = \frac{\pi}{4}.$$

4. (区域面积)

求曲线

$$x^3 + y^3 = xy$$

所围成区域的面积。

解答:该曲线关于直线 $y = x$ 对称, 在第一象限形成一条闭曲线。令

$$y = tx,$$

代入得

$$x^3(1+t^3) = tx^2 \implies x = \frac{t}{1+t^3}, \quad y = \frac{t^2}{1+t^3}, \quad t \in [0, \infty).$$

利用参数曲线面积公式

$$S = \frac{1}{2} \int (x \, dy - y \, dx),$$

可得

$$S = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{t^2}{(1+t^3)^2} \, dt = \frac{1}{6}.$$

因此

$$S = \frac{1}{6}.$$

5. (立体体积)

求旋转抛物面

$$z = 6 - x^2 - y^2$$

和圆锥面

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

所围成立体的体积。

解答:

改用柱坐标 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。交线满足

$$6 - r^2 = r \implies r = 2.$$

因此体积

$$V = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 (6 - r^2 - r)r dr = 2\pi \int_0^2 (6r - r^3 - r^2) dr.$$

计算得

$$V = \frac{32\pi}{3}.$$

6. (微分方程)

求以下方程的通解:

(1) $y' - y = xy^5$;

(2) $y'' + y' = 4 \sin x + x \cos 2x$ 。

解答:

(1) 对 $y \neq 0$, 令 $v = y^{-4}$, 则

$$v' = -4y^{-5}y' = -4(v + x).$$

即

$$v' + 4v = -4x.$$

解得

$$v = Ce^{-4x} - x + \frac{1}{4}.$$

故

$$y = (Ce^{-4x} - x + \frac{1}{4})^{-1/4}.$$

另有平凡解 $y \equiv 0$ 。

(2) 齐次方程 $y'' + y' = 0$ 的通解为

$$y_h = C_1 + C_2 e^{-x}.$$

取特解后可得

$$y = C_1 + C_2 e^{-x} + \frac{x \sin 2x}{10} - \frac{x \cos 2x}{5} - 2 \sin x - 2 \cos x + \frac{4}{25} \sin 2x + \frac{13}{100} \cos 2x.$$

7. (Green 定理不等式)

设 Γ 是取逆时针方向的圆周

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1,$$

且 $f(t)$ 为正的连续函数。证明:

$$\oint_{\Gamma} x f(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2\pi.$$

解答:

令

$$P(x, y) = -\frac{y}{f(x)}, \quad Q(x, y) = xf(y).$$

则由 Green 定理

$$\oint_{\Gamma} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA,$$

其中 D 是圆盘区域。这里

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = f(y), \quad -\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{1}{f(x)}.$$

所以

$$\oint_{\Gamma} xf(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx = \iint_D \left(f(y) + \frac{1}{f(x)} \right) dA.$$

由 $a + 1/a \geq 2$ (对 $a > 0$) 得

$$f(y) + \frac{1}{f(x)} \geq 2.$$

而 D 的面积为 π , 故

$$\oint_{\Gamma} xf(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2 \iint_D 1 dA = 2\pi.$$

得证。

$$\boxed{\oint_{\Gamma} xf(y) dy - \frac{y}{f(x)} dx \geq 2 \iint_D 1 dA = 2\pi}$$

8. (单调性证明)

假设 $f(t)$ 为连续的正函数, 证明: 当 $t > 0$ 时,

$$F(t) = \frac{\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(x^2+y^2+z^2) dx dy dz}{\iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2+y^2) f(x^2+y^2) dx dy}$$

是严格单调递减函数。

解答:

把分子分母都改写成极坐标/球坐标积分。记

$$A(t) = \int_0^t r^2 f(r^2) dr, \quad B(t) = \int_0^t r^3 f(r^2) dr.$$

则

$$\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(r^2) dV = 4\pi A(t), \quad \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} (x^2+y^2) f(r^2) dA = 2\pi B(t).$$

因此

$$F(t) = 2 \frac{A(t)}{B(t)}.$$

求导:

$$F'(t) = 2 \frac{A'(t)B(t) - A(t)B'(t)}{B(t)^2} = 2 \frac{t^2 f(t^2)B(t) - t^3 f(t^2)A(t)}{B(t)^2}.$$

提取公因子得

$$F'(t) = \frac{2t^2 f(t^2)}{B(t)^2} (B(t) - tA(t)).$$

但对 $0 \leq r \leq t$ 有 $r^3 \leq tr^2$, 且 $f(r^2) > 0$, 故

$$B(t) = \int_0^t r^3 f(r^2) dr < t \int_0^t r^2 f(r^2) dr = tA(t).$$

从而

$$F'(t) < 0.$$

所以

$F(t)$ 在 $t > 0$ 上严格单调递减。

高等数学 A (II)

课程说明

以下说明依据本项目现有题目整理，偏向题库中已经出现的内容与风格。

一、资料概况

本项目当前收录本课程期中、期末及模拟题共 6 套。就现有材料看，期中更偏多元积分与空间几何，期末更偏常微分方程。这说明复习策略最好按学期阶段分块，不要把多元积分题和微分方程题混在一起平均用力。

二、考试范围（按现有题库归纳）

期中常见范围：

- 二重积分、三重积分与区域改写；
- 极坐标、柱坐标、球坐标换元；
- 几何区域识别、对称性利用与积分次序调整；
- 含绝对值、分段区域或几何约束的综合积分题。

期末常见范围：

- 一阶线性方程、可分离变量方程；
- Euler 型方程、常系数线性方程、非齐次方程；
- 初值问题的存在唯一性辨析；
- 特征根重合、待定系数、参数变易等基本技巧。

三、内容与命题特点

现有题库中的题目强调**基本功的稳定性**。多元积分题常考你能否迅速读懂区域并做恰当换元；微分方程题则要求你能准确判断方程类型，而不是盲目套法。很多题目不需要很高深的技巧，但一旦类型判断失误，就会在后续计算里越走越偏。

四、难度评价

整体难度可评为**中等**。它更像是一门区分“熟练程度”的课程：真正影响得分的，往往是运算是否稳定、书写是否整洁、换元和初值代入是否少错，而不是是否见过特别偏的题目。

五、对课程的基本评价

这门课很适合通过高频、短时训练提分。因为题型相对集中，只要把典型区域、典型坐标变换、典型 ODE 类型都过熟，成绩一般会比较稳。对大多数同学来说，**减少低级失误**比追求偏题更重要。

六、如何更好利用模拟题

- 期中部分建议每道题都先画区域草图，再下手积分；
- 期末部分建议每道方程先标注类型，再写解法；
- 第一轮练“完整写法”，第二轮练“压缩到考试时长”；
- 对做错的题，不只改答案，还要记下“错在区域识别 / 换元 / 方程类型判断 / 初值代入”的哪一类；
- 最后冲刺时，按题型回顾比按年份回顾更有效。

高等数学 A (II)

模拟题 1-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 求下列初值问题的解：

$$(1) \quad y' - 2y = e^{2x}, \quad y(0) = 1;$$

$$(2) \quad y' = y^{1/3}, \quad y(0) = 0;$$

$$(3) \quad y'' - 2y' + y = xe^x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

解答：

(1) 用积分因子 e^{-2x} ,

$$(e^{-2x}y)' = 1 \implies e^{-2x}y = x + C.$$

由 $y(0) = 1$ 得 $C = 1$, 故

$$\boxed{y = (x + 1)e^{2x}.$$

(2) 方程可分离：

$$y^{-1/3}dy = dx \implies \frac{3}{2}y^{2/3} = x + C.$$

因右端在 $y = 0$ 处不满足 Lipschitz 条件，初值问题不唯一。典型解为

$$y \equiv 0,$$

以及对任意 $c \geq 0$,

$$y(x) = \begin{cases} 0, & x \leq c, \\ \left(\frac{2}{3}(x - c)\right)^{3/2}, & x \geq c. \end{cases}$$

(3) 设 $y = e^x v$, 则

$$y'' - 2y' + y = e^x v'' = xe^x,$$

故 $v'' = x$ 。积分得

$$v = \frac{x^3}{6} + C_1 x + C_2.$$

于是

$$y = e^x \left(\frac{x^3}{6} + C_1 x + C_2 \right).$$

由初值 $y(0) = 0$ 得 $C_2 = 0$; 再算

$$y'(0) = C_1 = 1.$$

故

$$\boxed{y = e^x \left(x + \frac{x^3}{6} \right).$$

2. 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^p}$$

在下列区间上的一致收敛性：

$$(1) \quad [\delta, 2\pi - \delta], \quad \text{其中 } 0 < \delta < \pi;$$

(2) $[0, 2\pi]$ 。

解答:

(1) 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上, 部分和

$$\sum_{k=1}^N \sin kx = \frac{\sin \frac{Nx}{2} \sin \frac{(N+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}}$$

由于 $\sin(x/2)$ 远离 0, 故部分和一致有界。再结合 $1/n^p \downarrow 0$, 由 Dirichlet 判别法知:

$$\text{对任意 } p > 0, \sum \frac{\sin nx}{n^p} \text{ 在 } [\delta, 2\pi - \delta] \text{ 上一致收敛。}$$

(2) 在 $[0, 2\pi]$ 上, 当 $p > 1$ 时由 Weierstrass 判别法一致收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时不一致收敛, 因为靠近 $x = 0$ 时部分和不能一致有界, 且点 $x = 0$ 成为 Dirichlet 判别法失败的位置。故

$$[0, 2\pi] \text{ 上一致收敛当且仅当 } p > 1.$$

3. 求函数 $f(x) = |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 并由此求和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.$$

解答:

f 为偶函数, 仅含余弦项。先算

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi.$$

对 $n \geq 1$,

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2(-1)^n - 1}{\pi n^2}.$$

故偶数项为零, 奇数项为

$$a_{2m-1} = -\frac{4}{\pi(2m-1)^2}.$$

因此

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos(2m-1)x}{(2m-1)^2}, \quad -\pi < x < \pi.$$

取 $x = 0$, 得

$$0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^2},$$

故

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{(2m-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

4. 设

$$f(x) = \ln(1+x+x^2).$$

求其在 $x = 0$ 处的幂级数展开, 并给出收敛半径。

解答:

注意

$$1 + x + x^2 = \frac{1 - x^3}{1 - x}, \quad x \neq 1.$$

因此在 $|x| < 1$ 内

$$f(x) = \ln(1 - x^3) - \ln(1 - x).$$

用

$$\ln(1 - t) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}, \quad |t| < 1,$$

得

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{n}.$$

故展开为

$$f(x) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{3} + \cdots$$

更紧凑地写成

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{n}.$$

由于最近奇点来自 $1 + x + x^2 = 0$ 的根 $e^{\pm 2\pi i/3}$, 模长均为 1, 故收敛半径

$$R = 1.$$

5. 讨论级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^x + n \ln(n+1)}$$

关于参数 $x \in \mathbb{R}$ 的收敛域与绝对收敛域。

解答:

对任意固定 $x \in \mathbb{R}$, 分母均趋于 $+\infty$, 且

$$a_n(x) = \frac{1}{n^x + n \ln(n+1)}$$

最终单调下降到 0, 故由 Leibniz 判别法, 级数对一切 x 收敛。

再看绝对收敛:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x + n \ln(n+1)}.$$

(1) 若 $x > 1$, 分母主导项为 n^x , 与 $\sum n^{-x}$ 同阶, 绝对收敛;

(2) 若 $x = 1$, 与 $\sum 1/(n \ln n)$ 同阶, 发散;

(3) 若 $x < 1$, 分母主导项为 $n \ln n$, 仍与 $\sum 1/(n \ln n)$ 同阶, 发散。

故

$$\text{收敛域为 } \mathbb{R}, \quad \text{绝对收敛域为 } (1, \infty).$$

6. 设参数积分

$$F(a) = \int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx, \quad a > 0.$$

求 $F(a)$ 。

解答：

对 $a > 0$ 可对参数求导：

$$F'(a) = - \int_0^{\infty} e^{-ax} \sin x \, dx = - \frac{1}{1+a^2}.$$

故

$$F(a) = -\arctan a + C.$$

又当 $a \rightarrow \infty$ 时，由支配收敛定理 $F(a) \rightarrow 0$ ，于是

$$0 = -\frac{\pi}{2} + C \implies C = \frac{\pi}{2}.$$

故

$$F(a) = \frac{\pi}{2} - \arctan a = \arctan \frac{1}{a}.$$

高等数学 A (II)

模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 生成。

1. 计算积分

$$I = \iint_D \sqrt{|y - x^2|} dx dy, \quad D = [-1, 1] \times [-1, 2].$$

解答:

按 $y = x^2$ 分段。对固定 x ,

$$\int_{-1}^{x^2} \sqrt{x^2 - y} dy + \int_{x^2}^2 \sqrt{y - x^2} dy = \frac{2}{3} ((x^2 + 1)^{3/2} + (2 - x^2)^{3/2}).$$

故

$$I = \frac{2}{3} \int_{-1}^1 ((x^2 + 1)^{3/2} + (2 - x^2)^{3/2}) dx.$$

利用偶性,

$$I = \frac{4}{3} \int_0^1 (x^2 + 1)^{3/2} dx + \frac{4}{3} \int_0^1 (2 - x^2)^{3/2} dx.$$

分别计算可得

$$I = \frac{1}{2} \ln(1 + \sqrt{2}) + \frac{13\sqrt{2}}{6} + \pi.$$

2. 计算曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} \frac{(x - \frac{1}{2} - y) dx + (x - \frac{1}{2} + y) dy}{(x - \frac{1}{2})^2 + y^2},$$

其中 Γ 从 $(0, -1)$ 沿抛物线 $y^2 = 1 - x$ 到 $(0, 1)$ 。

解答:

取参数

$$x = 1 - t^2, \quad y = t, \quad -1 \leq t \leq 1, \quad dx = -2t dt, \quad dy = dt.$$

代入得

$$I = \int_{-1}^1 \frac{2t^3 + 2t^2 - \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}}{t^4 + \frac{1}{4}} dt.$$

分拆并直接积分可得

$$I = \frac{\pi}{2} + 2 \arctan 3.$$

因此

$$I = \frac{\pi}{2} + 2 \arctan 3.$$

3. 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} 2xy dy dz - y^2 dz dx - x^2 dx dy,$$

其中 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 在 $0 \leq z \leq 2$ 之间的侧面, 取外侧。

解答:

对应向量场

$$\mathbf{F} = (2xy, -y^2, -x^2).$$

散度

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 2y - 2y + 0 = 0.$$

把侧面与顶盖圆盘 $z = 2$ 补成闭曲面, 由 Gauss 定理知总通量为 0, 故侧面通量等于顶盖通量的相反数。顶盖外法向量向上, 因此

$$\iint_{z=2, x^2+y^2 \leq 2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (-x^2) dx dy.$$

由对称性

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 2} x^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr = \pi.$$

故顶盖通量为 $-\pi$, 于是侧面通量为

$$\boxed{\pi}.$$

4. 求曲线

$$x^3 + y^3 = xy$$

所围成闭区域的面积。

解答:

令 $y = tx$, 则

$$x^3(1+t^3) = tx^2 \implies x = \frac{t}{1+t^3}, \quad y = \frac{t^2}{1+t^3}, \quad t \in [0, \infty).$$

闭曲线位于第一象限。用参数曲线面积公式

$$S = \frac{1}{2} \int_0^\infty (x dy - y dx).$$

直接代入并化简, 得到

$$x dy - y dx = \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt.$$

故

$$S = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{t^2}{(1+t^3)^2} dt.$$

令 $u = t^3$, 则

$$S = \frac{1}{6} \int_0^\infty \frac{du}{(1+u)^2} = \frac{1}{6}.$$

故

$$\boxed{S = \frac{1}{6}}.$$

5. 设区域

$$\Omega = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq z \leq 2\}$$

绕 z 轴对称。求体积分

$$V = \iiint_{\Omega} \frac{1}{1+x^2+y^2+z^2} dV.$$

解答:

改用柱坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 区域为

$$0 \leq r \leq \sqrt{2}, \quad r^2 \leq z \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

故

$$V = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} r \, dr \int_{r^2}^2 \frac{dz}{1 + r^2 + z^2}.$$

先对 z 积分得

$$\int_{r^2}^2 \frac{dz}{1 + r^2 + z^2} = \frac{1}{\sqrt{1 + r^2}} \left[\arctan \frac{z}{\sqrt{1 + r^2}} \right]_{z=r^2}^2.$$

故

$$V = 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} \frac{r}{\sqrt{1 + r^2}} \left(\arctan \frac{2}{\sqrt{1 + r^2}} - \arctan \frac{r^2}{\sqrt{1 + r^2}} \right) dr.$$

这已是整洁的单变量表达; 若再令 $u = \sqrt{1 + r^2}$ 可继续化简。

6. 求函数

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$$

在约束

$$x + y + z = 1, \quad x^2 + y^2 = z$$

下的极值。

解答:

由 $x + y + z = 1$ 与 $z = x^2 + y^2$ 得

$$x + y + x^2 + y^2 = 1.$$

令 $s = x + y, p = x^2 + y^2$, 则约束是 $s + p = 1$, 且 $z = p$ 。目标函数

$$f = p + z^2 = p + p^2.$$

又由对任意实数 x, y , 有

$$\frac{s^2}{2} \leq p \leq s^2.$$

结合 $s = 1 - p$ 得可行条件

$$\frac{(1-p)^2}{2} \leq p \leq (1-p)^2.$$

解得

$$3 - 2\sqrt{2} \leq p \leq \frac{1}{2}.$$

而 $f = p + p^2$ 在 $p \geq 0$ 上单调增加, 因此

$$f_{\min} = p + p^2 \Big|_{p=3-2\sqrt{2}} = 10 - 7\sqrt{2}, \quad f_{\max} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

对应点为:

(1) 最大值在 $x = y = \frac{1}{2}, z = \frac{1}{2}$ 处取得;

(2) 最小值在 x, y 为二次方程 $t^2 - (2\sqrt{2} - 2)t + (3 - 2\sqrt{2})/2 = 0$ 的两根时取得, 等价地可取

$$(x, y, z) = \left(\frac{\sqrt{2}-1}{2}, \frac{\sqrt{2}-1}{2}, 3-2\sqrt{2} \right)$$

不对，应检查：由 $p = (1 - p)^2$ 的等号条件要求一元为零，故可行点为

$$(x, y, z) = (\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}, 0, 3 - 2\sqrt{2})$$

及其对称变体，且再满足 $x + z = 1$ ，因此

$$(x, y, z) = (\sqrt{2} - 1, 0, 3 - 2\sqrt{2})$$

及交换 x, y 的点。

故

$f_{\max} = \frac{3}{4}, \quad f_{\min} = 10 - 7\sqrt{2}.$

高等数学 A (II)

模拟题 2-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 求解下列初值问题：

$$(1) \quad xy' + 2y = x^3 \ln x, \quad x > 0, \quad y(1) = 0;$$

$$(2) \quad x^2 y'' - 3xy' + 4y = x^2, \quad x > 0, \quad y(1) = 0, \quad y'(1) = 1.$$

解答：

(1) 方程为一阶线性方程：

$$y' + \frac{2}{x}y = x^2 \ln x.$$

积分因子为 x^2 ，故

$$(x^2 y)' = x^4 \ln x.$$

积分得

$$x^2 y = \int x^4 \ln x \, dx = \frac{x^5}{5} \ln x - \frac{x^5}{25} + C.$$

由 $y(1) = 0$ 得 $C = 1/25$ ，故

$$y(x) = \frac{x^3}{5} \ln x - \frac{x^3}{25} + \frac{1}{25x^2}.$$

(2) 这是 Euler 方程。令 $x = e^t$ ，并设 $y(x) = x^2 v(t)$ ，则可化为

$$v''(t) = 1.$$

故

$$v(t) = \frac{t^2}{2} + C_1 t + C_2, \quad t = \ln x.$$

因此

$$y(x) = x^2 \left(\frac{(\ln x)^2}{2} + C_1 \ln x + C_2 \right).$$

由 $y(1) = 0$ 得 $C_2 = 0$ 。又

$$y'(x) = 2x \left(\frac{(\ln x)^2}{2} + C_1 \ln x \right) + x(\ln x + C_1),$$

故 $y'(1) = C_1 = 1$ 。于是

$$y(x) = x^2 \left(\frac{(\ln x)^2}{2} + \ln x \right).$$

2. 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+n}, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

在下列区间上的一致收敛性：

$$(1) \quad [0, a], \quad \text{其中 } 0 < a < 1;$$

$$(2) \quad [0, 1].$$

解答:

(1) 当 $0 \leq x \leq a < 1$ 时,

$$0 \leq \frac{x^n}{n+1} \leq a^n.$$

而 $\sum a^n$ 收敛, 故由 Weierstrass 判别法, 原级数在 $[0, a]$ 上一致收敛。

(2) 在 $x = 1$ 处, 级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1},$$

发散。因此原级数在 $[0, 1]$ 上甚至不逐点收敛, 更不可能一致收敛。

故结论为

在 $[0, a]$ ($0 < a < 1$) 上一致收敛, 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛。

3. 求函数

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1-x}$$

在 $x = 0$ 附近的幂级数展开, 并给出收敛半径。

解答:

在 $|x| < 1$ 内,

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k, \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{m=0}^{\infty} x^m.$$

故 Cauchy 乘积给出

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right) x^n.$$

前几项为

$$f(x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{6} + \frac{7x^4}{12} + \cdots.$$

因此

$$\frac{\ln(1+x)}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right) x^n, \quad |x| < 1.$$

离原点最近的奇点为 $x = 1$ 与 $x = -1$, 故收敛半径

$$R = 1.$$

4. 求函数 $f(x) = |\sin x|$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 并由此求和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}.$$

解答:

f 为偶函数, 只含余弦项。常数项

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\sin x| dx = \frac{4}{\pi}.$$

又对 $n \geq 1$, 利用 $|\sin x| = \sin x$ ($0 < x < \pi$), 得

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin x \cos nx \, dx.$$

由积化和差可知奇数 n 时 $a_n = 0$; 令 $n = 2m$, 则

$$a_{2m} = -\frac{4}{\pi(4m^2 - 1)}.$$

故 Fourier 级数为

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos(2mx)}{4m^2 - 1}.$$

令 $x = 0$, 得

$$1 = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{4m^2 - 1}.$$

应注意上式常数项应为 $a_0/2 = 2/\pi$, 故整理得

$$1 = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{1 - 4m^2} = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{4m^2 - 1}.$$

从而

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{4m^2 - 1} = \frac{1}{2}.$$

5. 设参数积分

$$F(a) = \int_0^1 \frac{x^a - 1}{\ln x} \, dx, \quad a > -1.$$

求 $F(a)$ 。

解答:

对参数求导:

$$F'(a) = \int_0^1 x^a \, dx = \frac{1}{a+1}.$$

因此

$$F(a) = \ln(a+1) + C.$$

由 $F(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故

$$F(a) = \ln(a+1), \quad a > -1.$$

6. 计算广义积分

$$I = \int_0^\infty \frac{\arctan x}{x(1+x^2)} \, dx.$$

解答:

令 $x = \tan t$, 则 $t \in (0, \pi/2)$, 并且

$$dx = \sec^2 t \, dt, \quad x(1+x^2) = \tan t \sec^2 t.$$

故

$$I = \int_0^{\pi/2} t \cot t \, dt.$$

分部积分，取

$$u = t, \quad dw = \cot t \, dt, \quad w = \ln(\sin t).$$

于是

$$I = [t \ln(\sin t)]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) \, dt.$$

边界项为 0，再用经典积分

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) \, dt = -\frac{\pi}{2} \ln 2,$$

故

$$I = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$

高等数学 A (II)

模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 生成。

1. 计算三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} z \, dV,$$

其中 Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 内且位于圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上方的部分。

解答:

取球坐标 $z = \rho \cos \varphi$, 则球面为 $\rho = 4 \cos \varphi$, 圆锥面为 $\varphi = \pi/4$ 。故

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq 4 \cos \varphi.$$

于是

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/4} \int_0^{4 \cos \varphi} (\rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta.$$

先对 ρ 积分:

$$I = 2\pi \int_0^{\pi/4} 64 \cos^5 \varphi \sin \varphi \, d\varphi = 128\pi \int_0^{\pi/4} \cos^5 \varphi \sin \varphi \, d\varphi.$$

令 $u = \cos \varphi$, 得

$$I = 128\pi \cdot \frac{1 - (\frac{\sqrt{2}}{2})^6}{6} = 128\pi \cdot \frac{7}{48} = \boxed{\frac{56\pi}{3}}.$$

2. 设闭曲线 C 为平面 $x + y + z = 1$ 与圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去取逆时针方向。计算线积分

$$\oint_C (z \, dx + x \, dy + y \, dz).$$

解答:

设向量场

$$\mathbf{F} = (z, x, y).$$

则

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ z & x & y \end{vmatrix} = (1, 1, 1).$$

由 Stokes 公式, 取曲线围成的平面圆盘 S 为积分曲面。平面写成 $z = 1 - x - y$, 上向取向对应

$$\mathbf{n} \, dS = (-z_x, -z_y, 1) \, dxdy = (1, 1, 1) \, dxdy.$$

于是

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1, 1, 1) \cdot (1, 1, 1) \, dxdy.$$

故

$$\oint_C (z \, dx + x \, dy + y \, dz) = 3 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dxdy = \boxed{3\pi}.$$

3. 设曲面片

$$\Sigma: \mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v), \quad 0 \leq u \leq 1, \quad 0 \leq v \leq 2\pi.$$

计算积分

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS.$$

解答:

由参数方程知

$$x^2 + y^2 = u^2.$$

又

$$\mathbf{r}_u = (\cos v, \sin v, 0), \quad \mathbf{r}_v = (-u \sin v, u \cos v, 1),$$

因此

$$|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| = \sqrt{1 + u^2}.$$

故

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = \int_0^{2\pi} \int_0^1 u^2 \sqrt{1 + u^2} du dv = 2\pi \int_0^1 u^2 \sqrt{1 + u^2} du.$$

原函数可取

$$\int u^2 \sqrt{1 + u^2} du = \frac{1}{8} (u(2u^2 + 1)\sqrt{1 + u^2} - \operatorname{arsinh} u).$$

代入 0, 1 得

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dS = 2\pi \cdot \frac{1}{8} (3\sqrt{2} - \operatorname{arsinh} 1).$$

而

$$\operatorname{arsinh} 1 = \ln(1 + \sqrt{2}).$$

故结果为

$$\boxed{\frac{\pi}{4} (3\sqrt{2} - \ln(1 + \sqrt{2}))}$$

4. 计算二重积分

$$I = \iint_D (x + y) \cos(x - y) dx dy,$$

其中 D 由直线 $x + y = 1$, $x + y = 3$, $x - y = 0$, $x - y = 2$ 围成。

解答:

作代换

$$u = x + y, \quad v = x - y.$$

则

$$x = \frac{u + v}{2}, \quad y = \frac{u - v}{2}, \quad \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{2}.$$

区域 D 化为矩形

$$1 \leq u \leq 3, \quad 0 \leq v \leq 2.$$

故

$$I = \frac{1}{2} \int_1^3 \int_0^2 u \cos v dv du = \frac{1}{2} \left(\int_1^3 u du \right) \left(\int_0^2 \cos v dv \right).$$

于是

$$I = \frac{1}{2} \cdot \frac{3^2 - 1^2}{2} \cdot \sin 2 = \boxed{2 \sin 2}.$$

5. 设 Ω 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 围成的立体, 取外侧法向。计算通量

$$\iint_{\partial\Omega} (xz dy dz + yz dz dx + z^2 dx dy).$$

解答:

对应向量场为

$$\mathbf{F} = (xz, yz, z^2).$$

由 Gauss 公式

$$\iiint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV.$$

计算散度:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = z + z + 2z = 4z.$$

改用柱坐标, 区域为

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad r^2 \leq z \leq 4.$$

故

$$\iiint_{\Omega} 4z dV = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_{r^2}^4 4z r dz dr d\theta = 2\pi \int_0^2 (32r - 2r^5) dr.$$

计算得

$$2\pi \left[16r^2 - \frac{r^6}{3} \right]_0^2 = 2\pi \left(64 - \frac{64}{3} \right) = \boxed{\frac{256\pi}{3}}.$$

6. 求函数 $f(x, y, z) = xyz$ 在椭球面

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$$

上的最大值与最小值。

解答:

由对称性, 只需求 $|xyz|$ 的最大值。设拉格朗日函数

$$L = xyz - \lambda(x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1).$$

驻点满足

$$yz = 2\lambda x, \quad xz = 4\lambda y, \quad xy = 6\lambda z.$$

若某变量为零, 则 $xyz = 0$, 不是极值的最大绝对值情形。故设 $xyz \neq 0$, 三式两两相除得

$$x^2 = 2y^2, \quad x^2 = 3z^2.$$

设

$$x^2 = t, \quad y^2 = \frac{t}{2}, \quad z^2 = \frac{t}{3}.$$

代入约束:

$$t + 2 \cdot \frac{t}{2} + 3 \cdot \frac{t}{3} = 3t = 1, \quad t = \frac{1}{3}.$$

故

$$x^2 = \frac{1}{3}, \quad y^2 = \frac{1}{6}, \quad z^2 = \frac{1}{9}.$$

于是

$$|xyz| = \sqrt{\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{9}} = \frac{1}{9\sqrt{2}}.$$

因此

$$\boxed{f_{\max} = \frac{1}{9\sqrt{2}}, \quad f_{\min} = -\frac{1}{9\sqrt{2}}}.$$

取值点满足

$$|x| = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad |y| = \frac{1}{\sqrt{6}}, \quad |z| = \frac{1}{3},$$

且符号组合使 xyz 分别为正或负。

理论物理基础 (II)

25 秋-期末

题目答案来源于教师。

1. 考虑宽度 $2L$ 的一维无限深方势阱

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & |x| > L, \\ 0, & |x| < L. \end{cases}$$

非相对论粒子的哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x).$$

(1) 求出 $\hat{H}$ 的所有本征值和归一化本征态波函数。

(2) 考虑波函数

$$\psi(x) = \begin{cases} 0, & |x| > L, \\ A, & 0 < x < L, \\ -A, & -L < x < 0. \end{cases}$$

求归一化常数 A (设为正实数), 并计算 $\psi(x)$ 的动量表象 $\tilde{\psi}(p)$ 。

(3) 在 (2) 中的量子态下测量能量 $\hat{H}$, 求所有可能的测量结果及得到这些结果的概率。

(4) 设 $\varphi(x, t)$ 按照哈密顿量 $\hat{H}$ 的薛定谔方程演化, 初态为 (2) 中的量子态, $\varphi(x, 0) = \psi(x)$ 。是否存在 $t > 0$ 使得 $\varphi(x, t) = -\psi(x)$? 如有, 求出所有这样的 t ; 如没有, 说明理由。

解答:

(1) 在区间 $(-L, L)$ 内解定态薛定谔方程并施加边界条件 $\psi(\pm L) = 0$, 得

$$E_n = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{2L} \right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

一组归一化本征函数可取为

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} \sin \left[\frac{n\pi}{2L} (x + L) \right], \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

(2) 归一化条件给出

$$\int_{-L}^L |\psi(x)|^2 dx = 2LA^2 = 1,$$

故

$$A = \frac{1}{\sqrt{2L}}.$$

动量表象为

$$\tilde{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \psi(x) dx = \frac{A}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left(\int_0^L e^{-ipx/\hbar} dx - \int_{-L}^0 e^{-ipx/\hbar} dx \right),$$

化简得

$$A = \frac{1}{\sqrt{2L}}, \quad \tilde{\psi}(p) = \frac{i\sqrt{\hbar}}{p\sqrt{\pi L}} \left[\cos \left(\frac{pL}{\hbar} \right) - 1 \right].$$

(3) 所有可能的测量结果就是各个本征值 E_n 。概率为

$$P_n = |\langle \psi_n | \psi \rangle|^2.$$

计算可得只有 $n = 4k + 2$ 的项非零, 结果为

$$P_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数,} \\ \frac{32}{n^2 \pi^2}, & n = 4k + 2, \\ 0, & n = 4k, \end{cases} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

因而测得的能量只可能是

$$E_{4k+2} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{(4k+2)\pi}{2L} \right)^2, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

(4) 展开为能量本征态后,

$$\varphi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-iE_n t/\hbar} \psi_n(x) \langle \psi_n | \psi \rangle.$$

要使 $\varphi(x, t) = -\psi(x)$, 对所有非零系数都必须满足

$$e^{-iE_n t/\hbar} = -1.$$

这里只需对 $n = 4k + 2$ 的各项同时成立。代入

$$E_{4k+2} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{(4k+2)\pi}{2L} \right)^2,$$

可得所需时间为

$$t = (2\ell + 1) \frac{2mL^2}{\pi\hbar}, \quad \ell = 0, 1, 2, \dots$$

2. 考虑氢原子 (哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 - \frac{A}{r}$$

) 的一些本征态波函数

$$\psi_{2,1,m}(r, \theta, \phi) = C Y_1^m(\theta, \phi) r e^{-r/(2a_0)},$$

其中 m_e 为电子质量,

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e A}$$

为玻尔半径, Y_1^m 为球谐函数, 磁量子数 $m = -1, 0, 1$ 。

(1) 求归一化常数 C 。

(2) 以 $\psi_{2,1,1}, \psi_{2,1,0}, \psi_{2,1,-1}$ 为基构造三维子空间, 求算符

$$\hat{O} = \hat{L}_x^2$$

在这组基下的矩阵表示。

(3) 设 $\varphi(\mathbf{r}, t)$ 按照哈密顿量 $\hat{H} + D\hat{O}$ 的薛定谔方程演化, D 为实常量, 初态为

$$\varphi(\mathbf{r}, 0) = \psi_{2,1,1}(\mathbf{r}).$$

在态 $\varphi(\mathbf{r}, t)$ 下先测量 $\hat{L}_z$, 然后测量 $\hat{O}$, 求所有可能测量结果的组合及其概率。

解答:

(1) 由球谐函数归一化, 只需考虑径向部分:

$$1 = |C|^2 \int_0^\infty r^4 e^{-r/a_0} dr = |C|^2 a_0^5 \Gamma(5) = 24a_0^5 |C|^2.$$

因此

$$C = \frac{1}{\sqrt{24a_0^5}}.$$

(2) 利用

$$\hat{L}_x = \frac{1}{2}(\hat{L}_+ + \hat{L}_-)$$

以及角动量升降关系, 可得

$$\hat{L}_x |2, 1, 1\rangle = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} |2, 1, 0\rangle, \quad \hat{L}_x |2, 1, 0\rangle = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} (|2, 1, 1\rangle + |2, 1, -1\rangle), \quad \hat{L}_x |2, 1, -1\rangle = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} |2, 1, 0\rangle.$$

再作用一次得到

$$\hat{O} = \hat{L}_x^2 \longleftrightarrow \frac{\hbar^2}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(基的顺序为 $\psi_{2,1,1}, \psi_{2,1,0}, \psi_{2,1,-1}$)。

(3) 先求 $\hat{O}$ 的本征态。它有一个本征值 0, 对应本征态

$$\psi_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{2,1,1} - \psi_{2,1,-1}),$$

以及本征值 $\hbar^2$ 的二重简并子空间, 可取基为

$$\psi_{\hbar^2,1} = \psi_{2,1,0}, \quad \psi_{\hbar^2,2} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{2,1,1} + \psi_{2,1,-1}).$$

初态分解为

$$\psi_{2,1,1} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_0 + \psi_{\hbar^2,2}).$$

因此随时间演化为

$$\varphi(\mathbf{r}, t) = \frac{e^{-iE_2 t/\hbar}}{2} \left[(1 + e^{-iD\hbar t}) \psi_{2,1,1} + (1 - e^{-iD\hbar t}) \psi_{2,1,-1} \right].$$

所以第一次测量 $\hat{L}_z$ 时, 可能结果只有

$$L_z = +\hbar, \quad P = \cos^2 \frac{D\hbar t}{2}; \quad L_z = -\hbar, \quad P = \sin^2 \frac{D\hbar t}{2}.$$

相应坍缩后的态分别是 $\psi_{2,1,1}$ 和 $\psi_{2,1,-1}$ 。而这两个态再测量 $\hat{O}$ 时, 都以相同概率给出 0 或 $\hbar^2$:

$$P(O=0) = \frac{1}{2}, \quad P(O=\hbar^2) = \frac{1}{2}.$$

因而全部可能的测量结果组合及其概率为

$$\begin{aligned} (L_z = +\hbar, O=0), & \quad P = \frac{1}{2} \cos^2 \frac{D\hbar t}{2}, \\ (L_z = +\hbar, O=\hbar^2), & \quad P = \frac{1}{2} \cos^2 \frac{D\hbar t}{2}, \\ (L_z = -\hbar, O=0), & \quad P = \frac{1}{2} \sin^2 \frac{D\hbar t}{2}, \\ (L_z = -\hbar, O=\hbar^2), & \quad P = \frac{1}{2} \sin^2 \frac{D\hbar t}{2}. \end{aligned}$$

3. 考虑一维简谐势下的两个无相互作用、无自旋全同粒子，哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} \right) + \frac{m\omega^2}{2}(x_1^2 + x_2^2).$$

- (1) 对两个全同玻色子，写出所有的能级和归一化本征函数。
- (2) 对两个全同费米子，写出所有的能级和归一化本征函数。
- (3) 对两个全同玻色子的基态，计算期望值 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。
- (4) 对两个全同费米子的基态，计算期望值 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。

解答：

设单粒子一维谐振子的归一化本征态为 $\psi_n(x)$ ，对应能量

$$E_n^{(1)} = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(1) 玻色子的本征态必须对称，因此

$$\psi_{n,n}^{(B)}(x_1, x_2) = \psi_n(x_1)\psi_n(x_2), \quad E_{n,n} = \hbar\omega(2n+1),$$

以及当 $n_1 < n_2$ 时

$$\psi_{n_1, n_2}^{(B)}(x_1, x_2) = \frac{\psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2) + \psi_{n_2}(x_1)\psi_{n_1}(x_2)}{\sqrt{2}}, \quad E_{n_1, n_2} = \hbar\omega(n_1 + n_2 + 1).$$

这给出了全部玻色子能级与归一化本征函数。

(2) 费米子的本征态必须反对称，因此只能有 $n_1 < n_2$ ：

$$\psi_{n_1, n_2}^{(F)}(x_1, x_2) = \frac{\psi_{n_1}(x_1)\psi_{n_2}(x_2) - \psi_{n_2}(x_1)\psi_{n_1}(x_2)}{\sqrt{2}}, \quad E_{n_1, n_2} = \hbar\omega(n_1 + n_2 + 1), \quad n_1 < n_2.$$

(3) 玻色子基态为

$$\psi_{0,0}^{(B)}(x_1, x_2) = \psi_0(x_1)\psi_0(x_2).$$

由单粒子基态的性质

$$\langle x \rangle_0 = 0, \quad \langle x^2 \rangle_0 = \frac{\hbar}{2m\omega},$$

得

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = \langle x_1^2 \rangle - 2\langle x_1 \rangle \langle x_2 \rangle + \langle x_2^2 \rangle = 2\langle x^2 \rangle_0.$$

因而

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\psi_{0,0}^{(B)}} = \frac{\hbar}{m\omega}.$$

(4) 费米子基态为

$$\psi_{0,1}^{(F)}(x_1, x_2) = \frac{\psi_0(x_1)\psi_1(x_2) - \psi_1(x_1)\psi_0(x_2)}{\sqrt{2}}.$$

计算可得

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\psi_{0,1}^{(F)}} = \frac{3\hbar}{m\omega}.$$

4. 考虑一个 δ 势下的非相对论粒子，哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \alpha \delta(x - L),$$

其中 α, L 为实数常量。

- (1) 能量为 E 的本征函数 $\psi_E(x)$ 在 $x = L$ 两侧可能有导数跳变, 求其导数跳变

$$\left. \frac{d\psi_E}{dx} \right|_{x=L+0} - \left. \frac{d\psi_E}{dx} \right|_{x=L-0}.$$

- (2) 考虑 (1) 中的散射问题, 设能量

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

的本征态波函数为

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, & x < L, \\ Fe^{ikx} + Ge^{-ikx}, & x > L. \end{cases}$$

记

$$\begin{pmatrix} F \\ G \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix},$$

求转移矩阵 M 。

- (3) 考虑由 δ 势形成的周期晶格, 哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha \delta(x - nL).$$

设 Bloch 波形式的本征态满足

$$\psi_K(x + L) = e^{iKL} \psi_K(x),$$

且在 $0 < x < L$ 内

$$\psi_K(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx},$$

求 k 满足的方程。

- (4) 由 (3) 中的方程说明存在能隙; 并在 $|\alpha|$ 很小时, 求这些能隙区间的近似边界, 结果保留到 α 的一阶。

解答:

- (1) 将定态薛定谔方程在 $x = L$ 附近的小区间上积分, 得到波函数连续而导数跳变满足

$$\left. \frac{d\psi_E}{dx} \right|_{x=L+0} - \left. \frac{d\psi_E}{dx} \right|_{x=L-0} = \frac{2\alpha m}{\hbar^2} \psi_E(L).$$

- (2) 在 $x = L$ 处用连续条件与导数跳变条件。定义

$$\beta = \frac{\alpha m}{\hbar^2 k},$$

则化简后得到

$$M = \begin{pmatrix} 1 - i\beta & -i\beta e^{-2ikL} \\ i\beta e^{2ikL} & 1 + i\beta \end{pmatrix}.$$

- (3) 将 (2) 中的转移矩阵与 Bloch 条件结合, 要求矩阵

$$\begin{pmatrix} (1 - i\beta)e^{ikL} & -i\beta e^{-ikL} \\ i\beta e^{ikL} & (1 + i\beta)e^{-ikL} \end{pmatrix}$$

具有本征值 e^{iKL} 。于是其迹满足

$$e^{iKL} + e^{-iKL} = 2 \cos(KL) = 2 \cos(kL) + 2\beta \sin(kL).$$

因而

$$\cos(kL) + \frac{\alpha mL}{\hbar^2} \frac{\sin(kL)}{kL} = \cos(KL).$$

(4) 因为右边满足 $|\cos(KL)| \leq 1$, 所以只有当

$$\left| \cos(kL) + \frac{\alpha mL}{\hbar^2} \frac{\sin(kL)}{kL} \right| \leq 1$$

时, 对应的能量才能取到; 当上式绝对值大于 1 时, 就出现能隙。

当 $|\alpha| \ll 1$ 时, 在 $kL = n\pi$ 附近展开:

- 对 $n = 0$, 可得可达能量的下界为

$$E \geq \frac{\alpha}{L}.$$

因而最低能隙近似为

$$(-\infty, \alpha/L).$$

- 对 $n \geq 1$, 在 $kL = n\pi + \delta$ 附近解得

$$\delta = \frac{2\alpha mL}{\hbar^2 n\pi} + O(\alpha^2),$$

所以禁带边界为

$$\frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2mL^2} \quad \text{和} \quad \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2mL^2} + \frac{2\alpha}{L}.$$

因此一阶近似下的能隙区间为

$$(-\infty, \alpha/L) \quad \text{以及} \quad \left(\frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2mL^2}, \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2mL^2} + \frac{2\alpha}{L} \right), \quad n = 1, 2, \dots$$

若 $\alpha < 0$, 则第二类区间应理解为

$$\left(\frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2mL^2} + \frac{2\alpha}{L}, \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2mL^2} \right).$$

理论物理基础 (II)

25 秋-期中

题目答案来源于教师。

1. 考虑一个非理想单元气体, 满足物态方程

$$p(V - Nb) = Nk_B T,$$

其中 b 为常量。

(1) 证明这个气体的定容热容 C_V 与 V 无关, 即

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_{T,N} = 0.$$

(2) 设定容比热 $c_V \equiv C_V/N$ 为常数, 计算该单元气体的组成“分子”的化学势

$$\mu = \mu(T, V, N),$$

结果可以包含待定积分常数。

解答:

(1) 利用

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N}, \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,N} = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,N} - p,$$

得

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_{T,N} = \left(\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T,N}\right)_{V,N} = T \left(\frac{\partial^2 p}{\partial T^2}\right)_{V,N}.$$

对本题的状态方程

$$p = \frac{Nk_B T}{V - Nb},$$

右边对 T 的二阶导数为零, 因此

$$\boxed{\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_{T,N} = 0.}$$

(2) 记比体积 $v = V/N$, 比内能 $u = U/N$, 比熵 $s = S/N$ 。由 (1) 可知 $u = u(T)$, 又因

$$\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v = c_V,$$

所以

$$u(T) = c_V(T - T_0) + u_0,$$

其中 T_0, u_0 为积分常数。

由热力学关系 $du = T ds - p dv$ 得

$$ds = \frac{c_V}{T} dT + \frac{k_B}{v - b} dv,$$

从而

$$s(T, v) = c_V \ln \frac{T}{T_0} + k_B \ln \frac{v - b}{v_0 - b} + s_0,$$

其中 v_0, s_0 为常数。再利用

$$\mu = u - Ts + pv, \quad p = \frac{k_B T}{v - b},$$

得

$$\mu = c_V(T - T_0) - T c_V \ln \frac{T}{T_0} - k_B T \ln \frac{v - b}{v_0 - b} + \frac{k_B T v}{v - b} - s_0 T + u_0.$$

用 $v = V/N$ 表示, 即

$$\mu(T, V, N) = c_V(T - T_0) - T c_V \ln \frac{T}{T_0} - k_B T \ln \frac{V/N - b}{v_0 - b} + \frac{k_B T V}{V - N b} - s_0 T + u_0.$$

其中 T_0, v_0, u_0, s_0 均为积分常数。

2. 考虑三维空间中体积为 V 的刚性绝热容器内的粒子数为 N 的单原子经典理想气体, 其组成原子的质量为 m 。该容器以速度 $\mathbf{v}_0$ 平动一段时间后内部气体达到平衡, 且原子速度为 $\mathbf{v}$ 的概率分布密度正比于温度为 T 的“平移”后的 Maxwell 分布

$$\propto \exp \left[-\frac{m(\mathbf{v} - \mathbf{v}_0)^2}{2k_B T} \right].$$

- (1) 无限缓慢地将容器的速度从 $\mathbf{v}_0$ 降低到 0。计算这个过程中气体的内能、熵、温度的变化量 $\Delta U, \Delta S, \Delta T$ 。
- (2) 将容器的速度瞬间降低到 0, 等待一段时间后内部气体达到平衡。计算这个过程中气体的内能、熵、温度的变化量 $\Delta U, \Delta S, \Delta T$ 。

解答:

设 $\mathbf{v}' = \mathbf{v} - \mathbf{v}_0$, 则 $\mathbf{v}'$ 服从通常的 Maxwell 分布, 所以

$$\left\langle \frac{mv^2}{2} \right\rangle = \left\langle \frac{m(\mathbf{v}' + \mathbf{v}_0)^2}{2} \right\rangle = \frac{3}{2} k_B T + \frac{mv_0^2}{2}.$$

这表明初态内能比静止容器中的平衡态多出整体平动贡献 $Nmv_0^2/2$ 。

- (1) 过程无限缓慢且容器绝热, 因此它是可逆绝热过程, 熵不变:

$$\Delta S = 0.$$

速度分布只是整体平移, 分布形状不变, 因此温度也不变:

$$\Delta T = 0.$$

最终平动能消失, 所以内能减少

$$\Delta U = -\frac{1}{2} N m v_0^2, \quad \Delta S = 0, \quad \Delta T = 0.$$

- (2) 瞬间减速过程中既不做功也不传热, 因此总内能不变:

$$\Delta U = 0.$$

设末态温度为 T' , 则末态满足

$$\frac{3}{2} k_B T' = \frac{3}{2} k_B T + \frac{1}{2} m v_0^2,$$

故

$$T' = T + \frac{mv_0^2}{3k_B}, \quad \Delta T = \frac{mv_0^2}{3k_B}.$$

对单原子理想气体,

$$S(T, V) = \frac{3}{2}Nk_B \ln T + Nk_B \ln V + \text{const},$$

体积不变, 因此

$$\Delta S = \frac{3}{2}Nk_B \ln \frac{T'}{T} = \frac{3}{2}Nk_B \ln \left(1 + \frac{mv_0^2}{3k_B T} \right).$$

故

$$\Delta U = 0, \quad \Delta T = \frac{mv_0^2}{3k_B}, \quad \Delta S = \frac{3}{2}Nk_B \ln \left(1 + \frac{mv_0^2}{3k_B T} \right).$$

3. 考虑 d 维空间中“体积”为 V 、温度为 T 的光子气体, 已知其内能为

$$U = aVT^{d+1},$$

其“压强”为

$$p = bT^{d+1},$$

这里 a, b 为常数。利用热力学关系求出 b , 用 a, d 和其它物理常数等表示。

解答:

光子数不守恒, 因此热力学基本关系为

$$dU = T dS - p dV.$$

由题设

$$dU = aT^{d+1}dV + (d+1)aVT^d dT,$$

于是

$$dS = \frac{dU + p dV}{T} = (a+b)T^d dV + (d+1)aVT^{d-1} dT.$$

因此

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = (a+b)T^d, \quad \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = (d+1)aVT^{d-1}.$$

由混合偏导相等,

$$\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T,$$

可得

$$(d+1)a = d(a+b).$$

故

$$b = \frac{a}{d}.$$

也即光子气体满足

$$pV = \frac{U}{d}.$$

4. 考虑二维空间中“体积”为 V 的自由电子气。电子视为自旋为 $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 的“两种”非相对论性费米子。在外加 Zeeman 场 B 下, “两种”电子的能量分别为

$$\varepsilon_{\uparrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} - \gamma B, \quad \varepsilon_{\downarrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} + \gamma B,$$

其中 $\mathbf{p}$ 是电子动量, $\gamma > 0$ 为常数。设气体内存在使电子自旋翻转的过程, 因此电子总数

$$N = N_{\uparrow} + N_{\downarrow}$$

守恒, 而两种电子可相互转化。电子气的磁矩为

$$M = \gamma(N_{\uparrow} - N_{\downarrow}).$$

- (1) 求零温电子气的总内能 $U(T = 0, N, V, M)$ 。
- (2) 固定 N, V , 改变外场 B 时, 讨论零温电子气是否有相变; 如果有, 判断其级数。
- (3) 判断在有限温度下, 改变 B 时是否有相变, 并说明理由。

解答:

对二维自由费米气体, 单一自旋分量在零温下若化学势为 μ , 则

$$N = \frac{2\pi mV}{h^2} \mu, \quad U = \frac{\pi mV}{h^2} \mu^2.$$

由于自旋翻转达到平衡, 两种电子具有共同化学势 μ_0 , 故

$$N_{\uparrow} = \frac{2\pi mV}{h^2} (\mu_0 + \gamma B)_+, \quad N_{\downarrow} = \frac{2\pi mV}{h^2} (\mu_0 - \gamma B)_+,$$

其中 $(x)_+ = \max(x, 0)$ 。

- (1) 若 $|M| < \gamma N$, 两种自旋都被占据, 此时

$$N_{\uparrow} = \frac{1}{2} \left(N + \frac{M}{\gamma} \right), \quad N_{\downarrow} = \frac{1}{2} \left(N - \frac{M}{\gamma} \right).$$

代入零温二维费米气体的能量公式可得

$$U = \frac{h^2}{8\pi mV} \left(N^2 + \frac{M^2}{\gamma^2} \right).$$

若 $|M| = \gamma N$, 体系完全极化, 只剩一个自旋分量, 故

$$U = \frac{h^2 N^2}{4\pi mV}.$$

因此

$$U(T = 0, N, V, M) = \begin{cases} \frac{h^2}{8\pi mV} \left(N^2 + \frac{M^2}{\gamma^2} \right), & |M| \leq \gamma N, \\ \frac{h^2 N^2}{4\pi mV}, & |M| = \gamma N. \end{cases}$$

- (2) 固定 N, V , 由上式可得零温磁化曲线

$$M(B) = \begin{cases} \frac{4\pi mV}{h^2} \gamma^2 B, & |B| < B_c, \\ \gamma N \operatorname{sgn}(B), & |B| \geq B_c, \end{cases} \quad B_c = \frac{h^2 N}{4\pi mV \gamma}.$$

在 $B = \pm B_c$ 处, M 连续, 但磁化率

$$\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial B} \right)_{T, V, N}$$

发生跳变, 因此零温下存在相变, 而且按 Ehrenfest 分类可视为二级相变。

$$B_c = \frac{h^2 N}{4\pi mV \gamma}, \quad \text{零温相变为二级相变。}$$

- (3) 有限温时, 两种自旋的占据由 Fermi–Dirac 分布给出。对任意有限 $T > 0$, 相关费米积分对参数 (μ, B, T) 都是解析的, 热力学势因而也是 B 的解析函数, 不会出现非解析点。故有限温下随 B 变化没有相变。

理论物理基础 (II)

课程说明

以下说明依据本项目现有真题、模拟题与参考答案整理，仅用于复习导航，不替代任课教师当学期发布的正式教学安排。

一、资料概况

本项目当前收录本课程期中、期末真题各 1 套，期中模拟题 6 套，期末模拟题 6 套。整体看，这门课在资料中分成两大板块：**期中偏热学与统计物理基础，期末偏量子力学基础**。因此复习时不宜把全部内容混在一起刷题，最好按“期中范围 / 期末范围”分开推进。

二、考试范围（按现有题库归纳）

期中常见范围：

- 热力学第一、第二定律，热容、自由能、焓、Gibbs 自由能与 Maxwell 关系；
- 经典理想气体、非理想气体的状态方程与热力学函数；
- 正则系综、巨正则系综、配分函数与热力学量；
- 经典极限、Boltzmann 分布，以及玻色 / 费米分布的基本应用；
- 光子气体、量子统计、低温或高温极限下的近似计算。

期末常见范围：

- 波函数、表象、测量拟设、概率振幅与时间演化；
- 一维定态问题：无限深势阱、有限方势垒、 δ 势、简谐振子等；
- 三维中心势、球谐函数、轨道角动量与升降算符；
- 简并、对称性、两能级系统、时间演化与序贯测量；
- 全同粒子、玻色子 / 费米子构造与简单多粒子体系。

三、内容与命题特点

这门课的特点是**跨度大但套路清楚**：期中更看重热统中的定义辨析、偏导变换与配分函数计算；期末更强调量子力学中“会不会写本征态、会不会展开、会不会算测量概率”。就现有题库而言，命题通常不故意追求偏题，而是要求你在标准模型中把**推导链条写完整**。

四、难度评价

整体难度可评为**中上**。单个知识点往往不算冷门，但一道题里常把多个环节串在一起，例如先求本征态再做展开，再讨论测量与时间演化；或者先由热力学关系推出函数形式，再进一步求化学势或稳定性判据。真正拉开差距的，通常不是记忆公式多少，而是**能否在有限时间内保持推导干净、变量不混乱、物理解释不跑题**。

五、对课程的基本评价

从现有试卷看，这门课非常适合通过题目建立知识框架。原因是它的典型题型高度代表课程核心：热统部分训练“从定义到函数关系”的组织能力，量子部分训练“从算符到本征展开再到测量”的表达能力。只要把每类标准模型吃透，复习收益会很高。

六、如何更好利用模拟题

- 先按板块刷题：先集中做完期中或期末，不建议冷热统与量子交替练习；
- 第一轮以“写全步骤”为主，第二轮再压时间；
- 对每一套题，至少总结一次“这题用了哪个标准模型、哪一步最容易错”；
- 若一道题涉及展开系数、概率、时间演化三步，务必整题重做，不要只背最后答案；
- 期中部分建议整理常见热力学恒等式与配分函数公式表，期末部分建议整理一页常见本征态与升降算符关系表。

理论物理基础 (II)

模拟题 1-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑半径为 R 的圆环上的非相对论粒子，其角坐标记为 $\phi \in [0, 2\pi)$ ，满足周期性边界条件 $\psi(\phi + 2\pi) = \psi(\phi)$ 。哈密顿量为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2}{d\phi^2}.$$

(1) 求 $\hat{H}$ 的全部本征值与归一化本征态；

(2) 给定初态

$$\psi(\phi) = A(1 + \cos \phi),$$

求归一化常数 A ，并将其展开到能量本征态基底；

(3) 在该初态下测量能量，求所有可能的测量结果与概率；

(4) 设系统按 $\hat{H}$ 演化，是否存在 $t > 0$ 使得 $\psi(\phi, t) = \psi(\phi, 0)$ ？若有，求出所有这样的时刻；是否存在 $t > 0$ 使得 $\psi(\phi, t) = -\psi(\phi, 0)$ ？

解答：

在圆环上，定态方程解为平面波 $e^{in\phi}$ 。周期性条件要求 $n \in \mathbb{Z}$ 。因此

$$\psi_n(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi}, \quad E_n = \frac{\hbar^2 n^2}{2mR^2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

对初态，归一化条件给出

$$1 = A^2 \int_0^{2\pi} (1 + \cos \phi)^2 d\phi = A^2 (2\pi + \pi) = 3\pi A^2,$$

故

$$A = \frac{1}{\sqrt{3\pi}}.$$

又因

$$1 + \cos \phi = 1 + \frac{e^{i\phi} + e^{-i\phi}}{2},$$

所以

$$\psi(\phi) = \sqrt{\frac{2}{3}} \psi_0(\phi) + \frac{1}{\sqrt{6}} \psi_1(\phi) + \frac{1}{\sqrt{6}} \psi_{-1}(\phi).$$

即

$$A = \frac{1}{\sqrt{3\pi}}, \quad \psi = \sqrt{\frac{2}{3}} \psi_0 + \frac{1}{\sqrt{6}} \psi_1 + \frac{1}{\sqrt{6}} \psi_{-1}.$$

因此测量能量时，可能结果只有

$$E_0 = 0, \quad E_{\pm 1} = \frac{\hbar^2}{2mR^2}.$$

注意 $n = \pm 1$ 对应同一个能量。概率为

$$P(E = 0) = \frac{2}{3}, \quad P\left(E = \frac{\hbar^2}{2mR^2}\right) = \frac{1}{3}.$$

随时间演化后

$$\psi(\phi, t) = \sqrt{\frac{2}{3}} \psi_0(\phi) + e^{-iE_1 t/\hbar} \left[\frac{1}{\sqrt{6}} \psi_1(\phi) + \frac{1}{\sqrt{6}} \psi_{-1}(\phi) \right], \quad E_1 = \frac{\hbar^2}{2mR^2}.$$

要使其回到初态, 只需满足

$$e^{-iE_1 t/\hbar} = 1,$$

故

$$t = \ell \frac{4\pi m R^2}{\hbar}, \quad \ell = 1, 2, 3, \dots$$

而若要满足 $\psi(\phi, t) = -\psi(\phi, 0)$, 则 $n=0$ 分量也必须变号, 但它始终不随时间改变, 因此这是不可能的。故

不存在 $t > 0$ 使得 $\psi(\phi, t) = -\psi(\phi, 0)$ 。

2. 考虑一个自旋为 1 的粒子。取 $\hat{S}_z$ 的本征态 $\{|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle\}$ 为基。定义哈密顿量为

$$\hat{H} = D\hat{S}_y,$$

其中 D 为实常数。

- (1) 求算符 $\hat{S}_y$ 在 $\{|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle\}$ 基下的矩阵表示;
- (2) 求 $\hat{S}_y$ 的本征值与一组归一化本征态;
- (3) 若初态为 $|1\rangle$, 求时刻 t 的量子态 $|\psi(t)\rangle$;
- (4) 在态 $|\psi(t)\rangle$ 下先测量 $\hat{S}_z$, 再测量 $\hat{S}_y$, 求所有可能测量结果的组合及其概率。

解答:

自旋 1 的角动量算符满足

$$\hat{S}_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i\hbar & 0 \\ i\hbar & 0 & -i\hbar \\ 0 & i\hbar & 0 \end{pmatrix}$$

(基的顺序为 $|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle$)。因此

$$\hat{S}_y \longleftrightarrow \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}.$$

$\hat{S}_y$ 的本征值为 $+\hbar, 0, -\hbar$ 。可取归一化本征态为

$$|+\rangle_y = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -i\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |0\rangle_y = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |-\rangle_y = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ i\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

也就是

$$\hat{S}_y |\pm\rangle_y = \pm\hbar |\pm\rangle_y, \quad \hat{S}_y |0\rangle_y = 0.$$

将初态 $|1\rangle$ 按 $\hat{S}_y$ 本征态展开后再演化, 或直接利用旋转矩阵, 都可得

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iDt\hat{S}_y/\hbar} |1\rangle = \cos^2 \frac{Dt}{2} |1\rangle + \frac{\sin Dt}{\sqrt{2}} |0\rangle + \sin^2 \frac{Dt}{2} |-1\rangle.$$

因此

$$|\psi(t)\rangle = \cos^2 \frac{Dt}{2} |1\rangle + \frac{\sin Dt}{\sqrt{2}} |0\rangle + \sin^2 \frac{Dt}{2} |-1\rangle.$$

第一次测量 $\hat{S}_z$ 时, 可能结果与概率分别为

$$S_z = +\hbar, P = \cos^4 \frac{Dt}{2}; \quad S_z = 0, P = \frac{1}{2} \sin^2 Dt; \quad S_z = -\hbar, P = \sin^4 \frac{Dt}{2}.$$

坍缩后分别为 $|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle$ 。再测量 $\hat{S}_y$ 时:

$$|1\rangle \rightarrow (+\hbar, 0, -\hbar) \text{ 的概率分别为 } \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4};$$

$$|0\rangle \rightarrow (+\hbar, 0, -\hbar) \text{ 的概率分别为 } \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2};$$

$$|-1\rangle \rightarrow (+\hbar, 0, -\hbar) \text{ 的概率分别为 } \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}.$$

故全部可能的结果组合及其概率为

$$\begin{array}{ll} (S_z = +\hbar, S_y = +\hbar), & P = \frac{1}{4} \cos^4 \frac{Dt}{2}, \\ (S_z = +\hbar, S_y = 0), & P = \frac{1}{2} \cos^4 \frac{Dt}{2}, \\ (S_z = +\hbar, S_y = -\hbar), & P = \frac{1}{4} \cos^4 \frac{Dt}{2}, \\ (S_z = 0, S_y = +\hbar), & P = \frac{1}{4} \sin^2 Dt, \\ (S_z = 0, S_y = -\hbar), & P = \frac{1}{4} \sin^2 Dt, \\ (S_z = -\hbar, S_y = +\hbar), & P = \frac{1}{4} \sin^4 \frac{Dt}{2}, \\ (S_z = -\hbar, S_y = 0), & P = \frac{1}{2} \sin^4 \frac{Dt}{2}, \\ (S_z = -\hbar, S_y = -\hbar), & P = \frac{1}{4} \sin^4 \frac{Dt}{2}. \end{array}$$

其中 $(S_z = 0, S_y = 0)$ 的概率为 0。

3. 考虑圆环上的两个无相互作用、无自旋全同粒子。单粒子哈密顿量为

$$\hat{h} = -\frac{\hbar^2}{2mR^2} \frac{d^2}{d\phi^2},$$

单粒子归一化本征态为

$$\varphi_n(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi}, \quad \varepsilon_n = \frac{\hbar^2 n^2}{2mR^2}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

总哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{h}_1 + \hat{h}_2.$$

- (1) 对两个全同玻色子, 写出全部能级与归一化本征态;
- (2) 对两个全同费米子, 写出全部能级与归一化本征态;
- (3) 求玻色子基态的期望值 $\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle$;

(4) 取一个费米子基态

$$\Psi_{0,1}^{(F)}(\phi_1, \phi_2) = \frac{\varphi_0(\phi_1)\varphi_1(\phi_2) - \varphi_1(\phi_1)\varphi_0(\phi_2)}{\sqrt{2}},$$

求该态中的 $\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle$ 。

解答：

两个玻色子的总波函数必须对称，因此当 $n_1 = n_2$ 时

$$\Psi_{n,n}^{(B)}(\phi_1, \phi_2) = \varphi_n(\phi_1)\varphi_n(\phi_2), \quad E_{n,n} = 2\varepsilon_n.$$

当 $n_1 < n_2$ 时

$$\Psi_{n_1, n_2}^{(B)} = \frac{\varphi_{n_1}(\phi_1)\varphi_{n_2}(\phi_2) + \varphi_{n_2}(\phi_1)\varphi_{n_1}(\phi_2)}{\sqrt{2}}, \quad E_{n_1, n_2} = \varepsilon_{n_1} + \varepsilon_{n_2}.$$

这给出了全部玻色子能级和归一化本征态。

两个费米子的总波函数必须反对称，因此只能有 $n_1 < n_2$ ：

$$\Psi_{n_1, n_2}^{(F)} = \frac{\varphi_{n_1}(\phi_1)\varphi_{n_2}(\phi_2) - \varphi_{n_2}(\phi_1)\varphi_{n_1}(\phi_2)}{\sqrt{2}}, \quad E_{n_1, n_2} = \varepsilon_{n_1} + \varepsilon_{n_2}.$$

玻色子基态为两粒子都占据 $n = 0$ ：

$$\Psi_{0,0}^{(B)} = \frac{1}{2\pi}.$$

于是

$$\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle = \frac{1}{4\pi^2} \int_0^{2\pi} d\phi_1 \int_0^{2\pi} d\phi_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) = 0.$$

故

$$\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle_{\Psi_{0,0}^{(B)}} = 0.$$

对费米子态 $\Psi_{0,1}^{(F)}$ ，其概率密度为

$$|\Psi_{0,1}^{(F)}|^2 = \frac{1}{4\pi^2} (1 - \cos(\phi_1 - \phi_2)).$$

因此

$$\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle = \frac{1}{4\pi^2} \int d\phi_1 d\phi_2 \cos(\phi_1 - \phi_2) (1 - \cos(\phi_1 - \phi_2)).$$

第一项积分为零，第二项给出 $-1/2$ ，故

$$\langle \cos(\phi_1 - \phi_2) \rangle_{\Psi_{0,1}^{(F)}} = -\frac{1}{2}.$$

4. 考虑一维对称有限深势阱

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & |x| < a, \\ 0, & |x| > a, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

考虑束缚态 $-V_0 < E < 0$ 。

(1) 写出偶宇称与奇宇称束缚态的波函数形式，并导出它们各自满足的本征值方程；

(2) 证明该势阱总至少存在一个偶宇称束缚态；

(3) 证明存在奇宇称束缚态的条件为

$$a\sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} > \frac{\pi}{2};$$

(4) 在深阱极限下, 写出前几个束缚能级的近似表达式。

解答:

记

$$k = \frac{\sqrt{2m(E + V_0)}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{-2mE}}{\hbar}, \quad k^2 + \kappa^2 = \frac{2mV_0}{\hbar^2}.$$

偶宇称束缚态可写为

$$\psi(x) = \begin{cases} A \cos(kx), & |x| < a, \\ B e^{-\kappa|x|}, & |x| > a. \end{cases}$$

在 $x = a$ 处连续并令导数连续, 得

$$k \tan(ka) = \kappa.$$

奇宇称束缚态可写为

$$\psi(x) = \begin{cases} A \sin(kx), & |x| < a, \\ B \operatorname{sgn}(x) e^{-\kappa|x|}, & |x| > a. \end{cases}$$

同样由边界匹配得到

$$-k \cot(ka) = \kappa.$$

对偶宇称方程, 函数 $y = k \tan(ka)$ 在区间 $0 < ka < \pi/2$ 上从 0 连续增至 $+\infty$; 而 $\kappa = \sqrt{2mV_0/\hbar^2 - k^2}$ 在该区间上是正的连续函数。因此两条曲线必有交点, 所以总至少存在一个偶宇称束缚态。

对奇宇称方程, 要有解必须使得 ka 能进入区间 $(\pi/2, \pi)$ 。由于 ka 的最大可能值为

$$ka \leq a \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}},$$

所以存在奇宇称束缚态的必要且充分条件是

$$a \sqrt{\frac{2mV_0}{\hbar^2}} > \frac{\pi}{2}.$$

在深阱极限下, $\kappa a \gg 1$, 阱壁近似为无限高, 故宽度为 $2a$ 的无限深势阱近似成立。于是能级近似为

$$E_n \approx -V_0 + \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{8ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

其中 $n = 1, 3, 5, \dots$ 对应偶宇称, $n = 2, 4, 6, \dots$ 对应奇宇称。

理论物理基础 (II)

模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 生成。

默认记 $\beta = 1/(k_B T)$, $z = e^{\beta\mu}$ 为逸度, $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ 为热波长。若无特别说明, 粒子为不可分辨粒子。

一、单项选择题

1. 下列关于经典极限的判断, 正确的是

- (A) $n\lambda^3 \gg 1$ 时, Maxwell-Boltzmann 统计一定成立 (C) 只要温度足够低, 任何气体都可用经典统计描述
- (B) $n\lambda^3 \ll 1$ 时, Bose-Einstein 与 Fermi-Dirac 分布都可近似化为 Maxwell-Boltzmann 分布 (D) 只要体积足够大, 量子统计一定失效

解答:

B

2. 正则系综中, 系统处于能量为 E_i 的微观状态的概率正比于

- (A) $e^{+\beta E_i}$ (C) E_i^{-1}
- (B) $e^{-\beta E_i}$ (D) $\ln E_i$

解答:

B

3. 若正则配分函数为 $Z(T, V, N)$, 则亥姆霍兹自由能满足

- (A) $F = k_B T \ln Z$ (C) $F = \partial \ln Z / \partial \beta$
- (B) $F = -k_B T \ln Z$ (D) $F = U - TS + pV$

解答:

B

4. 对于三维自旋简并度为 $g = 2$ 的理想费米气体在 $T = 0$ 时, 下列说法正确的是

- (A) 所有粒子都占据动量为零的单粒子态 (C) 费米面以内的单粒子态被依次占满, 费米面以外为空
- (B) 所有单粒子态都等概率占据 (D) 粒子数分布服从泊松分布

解答:

C

5. 巨正则系综中, 粒子数涨落可写为

$$\langle(\Delta N)^2\rangle = k_B T \left(\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} \right)_{T,V}.$$

这表明当系统粒子数对化学势越敏感时,

- | | |
|-------------|------------|
| (A) 粒子数涨落越小 | (C) 内能一定越小 |
| (B) 粒子数涨落越大 | (D) 压强一定为零 |

解答:

B

6. 对理想经典气体, Gibbs 因子 $1/N!$ 的主要作用是

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| (A) 修正粒子自旋效应 | (C) 保证能量量子化 |
| (B) 排除由于不可分辨性导致的重复计数 | (D) 强制粒子 obey Fermi-Dirac 统计 |

解答:

B

二、简答题

7. 简述等概率原理在微正则系综中的表述, 并说明它与正则分布建立之间的逻辑关系。

解答:

微正则系综假定: 对一个孤立系统, 在给定的 E, V, N 所允许的一切可及微观状态中, 各状态出现的概率相等。将一个大孤立系统分成“系统 + 热库”两部分, 并对总系统应用等概率原理, 在热库足够大、系统与热库之间仅交换能量时, 可推出系统处于状态 i 的概率

$$p_i \propto \Omega_r(E_{\text{tot}} - E_i) \propto e^{-\beta E_i},$$

从而得到正则分布。核心逻辑是: 正则系综不是独立公设, 而是微正则系综对“子系统”的结果。

8. 写出 Maxwell-Boltzmann、Bose-Einstein 与 Fermi-Dirac 三种平均占据数公式, 并指出三者在经典极限下的共同近似形式。

解答:

三种平均占据数分别为

$$\bar{n}_r^{\text{MB}} = e^{-\alpha - \beta \epsilon_r}, \quad \bar{n}_r^{\text{BE}} = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \epsilon_r} - 1}, \quad \bar{n}_r^{\text{FD}} = \frac{1}{e^{\alpha + \beta \epsilon_r} + 1}.$$

当 $e^{\alpha + \beta \epsilon_r} \gg 1$, 也即稀薄高温、满足 $n\lambda^3 \ll 1$ 的经典极限下,

$$\bar{n}_r^{\text{BE}} \approx \bar{n}_r^{\text{FD}} \approx e^{-\alpha - \beta \epsilon_r},$$

三者都近似化为 Maxwell-Boltzmann 形式。

9. 说明配分函数在统计物理中的“生成函数”作用, 并写出由正则配分函数得到 U 、 S 的常用公式。

解答:

配分函数汇集了系统的全部平衡热力学信息; 一旦 $Z(T, V, N)$ 已知, 各种热力学量可由求导得到, 因此它起“生成函数”的作用。常用公式是

$$F = -k_B T \ln Z, \quad U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z,$$

以及

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = k_B \ln Z + \beta U.$$

若再对体积求导还可得到压强, 对外场求导可得到广义力。

三、计算与证明题

10. 有 N 个不可分辨的经典粒子, 质量均为 m , 处于底面积为 A 、高为 H 的竖直圆柱容器中, 外势为 $U(z) = mgz$ ($0 \leq z \leq H$)。系统与温度为 T 的热库接触。

- (1) 求单粒子配分函数 Z_1 ;
- (2) 写出 N 粒子系统的正则配分函数 Z_N ;
- (3) 求平衡时的数密度分布 $n(z)$ 。

解答:

单粒子哈密顿量为

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m} + mgz.$$

因此

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \int d^3p e^{-\beta p^2/2m} \int_A dx dy \int_0^H dz e^{-\beta mgz}.$$

动量积分给出

$$\int d^3p e^{-\beta p^2/2m} = (2\pi m k_B T)^{3/2},$$

位置积分给出

$$\int_0^H e^{-\beta mgz} dz = \frac{1 - e^{-\beta mgH}}{\beta mg}.$$

故

$$Z_1 = \frac{A(2\pi m k_B T)^{3/2}}{h^3} \frac{1 - e^{-\beta mgH}}{\beta mg} = \frac{A}{\lambda^3} \frac{1 - e^{-\beta mgH}}{\beta mg}.$$

对不可分辨经典粒子,

$$Z_N = \frac{Z_1^N}{N!}.$$

数密度分布由玻尔兹曼因子决定,

$$n(z) = C e^{-\beta mgz}.$$

由归一化条件

$$A \int_0^H n(z) dz = N$$

得

$$C = \frac{N\beta mg}{A(1 - e^{-\beta mgH})}.$$

因此

$$n(z) = \frac{N\beta mg}{A(1 - e^{-\beta mgH})} e^{-\beta mgz}.$$

这就是重力场中的气压公式对应的粒子数密度分布。

11. N 个可分辨、互不相互作用的粒子各自只有两个能级: $\varepsilon_{\pm} = \mp\mu B$, 与温度为 T 的热库接触。

- (1) 求单粒子配分函数与系统总配分函数;
- (2) 求系统内能 U ;
- (3) 求热容 C_V 。

解答:

单粒子配分函数为

$$z_1 = e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B} = 2 \cosh(\beta\mu B).$$

由于粒子可分辨且相互独立,

$$Z = (z_1)^N = [2 \cosh(\beta\mu B)]^N.$$

内能由

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln Z$$

求得:

$$\ln Z = N \ln[2 \cosh(\beta\mu B)],$$

故

$$U = -N\mu B \tanh(\beta\mu B).$$

因此

$$U = -N\mu B \tanh(\beta\mu B).$$

热容为

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{V,N} = \frac{\partial U}{\partial\beta} \frac{\partial\beta}{\partial T}.$$

先算

$$\frac{\partial U}{\partial\beta} = -N(\mu B)^2 \operatorname{sech}^2(\beta\mu B), \quad \frac{\partial\beta}{\partial T} = -\frac{1}{k_B T^2}.$$

故

$$C_V = Nk_B(\beta\mu B)^2 \operatorname{sech}^2(\beta\mu B).$$

这就是典型的双能级 Schottky 热容。

12. 考虑体积为 V 的三维自旋 1/2 理想费米气体, 在 $T = 0$ 时总粒子数为 N 。

- (1) 写出费米波矢 k_F 与粒子数密度 $n = N/V$ 的关系;
- (2) 进而写出费米能 ε_F ;
- (3) 证明零温压强满足 $p = \frac{2}{5}n\varepsilon_F$ 。

解答:

在 $T = 0$ 时, 所有满足 $k \leq k_F$ 的单粒子态都被占满。由于自旋简并度 $g = 2$,

$$N = 2 \cdot \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4\pi}{3} k_F^3 = \frac{V}{3\pi^2} k_F^3.$$

故

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}.$$

费米能为

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m},$$

因此

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}.$$

零温内能为

$$U = 2 \cdot \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{k \leq k_F} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} d^3k = \frac{3}{5} N \varepsilon_F.$$

于是能量密度

$$u = \frac{U}{V} = \frac{3}{5} n \varepsilon_F.$$

对非相对论理想费米气体, 亦可由动理论或由 $p = \frac{2}{3}u$ 得

$$p = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} n \varepsilon_F.$$

因此

$$p = \frac{2}{5} n \varepsilon_F.$$

13. 有 M 个彼此独立的吸附格点, 每个格点至多容纳一个粒子。空格点能量取为 0, 被占据格点能量为 ε 。系统与粒子库、热库接触, 采用巨正则系综。

- (1) 求单个格点的巨配分函数 Ξ_1 与系统总巨配分函数 Ξ ;
- (2) 求平均占据粒子数 $\langle N \rangle$;
- (3) 求粒子数涨落 $\langle (\Delta N)^2 \rangle$ 。

解答:

对单个格点, 只有两个可能状态:

空态: $N = 0, E = 0$; 占据态: $N = 1, E = \varepsilon$ 。

故单格点巨配分函数为

$$\Xi_1 = \sum_{N=0,1} e^{\beta\mu N} e^{-\beta E} = 1 + e^{\beta(\mu-\varepsilon)}.$$

M 个格点独立, 因此

$$\Xi = (\Xi_1)^M = \left(1 + e^{\beta(\mu-\varepsilon)}\right)^M.$$

平均粒子数由

$$\langle N \rangle = z \frac{\partial}{\partial z} \ln \Xi = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \ln \Xi}{\partial \mu}$$

得到。令

$$x = e^{\beta(\mu-\varepsilon)},$$

则

$$\ln \Xi = M \ln(1+x), \quad \frac{\partial x}{\partial \mu} = \beta x.$$

因此

$$\langle N \rangle = M \frac{x}{1+x} = \frac{M}{e^{-\beta(\mu-\varepsilon)} + 1}.$$

即

$$\langle N \rangle = Mf, \quad f = \frac{1}{e^{-\beta(\mu-\varepsilon)} + 1}.$$

涨落可由

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = \frac{1}{\beta^2} \frac{\partial^2 \ln \Xi}{\partial \mu^2}$$

求得：

$$\frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = \beta M \frac{x}{(1+x)^2}.$$

故

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \langle N \rangle}{\partial \mu} = M \frac{x}{(1+x)^2} = Mf(1-f).$$

因此

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = Mf(1-f).$$

这与独立二项分布的结果一致。

理论物理基础 (II)

模拟题 2-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑一维谐振子

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

给定波函数

$$\psi(x) = A \left(1 + \sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}} x \right) e^{-m\omega x^2/(2\hbar)}.$$

- (1) 求归一化常数 A ，并将 $\psi(x)$ 展开到谐振子能量本征态基底；
- (2) 在该态下测量能量，求所有可能结果及其概率，并求平均能量 $\langle H \rangle$ ；
- (3) 写出随时间演化后的波函数 $\psi(x, t)$ ；
- (4) 求 $\langle x \rangle_t$ ，并求所有使得概率密度 $|\psi(x, t)|^2$ 恢复到初始形式的时刻。

解答：

设

$$\alpha = \frac{m\omega}{\hbar}.$$

谐振子前两个归一化本征态为

$$\psi_0(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} e^{-\alpha x^2/2}, \quad \psi_1(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{1/4} \sqrt{2\alpha} x e^{-\alpha x^2/2}.$$

因此题设波函数正比于 $\psi_0 + \psi_1$ 。归一化后

$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4}, \quad \psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} (\psi_0(x) + \psi_1(x)).$$

因此测量能量时只有两种可能结果：

$$E_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega, \quad E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega,$$

且概率均为 1/2。于是

$$P(E_0) = P(E_1) = \frac{1}{2}, \quad \langle H \rangle = \frac{1}{2}E_0 + \frac{1}{2}E_1 = \hbar\omega.$$

时间演化为

$$\psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\omega t/2} \psi_0(x) + e^{-i3\omega t/2} \psi_1(x) \right).$$

位置算符只连接相邻能级，因此

$$\langle x \rangle_t = \frac{1}{2} (e^{-i\omega t} \langle 0|x|1 \rangle + e^{i\omega t} \langle 1|x|0 \rangle) = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \cos(\omega t).$$

故

$$\langle x \rangle_t = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} \cos(\omega t).$$

概率密度中只出现相对相位 $e^{-i\omega t}$, 因此当

$$e^{-i\omega t} = 1$$

时恢复到初始形式, 即

$$t = \ell \frac{2\pi}{\omega}, \quad \ell = 1, 2, 3, \dots$$

若只要求概率密度恢复, 而不要求波函数本身严格相同, 则同样的条件已经足够且必要。

2. 考虑二维各向同性谐振子

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}(\partial_x^2 + \partial_y^2) + \frac{1}{2}m\omega^2(x^2 + y^2).$$

其第一激发态的两组归一化波函数可取为

$$\psi_x(x, y) = C x e^{-m\omega(x^2+y^2)/(2\hbar)}, \quad \psi_y(x, y) = C y e^{-m\omega(x^2+y^2)/(2\hbar)}.$$

现引入微扰哈密顿量 $D\hat{L}_z$, 总哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + D\hat{L}_z, \quad D > 0.$$

- (1) 求归一化常数 C ;
- (2) 在基 $\{\psi_x, \psi_y\}$ 下求 $\hat{L}_z$ 的矩阵表示, 并求其本征态与本征值;
- (3) 若初态为 ψ_x , 求任意时刻的量子态 $\psi(t)$;
- (4) 求时刻 t 处于态 ψ_x 与 ψ_y 的概率, 并求所有使得 $\psi(t)$ 与 ψ_y 仅差一个整体相位的时刻。

解答:

设 $\alpha = m\omega/\hbar$ 。利用

$$1 = C^2 \int x^2 e^{-\alpha(x^2+y^2)} dx dy = C^2 \cdot \frac{\pi}{2\alpha^2},$$

得

$$C = \sqrt{\frac{2}{\pi} \frac{m\omega}{\hbar}}.$$

这两态都属于第一激发能级, 能量为

$$E_1 = 2\hbar\omega.$$

直接作用可得

$$\hat{L}_z \psi_x = i\hbar \psi_y, \quad \hat{L}_z \psi_y = -i\hbar \psi_x.$$

故在基 $\{\psi_x, \psi_y\}$ 下

$$\hat{L}_z \longleftrightarrow \hbar \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

其本征态为

$$\psi_+ = \frac{\psi_x + i\psi_y}{\sqrt{2}}, \quad \psi_- = \frac{\psi_x - i\psi_y}{\sqrt{2}},$$

对应本征值分别为 $+\hbar$ 与 $-\hbar$ 。

初态可写作

$$\psi_x = \frac{\psi_+ + \psi_-}{\sqrt{2}}.$$

因此时间演化为

$$\psi(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i(E_1 + D\hbar)t/\hbar} \psi_+ + e^{-i(E_1 - D\hbar)t/\hbar} \psi_- \right).$$

化回 $\{\psi_x, \psi_y\}$ 基, 得

$$\psi(t) = e^{-iE_1 t/\hbar} [\cos(Dt) \psi_x + \sin(Dt) \psi_y].$$

因此

$$P_x(t) = \cos^2(Dt), \quad P_y(t) = \sin^2(Dt).$$

当

$$\cos(Dt) = 0, \quad \sin(Dt) = \pm 1$$

时, $\psi(t)$ 与 ψ_y 只差一个整体相位。故全部这样的时刻为

$$t = \frac{\pi/2 + \ell\pi}{D}, \quad \ell = 0, 1, 2, \dots$$

3. 考虑一维谐振势中的两个无相互作用全同费米子, 每个粒子自旋为 $1/2$ 。单粒子哈密顿量为

$$\hat{h} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2,$$

单粒子能级为

$$\varepsilon_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- (1) 写出体系基态的总能量与归一化总波函数;
- (2) 求第一激发能级及其简并度, 并给出一组归一化本征态;
- (3) 对基态计算 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$;
- (4) 对最低三重态之一计算 $\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle$ 。

解答:

基态时, 两粒子都占据单粒子 $n = 0$ 轨道, 但自旋必须组成反对称单态。因此总能量为

$$E_{\text{gs}} = 2 \cdot \frac{1}{2} \hbar\omega = \hbar\omega.$$

归一化总波函数可写为

$$\Psi_{\text{gs}}(x_1, s_1; x_2, s_2) = \psi_0(x_1)\psi_0(x_2) \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow).$$

第一激发时, 一个粒子占据 $n = 0$, 另一个占据 $n = 1$, 总能量为

$$E_1 = \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2} \right) \hbar\omega = 2\hbar\omega.$$

空间部分既可以取对称组合, 也可以取反对称组合:

$$\Psi_{\pm}^{\text{space}} = \frac{\psi_0(x_1)\psi_1(x_2) \pm \psi_1(x_1)\psi_0(x_2)}{\sqrt{2}}.$$

其中对称空间部分必须配自旋单态, 反对称空间部分必须配自旋三重态。因此第一激发能级的简并度为

$$1 + 3 = 4.$$

可取的一组归一化本征态为

$$\Psi_+^{\text{space}} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow),$$

以及

$$\Psi_-^{\text{space}} \otimes \uparrow\uparrow, \quad \Psi_-^{\text{space}} \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow), \quad \Psi_-^{\text{space}} \otimes \downarrow\downarrow.$$

在基态中, 空间波函数就是 $\psi_0(x_1)\psi_0(x_2)$, 故

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle = \langle x_1^2 \rangle + \langle x_2^2 \rangle - 2\langle x_1 \rangle \langle x_2 \rangle = 2\langle x^2 \rangle_0.$$

而

$$\langle x^2 \rangle_0 = \frac{\hbar}{2m\omega},$$

故

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\text{gs}} = \frac{\hbar}{m\omega}.$$

对最低三重态之一, 其空间部分正是

$$\Psi_-^{\text{space}} = \frac{\psi_0(x_1)\psi_1(x_2) - \psi_1(x_1)\psi_0(x_2)}{\sqrt{2}}.$$

这与无自旋两费米子的一维谐振子基态相同, 因此

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\text{triplet}} = \frac{2\hbar}{m\omega}.$$

4. 考虑一维势阶散射:

$$V(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ V_0, & x > 0, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

有一束能量为 E 的粒子自左向右入射。

- (1) 当 $E > V_0$ 时, 写出定态波函数并求反射系数 R 与透射系数 T ;
- (2) 验证 $R + T = 1$;
- (3) 当 $0 < E < V_0$ 时, 写出定态波函数并求反射系数。

解答:

当 $E > V_0$ 时, 设

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad q = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}.$$

取自左入射, 波函数可写为

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + re^{-ikx}, & x < 0, \\ te^{iqx}, & x > 0. \end{cases}$$

在 $x = 0$ 处连续并令导数连续, 得

$$1 + r = t, \quad k(1 - r) = qt.$$

解得

$$r = \frac{k - q}{k + q}, \quad t = \frac{2k}{k + q}.$$

因此

$$R = |r|^2 = \left(\frac{k-q}{k+q} \right)^2, \quad T = \frac{q}{k} |t|^2 = \frac{4kq}{(k+q)^2}.$$

直接相加即得

$$R + T = \frac{(k-q)^2 + 4kq}{(k+q)^2} = 1.$$

故

$$R + T = 1.$$

当 $0 < E < V_0$ 时, 设

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

由于右侧为禁阻区, 波函数取为衰减形式:

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ikx} + re^{-ikx}, & x < 0, \\ te^{-\kappa x}, & x > 0. \end{cases}$$

边界条件给出

$$1 + r = t, \quad ik(1 - r) = -\kappa t.$$

解得

$$r = \frac{k - i\kappa}{k + i\kappa}.$$

于是

$$R = |r|^2 = 1.$$

这说明当粒子能量低于势阶高度时, 不存在透射流, 但右侧仍有指数衰减的穿透尾巴。

理论物理基础 (II)

模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 生成。

默认记 $\beta = 1/(k_B T)$, $z = e^{\beta\mu}$, $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_B T}$ 。必要时可直接使用积分 $\int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{e^x - 1} dx = \Gamma(3/2)\zeta(3/2)$ 。

一、单项选择题

1. 对于经典理想气体, 单粒子配分函数随体积 V 成正比, 这反映了

- (A) 粒子必须服从 Fermi-Dirac 统计 (C) 系统内能与体积无关
(B) 平动自由度在均匀空间中的态数与体积成正比 (D) 化学势恒为零

解答:

B

2. 巨配分函数 Ξ 与巨热力学势 Ω 的关系为

- (A) $\Omega = k_B T \ln \Xi$ (C) $\Omega = \partial \Xi / \partial \mu$
(B) $\Omega = -k_B T \ln \Xi$ (D) $\Omega = U - TS$

解答:

B

3. 关于理想 Bose 气体, 下列说法正确的是

- (A) 单粒子态平均占据数绝不可能大于 1 占据
(B) 化学势在平衡时可以大于基态能量 (D) 它在经典极限下仍与 Maxwell-Boltzmann 分布完全不同
(C) 当温度降低到一定程度时, 基态可能出现宏观

解答:

C

4. 正则系综中, 能量涨落满足

$$\langle (\Delta E)^2 \rangle = k_B T^2 C_V.$$

这说明

- (A) 热容越大, 能量涨落通常越显著 (C) 正则系综中内能恒定不变
(B) 热容越大, 系统越接近绝对零度 (D) 只有量子系统才有能量涨落

解答:

A

5. 关于三维自由粒子的态密度 $g(\varepsilon)$, 下列随能量的依赖关系正确的是

- (A) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{-1/2}$
 (B) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^0$

- (C) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1/2}$
 (D) $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^2$

解答:

C

6. 在热力学平衡条件下, 两个系统之间既可交换能量又可交换粒子, 则平衡要求是

- (A) T 与 p 相等
 (B) S 与 V 相等

- (C) T 与 μ 相等
 (D) F 与 G 相等

解答:

C

二、简答题

7. 说明热波长 λ 的物理意义, 并解释为何 $n\lambda^3 \ll 1$ 可作为经典极限判据。

解答:

热波长

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi mk_B T}}$$

刻画了温度 T 下粒子平动量子波包的典型空间尺度。若平均粒子间距约为 $n^{-1/3}$, 则

$$n\lambda^3 \sim \left(\frac{\lambda}{n^{-1/3}} \right)^3$$

衡量波包重叠程度。当 $n\lambda^3 \ll 1$ 时, 粒子的量子波包几乎不重叠, 不可分辨性与交换效应可忽略, 于是 BE/FD 统计都退化为经典的 MB 统计。

8. 写出巨正则分布的概率形式, 并说明它适用于什么样的物理情形。

解答:

巨正则分布写为

$$P_{r,N} = \frac{1}{\Xi} e^{-\beta(E_{r,N} - \mu N)},$$

其中

$$\Xi = \sum_N \sum_r e^{-\beta(E_{r,N} - \mu N)}.$$

它适用于系统与粒子库、热库接触, 系统可与外界交换粒子和能量, 而体积通常保持固定的情形。比如吸附、电子开放系统、与巨大环境相连的子系统。

9. 从物理图像上比较 Bose 气体与 Fermi 气体在低温下的主要差别。

解答:

Bose 粒子没有泡利不相容限制, 因此大量粒子可以聚集到同一单粒子态。低温下理想 Bose 气体可能出现基态宏观占据, 即 Bose-Einstein 凝聚。Fermi 粒子则受泡利不相容原理限制, 每个单粒子态至多被一个给定自旋态的粒子占据, 因此低温下会形成依次填满到费米面的结构, 即使在 $T = 0$ 也

保有显著的简并压，表现出与 Bose 气体完全不同的低温行为。

三、计算与证明题

10. 一粒子处在三维各向同性谐振势

$$U(r) = \frac{1}{2}\alpha r^2$$

中，视为经典粒子。系统与温度为 T 的热库接触。

- (1) 求单粒子配分函数 Z_1 ;
- (2) 对 N 个不可分辨、互不相互作用粒子，写出 Z_N ;
- (3) 求系统内能 U 与定容热容 C_V ;
- (4) 求平衡时的空间数密度分布 $n(r)$ 。

解答：

单粒子配分函数为

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \int d^3p e^{-\beta p^2/2m} \int d^3r e^{-\beta \alpha r^2/2}.$$

动量积分给出

$$\int d^3p e^{-\beta p^2/2m} = (2\pi m k_B T)^{3/2},$$

位置积分为高斯积分，

$$\int d^3r e^{-\beta \alpha r^2/2} = \left(\frac{2\pi}{\beta \alpha}\right)^{3/2} = \left(\frac{2\pi k_B T}{\alpha}\right)^{3/2}.$$

因此

$$Z_1 = \frac{(2\pi m k_B T)^{3/2}}{h^3} \left(\frac{2\pi k_B T}{\alpha}\right)^{3/2}.$$

对不可分辨经典粒子，

$$Z_N = \frac{Z_1^N}{N!}.$$

因为 $\ln Z_1 \propto 3 \ln T$ (动量部分) $+ 3 \ln T$ (位置部分)，故

$$\ln Z_N = N \ln Z_1 - \ln N! = 3N \ln T + 3N \ln T + \text{常数}.$$

于是

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_N = 6 \cdot \frac{N}{2} k_B T = 3N k_B T.$$

故

$$U = 3N k_B T, \quad C_V = 3N k_B.$$

空间分布满足玻尔兹曼分布

$$n(r) = C \exp\left(-\frac{\alpha r^2}{2k_B T}\right).$$

由

$$\int n(r) d^3r = N$$

归一化，得

$$C = N \left(\frac{\alpha}{2\pi k_B T}\right)^{3/2}.$$

因此

$$n(r) = N \left(\frac{\alpha}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{\alpha r^2}{2k_B T} \right).$$

11. Einstein 固体由 N 个彼此独立、频率均为 ω 的量子简谐振子组成。每个振子的能级为

$$\varepsilon_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

(1) 求单振子配分函数 z_1 与总配分函数 Z ;

(2) 求系统内能 U ;

(3) 求热容 C_V 。

解答:

单振子配分函数为等比级数

$$z_1 = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(n+1/2)\hbar\omega} = e^{-\beta\hbar\omega/2} \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-\beta\hbar\omega})^n.$$

故

$$z_1 = \frac{e^{-\beta\hbar\omega/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}.$$

振子彼此独立, 因此

$$Z = (z_1)^N.$$

内能为

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln z_1.$$

由

$$\ln z_1 = -\frac{1}{2}\beta\hbar\omega - \ln(1 - e^{-\beta\hbar\omega}),$$

得

$$U = N \left[\frac{1}{2}\hbar\omega + \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \right].$$

故

$$U = N\hbar\omega \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \right).$$

令 $x = \beta\hbar\omega = \hbar\omega/(k_B T)$, 则

$$U = N\hbar\omega \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^x - 1} \right).$$

对 T 求导得

$$C_V = Nk_B \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}.$$

高温极限 $x \ll 1$ 时, $C_V \rightarrow Nk_B$; 低温极限 $x \gg 1$ 时, $C_V \rightarrow 0$ 。

12. 考虑体积为 V 的经典理想气体, 并采用巨正则系综。

(1) 已知正则配分函数为

$$Z_N = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N,$$

求巨配分函数 Ξ ;

(2) 求平均粒子数 $\langle N \rangle$;

(3) 求粒子数分布 P_N , 并指出它属于哪一类分布;

(4) 求粒子数涨落 $\langle (\Delta N)^2 \rangle$ 。

解答:

巨配分函数定义为

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_N = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left(\frac{zV}{\lambda^3} \right)^N.$$

因此

$$\Xi = \exp\left(\frac{zV}{\lambda^3}\right).$$

平均粒子数为

$$\langle N \rangle = z \frac{\partial}{\partial z} \ln \Xi = z \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{zV}{\lambda^3} \right) = \frac{zV}{\lambda^3}.$$

故

$$\langle N \rangle = \frac{zV}{\lambda^3}.$$

粒子数分布为

$$P_N = \frac{z^N Z_N}{\Xi} = \frac{1}{N!} \left(\frac{zV}{\lambda^3} \right)^N \exp\left(-\frac{zV}{\lambda^3}\right).$$

写成 $\langle N \rangle$ 的形式即

$$P_N = \frac{\langle N \rangle^N}{N!} e^{-\langle N \rangle},$$

这是泊松分布。

由于泊松分布方差等于均值, 或者直接利用巨正则公式, 也可得

$$\langle (\Delta N)^2 \rangle = \langle N \rangle.$$

13. 三维理想 Bose 气体的单粒子态密度可写为

$$g(\varepsilon) = CV\varepsilon^{1/2},$$

其中 C 为与粒子质量和基本常数有关的正常数。设基态能量取为 0。

(1) 证明激发态粒子数可写为

$$N_{\text{ex}} = \int_0^{\infty} \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} - 1};$$

(2) 在临界温度 T_c 处, 说明为何可取 $z = 1$;

(3) 利用给定积分求出

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = CV\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)\zeta\left(\frac{3}{2}\right)(k_B T)^{3/2};$$

(4) 进而求出 Bose-Einstein 凝聚临界温度 T_c 与粒子密度 $n = N/V$ 的关系。

解答:

对理想 Bose 气体, 平均占据数为

$$\bar{n}(\varepsilon) = \frac{1}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} - 1}.$$

因此激发态总粒子数为

$$N_{\text{ex}} = \int_0^\infty \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} - 1}.$$

由于 Bose 分布要求分母为正, 故平衡时化学势不能超过基态能量。此处基态能量取为 0, 所以

$$\mu \leq 0, \quad z = e^{\beta\mu} \leq 1.$$

在临界温度 T_c 处, 激发态恰好容纳全部粒子, 且已达到其可容纳粒子数的上限, 因此

$$z = 1.$$

代入 $g(\varepsilon) = CV\varepsilon^{1/2}$ 与 $z = 1$,

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = CV \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{1/2} d\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon} - 1}.$$

令 $x = \beta\varepsilon$, 则

$$\varepsilon = \frac{x}{\beta} = k_B T x, \quad d\varepsilon = k_B T dx,$$

故

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = CV(k_B T)^{3/2} \int_0^\infty \frac{x^{1/2} dx}{e^x - 1}.$$

利用题给积分,

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T) = CV \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \zeta\left(\frac{3}{2}\right) (k_B T)^{3/2}.$$

临界温度处满足

$$N = N_{\text{ex}}^{\text{max}}(T_c),$$

于是

$$N = CV \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \zeta\left(\frac{3}{2}\right) (k_B T_c)^{3/2}.$$

写成粒子密度 $n = N/V$ 的形式,

$$n = C \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \zeta\left(\frac{3}{2}\right) (k_B T_c)^{3/2}.$$

因此

$$T_c = \frac{1}{k_B} \left[\frac{n}{C \Gamma(3/2) \zeta(3/2)} \right]^{2/3}.$$

这表明 $T_c \propto n^{2/3}$.

理论物理基础 (II)

模拟题 3-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑半径为 R 的圆环上的带电非相对论粒子，电荷为 q ，角坐标为 $\phi \in [0, 2\pi)$ 。圆环中心穿过磁通量 Φ ，取规范势使得哈密顿量写为

$$\hat{H} = \frac{1}{2mR^2} \left(-i\hbar \frac{d}{d\phi} - \frac{q\Phi}{2\pi} \right)^2.$$

设波函数满足周期性边界条件 $\psi(\phi + 2\pi) = \psi(\phi)$ ，并记磁通量量子

$$\Phi_0 \equiv \frac{h}{q}.$$

- (1) 求全部归一化本征态与本征值；
- (2) 讨论基态所对应的量子数如何随约化磁通 $\varphi \equiv \Phi/\Phi_0$ 变化；
- (3) 求能级简并出现的条件；
- (4) 定义定态 $|n\rangle$ 中的环流为

$$I_n \equiv -\frac{\partial E_n}{\partial \Phi},$$

求 I_n 。

解答：

设 $\varphi = \Phi/\Phi_0$ 。因为

$$\frac{q\Phi}{2\pi} = \hbar \frac{\Phi}{\Phi_0} = \hbar\varphi,$$

所以哈密顿量可写为

$$\hat{H} = \frac{\hbar^2}{2mR^2} \left(-i \frac{d}{d\phi} - \varphi \right)^2.$$

周期性边界条件要求本征函数仍为圆环上的平面波

$$\psi_n(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

作用哈密顿量即得

$$\psi_n(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi}, \quad E_n = \frac{\hbar^2}{2mR^2} (n - \varphi)^2, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

基态对应使 $(n - \varphi)^2$ 最小的整数 n ，也就是最接近 φ 的整数。故当

$$\varphi \in \left(k - \frac{1}{2}, k + \frac{1}{2} \right)$$

时，基态量子数为 $n = k$ ；当 φ 穿过半整数时，基态量子数发生跳变。若两能级 E_n 与 $E_{n'}$ 简并，则

$$(n - \varphi)^2 = (n' - \varphi)^2.$$

对 $n \neq n'$ ，这要求

$$\varphi = \frac{n + n'}{2}.$$

由于 n, n' 为整数, 简并恰好发生在

$$\varphi \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}.$$

此时相邻的两个整数 n 给出同样的最低能量。

最后, 环流为

$$I_n = -\frac{\partial E_n}{\partial \Phi} = -\frac{\partial E_n}{\partial \varphi} \frac{\partial \varphi}{\partial \Phi} = \frac{\hbar^2}{mR^2} (n - \varphi) \frac{1}{\Phi_0}.$$

利用 $\Phi_0 = h/q = 2\pi\hbar/q$, 可写成

$$I_n = \frac{q\hbar}{2\pi mR^2} (n - \varphi).$$

2. 考虑一个自旋为 $1/2$ 的粒子, 哈密顿量为

$$\hat{H} = A\sigma_x + B\sigma_z,$$

其中 A, B 为实常量, σ_x, σ_z 为 Pauli 矩阵。取 σ_z 的本征态 $\{|+\rangle_z, |-\rangle_z\}$ 为基, 设初态为 $|\psi(0)\rangle = |+\rangle_z$ 。

- (1) 求 $\hat{H}$ 的本征值与一组归一化本征态;
- (2) 求任意时刻的态 $|\psi(t)\rangle$;
- (3) 求在时刻 t 测量 σ_z 与测量 σ_x 取值为 ± 1 的概率;
- (4) 讨论是否存在 $t > 0$ 使系统恰好翻转到 $|-\rangle_z$ 。若存在, 给出全部这样的时刻; 若不存在, 说明理由。

解答:

记

$$E \equiv \sqrt{A^2 + B^2}, \quad \cos \theta = \frac{B}{E}, \quad \sin \theta = \frac{A}{E}.$$

则哈密顿量的本征值为 $\pm E$ 。可取对应本征态为

$$|E, +\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |+\rangle_z + \sin \frac{\theta}{2} |-\rangle_z,$$

$$|E, -\rangle = -\sin \frac{\theta}{2} |+\rangle_z + \cos \frac{\theta}{2} |-\rangle_z.$$

因此

$$\hat{H}|E, \pm\rangle = \pm E|E, \pm\rangle.$$

利用指数公式 $e^{-it\hat{H}/\hbar} = \cos(Et/\hbar) - i(\hat{H}/E)\sin(Et/\hbar)$, 从初态 $|+\rangle_z$ 出发可得

$$|\psi(t)\rangle = \left[\cos \frac{Et}{\hbar} - i \frac{B}{E} \sin \frac{Et}{\hbar} \right] |+\rangle_z - i \frac{A}{E} \sin \frac{Et}{\hbar} |-\rangle_z.$$

故

$$|\psi(t)\rangle = \left[\cos \frac{Et}{\hbar} - i \frac{B}{E} \sin \frac{Et}{\hbar} \right] |+\rangle_z - i \frac{A}{E} \sin \frac{Et}{\hbar} |-\rangle_z.$$

由上式直接读出

$$P_z(+; t) = \left| \cos \frac{Et}{\hbar} - i \frac{B}{E} \sin \frac{Et}{\hbar} \right|^2 = 1 - \frac{A^2}{E^2} \sin^2 \frac{Et}{\hbar},$$

$$P_z(-; t) = \frac{A^2}{E^2} \sin^2 \frac{Et}{\hbar}.$$

再用

$$|\pm\rangle_x = \frac{|+\rangle_z \pm |-\rangle_z}{\sqrt{2}}$$

计算, 得到

$$P_z(+;t) = 1 - \frac{A^2}{A^2 + B^2} \sin^2 \frac{Et}{\hbar}, \quad P_z(-;t) = \frac{A^2}{A^2 + B^2} \sin^2 \frac{Et}{\hbar},$$

$$P_x(+;t) = \frac{1}{2} + \frac{AB}{A^2 + B^2} \sin^2 \frac{Et}{\hbar}, \quad P_x(-;t) = \frac{1}{2} - \frac{AB}{A^2 + B^2} \sin^2 \frac{Et}{\hbar}.$$

若要恰好翻转到 $|-\rangle_z$, 必须使 $P_z(-;t) = 1$ 。这要求

$$\frac{A^2}{A^2 + B^2} = 1, \quad \sin^2 \frac{Et}{\hbar} = 1.$$

因此只有在 $B = 0$ 时才可能发生完全翻转, 此时 $E = |A|$, 全部时刻为

$$t = \left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right) \frac{\hbar}{|A|}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

若 $B \neq 0$, 则始终有 $P_z(-;t) < 1$, 因此不存在完全翻转时刻。

3. 考虑长度为 L 的一维无限深方势阱 $0 < x < L$ 中的两个无相互作用全同玻色子。每个粒子自旋为 $1/2$, 单粒子本征态与能量为

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad \varepsilon_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

总波函数必须在交换两粒子全部自由度后对称。

- (1) 求体系基态的总能量、简并度, 并给出一组归一化基态波函数;
- (2) 求第一激发能级的总能量、简并度, 并给出一组归一化本征态;
- (3) 对基态以及第一激发态中“空间反对称、总自旋单态”的那个本征态, 分别计算

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle.$$

解答:

因为是自旋 $1/2$ 玻色子, 所以总波函数必须在交换后对称: 空间对称时自旋也必须对称 (三重态), 空间反对称时自旋必须反对称 (单态)。

基态时两粒子都占据单粒子基态 $n = 1$, 空间部分为

$$\Phi_{11}(x_1, x_2) = \phi_1(x_1)\phi_1(x_2),$$

它天然对称, 因此只能与三个对称自旋态配对:

$$|\uparrow\uparrow\rangle, \quad \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\downarrow\downarrow\rangle.$$

故基态总能量与简并度为

$$E_{\text{gs}} = 2\varepsilon_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{mL^2}, \quad g_{\text{gs}} = 3.$$

第一激发需要单粒子占据数为 $(1, 2)$ 。空间部分可组成对称与反对称两种:

$$\Phi_S = \frac{\phi_1(x_1)\phi_2(x_2) + \phi_2(x_1)\phi_1(x_2)}{\sqrt{2}},$$

$$\Phi_A = \frac{\phi_1(x_1)\phi_2(x_2) - \phi_2(x_1)\phi_1(x_2)}{\sqrt{2}}.$$

它们都对应同一能量

$$E_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \frac{5\pi^2\hbar^2}{2mL^2}.$$

其中 Φ_S 可与三个三重态配对, Φ_A 只能与一个单态

$$\chi_0 = \frac{|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}$$

配对, 所以第一激发的总简并度为

$$E_1 = \frac{5\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, \quad g_1 = 4.$$

一组本征态可取为

$$\Phi_S \otimes |\uparrow\uparrow\rangle, \quad \Phi_S \otimes \frac{|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}, \quad \Phi_S \otimes |\downarrow\downarrow\rangle, \quad \Phi_A \otimes \chi_0.$$

对基态, 空间部分是独立乘积态, 故

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\text{gs}} = 2 (\langle x^2 \rangle_1 - \langle x \rangle_1^2).$$

而

$$\langle x \rangle_1 = \frac{L}{2}, \quad \langle x^2 \rangle_1 = L^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2\pi^2} \right),$$

所以

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\text{gs}} = L^2 \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{\pi^2} \right).$$

对第一激发中的反对称空间态 Φ_A , 利用交换项可得

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\Phi_A} = \langle x^2 \rangle_1 + \langle x^2 \rangle_2 - 2 (\langle x \rangle_1 \langle x \rangle_2 - |\langle 1|x|2 \rangle|^2).$$

其中

$$\langle x \rangle_2 = \frac{L}{2}, \quad \langle x^2 \rangle_2 = L^2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{8\pi^2} \right), \quad \langle 1|x|2 \rangle = -\frac{16L}{9\pi^2}.$$

代入得到

$$\langle (x_1 - x_2)^2 \rangle_{\Phi_A \otimes \chi_0} = L^2 \left(\frac{1}{6} - \frac{5}{8\pi^2} + \frac{512}{81\pi^4} \right).$$

理论物理基础 (II)

模拟题 3-期中

题目和答案由 AI 生成。

计算题 (共 100 分)

1. (14 分) 两个 Einstein 固体 A, B 可以交换能量但总振子数与总能量子数固定。已知 A 含有 $N_A = 4$ 个独立振子, B 含有 $N_B = 3$ 个独立振子, 总能量子数为 $q = 8$ 。

- (1) 写出当 A 含有 q_A 个能量子时两部分的多重度 Ω_A, Ω_B ;
- (2) 求总多重度 $\Omega_{\text{tot}}(q_A)$;
- (3) 找出最概然的 q_A , 并说明为什么“最概然分配”不一定等于把能量子严格按振子数比例平均分完后的整数部分。

解答:

Einstein 固体的多重度为

$$\Omega(N, q) = \binom{q + N - 1}{q}.$$

因此

$$\Omega_A(q_A) = \binom{q_A + 3}{q_A}, \quad \Omega_B(q_B) = \binom{q_B + 2}{q_B}, \quad q_B = 8 - q_A.$$

故总多重度

$$\Omega_{\text{tot}}(q_A) = \Omega_A(q_A)\Omega_B(8 - q_A) = \binom{q_A + 3}{q_A} \binom{10 - q_A}{8 - q_A}.$$

逐项计算得

q_A	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Ω_A	1	4	10	20	35	56	84	120	165
Ω_B	45	36	28	21	15	10	6	3	1
Ω_{tot}	45	144	280	420	525	560	504	360	165

所以总多重度在 $q_A = 5$ 时达到最大, 即

$$q_A^* = 5, \quad q_B^* = 3.$$

若只按振子数比例平均, 则

$$q_A \approx q \frac{N_A}{N_A + N_B} = 8 \cdot \frac{4}{7} \approx 4.57,$$

这说明“最概然分配”来自组合数最大化, 而不是简单地把总能量按振子数比例作四舍五入; 只有在大数极限下, 两者才会越来越接近。

2. (18 分) 有 N 个彼此独立、固定在格点上的自旋 $1/2$ 磁矩置于均匀磁场 B 中。取平行于磁场的单粒子能量为 $-\mu B$, 反平行能量为 $+\mu B$ 。设全系统总能量为 U 。

- (1) 设有 n 个磁矩处于低能级, 写出 $\Omega(n)$ 与 $U(n)$;
- (2) 在热力学极限下用 Stirling 公式求 $1/T = (\partial S / \partial U)_{N, B}$;
- (3) 由此求出 $U(T)$ 与定磁场热容 C_B , 并说明什么时候会出现负温度。

解答:

若有 n 个磁矩在低能级, 则其余 $N - n$ 个在能级, 因此

$$\Omega(n) = \binom{N}{n},$$

总能量为

$$U(n) = (-\mu B)n + (+\mu B)(N - n) = (N - 2n)\mu B.$$

故

$$n = \frac{N - U/(\mu B)}{2}.$$

熵为

$$S = k \ln \Omega \approx k [N \ln N - n \ln n - (N - n) \ln(N - n)].$$

于是

$$\frac{\partial S}{\partial n} = k \ln \frac{N - n}{n}, \quad \frac{\partial U}{\partial n} = -2\mu B.$$

所以

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{N,B} = \frac{\partial S / \partial n}{\partial U / \partial n} = \frac{k}{2\mu B} \ln \frac{n}{N - n}.$$

再代入 $n = \frac{N - U/(\mu B)}{2}$, 得

$$\boxed{\frac{1}{T} = \frac{k}{2\mu B} \ln \left(\frac{N - U/(\mu B)}{N + U/(\mu B)} \right)}.$$

令 $x = \mu B / (kT)$ 。由上式可化为

$$\exp(2x) = \frac{N + U/(\mu B)}{N - U/(\mu B)},$$

从而

$$U = -N\mu B \tanh x.$$

故

$$\boxed{U(T) = -N\mu B \tanh \left(\frac{\mu B}{kT} \right)}.$$

定磁场热容

$$C_B = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_B = N\mu B \operatorname{sech}^2 x \cdot \frac{\mu B}{kT^2}$$

即

$$\boxed{C_B = Nk \left(\frac{\mu B}{kT} \right)^2 \operatorname{sech}^2 \left(\frac{\mu B}{kT} \right)}.$$

当 $U < 0$ (低能级占多数) 时, 括号中的对数为正, 故 $T > 0$; 当 $U > 0$ (高能级占多数、发生粒子数反转) 时, 对数为负, 故

$$\boxed{U > 0 \iff T < 0}.$$

3. (16 分) 有 N 个彼此独立、彼此可区分的局域中心。每个中心有一个基态, 能量为 0; 还有三个简并激发态, 能量都为 ε 。

- (1) 求单中心配分函数 z 和全系统配分函数 Z_N ;
- (2) 求平均能量 U 与热容 C ;
- (3) 证明热容峰值位置满足一个超越方程。

解答:

记

$$x = \beta\varepsilon = \frac{\varepsilon}{kT}.$$

单中心配分函数为

$$z = 1 + 3e^{-x},$$

故全系统配分函数

$$Z_N = (1 + 3e^{-x})^N.$$

平均能量

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln Z_N = -N \frac{\partial}{\partial\beta} \ln(1 + 3e^{-x}) = N\varepsilon \frac{3e^{-x}}{1 + 3e^{-x}}.$$

因此

$$U = N\varepsilon \frac{3e^{-x}}{1 + 3e^{-x}}.$$

热容

$$C = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_N = Nkx^2 \frac{3e^{-x}}{(1 + 3e^{-x})^2}.$$

故

$$C = Nk \left(\frac{\varepsilon}{kT} \right)^2 \frac{3e^{-\varepsilon/(kT)}}{(1 + 3e^{-\varepsilon/(kT)})^2}.$$

令

$$f(x) = x^2 \frac{3e^{-x}}{(1 + 3e^{-x})^2}.$$

对 x 求导并令其为零, 可得峰值位置满足

$$(x - 2)e^x = 3(x + 2).$$

因此热容峰值温度 T_* 由

$$\left(\frac{\varepsilon}{kT_*} - 2 \right) e^{\varepsilon/(kT_*)} = 3 \left(\frac{\varepsilon}{kT_*} + 2 \right)$$

确定。

4. (16 分) 考虑一个最简单的吸附模型: 共有 M 个彼此独立的吸附位, 每个位至多容纳一个粒子; 某位被占据时其能量为 $-\varepsilon$, 空位能量取为 0。体系与温度为 T 、化学势为 μ 的粒子库接触。

- (1) 求巨配分函数 Ξ ;
- (2) 求恰有 n 个位被占据的概率 $P(n)$;
- (3) 求平均占据数 $\langle n \rangle$ 与涨落 $\text{Var}(n)$ 。

解答:

单个位只有两种可能: 空位对应权重 1, 占据对应权重

$$e^{-\beta(E-\mu N)} = e^{-\beta(-\varepsilon-\mu)} = e^{\beta(\mu+\varepsilon)}.$$

故单个位的巨配分函数为

$$\Xi_1 = 1 + e^{\beta(\mu+\varepsilon)}.$$

由于各位独立,

$$\Xi = \left(1 + e^{\beta(\mu+\varepsilon)} \right)^M.$$

恰有 n 个位被占据时, 组合因子为 $\binom{M}{n}$, 相应权重为 $e^{\beta(\mu+\varepsilon)n}$, 故

$$P(n) = \frac{\binom{M}{n} e^{\beta(\mu+\varepsilon)n}}{\Xi} = \binom{M}{n} f^n (1-f)^{M-n},$$

其中

$$f = \frac{e^{\beta(\mu+\varepsilon)}}{1 + e^{\beta(\mu+\varepsilon)}} = \frac{1}{e^{-\beta(\mu+\varepsilon)} + 1}.$$

所以

$$P(n) = \binom{M}{n} f^n (1-f)^{M-n}, \quad f = \frac{1}{e^{-\beta(\mu+\varepsilon)} + 1}.$$

由二项分布立刻得到

$$\langle n \rangle = Mf, \quad \text{Var}(n) = Mf(1-f).$$

故

$$\langle n \rangle = \frac{M}{e^{-\beta(\mu+\varepsilon)} + 1}, \quad \text{Var}(n) = Mf(1-f).$$

这里的单个位平均占据率正是 Fermi-Dirac 形式, 容易与“粒子是费米子”混淆; 其实这里出现这一形式的根本原因只是 **每个位至多占一个粒子**。

5. (18 分) 设两边各装有 N 个、温度相同的单原子理想气体, 体积都为 V 。先讨论两边是同一种气体的情形, 再讨论它们是两种不同气体的情形。用热德布罗意波长 λ 表示理想气体熵。

- (1) 若错误地把同种气体中的粒子当成可区分粒子, 不写 $1/N!$ 修正, 求抽去隔板后的熵变;
- (2) 若采用正确的 Gibbs 修正, 求同种气体混合的熵变;
- (3) 若左右两侧本来是两种不同气体, 各有 N 个粒子, 求混合熵。

解答:

若把粒子错误地当成可区分粒子, 则熵可写成

$$S_{\text{wrong}} = Nk \ln \frac{V}{\lambda^3} + \text{与 } T \text{ 有关但与 } V \text{ 无关的项}.$$

初态两边总熵为

$$S_i = 2Nk \ln \frac{V}{\lambda^3} + \text{常数},$$

末态每个粒子都可进入总体积 $2V$, 故

$$S_f = 2Nk \ln \frac{2V}{\lambda^3} + \text{常数}.$$

因此错误做法给出

$$\Delta S_{\text{wrong}} = 2Nk \ln 2.$$

正确做法应写入 Gibbs 修正:

$$S = Nk \left[\ln \left(\frac{V}{N\lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right].$$

对于同种气体, 初态总熵

$$S_i = 2Nk \left[\ln \left(\frac{V}{N\lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right].$$

末态是 $2N$ 个同种粒子处于总体积 $2V$ 中, 因此

$$S_f = 2Nk \left[\ln \left(\frac{2V}{2N\lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right] = 2Nk \left[\ln \left(\frac{V}{N\lambda^3} \right) + \frac{5}{2} \right].$$

故

$$\Delta S_{\text{same}} = 0.$$

若左右为两种不同气体，则它们即使在混合后也必须分别计数：每一类气体的可用体积都从 V 变成 $2V$ ，于是各自增加

$$Nk \ln 2.$$

总混合熵为

$$\Delta S_{\text{mix}} = 2Nk \ln 2.$$

6. (18 分) 三维体积为 V 的盒中有 N 个自旋 $1/2$ 、互不相互作用的理想费米子，温度取 $T = 0$ 。

- (1) 求费米波数 k_F 与费米能 ε_F ；
- (2) 求基态总能量 U ；
- (3) 求压强 p 与平均每粒子能量 $\bar{\varepsilon}$ 。

解答：

三维动量空间中，每个量子态占据体积 $(2\pi/L)^3 = (2\pi)^3/V$ ，自旋简并度为 2。在 $T = 0$ 时所有 $|\mathbf{k}| \leq k_F$ 的态都被占满，因此

$$N = 2 \cdot \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot \frac{4\pi k_F^3}{3} = \frac{V k_F^3}{3\pi^2}.$$

故

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3}, \quad n = \frac{N}{V}.$$

费米能为

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}.$$

总能量

$$U = 2 \cdot \frac{V}{(2\pi)^3} \int_{|\mathbf{k}| \leq k_F} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} d^3 k = \frac{V \hbar^2}{2m \pi^2} \int_0^{k_F} k^4 dk = \frac{V \hbar^2 k_F^5}{10m \pi^2}.$$

利用 $N = \frac{V k_F^3}{3\pi^2}$ 化简，得

$$U = \frac{3}{5} N \varepsilon_F.$$

于是平均每粒子能量为

$$\bar{\varepsilon} = \frac{U}{N} = \frac{3}{5} \varepsilon_F.$$

对于自由粒子体系有

$$p = \frac{2}{3} \frac{U}{V},$$

因此

$$p = \frac{2}{5} n \varepsilon_F.$$

理论物理基础 (II)

模拟题 4-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑一维对称双 δ 吸引势

$$V(x) = -\alpha[\delta(x-a) + \delta(x+a)], \quad \alpha > 0, \quad a > 0.$$

设束缚态能量为

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m}, \quad \kappa > 0.$$

- (1) 写出偶宇称与奇宇称束缚态波函数的形式;
- (2) 分别导出偶宇称与奇宇称束缚态满足的本征值方程;
- (3) 证明奇宇称束缚态存在的条件为

$$\frac{2m\alpha a}{\hbar^2} > 1;$$

- (4) 在 a 很大时, 求偶宇称与奇宇称束缚态对应的 κ 的近似表达式, 保留首个指数小修正。

解答:

由于势能关于原点对称, 束缚态可分为偶宇称与奇宇称。

偶宇称时可写为

$$\psi_+(x) = \begin{cases} A \cosh(\kappa x), & |x| < a, \\ B e^{-\kappa|x|}, & |x| > a. \end{cases}$$

奇宇称时可写为

$$\psi_-(x) = \begin{cases} A \sinh(\kappa x), & |x| < a, \\ B \operatorname{sgn}(x) e^{-\kappa|x|}, & |x| > a. \end{cases}$$

在 $x = a$ 处, 波函数连续而导数满足跳跃条件

$$\psi'(a+0) - \psi'(a-0) = -\frac{2m\alpha}{\hbar^2} \psi(a).$$

对偶宇称代入后, 得到

$$\kappa = \frac{m\alpha}{\hbar^2} (1 + e^{-2\kappa a}).$$

对奇宇称代入后, 得到

$$\kappa = \frac{m\alpha}{\hbar^2} (1 - e^{-2\kappa a}).$$

对奇宇称方程, 记

$$g \equiv \frac{m\alpha}{\hbar^2}.$$

其右边在 $\kappa = 0$ 附近展开为

$$g(1 - e^{-2\kappa a}) = 2ag\kappa + O(\kappa^2).$$

要使方程 $\kappa = g(1 - e^{-2\kappa a})$ 在 $\kappa > 0$ 处存在非零解, 必须有右边在零点处斜率大于 1, 即

$$2ag > 1.$$

故奇宇称束缚态存在的条件为

$$\frac{2m\alpha a}{\hbar^2} > 1.$$

当 a 很大时, 两个束缚态都接近单个吸引 δ 势的结果 $\kappa = g$ 。将 $\kappa = g + \delta$ 代入, 可得

$$\kappa_+ = g(1 + e^{-2ga}) + O(e^{-4ga}), \quad \kappa_- = g(1 - e^{-2ga}) + O(e^{-4ga}).$$

因此

$$\kappa_+ \simeq \frac{m\alpha}{\hbar^2} \left(1 + e^{-2m\alpha a/\hbar^2}\right), \quad \kappa_- \simeq \frac{m\alpha}{\hbar^2} \left(1 - e^{-2m\alpha a/\hbar^2}\right).$$

对应能量分裂为偶宇称更低、奇宇称更高。

2. 考虑氢原子的 $n = 2$ 简并子空间中的两个态

$$\psi_{200}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi a_0^3}} \left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/(2a_0)},$$

$$\psi_{210}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{4\sqrt{2\pi a_0^3}} \frac{r}{a_0} \cos \theta e^{-r/(2a_0)}.$$

现在加入微扰哈密顿量

$$\hat{H}' = Fz,$$

其中 F 为实常数, $z = r \cos \theta$ 。只考虑由这两个态张成的二维子空间。

- (1) 计算矩阵元 $\langle 200|z|200\rangle$ 、 $\langle 210|z|210\rangle$ 与 $\langle 200|z|210\rangle$;
- (2) 写出总哈密顿量 $\hat{H}_0 + \hat{H}'$ 在基 $\{\psi_{200}, \psi_{210}\}$ 下的矩阵, 并求其本征值与归一化本征态;
- (3) 若初态为 ψ_{200} , 求任意时刻的态;
- (4) 在该态下测量宇称, 求得到偶宇称和奇宇称的概率。

解答:

由于 z 在宇称下为奇函数, 故对角元都为零:

$$\langle 200|z|200\rangle = 0, \quad \langle 210|z|210\rangle = 0.$$

而非对角元为

$$\langle 200|z|210\rangle = \int \psi_{200}^*(r, \theta, \phi) r \cos \theta \psi_{210}(r, \theta, \phi) d^3r = -3a_0.$$

因此

$$\langle 200|z|200\rangle = \langle 210|z|210\rangle = 0, \quad \langle 200|z|210\rangle = \langle 210|z|200\rangle = -3a_0.$$

设氢原子第 $n = 2$ 能级为 E_2 , 则在基 $\{\psi_{200}, \psi_{210}\}$ 下

$$\hat{H}_0 + \hat{H}' \longleftrightarrow \begin{pmatrix} E_2 & -3Fa_0 \\ -3Fa_0 & E_2 \end{pmatrix}.$$

其本征值与本征态为

$$E_{\pm} = E_2 \pm 3Fa_0,$$

$$\psi_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{200} \mp \psi_{210}).$$

把初态写成

$$\psi_{200} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_+ + \psi_-),$$

于是时间演化为

$$\psi(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-iE_+t/\hbar} \psi_+ + e^{-iE_-t/\hbar} \psi_- \right).$$

再化回原基底, 得

$$\psi(t) = e^{-iE_2 t/\hbar} \left[\cos\left(\frac{3Fa_0 t}{\hbar}\right) \psi_{200} + i \sin\left(\frac{3Fa_0 t}{\hbar}\right) \psi_{210} \right].$$

因为 ψ_{200} 为偶宇称态、 ψ_{210} 为奇宇称态, 所以测量宇称时的概率就是各自振幅模方:

$$P_{\text{even}}(t) = \cos^2\left(\frac{3Fa_0 t}{\hbar}\right), \quad P_{\text{odd}}(t) = \sin^2\left(\frac{3Fa_0 t}{\hbar}\right).$$

3. 考虑三维球形无限深势阱

$$V(r) = \begin{cases} 0, & 0 < r < a, \\ +\infty, & r \geq a. \end{cases}$$

粒子质量为 m 。设波函数分离为

$$\psi(r, \theta, \phi) = R_{E\ell}(r) Y_{\ell}^m(\theta, \phi), \quad u(r) = r R_{E\ell}(r).$$

(1) 写出径向方程与边界条件;

(2) 对 $\ell = 0$, 求基态能量与归一化波函数;

(3) 说明第一激发态对应于哪一个 ℓ , 写出其能量方程与简并度。

解答:

球对称势下径向方程为

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2mr^2} \right] u(r) = E u(r), \quad 0 < r < a.$$

边界条件是

$$u(0) = 0, \quad u(a) = 0.$$

其中第二个条件来自 $r = a$ 处无限高势垒。

对 $\ell = 0$, 有

$$u'' + k^2 u = 0, \quad k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}.$$

满足 $u(0) = 0$ 的解为 $u(r) = A \sin kr$ 。再由 $u(a) = 0$ 得

$$ka = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

基态对应 $n = 1$, 故

$$E_{\text{gs}} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

归一化条件 $\int_0^a |u(r)|^2 dr = 1$ 给出 $A = \sqrt{2/a}$, 从而

$$u_{\text{gs}}(r) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi r}{a}, \quad R_{\text{gs}}(r) = \sqrt{\frac{2}{a}} \frac{\sin(\pi r/a)}{r},$$

相应总波函数为

$$\psi_{\text{gs}}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}} R_{\text{gs}}(r).$$

第一激发态不是 $\ell = 0$ 的第二个径向根, 而是 $\ell = 1$ 的第一个根。对 $\ell = 1$, 径向解与球贝塞尔函数 $j_1(kr)$ 成正比, 边界条件要求

$$j_1(ka) = 0.$$

这等价于

$$\tan(ka) = ka.$$

其第一个正根记为 $x_1 \approx 4.493$ ，所以第一激发能量为

$$E_{1\text{st}} = \frac{\hbar^2 x_1^2}{2ma^2}, \quad x_1 \approx 4.493.$$

由于 $\ell = 1$ 时磁量子数 $m = -1, 0, 1$ ，该能级的简并度为

$$g = 2\ell + 1 = 3.$$

理论物理基础 (II)

模拟题 4-期中

题目和答案由 AI 生成。

计算题 (共 100 分)

1. (16 分) 有 N 个彼此可区分、互不相互作用的粒子，每个粒子只能取三个单粒子能级

$$\varepsilon_0 = 0, \quad \varepsilon_1 = \varepsilon, \quad \varepsilon_2 = 2\varepsilon.$$

设占据数分别为 n_0, n_1, n_2 ，总能量为 U 。

- (1) 写出给定 (n_0, n_1, n_2) 时的多重度 Ω 及约束条件；
- (2) 在 $N \gg 1$ 时，用最大多重度原理求最概然占据数 n_r^*/N ；
- (3) 特别地，若 $U = N\varepsilon$ ，求最概然的 (n_0, n_1, n_2) 。

解答：

由于粒子可区分，给定占据数时的多重度为

$$\Omega = \frac{N!}{n_0! n_1! n_2!}.$$

约束条件为

$$n_0 + n_1 + n_2 = N, \quad n_1 + 2n_2 = \frac{U}{\varepsilon}.$$

在大数极限下，令

$$S = k \ln \Omega \approx k \left(N \ln N - \sum_{r=0}^2 n_r \ln n_r \right).$$

对

$$\Phi = \ln \Omega - \alpha(n_0 + n_1 + n_2 - N) - \beta(\varepsilon n_1 + 2\varepsilon n_2 - U)$$

分别对 n_0, n_1, n_2 求偏导并令零，可得

$$\ln n_r = \text{常数} - \beta \varepsilon_r.$$

因此

$$n_r^* = A e^{-\beta \varepsilon_r},$$

由归一化条件得到

$$\frac{n_r^*}{N} = \frac{e^{-\beta \varepsilon_r}}{1 + e^{-\beta \varepsilon} + e^{-2\beta \varepsilon}}.$$

即

$$\frac{n_0^*}{N} = \frac{1}{1 + e^{-\beta \varepsilon} + e^{-2\beta \varepsilon}}, \quad \frac{n_1^*}{N} = \frac{e^{-\beta \varepsilon}}{1 + e^{-\beta \varepsilon} + e^{-2\beta \varepsilon}}, \quad \frac{n_2^*}{N} = \frac{e^{-2\beta \varepsilon}}{1 + e^{-\beta \varepsilon} + e^{-2\beta \varepsilon}}.$$

若 $U = N\varepsilon$ ，则平均每粒子能量为 ε ，即

$$\frac{n_1^* + 2n_2^*}{N} = 1.$$

设 $x = e^{-\beta \varepsilon}$ ，则

$$\frac{x + 2x^2}{1 + x + x^2} = 1 \implies x^2 = 1.$$

取正根 $x = 1$ ，所以 $\beta = 0$ ，即最概然分布为三能级等占据：

$$n_0^* = n_1^* = n_2^* = \frac{N}{3}.$$

2. (16 分) 四个粒子可占据如下单粒子能级：一个能量为 0 的态、两个简并的能量为 ε 的态、两个简并的能量为 2ε 的态。求总能量恰为 2ε 时，多体微观态数在以下三种情形下各是多少：

- (1) 四个粒子彼此可区分 (Maxwell-Boltzmann 计数)；
- (2) 四个无相互作用玻色子；
- (3) 四个无自旋费米子。

解答：

总能量为 2ε 时，可能的能量分配只有两类：

- (1) 两个粒子处于能量 ε 的态，其余两个处于能量 0 的态；
- (2) 一个粒子处于能量 2ε 的态，其余三个处于能量 0 的态。

对 Maxwell-Boltzmann 计数：

第一类中，先选出哪两个可区分粒子具有能量 ε ，有

$$\binom{4}{2} = 6$$

种；再给这两个粒子分别指定两个简并 ε 态中的哪一个，共有 $2^2 = 4$ 种，所以第一类共有

$$6 \times 4 = 24$$

种。

第二类中，先选出哪个粒子在 2ε 能级，有 4 种；再选其所在的简并态，有 2 种，所以第二类共有

$$4 \times 2 = 8$$

种。

故 Maxwell-Boltzmann 总微观态数为

$$\Omega_{\text{MB}} = 24 + 8 = 32.$$

对玻色子计数：

第一类中，能量为 ε 的两个玻色子分配到两个简并 ε 态的方法数为

$$\binom{2+2-1}{2} = \binom{3}{2} = 3.$$

第二类中，唯一的一个 2ε 玻色子可以处于两个简并态中的任一个，因此有 2 种。故

$$\Omega_{\text{B}} = 3 + 2 = 5.$$

对无自旋费米子计数：

系统共有 $1 + 2 + 2 = 5$ 个单粒子态，而有 4 个费米子。由于泡利不相容原理，每态至多一个粒子。此时四个费米子的最低可能总能量已经是

$$0 + \varepsilon + \varepsilon + 2\varepsilon = 4\varepsilon.$$

因此总能量 2ε 根本不可能实现，所以

$$\Omega_{\text{F}} = 0.$$

3. (16 分) 设一个 Einstein 晶体由 N 个相互独立、频率都为 ω 的量子谐振子组成。忽略零点能。

- (1) 求单振子配分函数 z 及全系统配分函数 Z_N ；

- (2) 求平均能量 U ;
- (3) 求定体热容 C_V , 并给出高温与低温极限。

解答:

单振子的能级为

$$0, \hbar\omega, 2\hbar\omega, \dots$$

故单振子配分函数是几何级数

$$z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\beta\hbar\omega} = \frac{1}{1 - e^{-\beta\hbar\omega}}.$$

由于各振子独立,

$$Z_N = z^N = \left(1 - e^{-\beta\hbar\omega}\right)^{-N}.$$

平均能量

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln Z_N = -N \frac{\partial}{\partial\beta} \ln \left(1 - e^{-\beta\hbar\omega}\right)^{-1} = N \frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}.$$

因此

$$U = N \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/(kT)} - 1}.$$

令

$$x = \frac{\hbar\omega}{kT},$$

则

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = Nk \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2}.$$

故

$$C_V = Nk \frac{(\hbar\omega/kT)^2 e^{\hbar\omega/(kT)}}{(e^{\hbar\omega/(kT)} - 1)^2}.$$

高温极限 $x \ll 1$ 时,

$$e^x - 1 \approx x,$$

故

$$C_V \approx Nk.$$

低温极限 $x \gg 1$ 时,

$$e^x - 1 \approx e^x,$$

故

$$C_V \approx Nk x^2 e^{-x} = Nk \left(\frac{\hbar\omega}{kT}\right)^2 e^{-\hbar\omega/(kT)}.$$

4. (16 分) 体积为 $V = V_1 + V_2$ 的容器中有 N 个彼此可区分但物理上完全相同的经典理想气体分子, 体系处于平衡态。用组合计数方法求:

- (1) 左侧子体积 V_1 中恰有 n 个粒子的概率 $P(n)$;
- (2) $\langle n \rangle$ 与 $\text{Var}(n)$;
- (3) 当 $V_1 = V_2$ 时, 最概然值与相对涨落的量级。

解答:

平衡时每个粒子独立地以概率

$$p = \frac{V_1}{V}$$

出现在左侧, 以概率 $1-p$ 出现在右侧。因此左侧恰有 n 个粒子的概率服从二项分布

$$P(n) = \binom{N}{n} p^n (1-p)^{N-n}.$$

于是

$$P(n) = \binom{N}{n} \left(\frac{V_1}{V}\right)^n \left(\frac{V_2}{V}\right)^{N-n}.$$

由二项分布性质,

$$\langle n \rangle = Np = N \frac{V_1}{V}, \quad \text{Var}(n) = Np(1-p) = N \frac{V_1 V_2}{V^2}.$$

故

$$\langle n \rangle = N \frac{V_1}{V}, \quad \text{Var}(n) = N \frac{V_1 V_2}{V^2}.$$

当 $V_1 = V_2 = V/2$ 时,

$$p = \frac{1}{2}, \quad n_{\text{mp}} \approx \frac{N}{2}, \quad \text{Var}(n) = \frac{N}{4}.$$

于是标准差

$$\sigma_n = \frac{\sqrt{N}}{2},$$

相对涨落为

$$\frac{\sigma_n}{\langle n \rangle} = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

因此

$$n_{\text{mp}} \approx \frac{N}{2}, \quad \frac{\sigma_n}{\langle n \rangle} \sim N^{-1/2}.$$

5. (16 分) 经典理想气体的巨配分函数可以写成

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} z^N Z_N, \quad Z_N = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda^3} \right)^N,$$

其中 $z = e^{\beta\mu}$, λ 为热德布罗意波长。

(1) 求 Ξ ;

(2) 求粒子数分布 $P(N)$;

(3) 求 $\langle N \rangle$ 、 $\text{Var}(N)$, 并说明这一结果与上一题的二项分布在稀薄极限下如何联系。

解答:

由题给

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{1}{N!} \left(z \frac{V}{\lambda^3} \right)^N = \exp \left(z \frac{V}{\lambda^3} \right).$$

故

$$\Xi = \exp \left(z \frac{V}{\lambda^3} \right).$$

粒子数分布为

$$P(N) = \frac{z^N Z_N}{\Xi} = \frac{1}{N!} \left(z \frac{V}{\lambda^3} \right)^N \exp \left(-z \frac{V}{\lambda^3} \right).$$

设

$$\bar{N} = z \frac{V}{\lambda^3},$$

则

$$P(N) = e^{-\bar{N}} \frac{\bar{N}^N}{N!},$$

即泊松分布。

泊松分布满足

$$\langle N \rangle = \bar{N}, \quad \text{Var}(N) = \bar{N}.$$

因此

$$\langle N \rangle = \text{Var}(N) = z \frac{V}{\lambda^3}.$$

上一题的二项分布在极限

$$N \rightarrow \infty, \quad p \rightarrow 0, \quad Np = \text{常数}$$

下趋于泊松分布, 因此巨正则系综中“小子系统的粒子数涨落为泊松分布”正可看作固定总粒子数系统在稀薄极限下的局域结果。

6. (20 分) 考虑二维面积为 A 的理想费米气体, 粒子自旋为 $1/2$, 质量为 m , 温度取 $T = 0$ 。

- (1) 求二维态密度 $g(\varepsilon)$;
- (2) 求费米能 ε_F ;
- (3) 求基态总能量 U 与二维“压强” p (即单位长度边界上的热力学压力对应的面密度表达)。

解答:

二维动量空间中, 每个量子态占据面积

$$(2\pi/L)^2 = \frac{(2\pi)^2}{A},$$

自旋简并度为 2。半径不超过 k 的圆盘中态数为

$$N(k) = 2 \cdot \frac{A}{(2\pi)^2} \cdot \pi k^2 = \frac{Ak^2}{2\pi}.$$

由

$$\varepsilon = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

得

$$k^2 = \frac{2m\varepsilon}{\hbar^2},$$

故

$$N(\varepsilon) = \frac{Am\varepsilon}{\pi\hbar^2}.$$

因此态密度是常数:

$$g(\varepsilon) = \frac{dN}{d\varepsilon} = \frac{Am}{\pi\hbar^2}.$$

令面密度

$$n_s = \frac{N}{A},$$

则在 $T = 0$ 时,

$$N = \int_0^{\varepsilon_F} g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{Am}{\pi\hbar^2} \varepsilon_F.$$

从而

$$\varepsilon_F = \frac{\pi\hbar^2}{m} n_s.$$

基态总能量

$$U = \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{Am}{\pi\hbar^2} \cdot \frac{\varepsilon_F^2}{2}.$$

利用上式消去 ε_F , 得到

$$U = \frac{1}{2} N \varepsilon_F.$$

二维自由费米气体满足

$$pA = U,$$

故

$$p = \frac{U}{A} = \frac{1}{2} n_s \varepsilon_F.$$

代入 ε_F 后

$$p = \frac{\pi\hbar^2}{2m} n_s^2.$$

理论物理基础 (II)

模拟题 5-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑区间 $-a < x < a$ 内的粒子，边界处为无限高势垒，并在中心加入 δ 势：

$$V(x) = \begin{cases} +\infty, & |x| \geq a, \\ \lambda \delta(x), & |x| < a, \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

- (1) 说明奇宇称本征态不受 δ 势影响，并写出其能量；
- (2) 写出偶宇称本征态波函数形式，并导出允许波数 k 满足的方程；
- (3) 讨论 $\lambda \rightarrow 0$ 时偶宇称本征值方程如何回到普通无限深方势阱；
- (4) 讨论强排斥极限 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时的能谱结构。

解答：

若本征态为奇宇称，则 $\psi(0) = 0$ ，因此 δ 势不产生任何作用。此时在 $0 < x < a$ 内波函数可取为

$$\psi(x) = A \sin kx,$$

再由 $\psi(a) = 0$ 得

$$ka = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

故奇宇称能级为

$$E_n^{(-)} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{a} \right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

对偶宇称，可在 $0 < x < a$ 内写成

$$\psi(x) = C \sin k(a - x),$$

它自动满足 $\psi(a) = 0$ 。在 $x = 0$ 处用导数跳跃条件

$$\psi'(0+) - \psi'(0-) = \frac{2m\lambda}{\hbar^2} \psi(0),$$

而偶宇称给出 $\psi'(0-) = -\psi'(0+)$ ，所以

$$2\psi'(0+) = \frac{2m\lambda}{\hbar^2} \psi(0).$$

代入可得

$$-k \cos(ka) = \frac{m\lambda}{\hbar^2} \sin(ka),$$

因此偶宇称允许波数满足

$$k \cot(ka) = -\frac{m\lambda}{\hbar^2}.$$

当 $\lambda \rightarrow 0$ 时，上式化为 $\cot(ka) = 0$ ，故

$$ka = \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

这正是区间 $[-a, a]$ 的普通无限深方势阱的偶宇称能级，说明结果正确回到无 δ 势的情形。

当 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时，偶宇称方程要求 $\sin(ka) \rightarrow 0$ ，即

$$ka \rightarrow n\pi.$$

所以偶宇称能级逼近奇宇称能级。物理上, 中心的强排斥 δ 势把区间 $[-a, a]$ 有效切成两个彼此独立的半阱, 于是左右局域态可线性组合成奇偶两类、且对应能量趋于简并。

故在 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时, 能谱趋于

$$E_n \rightarrow \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{a} \right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

并且每一级都表现为近似二重简并。

2. 考虑一维自由粒子的初态高斯波包

$$\psi(x, 0) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/4}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\sigma^2} + ik_0x\right),$$

其中 $\sigma > 0$ 、 k_0 为实数。哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}.$$

- (1) 求动量表象 $\tilde{\psi}(p, 0)$;
- (2) 求 $t = 0$ 时的 $\langle x \rangle$ 、 $\langle p \rangle$ 、 Δx 、 Δp , 并验证它是最小不确定度波包;
- (3) 写出任意时刻的 $\Delta x(t)$, 并求使得波包宽度变为初始宽度两倍的全部时刻。

解答:

用 Fourier 变换

$$\tilde{\psi}(p, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ipx/\hbar} \psi(x, 0) dx$$

可得高斯型动量表象

$$\tilde{\psi}(p, 0) = \left(\frac{2\sigma^2}{\pi\hbar^2} \right)^{1/4} \exp\left[-\frac{\sigma^2}{\hbar^2} (p - \hbar k_0)^2 \right].$$

由该分布立刻得到

$$\langle p \rangle = \hbar k_0, \quad \Delta p = \frac{\hbar}{2\sigma}.$$

在位置表象下概率密度以 $x = 0$ 为中心, 因此

$$\langle x \rangle = 0, \quad \Delta x = \sigma.$$

于是

$$\langle x \rangle = 0, \quad \langle p \rangle = \hbar k_0, \quad \Delta x = \sigma, \quad \Delta p = \frac{\hbar}{2\sigma}.$$

从而

$$\Delta x \Delta p = \frac{\hbar}{2},$$

说明它在初始时刻达到 Heisenberg 不确定度下界。

自由演化下, 高斯波包仍保持高斯形式, 其中心按经典速度

$$v_0 = \frac{\hbar k_0}{m}$$

平移, 而宽度随时间展宽为

$$\Delta x(t) = \sigma \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar t}{2m\sigma^2} \right)^2}.$$

若要求 $\Delta x(t) = 2\sigma$, 则

$$1 + \left(\frac{\hbar t}{2m\sigma^2} \right)^2 = 4.$$

故全部这样的时刻为

$$t = \pm \frac{2\sqrt{3}m\sigma^2}{\hbar}.$$

若只考虑 $t > 0$, 则取正号即可。

3. 考虑一维有限方势垒

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & 0 < x < a, \\ 0, & x < 0 \text{ 或 } x > a, \end{cases} \quad V_0 > 0.$$

有一束能量为 E 的粒子自左向右入射。

- (1) 当 $E > V_0$ 时, 写出透射系数 T ;
- (2) 证明此时存在共振透射, 并给出共振条件;
- (3) 当 $0 < E < V_0$ 时, 写出透射系数 T 的表达式, 并说明厚势垒极限下的渐近行为。

解答:

当 $E > V_0$ 时, 定义

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad q = \frac{\sqrt{2m(E - V_0)}}{\hbar}.$$

由三段波函数在 $x = 0, a$ 处连续及导数连续, 可得标准结果

$$T = \left[1 + \frac{V_0^2}{4E(E - V_0)} \sin^2(qa) \right]^{-1}, \quad (E > V_0).$$

当

$$\sin(qa) = 0$$

时, 上式给出 $T = 1$, 即发生共振透射。因此共振条件是

$$qa = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

也就是说, 当势垒区内部恰好容纳整数个半波长时, 反射完全相消。

当 $0 < E < V_0$ 时, 定义

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar}.$$

此时势垒区波函数为指数型, 透射系数变为

$$T = \left[1 + \frac{V_0^2}{4E(V_0 - E)} \sinh^2(\kappa a) \right]^{-1}, \quad (0 < E < V_0).$$

在厚势垒极限 $\kappa a \gg 1$ 下, $\sinh(\kappa a) \sim \frac{1}{2}e^{\kappa a}$, 故

$$T \sim \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2\kappa a}.$$

因此

$$T \propto e^{-2\kappa a} \quad (\kappa a \gg 1),$$

表现出典型的量子隧穿指数压低。

理论物理基础 (II)

模拟题 5-期中

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑由 N 个不可分辨、互不相互作用的经典理想气体分子组成的系统。每个分子除平动外还具有内部自由度：基态能量为 0，简并度为 1；激发态能量为 Δ ，简并度为 3。系统与温度为 T 的热库接触，体积为 V 。

(1) 求单粒子配分函数 Z_1 与 N 粒子系统的正则配分函数 Z_N ；

(2) 求系统的内能 U 与定容热容 C_V ；

(3) 讨论 $T \rightarrow 0$ 与 $T \rightarrow \infty$ 时 C_V 的极限。

解答：

单粒子配分函数可分解为平动部分与内部部分之积。平动部分为

$$Z_{\text{tr}} = \frac{V}{\lambda^3}, \quad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}.$$

内部部分为

$$Z_{\text{int}} = 1 + 3e^{-\beta\Delta}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

因此

$$Z_1 = \frac{V}{\lambda^3} (1 + 3e^{-\beta\Delta}).$$

对不可分辨经典粒子，

$$Z_N = \frac{Z_1^N}{N!}.$$

内能由

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_N$$

给出。由

$$\ln Z_N = N \ln \frac{V}{\lambda^3} + N \ln(1 + 3e^{-\beta\Delta}) - \ln N!$$

可得平动部分贡献 $\frac{3}{2}Nk_B T$ ，内部部分贡献为

$$N\Delta \frac{3e^{-\beta\Delta}}{1 + 3e^{-\beta\Delta}}.$$

故

$$U = \frac{3}{2}Nk_B T + N\Delta \frac{3e^{-\beta\Delta}}{1 + 3e^{-\beta\Delta}}.$$

进一步求导得

$$C_V = \frac{3}{2}Nk_B + 3Nk_B(\beta\Delta)^2 \frac{e^{-\beta\Delta}}{(1 + 3e^{-\beta\Delta})^2}.$$

当 $T \rightarrow 0$ 时，激发态几乎不被占据，内部自由度被冻结，因此

$$C_V \rightarrow \frac{3}{2}Nk_B.$$

当 $T \rightarrow \infty$ 时，内部两能级的占据趋于常数比 1:3，内部能对温度的一阶变化消失，于是同样有

$$C_V \rightarrow \frac{3}{2}Nk_B.$$

也就是说，内部自由度只在中间温区提供一个 Schottky 型附加热容峰。

2. 两只容器由一张只允许组分 A 通过、但不允许组分 B 通过的半透膜隔开。温度恒为 T 。左侧体积为 V_L ，其中装有经典理想混合气体 $A+B$ ，粒子数分别为 $N_A^{(L)}$ 与 N_B ；右侧体积为 V_R ，其中装有纯经典理想气体 A ，粒子数为 $N_A^{(R)}$ 。设达到平衡后两侧压强分别为 p_L, p_R 。

- (1) 写出平衡条件；
(2) 证明两侧平衡时满足

$$\frac{N_A^{(L)}}{V_L} = \frac{N_A^{(R)}}{V_R};$$

- (3) 求渗透压差 $\Pi \equiv p_L - p_R$ ，并说明它只与哪一个组分有关。

解答：

由于半透膜只允许 A 通过，平衡条件是两侧 A 的化学势相等：

$$\mu_A^{(L)} = \mu_A^{(R)}.$$

对经典理想气体，化学势满足

$$\mu_A = k_B T \ln(n_A \lambda_A^3) + \text{const}, \quad n_A = \frac{N_A}{V}.$$

因此化学势相等立刻给出

$$\frac{N_A^{(L)}}{V_L} = \frac{N_A^{(R)}}{V_R}.$$

左侧为理想混合气体，右侧为纯 A 气体，因此

$$p_L = \left(\frac{N_A^{(L)} + N_B}{V_L} \right) k_B T, \quad p_R = \frac{N_A^{(R)}}{V_R} k_B T.$$

利用上面的平衡关系， A 组分在两侧的数密度相等，于是其分压相互抵消，得到

$$\Pi = p_L - p_R = \frac{N_B}{V_L} k_B T.$$

因此渗透压只由不能通过半透膜的溶质组分 B 的数密度决定，这正是经典理想稀溶液的范特霍夫定律。

3. 考虑面积为 A 的二维自由电子气，电子为自旋 $1/2$ 的非相对论性费米子，系统与温度为 T 的热库接触。设电子总数为 N ，且无外场。

- (1) 求二维自由电子气的单粒子态密度 $g(\epsilon)$ ；
(2) 由粒子数方程求化学势 $\mu(T, n)$ ，其中 $n = N/A$ ；
(3) 设 $T \ll T_F$ ，求内能的低温展开与定容热容 C_V 的低温主导项，其中 $k_B T_F \equiv \epsilon_F$ 。

解答：

二维自由粒子满足 $\epsilon = p^2/(2m)$ 。计入自旋简并度 $g_s = 2$ 后，二维单粒子态密度为常数：

$$g(\epsilon) = \frac{mA}{\pi \hbar^2}.$$

粒子数方程为

$$N = \int_0^\infty \frac{g(\epsilon) d\epsilon}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} + 1} = \frac{mA}{\pi \hbar^2} k_B T \ln(1 + e^{\beta\mu}).$$

因此

$$\ln(1 + e^{\beta\mu}) = \frac{\pi\hbar^2 n}{mk_B T} = \frac{\varepsilon_F}{k_B T}, \quad \varepsilon_F \equiv \frac{\pi\hbar^2 n}{m}.$$

解得

$$\mu(T, n) = k_B T \ln \left(e^{\varepsilon_F/(k_B T)} - 1 \right).$$

当 $T \ll T_F$ 时, $\mu = \varepsilon_F + O(e^{-\varepsilon_F/(k_B T)})$ 。内能可写为

$$U = \int_0^\infty \frac{g(\varepsilon) \varepsilon d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1}.$$

对常数态密度应用 Sommerfeld 展开, 得

$$U = \frac{g(\varepsilon_F) \varepsilon_F^2}{2} + \frac{\pi^2}{6} g(\varepsilon_F) (k_B T)^2 + O(e^{-\varepsilon_F/(k_B T)}).$$

而零温内能为

$$U_0 = \frac{N \varepsilon_F}{2}.$$

于是

$$U = \frac{N \varepsilon_F}{2} + \frac{\pi^2}{6} \frac{mA}{\pi\hbar^2} (k_B T)^2 + O(e^{-\varepsilon_F/(k_B T)}).$$

从而

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{A, N} = \frac{\pi^2}{3} \frac{mA}{\pi\hbar^2} k_B^2 T = \frac{\pi^2}{3} N k_B \frac{T}{T_F}.$$

这表明二维简并费米气体在低温下热容正比于 T 。

4. 考虑面积为 A 的二维自由、无自旋理想玻色气体, 粒子质量为 m , 总粒子数为 N 。

- (1) 求二维体系的粒子数方程 $N = N(T, \mu, A)$;
- (2) 解出化学势 $\mu(T, n)$, 其中 $n = N/A$;
- (3) 讨论二维理想玻色气体在有限温度下是否发生 Bose-Einstein 凝聚。

解答:

二维自由无自旋玻色子的单粒子态密度为

$$g(\varepsilon) = \frac{mA}{2\pi\hbar^2}.$$

因此粒子数方程为

$$N = \int_0^\infty \frac{g(\varepsilon) d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1} = \frac{mA}{2\pi\hbar^2} \int_0^\infty \frac{d\varepsilon}{z^{-1}e^{\beta\varepsilon} - 1}, \quad z = e^{\beta\mu} < 1.$$

令 $x = \beta\varepsilon$, 可得

$$N = \frac{mA}{2\pi\hbar^2} k_B T \int_0^\infty \frac{dx}{z^{-1}e^x - 1} = -\frac{mA}{2\pi\hbar^2} k_B T \ln(1 - z).$$

故

$$N = -\frac{mA}{2\pi\hbar^2} k_B T \ln(1 - z).$$

用粒子数密度 $n = N/A$ 表示, 得

$$1 - z = \exp \left(-\frac{2\pi\hbar^2 n}{mk_B T} \right),$$

从而

$$\mu(T, n) = k_B T \ln \left[1 - \exp \left(-\frac{2\pi\hbar^2 n}{mk_B T} \right) \right] < 0.$$

对任意有限的 $T > 0$ 和有限的 n ，上式都给出一个严格小于零的有限化学势，也即对应某个严格小于 1 的逸度 z 。因此二维自由理想玻色气体在有限温度下总能通过激发态容纳全部粒子，不需要出现基态的宏观占据。

故结论是：

二维自由理想玻色气体在有限温度下不发生 Bose-Einstein 凝聚。

只有当 $T \rightarrow 0$ 时， $\mu \rightarrow 0^-$ ，体系才逼近凝聚条件。

理论物理基础 (II)

模拟题 6-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑一维谐振子，初始哈密顿量为

$$\hat{H}_i = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2,$$

体系最初处于其基态。某一时刻频率瞬时变为 Ω ，之后哈密顿量变为

$$\hat{H}_f = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\Omega^2 x^2.$$

- (1) 求跃迁后立刻测量新哈密顿量时处于新基态的概率；
- (2) 说明为什么所有奇数激发态的概率都为零；
- (3) 求跃迁后立刻的平均能量 $\langle H_f \rangle$ ；
- (4) 对特例 $\Omega = 2\omega$ ，写出新基态概率 P_0 与平均能量 $\langle H_f \rangle$ 。

解答：

初始基态波函数为

$$\psi_i(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-m\omega x^2/(2\hbar)},$$

而新哈密顿量的基态为

$$\psi_0^{(f)}(x) = \left(\frac{m\Omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} e^{-m\Omega x^2/(2\hbar)}.$$

两者重叠给出新基态振幅

$$c_0 = \int_{-\infty}^{\infty} (\psi_0^{(f)})^* \psi_i dx = \left(\frac{2\sqrt{\omega\Omega}}{\omega + \Omega}\right)^{1/2}.$$

因此

$$P_0 = |c_0|^2 = \frac{2\sqrt{\omega\Omega}}{\omega + \Omega}.$$

初始态与新哈密顿量的本征态都具有确定偶宇称；由于初始基态是偶函数，而新哈密顿量的奇数激发态波函数为奇函数，所以它们与初态的重叠全部为零。故

所有奇数激发态的测量概率都为零。

跃迁后立刻的平均能量可直接在旧基态上计算：

$$\langle H_f \rangle = \frac{\langle p^2 \rangle_i}{2m} + \frac{1}{2}m\Omega^2 \langle x^2 \rangle_i.$$

旧基态满足

$$\langle p^2 \rangle_i = \frac{1}{2}m\hbar\omega, \quad \langle x^2 \rangle_i = \frac{\hbar}{2m\omega},$$

因此

$$\langle H_f \rangle = \frac{\hbar}{4\omega}(\omega^2 + \Omega^2).$$

当 $\Omega = 2\omega$ 时，代入即得

$$P_0 = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \quad \langle H_f \rangle = \frac{5}{4}\hbar\omega = \frac{5}{8}\hbar\Omega.$$

2. 考虑刚性转子, 哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{\hat{L}^2}{2I} + D\hat{L}_x,$$

其中 I 为转动惯量, D 为实常数。只考虑 $\ell = 1$ 的三维子空间, 以 $|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$ 为基。设初态为 $|\psi(0)\rangle = |1, 0\rangle$ 。

- (1) 求 $\hat{L}_x$ 在该基下的矩阵表示;
- (2) 求任意时刻的态 $|\psi(t)\rangle$;
- (3) 求时刻 t 测量 L_z 得到 $m = 1, 0, -1$ 的概率;
- (4) 求所有使得 $|\psi(t)\rangle$ 与

$$\frac{|1, 1\rangle + |1, -1\rangle}{\sqrt{2}}$$

只差一个整体相位的时刻。

解答:

在 $\ell = 1$ 子空间中, $\hat{L}^2 = 2\hbar^2$ 为常数, 而

$$\hat{L}_x = \frac{1}{2}(\hat{L}_+ + \hat{L}_-).$$

利用角动量升降关系可得

$$\hat{L}_x \longleftrightarrow \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(基的顺序为 $|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$)。

由于 $\hat{L}^2$ 在本子空间中只是整体常数, 只需考虑 $e^{-iDt\hat{L}_x/\hbar}$ 对初态的作用。它等价于绕 x 轴旋转。由直接指数化或利用转动矩阵可得

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hbar t/I} \left[\cos(Dt)|1, 0\rangle - \frac{i \sin(Dt)}{\sqrt{2}}(|1, 1\rangle + |1, -1\rangle) \right].$$

故

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\hbar t/I} \left[\cos(Dt)|1, 0\rangle - \frac{i \sin(Dt)}{\sqrt{2}}(|1, 1\rangle + |1, -1\rangle) \right].$$

因此测量 L_z 时的概率为

$$P(m=0; t) = \cos^2(Dt), \quad P(m=1; t) = P(m=-1; t) = \frac{1}{2} \sin^2(Dt).$$

若要使态与

$$\frac{|1, 1\rangle + |1, -1\rangle}{\sqrt{2}}$$

只差一个整体相位, 就必须令 $|1, 0\rangle$ 分量消失, 且其余两项系数非零。这要求

$$\cos(Dt) = 0.$$

于是全部这样的时刻为

$$t = \frac{\pi/2 + n\pi}{D}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

3. 考虑边长为 L 的二维正方形无限深方势阱 $0 < x < L$ 、 $0 < y < L$ 中的两个无相互作用无自旋全同粒子。
单粒子归一化本征态与能量为

$$\phi_{n_x, n_y}(x, y) = \frac{2}{L} \sin \frac{n_x \pi x}{L} \sin \frac{n_y \pi y}{L},$$

$$\varepsilon_{n_x, n_y} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} (n_x^2 + n_y^2), \quad n_x, n_y = 1, 2, 3, \dots$$

- (1) 对两个全同玻色子, 求基态与第一激发态的总能量、简并度, 并给出一组归一化本征态;
- (2) 对两个全同费米子, 求基态与第一激发态的总能量、简并度, 并给出一组归一化本征态;
- (3) 说明为什么费米子基态出现简并, 而玻色子基态不简并。

解答:

最低单粒子能级为 $(1, 1)$, 能量

$$\varepsilon_{11} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{mL^2}.$$

第一激发的单粒子能级是 $(1, 2)$ 与 $(2, 1)$, 它们简并, 能量都为

$$\varepsilon_{12} = \varepsilon_{21} = \frac{5\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}.$$

对玻色子, 基态时两粒子都占据 $(1, 1)$, 故

$$E_{\text{gs}}^{(B)} = 2\varepsilon_{11} = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{mL^2}, \quad g_{\text{gs}}^{(B)} = 1.$$

相应波函数为

$$\Phi_{\text{gs}}^{(B)} = \phi_{11}(1)\phi_{11}(2).$$

第一激发时, 一个粒子仍在 $(1, 1)$, 另一个粒子可在 $(1, 2)$ 或 $(2, 1)$, 因此有两组正交的对称态:

$$\Phi_{12}^{(B)} = \frac{\phi_{11}(1)\phi_{12}(2) + \phi_{12}(1)\phi_{11}(2)}{\sqrt{2}},$$

$$\Phi_{21}^{(B)} = \frac{\phi_{11}(1)\phi_{21}(2) + \phi_{21}(1)\phi_{11}(2)}{\sqrt{2}}.$$

故

$$E_1^{(B)} = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{12} = \frac{7\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad g_1^{(B)} = 2.$$

对费米子, 由于泡利原理, 两粒子不能同时占据 $(1, 1)$ 。因此基态必须由一个粒子占据 $(1, 1)$, 另一个占据 $(1, 2)$ 或 $(2, 1)$ 。相应反对称态为

$$\Phi_{12}^{(F)} = \frac{\phi_{11}(1)\phi_{12}(2) - \phi_{12}(1)\phi_{11}(2)}{\sqrt{2}},$$

$$\Phi_{21}^{(F)} = \frac{\phi_{11}(1)\phi_{21}(2) - \phi_{21}(1)\phi_{11}(2)}{\sqrt{2}}.$$

故费米子基态的总能量与简并度为

$$E_{\text{gs}}^{(F)} = \frac{7\pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad g_{\text{gs}}^{(F)} = 2.$$

费米子的第一激发可以有两类:

$$(1, 1) + (2, 2), \quad (1, 2) + (2, 1).$$

它们的总能量都为

$$\varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} = \frac{10\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, \quad \varepsilon_{12} + \varepsilon_{21} = \frac{10\pi^2\hbar^2}{2mL^2}.$$

所以第一激发态简并度为 2。可取的一组归一化态为

$$\Phi_{11,22}^{(F)} = \frac{\phi_{11}(1)\phi_{22}(2) - \phi_{22}(1)\phi_{11}(2)}{\sqrt{2}},$$

$$\Phi_{12,21}^{(F)} = \frac{\phi_{12}(1)\phi_{21}(2) - \phi_{21}(1)\phi_{12}(2)}{\sqrt{2}}.$$

因此

$$E_1^{(F)} = \frac{5\pi^2\hbar^2}{mL^2}, \quad g_1^{(F)} = 2.$$

玻色子基态不简并，是因为两粒子都可以同时占据最低单粒子态 $(1, 1)$ ，且这个最低单粒子态本身不简并。费米子基态则必须把第二个粒子放到下一个可用单粒子能级，而该能级恰好由 $(1, 2)$ 与 $(2, 1)$ 两个态构成二重简并，所以费米子基态也随之二重简并。

理论物理基础 (II)

模拟题 6-期中

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑一个非理想单元气体, 满足状态方程

$$p = \frac{Nk_B T}{V} - \frac{aN^2}{V^2},$$

其中 $a > 0$ 为常数。设定容比热 $c_V \equiv C_V/N$ 为常数。

(1) 求内能 $U(T, V, N)$;

(2) 若体系在绝热、刚性容器中发生自由膨胀, 从初态 (T_i, V_i) 变到末态 (T_f, V_f) , 求 T_f ;

(3) 求 Joule 系数

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{U, N}.$$

解答:

由热力学恒等式

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T, N} = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V, N} - p$$

可得

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{T, N} = T \cdot \frac{Nk_B}{V} - \left(\frac{Nk_B T}{V} - \frac{aN^2}{V^2}\right) = \frac{aN^2}{V^2}.$$

又因为

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V, N} = Nc_V,$$

故积分后得到

$$U(T, V, N) = Nc_V T - \frac{aN^2}{V} + U_0,$$

其中 U_0 为与 T, V 无关的常数。

自由膨胀过程中体系绝热且对外不做功, 因此总内能守恒:

$$Nc_V T_i - \frac{aN^2}{V_i} = Nc_V T_f - \frac{aN^2}{V_f}.$$

故

$$T_f = T_i + \frac{aN}{c_V} \left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right).$$

由于 $V_f > V_i$, 所以 $T_f < T_i$, 体系在自由膨胀中降温。

在 U 固定时对上式微分, 得

$$0 = Nc_V dT + \frac{aN^2}{V^2} dV.$$

因此

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{U, N} = -\frac{aN}{c_V V^2}.$$

2. 考虑一个高度为 h 、半径为 R 的圆柱容器，内含 N 个质量为 m 的经典理想气体分子。容器绕其对称轴以角速度 Ω 匀速转动，系统与温度为 T 的热库接触。于共转参考系中，单粒子的有效势能为

$$U(r) = -\frac{1}{2}m\Omega^2 r^2, \quad 0 \leq r \leq R.$$

- (1) 求单粒子配分函数 Z_1 ;
- (2) 求平衡时的数密度分布 $n(r)$;
- (3) 求边缘与中心处压强之比 $p(R)/p(0)$ 。

解答：

单粒子配分函数为

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \int d^3p e^{-\beta p^2/(2m)} \int_0^h dz \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^R r dr e^{\beta m\Omega^2 r^2/2}.$$

动量积分给出 $(2\pi mk_B T)^{3/2}$ ，再做空间积分得

$$\int_0^R r e^{\beta m\Omega^2 r^2/2} dr = \frac{1}{\beta m\Omega^2} (e^{\beta m\Omega^2 R^2/2} - 1).$$

故

$$Z_1 = \frac{h^2 \pi}{\lambda^3} \cdot \frac{1}{\beta m\Omega^2} (e^{\beta m\Omega^2 R^2/2} - 1).$$

平衡数密度满足玻尔兹曼分布

$$n(r) = C \exp\left(\frac{m\Omega^2 r^2}{2k_B T}\right).$$

由归一化条件

$$\int_0^h dz \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^R r dr n(r) = N$$

可得

$$n(r) = \frac{N\alpha}{\pi h (e^{\alpha R^2} - 1)} e^{\alpha r^2}, \quad \alpha \equiv \frac{m\Omega^2}{2k_B T}.$$

局域上仍满足理想气体状态方程 $p(r) = n(r)k_B T$ ，因此

$$\frac{p(R)}{p(0)} = \frac{n(R)}{n(0)} = e^{\alpha R^2}.$$

即

$$\frac{p(R)}{p(0)} = \exp\left(\frac{m\Omega^2 R^2}{2k_B T}\right).$$

这表明离转轴越远，气体越容易聚集，压强也越大。

3. 考虑体积为 V 的三维自由电子气。电子视为自旋为 $1/2$ 的非相对论性费米子，在外磁场 B 下的单粒子能量为

$$\varepsilon_{\uparrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} - \gamma B, \quad \varepsilon_{\downarrow, \mathbf{p}} = \frac{p^2}{2m} + \gamma B,$$

其中 $\gamma > 0$ 。设系统处于零温，且自旋翻转过程足够快，从而总粒子数 N 固定但 $N_{\uparrow}, N_{\downarrow}$ 可自动调节。假设弱场条件 $\gamma B \ll \varepsilon_F$ 成立，其中 ε_F 为 $B = 0$ 时的费米能。

- (1) 求到 B 的一阶为止的 $N_{\uparrow} - N_{\downarrow}$;

(2) 求磁矩

$$M = \gamma(N_{\uparrow} - N_{\downarrow})$$

与磁化率

$$\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial B} \right)_{T=0, V, N}.$$

解答:

零温下两种自旋分别填满各自的费米球。设单自旋的态密度为 $g_1(\varepsilon)$ ，则在弱场下

$$N_{\uparrow} = \int_0^{\mu+\gamma B} g_1(\varepsilon) d\varepsilon, \quad N_{\downarrow} = \int_0^{\mu-\gamma B} g_1(\varepsilon) d\varepsilon.$$

在一阶近似中，可取 $\mu = \varepsilon_F$ ，于是

$$N_{\uparrow} - N_{\downarrow} = 2g_1(\varepsilon_F)\gamma B.$$

若记总态密度为 $g(\varepsilon) = 2g_1(\varepsilon)$ ，则

$$N_{\uparrow} - N_{\downarrow} = g(\varepsilon_F)\gamma B.$$

三维自由电子气在费米面处的总态密度满足

$$g(\varepsilon_F) = \frac{3N}{2\varepsilon_F}.$$

因此

$$N_{\uparrow} - N_{\downarrow} = \frac{3N}{2\varepsilon_F}\gamma B.$$

于是磁矩为

$$M = \gamma(N_{\uparrow} - N_{\downarrow}) = \frac{3N\gamma^2}{2\varepsilon_F}B.$$

故 Pauli 顺磁磁化率为

$$\chi = \frac{3N\gamma^2}{2\varepsilon_F}.$$

这说明三维简并自由电子气在零温下表现出与磁场成正比的弱顺磁响应。

4. 考虑一个由 N 个彼此独立的量子简谐振子组成的固体，其中一半振子的频率为 ω ，另一半振子的频率为 2ω 。每个振子的能级都取为

$$\varepsilon_n^{(\nu)} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar\nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

系统与温度为 T 的热库接触。

- (1) 求系统总配分函数 Z ;
- (2) 求内能 U ;
- (3) 求定容热容 C_V ，并讨论高温极限。

解答:

频率为 ν 的单振子配分函数为

$$z(\nu) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(n+1/2)\hbar\nu} = \frac{e^{-\beta\hbar\nu/2}}{1 - e^{-\beta\hbar\nu}}.$$

因此整个系统的配分函数为

$$Z = [z(\omega)]^{N/2} [z(2\omega)]^{N/2}.$$

内能为

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = \frac{N}{2} \left[\hbar\omega \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \right) + 2\hbar\omega \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{2\beta\hbar\omega} - 1} \right) \right].$$

即

$$U = \frac{N\hbar\omega}{2} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} + 1 + \frac{2}{e^{2\beta\hbar\omega} - 1} \right].$$

写得更紧凑一些就是

$$U = \frac{N}{2} \hbar\omega \left(\frac{3}{2} + \frac{1}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} + \frac{2}{e^{2\beta\hbar\omega} - 1} \right).$$

令 $x = \beta\hbar\omega = \hbar\omega/(k_B T)$, 则热容为

$$C_V = \frac{N}{2} k_B \left[\frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} + \frac{(2x)^2 e^{2x}}{(e^{2x} - 1)^2} \right].$$

当 $T \rightarrow \infty$ 时, 两个种类的振子都进入经典极限, 每个振子贡献 k_B , 故

$$C_V \rightarrow Nk_B.$$

这与广义 Dulong–Petit 定律一致。

热学

17 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

一、选择题（15 分，每题 3 分）

1. 以下哪种气体可以被近似看成是理想气体？

- (A) 低温高压气体
- (B) 低温低压气体
- (C) 高温低压气体
- (D) 气、液共存时的气体

解答：

高温、低压时分子间相互作用和分子体积修正都最小，因此最接近理想气体。

C

2. 在固定压强下给物质以热量，下列哪种物质可能不会改变温度？

- (A) 理想气体
- (B) 满足麦克斯韦速度分布的气体
- (C) 处于相变点的气体
- (D) 单原子气体

解答：

在相变点输入热量时，热量可全部用于相变潜热而温度保持不变。

C

3. 对测温物质属性随温度变化的函数关系应该是：

- (A) 线性函数
- (B) 升函数
- (C) 降函数
- (D) 单调函数

解答：

温标只要求可一一对应，因此测温属性对温度应当是单调的，不必线性，也不必一定单调增加。

D

4. 下列哪种说法关于麦克斯韦速率分布是正确的？

- (A) 是高斯分布的一种形式
- (B) 是众多可能出现的气体速率分布的一种
- (C) 在存在外势场时失效
- (D) 描述在任何条件下的气体速率分布

解答：

速率分布不是高斯分布；在热平衡且局域温度一定时仍服从麦克斯韦型；也不是“任何条件下”都成立。四项中相对正确的是它是平衡态下的一类特定分布律。

B

5. 三维泻流粒子的速率分布满足以下哪种分布？

- (A) 正态分布 (C) 幂率分布
(B) 三维空间麦克斯韦速率分布 (D) 都不是

解答:

泻流分布满足 $F_B(v) \propto v^3 e^{-mv^2/(2k_B T)}$, 与通常体相中的麦克斯韦速率分布不同。

D

二、简答题 (15 分, 每题 3 分)

6. 近代物理学中常用电子伏特 eV 作为能量单位。问在多高温下分子的平均平动动能为 1 eV? 已知 $e \approx 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $k_B \approx 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 。

解答:

由

$$\frac{3}{2} k_B T = 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

得

$$T = \frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19}}{3 \times 1.38 \times 10^{-23}} \approx 7.73 \times 10^3 \text{ K}.$$

$$T \approx 7.7 \times 10^3 \text{ K}$$

7. 重力场中微观粒子随高度的等温分布满足玻尔兹曼分布。若单个气体分子质量为 m 、温度恒为 T , 求每个气体分子的重力势能平均值。

解答:

概率密度与 $e^{-mgz/(k_B T)}$ 成正比。归一化后

$$\langle U \rangle = \int_0^\infty mgz \cdot \frac{mg}{k_B T} e^{-mgz/(k_B T)} dz = k_B T.$$

$$\langle U \rangle = k_B T$$

8. 一个氢气球自由上升。若忽略大气温度、摩尔质量及重力加速度随高度的变化, 且忽略橡皮膜造成的内外压差, 问球在上升过程中所受浮力是否变化?

解答:

等温大气中 $\rho(z) \propto p(z)$; 而气球内气体近似满足 $V(z) \propto 1/p(z)$ 。故浮力

$$F_b = \rho(z) g V(z)$$

中两项正好相消, 与高度无关。

$$F_b \text{ 不随高度变化}$$

9. 玻尔兹曼常数为 k_B , 温度为 T 。热平衡下每个单原子分子、刚性双原子分子和非刚性双原子分子的平均内能各是多少?

解答:

由能均分定理: 单原子分子有 3 个平动自由度; 刚性双原子分子有 3 个平动和 2 个转动自由度; 非

刚性双原子再加 2 个振动二次项。

$$\frac{3}{2}k_B T, \quad \frac{5}{2}k_B T, \quad \frac{7}{2}k_B T.$$

10. 若每个分子可近似为直径为 d 的小球，证明分子平均碰撞频率为

$$\bar{Z} = \sqrt{2} n \sigma \bar{v}, \quad \sigma = \pi d^2, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

解答：

平均自由程满足

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} n \sigma}.$$

碰撞频率等于单位时间行进的平均“程数”，故

$$\bar{Z} = \frac{\bar{v}}{\lambda} = \sqrt{2} n \sigma \bar{v}.$$

$$\boxed{\bar{Z} = \sqrt{2} n \sigma \bar{v}}$$

三、计算题与证明题（70 分，每题 10 分）

11. 用 L 表示液体温度计中液柱长度，并定义温标 t^* 与 L 的关系为

$$t^* = a \ln L + b.$$

规定凝固点为 0° ，沸点为 100° 。已知冰点时 $L_i = 5.0 \text{ cm}$ ，沸点时 $L_s = 25.0 \text{ cm}$ 。求 0° 到 10° 之间的液柱长度差，以及 90° 到 100° 之间的液柱长度差。

解答：

由两定点定标得

$$t^* = 100 \frac{\ln(L/L_i)}{\ln(L_s/L_i)} = 100 \frac{\ln(L/5)}{\ln 5}.$$

故

$$L(t) = 5 \cdot 5^{t/100} \text{ cm}.$$

于是

$$\Delta L_{0 \rightarrow 10} = 5(5^{0.1} - 1) \approx 0.873 \text{ cm},$$

$$\Delta L_{90 \rightarrow 100} = 25 - 5 \cdot 5^{0.9} \approx 3.717 \text{ cm}.$$

$$\boxed{\Delta L_{0 \rightarrow 10} \approx 0.873 \text{ cm}, \quad \Delta L_{90 \rightarrow 100} \approx 3.717 \text{ cm}.}$$

12. 已知某种气体在状态 (p, V, T) 附近的等体压强系数

$$\beta = \frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \frac{1}{T},$$

等温压缩系数

$$\kappa = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = \frac{1}{p} \left(1 - \frac{b}{V} \right),$$

其中 $b > 0$ 为常量。求该气体的状态方程。

解答:

由 $\beta = 1/T$ 得

$$\frac{1}{p} \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V = \frac{1}{T} \implies p = T f(V).$$

再由

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T = -\frac{1}{\kappa V} = -\frac{p}{V-b}$$

代入 $p = T f(V)$, 得到

$$\frac{f'(V)}{f(V)} = -\frac{1}{V-b}.$$

积分得

$$f(V) = \frac{C}{V-b}.$$

因此

$$\boxed{p(V-b) = CT}$$

其中 C 为与物质的量有关的常数。

13. 分子束实验中, 从蒸气源小孔中射出的分子射线中分子的速率分布率为

$$F_B(v) = \frac{v}{\bar{v}} F_M(v),$$

其中 $F_M(v) \propto v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}$ 为三维麦克斯韦速率分布, $\bar{v} = \sqrt{8k_B T/(\pi m)}$ 。求该分子束的最概然速率、平均速率和方均根速率。

解答:

有

$$F_B(v) \propto v^3 e^{-\alpha v^2}, \quad \alpha = \frac{m}{2k_B T}.$$

最概然速率由 $\frac{d}{dv} \ln F_B(v) = 0$ 得

$$\boxed{v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}}$$

平均速率为

$$\langle v \rangle = \frac{\int_0^\infty v^4 e^{-\alpha v^2} dv}{\int_0^\infty v^3 e^{-\alpha v^2} dv} = \frac{3\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} \sqrt{\frac{k_B T}{m}} = \frac{3\pi}{8} \bar{v}.$$

方均根速率为

$$\sqrt{\langle v^2 \rangle} = \left(\frac{\int_0^\infty v^5 e^{-\alpha v^2} dv}{\int_0^\infty v^3 e^{-\alpha v^2} dv} \right)^{1/2} = 2\sqrt{\frac{k_B T}{m}}.$$

$$\boxed{v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}, \quad \langle v \rangle = \frac{3\pi}{8} \bar{v}, \quad v_{\text{rms}} = 2\sqrt{\frac{k_B T}{m}}.}$$

14. 暴露在分子质量为 m 、分子数密度为 n 、温度为 T 的理想气体中的干净固体表面, 只吸收法向速度分量至少为 v_s 的分子。求吸收速率 (单位时间单位面积吸收的分子数)。

解答:

设表面法向为 x 方向, 则吸收通量为

$$\Gamma = n \int_{v_x \geq v_s} v_x f_x(v_x) dv_x,$$

其中一维 Maxwell 分布为

$$f_x(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T}\right).$$

直接积分得

$$\Gamma = n \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}} \exp\left(-\frac{mv_s^2}{2k_B T}\right).$$

因此

$$\Gamma = n \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}} \exp\left(-\frac{mv_s^2}{2k_B T}\right).$$

当 $v_s = 0$ 时退化为普通入射通量 $\Gamma = \frac{1}{4}n\bar{v}$ 。

15. 两个体积都为 V 的容器由长度为 L 、横截面积很小的水平管道连通。开始时左容器中一氧化碳分压为 p_0 ，右容器中一氧化碳分压为 0；氮气保证总压保持为 p 。设双向扩散系数都为 D ，求左容器中一氧化碳分压随时间的变化。

解答：

设左、右两侧一氧化碳分压分别为 $p_L(t), p_R(t)$ 。由总量守恒知

$$p_L + p_R = p_0.$$

管中近似线性分布，Fick 定律给出摩尔流率

$$J = \frac{AD}{k_B T L} (p_L - p_R) = \frac{AD}{k_B T L} (2p_L - p_0).$$

又左侧一氧化碳物质的量为 $N_L = p_L V / (k_B T)$ ，故

$$\frac{V}{k_B T} \frac{dp_L}{dt} = -\frac{AD}{k_B T L} (2p_L - p_0).$$

解得

$$p_L(t) - \frac{p_0}{2} = \left(p_0 - \frac{p_0}{2}\right) e^{-2ADt/(VL)}.$$

因此

$$p_L(t) = \frac{p_0}{2} \left(1 + e^{-2ADt/(VL)}\right).$$

16. 用麦克斯韦速度分布函数证明理想气体压强公式。

解答：

单位体积内、速度分量落在 $(v_x, v_x + dv_x)$ 的分子数为 $nf_x(v_x)dv_x$ 。撞到壁面后法向动量改变量为 $2mv_x$ 。对 $v_x > 0$ 的分子积分，单位时间单位面积受到的压强为

$$p = \int_0^\infty 2mv_x \cdot v_x \cdot nf_x(v_x) dv_x = nm \langle v_x^2 \rangle.$$

由各向同性，

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle.$$

因此

$$p = \frac{1}{3} nm \langle v^2 \rangle.$$

再配合能均分定理即可得到 $p = nk_B T$ 。

热学

18 春-期中回忆

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。第 14、16 题缺失。

一、选择题（回忆到的部分）

1. 节流过程中熵的变化。

- (A) 增大 (C) 不变
(B) 减小 (D) 不确定

解答：

节流是不可逆过程，理想情形下焓守恒，但熵增不减。

A

2. （回忆题）在固定压强下给物质以热量，哪种物质可能不会改变温度？

- (A) 理想气体 (C) 处于相变点的气体
(B) 满足麦克斯韦速度分布的气体 (D) 单原子气体

解答：

与 17 春补录题相同，处于相变点时热量可全部用于相变。

C

3. （回忆题）测温属性与温度之间应满足何种关系？

- (A) 线性函数 (C) 降函数
(B) 升函数 (D) 单调函数

解答：

只要求温度与测温属性一一对应，故应为单调函数。

D

4. 关于麦克斯韦速率分布，下列哪种说法正确？

- (A) 是高斯分布的一种形式 (C) 在存在外势场时一定失效
(B) 是热平衡条件下的一类特定速率分布 (D) 在任何条件下都成立

解答：

速率分布本身不是高斯分布，也不是任意条件下都成立；在热平衡下它描述平衡气体的一类确定分布律。

B

5. 纯物质气液临界点的表面张力系数。

- (A) 大于 0 (C) 等于 0
(B) 小于 0 (D) 不确定

解答：

临界点附近液、气两相趋于不可区分，因此界面张力消失。

C

二、简答题

6. 请写出五个热力学态函数。

解答：

常见的五个态函数是：内能 U 、焓 H 、熵 S 、Helmholtz 自由能 F 、Gibbs 自由能 G 。

U, H, S, F, G

7. 冰箱的工作物质能不能用理想气体？

解答：

冰箱需要利用工质的液化与汽化过程来进行大规模吸放热，而理想气体模型没有真实相变，因此不能作为实际制冷工质模型。

一般不能。因为制冷循环依赖真实工质的相变潜热。

8. 书 P277 图 6.15 所示：起始时是一个大肥皂泡和一个小肥皂泡，描述之后的现象。

解答：

由于小泡内压更大，气体会从小泡流向大泡，于是小泡继续变小甚至消失，大泡继续变大。

小泡变小，大泡变大。

9. 一级相变的两个特征。

解答：

一级相变沿相变线具有潜热，同时比容（或密度）出现跃变。

具有潜热；体积（或密度）有跃变。

10. 描述什么是过热液体和过冷蒸气，并在图中表示分别是等温线的哪一段。

解答：

过热液体是温度高于该压强下平衡沸点、但仍保持液态的亚稳液体；过冷蒸气是温度低于该压强下饱和温度、但仍保持气态的亚稳蒸气。它们都对应等温线进入两相共存区附近的亚稳延拓段。

分别对应液相支和气相支向两相区延拓的亚稳段。

三、解答题（按回忆稿整理）

11. 算奥托循环的效率。

解答：

对理想气体 Otto 循环，效率仅与压缩比 r 和绝热指数 γ 有关：

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}.$$

$$\boxed{\eta_{\text{Otto}} = 1 - r^{1-\gamma}}$$

12. 燃料电池：已知各个键能及水的标准生成焓，求生成一摩尔水释放的热量和消耗的电能。

解答：

这类题的标准处理是先由键能或生成焓求反应焓变 ΔH ，再用电池可逆输出功对应的 Gibbs 自由能变 ΔG 。若只问“释放热量”，常取定压反应放热

$$Q_p = -\Delta H.$$

若问消耗的电能（或最多输出的电功），则取

$$W_{\text{elec,max}} = -\Delta G.$$

放热量由 $-\Delta H$ 给出；可逆电功由 $-\Delta G$ 给出。

13. 书 P211：混合前后熵变。

解答：

若为两份理想气体等温混合，则总熵增写成

$$\Delta S = - \sum_i n_i R \ln x_i > 0.$$

若是同种气体混合，则无额外混合熵。题目在回忆稿中仅保留了课本页码，故此处记下通用结论。

$$\boxed{\Delta S_{\text{mix}} = - \sum_i n_i R \ln x_i \text{ (异种理想气体)}}$$

14. 书 P297 习题 6.32。

解答：

回忆稿仅给出了课本编号，未保留完整题面，故这里只保留引用信息，待补充原题后可继续誊写。

题面缺失，待补。

15. 用范德瓦尔斯气体证明

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p.$$

解答：

从热力学基本关系

$$dU = T dS - p dV$$

和 Maxwell 关系

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$$

直接得到

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p.$$

对范德瓦尔斯气体

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$$

代入可进一步化成

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{a}{V_m^2}.$$

$$\boxed{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p}$$

16. 书 P352 习题 7.10。

解答：

回忆稿仅保留了课本编号，缺少完整题面，因此此处保留空位。

题面缺失，待补。

17. 一永动机如图：上端左端都开口，除 h_1 外其余几何量、液体密度、管径 d 、表面张力系数 σ 已知。

- (1) 求 h_1 ；
- (2) 求侧面那个管口液面形状（弯曲液面角度）；
- (3) 说明无论怎么取值，该永动机都不可能工作。

解答：

该题的核心是毛细压强与静压平衡：若两侧自由液面都与外界相通，则任一闭合回路上的压强增量代数和必须为零。毛细弯月面只能重新分配局部压差，不能在一周内产生净压头。

因此

- (1) h_1 由 Laplace 压差与静水压差平衡确定，形式上满足 $\rho g h_1 = 2\sigma/R$ （圆管中 R 由接触角决定）。
- (2) 侧管液面形状由 Young-Laplace 方程和接触角条件共同确定。
- (3) 无论怎样选取参数，沿闭合回路总机械能增益都为零，因此该装置不可能持续输出功。

永动机不可能工作；毛细现象不能提供闭路净压头。

热学

24 春-期末 1

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。第 11 题缺失。

一、选择题

1. 节流过程熵变化？

解答：

熵增，即 $\Delta S > 0$ 。

$$\Delta S > 0$$

2. 理想气体初态相同，分别经过可逆、不可逆绝热压缩到同一末压，比较末温。

解答：

可逆绝热满足 $\Delta S_R = 0$ ，不可逆绝热满足 $\Delta S_{IR} > 0$ 。对理想气体

$$\Delta S = C_p \ln \frac{T_f}{T_i} - \nu R \ln \frac{p_f}{p_i}.$$

在 p_f/p_i 相同的条件下， $\Delta S_{IR} > \Delta S_R$ 推出

$$T_{IR} > T_R.$$

$$T_{IR} > T_R$$

3. 若气体满足 $(\partial U/\partial V)_T = -p$ ，则小过程是否有 $dS = 0$ ？

解答：

由基本关系

$$TdS = dU + p dV.$$

若该小过程是等温过程，则

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV = -p dV,$$

于是 $TdS = 0$ ，故 $dS = 0$ 。

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV = -p dV,$$

4. 化学势 μ 的定义。

解答：

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{p,T}.$$

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{p,T}$$

5. 纯物质临界点附近的表面张力系数符号。

解答：

临界点附近表面张力趋于零，即 $\sigma \rightarrow 0$ 。

$$\sigma \rightarrow 0$$

二、简答题

6. 电解水反应 $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ ，已知 298 K 下标准摩尔熵和 $\Delta_f H_m^\ominus$ ，求吸放热 Q 与消耗电能 E 。

解答：

先算熵变

$$\Delta S_m^\ominus = S_m^\ominus(\text{H}_2) + \frac{1}{2}S_m^\ominus(\text{O}_2) - S_m^\ominus(\text{H}_2\text{O}).$$

若过程在 $T = 298 \text{ K}$ 可逆进行，则

$$Q = T\Delta S_m^\ominus.$$

再由第一定律，电解所需总能量为焓变，故

$$E = \Delta_f H_m^\ominus - Q = \Delta G_m^\ominus.$$

$$E = \Delta_f H_m^\ominus - Q = \Delta G_m^\ominus$$

7. 证明等温线与绝热线不可能交于两点。

解答：

反证：若某条等温线与绝热线交于两点，则沿等温线和绝热线可围成一个循环。该循环要么从单一热源吸热并全部转化为功，要么违背 Clausius 不等式，分别与第一、第二定律矛盾，因此不可能。

反证：若某条等温线与绝热线交于两点，则沿等温线和绝热线可围成一个循环。该循环要么从单一热源吸热并全

8. 证明表面内能公式

$$u_s = A_s \left(\sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right) \right).$$

解答：

表面自由能

$$F_s = \sigma A_s.$$

表面熵

$$S_s = - \left(\frac{\partial F_s}{\partial T} \right)_{A_s} = -A_s \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right).$$

故表面内能

$$U_s = F_s + TS_s = A_s \left(\sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right) \right).$$

$$U_s = F_s + TS_s = A_s \left(\sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right) \right)$$

9. 叙述一级相变特点及气液相平衡条件。

解答：

一级相变具有潜热和体积跃变；两相平衡条件为

$$T_1 = T_2, \quad p_1 = p_2, \quad \mu_1 = \mu_2.$$

$$T_1 = T_2, \quad p_1 = p_2, \quad \mu_1 = \mu_2$$

10. 叙述过热液体、过冷蒸气，并说明在等温线上的位置。

解答：

过热液体是已达到汽化条件却仍未汽化的液体，过冷蒸气是已达到液化条件却仍未液化的蒸气；它们都属亚稳态。在 vdW 等温线中，共存平台两侧的亚稳分支分别对应过热液体与过冷蒸气。

过热液体是已达到汽化条件却仍未汽化的液体，过冷蒸气是已达到液化条件却仍未液化的蒸气；它们都属亚稳态。

三、计算题

11. 37 届决赛“量子热机”题。

解答：

上传稿未附题面，原稿仅注“自行搜索”，此处保留空位。

题面缺失，答案从略。

12. 设离散体系满足 Maxwell-Boltzmann 分布

$$p_i = \frac{e^{-E_i/(k_B T)}}{\sum_j e^{-E_j/(k_B T)}}.$$

证明熵与自由能关系，并求熵函数。

解答：

配分函数 $Z = \sum_i e^{-E_i/(k_B T)}$ ，自由能

$$F = -k_B T \ln Z.$$

于是

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V.$$

再利用 $p_i = e^{-E_i/(k_B T)}/Z$ ，得

$$F = U - TS, \quad U = \sum_i p_i E_i.$$

化简即可得到

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i.$$

$$S = -k_B \sum_i p_i \ln p_i$$

13. 1 mol vdW 气体节流过程，已知 $C_V, a, b, V_0, V_f, p_0, p_f$ ，求温度变化 ΔT 。

解答:

摩尔焓写为

$$H_m = C_V T - \frac{a}{V_m} + pV_m + H_0.$$

节流过程满足焓不变, 故

$$C_V(T_f - T_0) - \frac{a}{V_f} + p_f V_f + \frac{a}{V_0} - p_0 V_0 = 0.$$

因此

$$\Delta T = T_f - T_0 = \frac{a \left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_0} \right) - (p_f V_f - p_0 V_0)}{C_V}.$$

$$\Delta T = T_f - T_0 = \frac{a \left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_0} \right) - (p_f V_f - p_0 V_0)}{C_V}$$

14. 如图所示: 左侧等容热容块热容 C_r , 右侧理想气体有 N 个粒子, 热容记为 C_g ; 整体绝热, 中间导热良好, 左右同温。求过程方程及右侧从 V_i 变到 V_f 时的做功 W 与传热 Q_{rg} 。

解答:

右侧气体满足

$$C_g dT + p dV = \delta Q_g, \quad p = \frac{Nk_B T}{V}.$$

左侧热容块放热

$$\delta Q_g = -dU_r = -C_r dT.$$

故

$$(C_r + C_g) dT + \frac{Nk_B T}{V} dV = 0.$$

积分得过程方程

$$V T^{\frac{C_r + C_g}{Nk_B}} = \text{常数} \quad \text{或} \quad V^{Nk_B} T^{C_r + C_g} = \text{常数}.$$

于是

$$T_f = T_0 \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\frac{Nk_B}{C_r + C_g}}.$$

做功可由

$$dW = p dV = -(C_r + C_g) dT$$

积分得

$$W = (C_r + C_g)(T_0 - T_f).$$

若 Q_{rg} 表示左侧传给右侧的热量, 则

$$Q_{rg} = C_r(T_0 - T_f).$$

$$Q_{rg} = C_r(T_0 - T_f)$$

15. 三相(冰、水、水蒸气)各 1 g, 在 $t = 0.01^\circ\text{C}$ 下混合; 给定热量 Q 后求质量变化。

解答:

上传稿未给出完整数值与路径条件, 无法唯一数值化。一般思路是: 在三相点附近温度保持不变, 所

有热量先用于相变，按

$$Q = L_f \Delta m_{\text{冰} \rightarrow \text{水}} + L_v \Delta m_{\text{水} \rightarrow \text{汽}}$$

分段求解，并检查三相质量是否仍非负。

$$Q = L_f \Delta m_{\text{冰} \rightarrow \text{水}} + L_v \Delta m_{\text{水} \rightarrow \text{汽}}$$

16. 毛细管直径 d 、高度 h ，在高度 h_1 处有侧支管口，完全浸润。求：

- (1) 毛细上升高度 h ；
- (2) 侧口接触角；
- (3) 为什么不能构成永动机。

解答：

- (1) 顶部液面压强

$$p_t = p_0 - \frac{4\sigma}{d} = p_0 - \rho gh,$$

故

$$h = \frac{4\sigma}{\rho g d}.$$

- (2) 侧口液面压强

$$p_s = p_t + \rho g(h - h_1) = p_0 - \rho gh_1 < p_0.$$

故液面向内凹，且

$$|\Delta p_s| = \frac{4\sigma \cos \theta}{d} = \rho gh_1,$$

因此

$$\cos \theta = \frac{\rho gh_1 d}{4\sigma}.$$

- (3) 因侧口液面向内凹，水不会自发从侧口滴出，故不能持续输出重力势能，不构成永动机。

见上。

17. 已知压缩系数 β 、表面张力 σ ，求半径为 r 的液滴相对平液面的密度比。

解答：

由 Laplace 压差

$$\Delta p = \frac{2\sigma}{r}.$$

压缩系数定义

$$\beta = -\frac{1}{V} \frac{dV}{dp}.$$

积分得

$$\ln \frac{V_f}{V_i} = -\beta \Delta p \Rightarrow \ln \frac{\rho_i}{\rho_f} = -\beta \Delta p.$$

当 $\beta \Delta p \ll 1$ 时，

$$\frac{\rho_f}{\rho_i} \approx 1 + \beta \Delta p = 1 + \frac{2\sigma\beta}{r}.$$

$$\frac{\rho_f}{\rho_i} \approx 1 + \beta \Delta p = 1 + \frac{2\sigma\beta}{r}$$

热学

24 春-期末 2

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

1. 写出热力学第一定律，并说明它与能量守恒的关系。

解答：

第一定律可写为

$$dU = \delta Q - \delta W.$$

对有限过程，

$$\Delta U = Q - W.$$

含义是：系统内能的增量等于外界传给系统的热量减去系统对外所作的功。它是能量守恒定律在热学中的具体表达，其中热和功是能量传递的两种方式；但第一定律本身不说明过程方向，这要靠第二定律。

$$\Delta U = Q - W$$

2. 写出熵表述的第二定律，并由此证明卡诺定理。

解答：

熵表述为：任意循环满足

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0,$$

等号仅对可逆循环成立。设热机从高温热源 T_h 吸热 Q_h ，向低温热源 T_c 放热 Q_c ，则

$$\frac{Q_h}{T_h} - \frac{Q_c}{T_c} \leq 0 \Rightarrow \frac{Q_c}{Q_h} \geq \frac{T_c}{T_h}.$$

因此效率

$$\eta = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} \leq 1 - \frac{T_c}{T_h}.$$

等号仅对可逆机成立，所以在同样两热源之间，没有任何热机效率能超过可逆卡诺机；所有可逆机效率相同，这就是卡诺定理。

$$\eta = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} \leq 1 - \frac{T_c}{T_h}$$

3. 硬币插入干冰会“发抖”，钢球压在干冰上会“尖叫”，为什么？

解答：

干冰会迅速升华。硬币或钢球与干冰接触后，其下方不断产生二氧化碳气体，形成很薄的气膜。气膜的喷射与局部接触会引起周期性的滑移/振动：

- 硬币较轻，振动频率较低，表现为“发抖”；
- 钢球压得更紧，气体从狭缝高速喷出，更容易激发高频机械振动，故会发出尖锐声音。

本质上都是升华气体导致的自激振动与声辐射。

见上。

4. 黑色陶瓷和白色陶瓷一起加热到约 1000°C 时看起来分别是什么颜色？可总结什么规律？

解答：

两者都会发出明显热辐射，肉眼看上去都接近暗红到红橙色；黑色陶瓷通常更亮一些，但颜色主调主要由温度决定，而不是室温下的反射颜色。可总结：**热辐射光谱主要由温度决定；吸收率高的材料往往发射率也高**（Kirchhoff 定律）。

两者都会发出明显热辐射，肉眼看上去都接近暗红到红橙色；黑色陶瓷通常更亮一些，但颜色主调主要由温度决定。

5. 理想气体 Brayton 循环：1 → 2, 3 → 4 为绝热，2 → 3, 4 → 1 为等压。请提出至少两种提高热效率的方法。

解答：

对理想 Brayton 循环，热效率可写成

$$\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}.$$

提高效率的常见办法有：

- 提高压比 p_2/p_1 ；
- 提高涡轮进口温度 T_3 ；
- 加装回热器（再生器），用尾气预热压缩后的工质；
- 采用多级压缩配中间冷却、或多级膨胀配再热并优化参数。

只要答出其中两条并说明其物理原因即可。

$$\eta = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

6. 在绝热容器中，质量都为 m 的两份水，初温分别为 T_1, T_2 ，压强一定，比热 C_p 取常数。

- (1) 求总熵变；
- (2) 对每一份水分别看，该过程是否可逆？第二定律怎样表述才正确？
- (3) 若 $T_1 > T_2$ ，利用混合前两份水作为热源，最多可输出多少功？

解答：

设直接混合后的平衡温度为

$$T_f = \frac{T_1 + T_2}{2}.$$

- (1) 总熵变

$$\Delta S = mC_p \ln \frac{T_f}{T_1} + mC_p \ln \frac{T_f}{T_2} = mC_p \ln \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} \geq 0.$$

- (2) 对每一部分水而言，实际换热都跨越有限温差，因此都是不可逆过程。若把单独一部分水拿出来看，它不是孤立系，故不能直接说“熵不减”；正确说法是 Clausius 不等式适用于实际过程，而对整个绝热复合系统则有总熵增加。
- (3) 若通过可逆热机榨取最大功，则总熵守恒，末态共同温度满足

$$2mC_p \ln T_f^{(\max W)} = mC_p \ln T_1 + mC_p \ln T_2,$$

故

$$T_f^{(\max W)} = \sqrt{T_1 T_2}.$$

最大输出功为

$$W_{\max} = mC_p(T_1 + T_2 - 2\sqrt{T_1 T_2}) = mC_p(\sqrt{T_1} - \sqrt{T_2})^2.$$

见上。

7. 水的气液相变。

- (1) 用熵判据推导气液共存时的平衡条件；
- (2) 饱和蒸气视为理想气体，且 $v_g \gg v_l$ 、汽化热 L 为常量，求饱和蒸气压方程。

解答：

- (1) 对孤立两相系统，平衡时总熵极大。对两相间微小交换 dU, dV, dN ，有

$$dS_{\text{tot}} = \left(\frac{1}{T_g} - \frac{1}{T_l} \right) dU + \left(\frac{p_g}{T_g} - \frac{p_l}{T_l} \right) dV - \left(\frac{\mu_g}{T_g} - \frac{\mu_l}{T_l} \right) dN.$$

平衡时对任意允许扰动都应为零，故

$$T_g = T_l, \quad p_g = p_l, \quad \mu_g = \mu_l.$$

- (2) Clausius–Clapeyron 方程为

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(v_g - v_l)} \approx \frac{L}{Tv_g}.$$

又理想气体近似 $v_g = RT/p$ ，故

$$\frac{dp}{dT} = \frac{Lp}{RT^2}.$$

分离变量积分得

$$\ln p = -\frac{L}{RT} + C,$$

即

$$p(T) = p_* \exp \left[-\frac{L}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_*} \right) \right],$$

或写作 $p = Ae^{-L/(RT)}$ 。

见上。

8. 光子气体：已知压强 $p = u/3$ ，且内能密度 u 只依赖于温度 T 。

- (1) 推导 U 与 T, V 的关系；
- (2) 推导绝热过程中 V, T 的关系。

解答：

设总内能

$$U = Vu(T).$$

由

$$dS = \frac{1}{T}dU + \frac{p}{T}dV = \frac{Vu'(T)}{T}dT + \frac{u+p}{T}dV = \frac{Vu'(T)}{T}dT + \frac{4u}{3T}dV.$$

由 $S(T, V)$ 的全微分可积条件, 得

$$\frac{u'}{T} = \frac{d}{dT} \left(\frac{4u}{3T} \right) \Rightarrow u'(T) = \frac{4u(T)}{T}.$$

解得

$$u(T) = aT^4, \quad U = aVT^4.$$

绝热可逆时 $dS = 0$, 等价于

$$dU + p dV = 0.$$

代入 $U = aVT^4$ 与 $p = aT^4/3$, 得

$$4aVT^3 dT + \frac{4}{3}aT^4 dV = 0 \Rightarrow \frac{dT}{T} = -\frac{1}{3} \frac{dV}{V}.$$

故

$$TV^{1/3} = \text{常数}.$$

$$\boxed{TV^{1/3} = \text{常数}}$$

9. 半径 $r = 1 \text{ mm}$ 的气泡位于水下 $h = 10 \text{ m}$, 水温 $T_0 = 300 \text{ K}$, 表面张力系数 $\alpha = 0.073 \text{ N/m}$, 泡内初压约为 10^{-5} 个大气压, 估算内爆时最高温度; 可能出现什么现象? 设水蒸气 $C_V = 3R$ 。

解答:

取外压为

$$p_f \approx p_0 + \rho gh + \frac{2\alpha}{r} \approx 1 \text{ atm} + 0.97 \text{ atm} + 0.0014 \text{ atm} \approx 2.0 \text{ atm}.$$

初压

$$p_i \approx 10^{-5} \text{ atm}.$$

因为 $C_V = 3R$, 故

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{4R}{3R} = \frac{4}{3}.$$

把内爆近似为绝热压缩,

$$T_f = T_0 \left(\frac{p_f}{p_i} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} = 300 \left(\frac{2.0}{10^{-5}} \right)^{1/4} \approx 6.3 \times 10^3 \text{ K}.$$

量级约为数千开。如此高温下可能出现强烈发光 (声致发光)、局部电离等现象。

$$\boxed{T_f = T_0 \left(\frac{p_f}{p_i} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} = 300 \left(\frac{2.0}{10^{-5}} \right)^{1/4} \approx 6.3 \times 10^3 \text{ K}}$$

热学

24 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

一、单选题

1. 上传稿仅保留答案键：C C D B D。

二、简答题

2. 重力场中的 Boltzmann 分布及平均势能。

解答：

平衡分布

$$f(z) = \frac{mg}{k_B T} e^{-mgz/(k_B T)}, \quad z > 0.$$

故平均重力势能

$$\langle \varepsilon_p \rangle = \int_0^\infty mgz f(z) dz = k_B T.$$

$$\langle \varepsilon_p \rangle = \int_0^\infty mgz f(z) dz = k_B T$$

3. 推导极端相对论性气体的压强公式。

解答：

由动量流定义压强，可写成

$$p = n \langle mv_\alpha^2 \rangle.$$

极端相对论情形下

$$\varepsilon_k = pc = \sum_{\alpha=x,y,z} mv_\alpha^2,$$

各方向平均相同，因此

$$p = \frac{1}{3} n \langle \varepsilon_k \rangle.$$

$$p = \frac{1}{3} n \langle \varepsilon_k \rangle$$

4. 说明气球在等温大气中上升时浮力不变。

解答：

等温大气中

$$\rho(z) = \frac{p(z)\mu}{RT}.$$

气球内气体近似理想气体，若其内部物质的量不变，则

$$V(z) = \frac{p_0 V_0}{p(z)}.$$

故浮力

$$F(z) = \rho(z)gV(z) = \frac{p_0 V_0 \mu g}{RT},$$

与高度无关。

$$F(z) = \rho(z)gV(z) = \frac{p_0 V_0 \mu g}{RT},$$

5. 泻流数与碰撞频率。

解答：
泻流数

$$\Gamma = \frac{1}{4} n \langle u \rangle, \quad \langle u \rangle = \sqrt{2} \langle v \rangle.$$

若分子有效截面为 $\sigma = \pi d^2$ ，则碰撞频率

$$\langle Z \rangle = \Gamma 4\pi d^2 = \sqrt{2} n \sigma \langle v \rangle.$$

$$\boxed{\langle Z \rangle = \Gamma 4\pi d^2 = \sqrt{2} n \sigma \langle v \rangle}$$

6. 单原子、刚性双原子、非刚性双原子的平均内能。

解答：

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2} k_B T, \quad \frac{5}{2} k_B T, \quad \frac{7}{2} k_B T.$$

(上传稿末项误写为 $7/5 k_B T$ ，此处按能均分定理改正为 $7/2 k_B T$ 。)

$$\boxed{\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2} k_B T, \quad \frac{5}{2} k_B T, \quad \frac{7}{2} k_B T}$$

7. Feynman 棘轮为什么长期平均不转？

解答：

若顺转需克服能垒 ε ，则顺转概率与反转概率都受热涨落控制，量级同为

$$p_+ \propto e^{-\varepsilon/(k_B T)}, \quad p_- \propto e^{-\varepsilon/(k_B T)}.$$

因此长期平均无净转动，不能从单一热源中无代价取功。

$$\boxed{p_+ \propto e^{-\varepsilon/(k_B T)}, \quad p_- \propto e^{-\varepsilon/(k_B T)}}$$

三、计算与证明题（按原稿保留结论）

8. 题 1：由数据解得

$$L = 5^{t^*/100+1},$$

并有

$$\Delta L_1 = 5(5^{0.1} - 1) \text{ cm}, \quad \Delta L_2 = 25(1 - 5^{-0.1}) \text{ cm}.$$

9. 题 2：由题给全微分关系

$$\frac{\partial p}{p \partial T} = \frac{1}{T}, \quad \frac{\partial p}{p \partial V} = -\frac{1}{V-b},$$

积分得状态方程

$$\frac{p(V-b)}{T} = C.$$

10. 题 3：速率大于 v_0 的分子撞击容器壁单位时间单位面积次数为

$$\Gamma(v_0) = \frac{n}{4} \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \left(1 + \frac{mv_0^2}{2k_B T} \right) e^{-mv_0^2/(2k_B T)}.$$

11. 题 4: 利用布朗分布求 Avogadro 常数, 结论为

$$N_A = \frac{3RT}{4\pi r^3(\rho - \rho_0)g \Delta h} \ln \frac{n_1}{n_2}.$$

12. 题 5: 大气温度线性递减模型 $T(z) = T_0 - \alpha z$ 下, 压强分布

$$p(z) = p_0 \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0}\right)^{\mu g / (R\alpha)}.$$

当 $\alpha \rightarrow 0$ 时退化为等温结果

$$p(z) = p_0 e^{-\mu g z / (RT_0)}.$$

13. 题 6: 两热容 C_1, C_2 初温分别为 τ_{10}, τ_{20} , 传热满足 $\dot{Q}_{12} = \kappa(\tau_1 - \tau_2)$ 。则温差满足

$$\frac{d(\tau_1 - \tau_2)}{dt} = -\kappa \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} (\tau_1 - \tau_2),$$

故半衰时间

$$t_{1/2} = \frac{C_1 C_2}{\kappa(C_1 + C_2)} \ln 2.$$

此时两侧温度为

$$\tau_{1,1/2} = \frac{(2C_1 + C_2)\tau_{10} + C_2\tau_{20}}{2(C_1 + C_2)}, \quad \tau_{2,1/2} = \frac{(C_1 + 2C_2)\tau_{20} + C_1\tau_{10}}{2(C_1 + C_2)}.$$

14. 题 7: Poiseuille 定律。

解答:

由牛顿黏滞定律得速度分布

$$u(\rho) = \frac{\Delta p}{4\eta L} (r^2 - \rho^2),$$

积分得体积流量

$$Q = \int_0^r 2\pi\rho u(\rho) d\rho = \frac{\Delta p \pi r^4}{8\eta L}.$$

$$Q = \int_0^r 2\pi\rho u(\rho) d\rho = \frac{\Delta p \pi r^4}{8\eta L}$$

热学

课程说明

以下说明依据本项目现有真题、回忆稿与模拟题整理，主要反映题库中稳定出现的范围。

一、资料概况

本项目当前收录本课程题目 9 套。整体看，题库覆盖了热力学基本定律、理想气体与相变、气体动理论、统计分布、热力学判据与典型过程。现有资料中既有选择 / 简答，也有一定比例的推导与计算题。

二、考试范围（按现有题库归纳）

- 热力学第一、第二定律，熵、自由能、焓、Gibbs 自由能等基本函数；
- Clausius 不等式、卡诺定理、可逆 / 不可逆过程比较；
- 理想气体、相变、节流过程、绝热过程与稳定性判据；
- Maxwell 速度分布、平均自由程、输运与动理论基础；
- Boltzmann 分布、重力场中的平衡分布与简单统计模型；
- 极端相对论气体、光子气体或与统计物理交叉的应用题。

三、内容与命题特点

热学题目的典型风格是：**基础概念题和推导题并存**。选择 / 简答题常考概念辨析，例如节流、相变、稳定性、热机效率；计算题则常要求你把热力学关系真正推到可用公式，而不仅仅是背结论。题目看似分散，但核心一直围绕“过程、状态函数与物理解释”三件事。

四、难度评价

整体难度可评为**中等**。如果公式之间关系不清，很容易觉得题目杂乱；但如果建立起“状态方程 – 热力学势 – 过程条件 – 结论”的主线，很多题其实都能归到少数固定套路里。真正难的是**既要会算，又要会解释物理意义**。

五、对课程的基本评价

这门课很考验概念的內化程度。相比纯计算课程，热学更强调你是否真正理解熵、可逆性、平衡条件和状态函数之间的联系。现有题库的优点是代表性很强，拿来梳理知识框架尤其合适。

六、如何更好利用模拟题

- 把概念题和计算题分开刷：前者重在判断理由，后者重在推导路径；
- 每做完一道推导题，反过来问自己“这一步用了哪条基本关系”；
- 对节流、绝热、等温、相变等过程，建议单独整理比较表；
- 对动理论与统计分布部分，建议把 Maxwell 分布、Boltzmann 分布和几个常见平均量放在一页总结；
- 回忆稿与提纲稿中信息不完整的地方，不必死抠原题，应把它当作知识点提示来补全自己的复习网络。

热学

免修考-19 秋

题目来源于上传 PDF，答案经复核整理。原 PDF 标题写作“2019 年春季学期热学免修考试试题（回忆）”。

一、简答题（共 40 分）

1. 在热物理学中，根据组成系统的粒子的内禀属性和遵守的统计规律，微观粒子可以分为哪几类？写出这些系统中的微观粒子按能量的分布规律的表达式，并说明为什么说麦克斯韦速度（速率）分布律是处于平衡态的经典理想气体系统中分子的速度（速率）的实际分布律。

解答：

按自旋与统计规律可分为经典可分辨粒子、玻色子和费米子。能级 ε_i 、简并度 g_i 上的平均占有数可写为

$$\bar{n}_i^{\text{MB}} = g_i e^{(\mu - \varepsilon_i)/(k_B T)}, \quad \bar{n}_i^{\text{BE}} = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/(k_B T)} - 1}, \quad \bar{n}_i^{\text{FD}} = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/(k_B T)} + 1}.$$

经典稀薄理想气体满足 MB 分布，由

$$f(\mathbf{v}) = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right)$$

对方向积分得 Maxwell 速率分布

$$f(v) = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_B T}\right).$$

平衡态宏观粒子数极大，最概然分布附近的相对涨落为 $O(N^{-1/2})$ ，因此最概然分布、平均分布和实际观测分布几乎一致。

$$f(v) = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}$$

2. 根据低温下稀薄气体的容器壁上可吸附气体分子的现象，人们发明了可以提高真空度的“低温泵”。考虑一半径为 0.2 m 的球形容器，除对其壁上一面积为 1.0 cm^2 的区域冷却到 77 K 外，其余部分及其内部都保持温度 300 K。假设初始时刻容器中水蒸气的压强为 1.33 Pa，每个水分子碰到上述被冷却的区域即被吸附或凝结到上面，试问需要多长时间可以使容器内的压强降低到 $1.33 \times 10^{-6} \text{ Pa}$ ？

解答：

冷却面积 A 吸附分子，单位面积单位时间撞击数为

$$\Gamma = \frac{1}{4} n \bar{v}, \quad \bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{H}_2\text{O}}}}.$$

容器体积 $V = 4\pi R^3/3$ ，且 $p \propto n$ ，故

$$\frac{dN}{dt} = -\frac{1}{4} \frac{N}{V} \bar{v} A, \quad p(t) = p_0 \exp\left(-\frac{A \bar{v}}{4V} t\right).$$

因此

$$t = \frac{4V}{A \bar{v}} \ln \frac{p_0}{p_f}.$$

代入 $R = 0.2 \text{ m}$ 、 $A = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 、 $T = 300 \text{ K}$ 、 $M_{\text{H}_2\text{O}} = 18.0 \times 10^{-3} \text{ kg mol}^{-1}$ ，得 $\bar{v} \simeq 5.94 \times 10^2 \text{ m s}^{-1}$ ，

$$t \simeq 31.2 \text{ s}.$$

$$t = \frac{4V}{A \bar{v}} \ln \frac{p_0}{p_f} \simeq 3.1 \times 10^1 \text{ s}$$

3. 一定量的气体先经过一个等体过程, 使其温度升高一倍; 再经过一个等温过程, 使其体积膨胀为原来的两倍。试问在上列过程达到的状态下, 这种气体的粘度 η 、热导率 κ 、扩散系数 D 及组成该气体的分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 分别变化为原来的多少倍?

解答:

末态温度为 $2T_0$, 体积为 $2V_0$, 数密度为 $n_0/2$ 。稀薄气体中

$$\eta \propto \sqrt{T}, \quad \kappa \propto \sqrt{T}, \quad \bar{\lambda} \propto \frac{1}{n}, \quad D \sim \frac{1}{3} \bar{\lambda} \bar{v} \propto \frac{\sqrt{T}}{n}.$$

故

$$\frac{\eta}{\eta_0} = \sqrt{2}, \quad \frac{\kappa}{\kappa_0} = \sqrt{2}, \quad \frac{\bar{\lambda}}{\bar{\lambda}_0} = 2, \quad \frac{D}{D_0} = 2\sqrt{2}.$$

$$\boxed{\eta : \kappa : D : \bar{\lambda} = \sqrt{2} : \sqrt{2} : 2\sqrt{2} : 2 \text{ (相对于原值的倍数)}}$$

4. 实验上测得某 p - V - T 系统在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近的体膨胀系数与状态参量的关系为

$$\alpha = \frac{3aT^2}{V},$$

等温压缩系数与状态参量的关系为

$$\kappa_T = \frac{b}{p^2 V},$$

其中 a, b 为数值大于零的常量, 试确定该系统的状态方程。

解答:

由定义

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p, \quad \kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T,$$

可得

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = 3aT^2, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = -\frac{b}{p^2}.$$

分别积分并合并得

$$V = aT^3 + \frac{b}{p} + C,$$

其中 C 为积分常量。等价地, 状态方程可写为

$$p(V - aT^3 - C) = b.$$

$$\boxed{V = aT^3 + \frac{b}{p} + C \quad \text{或} \quad p(V - aT^3 - C) = b}$$

5. 在 LHC 大型对撞机中, 高速铅原子核与铅原子核对撞, 在极高温下产生新物质, 一般认为在对撞结束小段时间内形成夸克-胶子等离子体。求这种物质的摩尔热容量。

解答:

夸克-胶子等离子体中的组分可近似看作极端相对论性气体。对极端相对论性理想气体

$$p = \frac{1}{3}\varepsilon, \quad pV = \nu RT,$$

故内能

$$U = \varepsilon V = 3pV = 3\nu RT.$$

所以摩尔定容热容

$$C_{V,m} = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \frac{1}{\nu} = 3R.$$

若题目要求定压热容, 由 $H = U + pV = 4\nu RT$ 得 $C_{p,m} = 4R$ 。

$$C_{V,m} = 3R \quad (\text{若为定压热容, 则 } C_{p,m} = 4R)$$

6. 假定组成一质量为 M 的星体的物质可以近似为单原子分子理想气体, 试确定其在一个过程方程可以表示为

$$V = \frac{a_0}{p^{5/6}}$$

(其中 a_0 为正的常量) 的过程中的比热容。

解答:

设物质的量为 $\nu = M/\mu$ 。由 $pV = \nu RT$ 与 $V = a_0 p^{-5/6}$, 有

$$pV = a_0 p^{1/6} = \nu RT,$$

因此 $p \propto T^6$, $V \propto T^{-5}$, 即

$$\frac{dV}{dT} = -5 \frac{V}{T}.$$

单原子理想气体 $U = \frac{3}{2}\nu RT$, 于是

$$\delta Q = dU + p dV = \frac{3}{2}\nu R dT + p \left(-5 \frac{V}{T} dT \right) = \left(\frac{3}{2} - 5 \right) \nu R dT.$$

过程热容为

$$C = -\frac{7}{2}\nu R = -\frac{7}{2} \frac{M}{\mu} R.$$

$$C = -\frac{7}{2}\nu R = -\frac{7}{2} \frac{M}{\mu} R$$

7. 一级相变的主要特征有哪些? 二级相变与一级相变的主要差别有哪些? 对有序无序相变, 通常可由序参量的演化来表示其相变过程, 并与对称性的高低相联系, 对称性的高低与序参量的大小的对应关系是什么? 用对称性的语言来讲, 可以呈现超导态的金属由正常导体相到超导相的相变过程是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程? 水的沸腾是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程?

解答:

一级相变的典型特征是相变时熵、体积等 Gibbs 自由能的一阶导数发生有限跳变, 存在潜热、相共存和滞后等现象, 并满足 Clausius-Clapeyron 方程。二级相变通常无潜热, 熵和体积连续, 而热容、压缩系数、膨胀系数等二阶导数不连续或发散, 序参量连续地从零变为非零。

有序无序相变中, 高对称相通常对应序参量为零, 低对称相对应序参量非零。正常金属到超导态时, 超导序参量出现并破坏整体规范相位对称性, 通常称为对称性破缺。水的沸腾是液-气一级相变, 通常不属于严格的对称性破缺相变; 若只按“有序度降低、高温相更对称”的直观语言, 可说从液体到气体更接近对称性恢复。

一级相变: 潜热与一阶导数跳变; 二级相变: 无潜热、二阶导数异常; 超导: 对称性破缺; 沸腾: 通常不按严格

8. 液体的热运动具有什么性质? 液体的粘滞系数满足什么规律? 其物理本质是什么? 液体的表面张力系数与哪些因素有关? 其物理本质是什么? 证明液体的表面内能密度 u_S 可以由液体的表面张力系数 σ 及

温度 T 表示为

$$u_S = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S},$$

其中 A_S 为表面面积。

解答：

液体分子热运动兼有固体和气体特征：具有短程有序，分子在暂时平衡位置附近振动，同时不断发生迁移。液体黏滞系数通常随温度升高而减小，常用经验式近似为

$$\eta = Ae^{E/(RT)},$$

其本质是分子克服局域势垒发生迁移的活化过程。表面张力系数与液体种类、温度、杂质、溶质以及相邻介质有关，其本质是表面层分子受内聚力不平衡而使表面积趋于减小。

表面 Helmholtz 自由能为

$$F_S = \sigma A_S.$$

表面熵

$$S_S = - \left(\frac{\partial F_S}{\partial T} \right)_{A_S} = -A_S \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S}.$$

由 $U_S = F_S + TS_S$ ，得

$$U_S = A_S \left[\sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S} \right].$$

故表面内能密度

$$u_S = \frac{U_S}{A_S} = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S}.$$

$$\boxed{u_S = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S}}$$

二、计算和证明题（共 60 分）

9. 设由离子源射出的电子束在数密度为 n 、分子有效直径为 d 的气体中行进。

(1) 若电子的体积与气体分子的体积相比可以忽略不计，并且电子运动的速度比气体分子运动的速率大得多，试求电子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ ；

(2) 假设离子源处电子流强度为 $5.00 \mu\text{A}$ 的电子束射入压强为 1.00 Pa 的气体中时，在与离子源距离为 0.10 m 处的探测器测得的电子流强度为 $1.85 \mu\text{A}$ 。试问：(i) 该情况下，电子的平均自由程 $\bar{\lambda}'$ 为多大？(ii) 如果气体分子的有效直径为 0.10 nm ，则气体的温度为多高？(iii) 考虑实际工程情况，电子直线加速器的离子源与加速电极之间会有小的“空隙”，记该空隙长度为 0.20 m ，为使进入加速腔的电子流强不低于离子源处的 99.999999% ，则该空隙中真空度至少为多高？

解答：

电子速度远大于气体分子速度且电子体积可忽略时，碰撞截面为 $\sigma = \pi d^2$ ，没有相同分子碰撞中的 $\sqrt{2}$ 因子，故

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{n\pi d^2}.$$

电子束强度按

$$I(x) = I_0 e^{-x/\bar{\lambda}'}$$

衰减，因此

$$\bar{\lambda}' = -\frac{x}{\ln(I/I_0)} = -\frac{0.10}{\ln(1.85/5.00)} \text{ m} \simeq 1.01 \times 10^{-1} \text{ m}.$$

由 $n = p/(k_B T)$ 和 $\bar{\lambda}' = 1/(n\pi d^2)$,

$$T = \frac{p\pi d^2 \bar{\lambda}'}{k_B}.$$

代入 $p = 1.00 \text{ Pa}$ 、 $d = 1.0 \times 10^{-10} \text{ m}$, 得

$$T \simeq 2.29 \times 10^2 \text{ K}.$$

要求 $I/I_0 \geq 0.99999999$, 长度 $L = 0.20 \text{ m}$, 则

$$\lambda_{\min} = -\frac{L}{\ln(0.99999999)} \simeq 2.0 \times 10^7 \text{ m}.$$

若取上一步温度, 最大允许压强为

$$p_{\max} = \frac{k_B T}{\pi d^2 \lambda_{\min}} \simeq 5.0 \times 10^{-9} \text{ Pa}.$$

若按室温 300 K 估计, 则 $p_{\max} \simeq 6.6 \times 10^{-9} \text{ Pa}$ 。

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{n\pi d^2}, \quad \bar{\lambda}' \simeq 0.101 \text{ m}, \quad T \simeq 229 \text{ K}, \quad p_{\max} \sim 10^{-9} \text{ Pa}$$

10. 研究表明, p - V - T 系统的状态方程既可以由状态参量之间的关系 $p = p(V, T)$ 表述, 也可以由系统的压强与能量密度 ε 之间的函数关系 $p = p(\varepsilon)$ 表示, 其中的能量密度即单位体积内的系统的能量。

(1) 试从分子动理论出发证明, 理想气体的状态方程可以一般地表示为 $p_{IG} = K\varepsilon_{IG}$, 其中 K 为正的常数, 并且, 对非相对论性理想气体, $K = 2/3$, 对极端相对论性理想气体, $K = 1/3$ 。

(2) 在 (1) 的基础上, 给出理想气体的绝热压缩系数由常数 K 和压强 p 表示的表达式。

(3) 近年来的宇宙学观测表明, 我们所处的宇宙在加速膨胀, 这表明, 宇宙的组分除包含物质外, 还包含着被称为暗能量的成分。假设暗能量的状态方程也可以表示为 $p = K_{DE}\varepsilon$ 。试在 E 与理想气体的 E_{IG} 有相同特征的假设下, 根据相 (不) 稳定条件, 给出系数 K_{DE} 的取值范围。

解答:

分子动理论给出

$$p = \frac{1}{3}n\langle \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} \rangle.$$

非相对论情形 $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, 单个粒子动能为 $mv^2/2$, 所以

$$p = \frac{1}{3}nm\langle v^2 \rangle = \frac{2}{3}\varepsilon.$$

极端相对论情形 $\varepsilon_{\text{single}} = pc$ 且 $v = c$, 于是

$$p = \frac{1}{3}n\langle pc \rangle = \frac{1}{3}\varepsilon.$$

因此 $p = K\varepsilon$, 非相对论 $K = 2/3$, 极端相对论 $K = 1/3$ 。

绝热过程满足 $dE = -pdV$, 而 $E = \varepsilon V = pV/K$, 故

$$d\left(\frac{pV}{K}\right) = -pdV.$$

整理得

$$V dp = -(K+1)p dV, \quad pV^{K+1} = \text{const}.$$

绝热压缩系数

$$\kappa_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_S = \frac{1}{(K+1)p}.$$

宇宙加速膨胀需要引力意义上的有效压强足够负，即

$$\varepsilon + 3p < 0 \Rightarrow K_{DE} < -\frac{1}{3}.$$

若还要求暗能量密度随膨胀像通常能量那样减小，则由 $d\varepsilon/\varepsilon = -(K_{DE} + 1)dV/V$ 得 $K_{DE} > -1$ ，于是

$$-1 < K_{DE} < -\frac{1}{3}.$$

但此区间内 $p < 0$ 且按上式给出的机械稳定性条件 $(K + 1)p > 0$ 不满足，表现为相不稳定。若强制要求该流体本身机械稳定且 $p < 0$ ，则需 $K_{DE} < -1$ 。因此常见物理结论是：加速膨胀要求 $K_{DE} < -1/3$ ，而 $-1 < K_{DE} < -1/3$ 对应负压但机械不稳定的情形。

$$K_{DE} < -\frac{1}{3}; \quad \text{若取通常能量随膨胀降低且允许不稳定, 则 } -1 < K_{DE} < -\frac{1}{3}$$

11. 实验测得某液体表面张力波的频率为 ν ，波长为 λ ，密度为 ρ ，求该液体的表面张力系数。

解答：

对深液体的毛细波，在忽略重力项时色散关系为

$$\omega^2 = \frac{\sigma}{\rho} k^3.$$

其中 $\omega = 2\pi\nu$ 、 $k = 2\pi/\lambda$ 。故

$$\sigma = \rho \frac{\omega^2}{k^3} = \rho \frac{(2\pi\nu)^2}{(2\pi/\lambda)^3} = \frac{\rho\nu^2\lambda^3}{2\pi}.$$

$$\sigma = \frac{\rho\nu^2\lambda^3}{2\pi}$$

12. 半径为 r_0 的微小粒子在粘滞系数为 η 、密度为 ρ 的液体中作布朗运动。试证明粒子在液体中的平均位移 s 满足 $\overline{s^2} = 2Dt$ ，并求出扩散系数 D 的表达式。说明为什么粒子的半径不能太大。

解答：

一维扩散方程

$$\frac{\partial f}{\partial t} = D \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$

在初始点源条件下的解为

$$f(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right).$$

由 Gaussian 积分得

$$\overline{x^2} = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x, t) dx = 2Dt.$$

写 $s = x$ 即得 $\overline{s^2} = 2Dt$ 。由 Einstein 关系 $D = \mu k_B T$ ，球形粒子的 Stokes 迁移率

$$\mu = \frac{1}{6\pi\eta r_0},$$

所以

$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r_0}.$$

粒子半径过大时 $D \propto 1/r_0$ 很小，布朗位移不易观测，同时重力沉降等宏观效应会掩盖热涨落。

$$\overline{s^2} = 2Dt, \quad D = \frac{k_B T}{6\pi\eta r_0}$$

13. 熵是物理系统的重要的态函数，是系统的有序无序程度的度量；剪切黏度是表征物理系统输运性质的重要物理量。近年来，剪切黏度与熵（或熵密度）的比值和声速被作为描述系统由组分粒子间耦合较强的相到组分粒子间耦合较弱的相之间的相变的重要物理量而备受关注。现有一系统，其温度由低于沸点（记为 T_B ）的 T_L 上升到高于沸点的 T_G ，系统发生明显的液气相变。范德瓦尔斯模型是一个能够同时描述气液两相并能描述相变的模型。

- (1) 试分析该过程中系统的剪切黏度和摩尔熵分别随温度变化的行为；
- (2) 试通过计算和分析上述相变过程中系统的剪切黏度与摩尔熵的比值随温度变化的行为，说明由组分粒子间耦合较强的相到组分粒子间耦合较弱的相的相变过程中系统的剪切黏度与摩尔熵的比值随温度变化的规律；
- (3) 根据范德瓦尔斯模型，分别求出在压强等于临界压强、大于和小于临界压强的情况下系统中声速随温度变化的表达式并作出示意图，解释为什么声速可以作为表征相变的依据。

解答：

液体可近似采用经验规律

$$\eta_l(T) = A \exp\left(\frac{E}{RT}\right),$$

故温度升高时液体黏度显著降低。气体可近似用稀薄气体规律

$$\eta_g(T) \propto \sqrt{T},$$

故气体黏度随温度缓慢增大。摩尔熵随温度升高而增加，并在沸点处因潜热发生跃增

$$\Delta S_m = \frac{L_m}{T_B}.$$

因此从液相到气相时， η/S_m 一般随温度先下降，在液气相变处明显降低或出现尖锐极小，进入气相后由于 $\eta_g \sim \sqrt{T}$ 而 S_m 只对数式增加， η/S_m 可缓慢上升。这个低谷反映了从强耦合液体相到弱耦合气体相的转变。

范德瓦尔斯方程写为

$$p = \frac{RT}{v-b} - \frac{a}{v^2},$$

其中 v 为摩尔体积。取摩尔定容热容 C_V 近似为常数，熵微分给出

$$dS_m = C_V \frac{dT}{T} + R \frac{dv}{v-b}.$$

绝热条件 $dS_m = 0$ 下

$$\left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_S = -\frac{RT}{C_V(v-b)}.$$

于是

$$\left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_S = -\frac{RT}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3} + \frac{R}{v-b} \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_S = -\gamma \frac{RT}{(v-b)^2} + \frac{2a}{v^3},$$

其中 $\gamma = 1 + R/C_V$ 。若摩尔质量为 M_m ，声速平方为

$$c^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_S = -\frac{v^2}{M_m} \left(\frac{\partial p}{\partial v}\right)_S = \frac{v^2}{M_m} \left[\gamma \frac{RT}{(v-b)^2} - \frac{2a}{v^3} \right].$$

这里 $v = v(T; p)$ 由范德瓦尔斯方程确定。临界参量为

$$p_c = \frac{a}{27b^2}, \quad T_c = \frac{8a}{27Rb}, \quad v_c = 3b.$$

当 $p > p_c$ 时只有单一稳定支, $c(T)$ 随 T 平滑变化; 当 $p = p_c$ 时在临界点附近出现显著软化或极小; 当 $p < p_c$ 时存在气液共存, v 在沸点处从液相支跳到气相支, 因而 $c(T)$ 也出现跳变或尖锐异常。故声速能反映压缩性和相变时的力学软化, 是表征相变的量。

$$c^2 = \frac{v^2}{M_m} \left[\gamma \frac{RT}{(v-b)^2} - \frac{2a}{v^3} \right]$$

热学

免修考-22 秋

题目来源于上传的 OneNote 扫描件。扫描件只保留了部分题目图片和手写提纲；以下按可辨认内容整理，并在答案中注明无法唯一确定的几何量。

一、简答题（扫描件可辨认部分）

1. 在热物理学中，根据组成系统的粒子的内禀属性和遵守的统计规律，微观粒子可以分为哪几类？写出这些系统中的微观粒子按能量的分布规律的表达式，并说明 Maxwell 速率分布为什么可看作平衡态经典理想气体的实际分布律。

解答：

可分为经典粒子、玻色子和费米子。能级 ε_i 、简并度 g_i 的平均占有数为

$$\bar{n}_i^{\text{MB}} = g_i e^{(\mu - \varepsilon_i)/(k_B T)}, \quad \bar{n}_i^{\text{BE}} = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/(k_B T)} - 1}, \quad \bar{n}_i^{\text{FD}} = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/(k_B T)} + 1}.$$

经典稀薄极限下，速度分布为

$$f(\mathbf{v}) = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-mv^2/(2k_B T)},$$

速率分布为

$$f(v) = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}.$$

由于宏观系统 N 极大，最概然分布附近相对涨落为 $O(N^{-1/2})$ ，故实际观测分布与最概然分布一致。

$$f(v) = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}$$

2. 一定量的气体先经过等体过程使温度升高一倍，再经等温过程使体积膨胀到原来的两倍。求末态的黏度 η 、热导率 κ 、扩散系数 D 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 分别为初态的多少倍。

解答：

末态 $T = 2T_0$ 、 $n = n_0/2$ 。稀薄气体中

$$\eta \propto \sqrt{T}, \quad \kappa \propto \sqrt{T}, \quad \bar{\lambda} \propto n^{-1}, \quad D \propto \bar{\lambda} \sqrt{T}.$$

所以

$$\frac{\eta}{\eta_0} = \sqrt{2}, \quad \frac{\kappa}{\kappa_0} = \sqrt{2}, \quad \frac{D}{D_0} = 2\sqrt{2}, \quad \frac{\bar{\lambda}}{\bar{\lambda}_0} = 2.$$

$$\eta, \kappa, D, \bar{\lambda}: \sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 2$$

3. 实验上测得某种气体在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近，体膨胀系数和等温压缩系数满足

$$\alpha = \frac{n\nu a}{T^{n+1}V} + \frac{\nu R}{pV}, \quad \kappa_T = \frac{\nu RT}{p^2 V},$$

其中 n, ν, a, R 为正的常量。试确定该气体系统的状态方程。

解答：

由定义

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p, \quad \kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T,$$

得

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{n\nu a}{T^{n+1}} + \frac{\nu R}{p}, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = -\frac{\nu RT}{p^2}.$$

对 T 积分得

$$V = -\frac{\nu a}{T^n} + \frac{\nu RT}{p} + f(p),$$

对 p 积分得

$$V = \frac{\nu RT}{p} + g(T).$$

合并得

$$V = C - \frac{\nu a}{T^n} + \frac{\nu RT}{p},$$

即

$$p \left(V - C + \frac{\nu a}{T^n} \right) = \nu RT.$$

$$\boxed{p \left(V - C + \frac{\nu a}{T^n} \right) = \nu RT}$$

4. 假定组成一质量为 M 的星体的物质可以近似为单原子分子理想气体，试确定其在过程方程

$$V = \frac{a_0}{p^{5/6}}$$

中的比热容，并说明它与宇宙不会陷入热寂的联系。

解答：

设物质的量为 $\nu = M/\mu$ 。由 $pV = \nu RT$ 与 $V = a_0 p^{-5/6}$ ，知 $p \propto T^6$ 、 $V \propto T^{-5}$ ，所以 $dV/dT = -5V/T$ 。单原子理想气体 $U = 3\nu RT/2$ ，故

$$C = \frac{\delta Q}{dT} = \frac{dU + p dV}{dT} = \frac{3}{2}\nu R - 5\nu R = -\frac{7}{2}\nu R.$$

该过程热容为负，体现了自引力系统的典型负热容：放出能量时反而升温，吸收能量时可能降温。因此引力体系不趋向简单的均匀热平衡，这也是“热寂”图像在有引力系统中不能直接套用的原因之一。

$$\boxed{C = -\frac{7}{2}\nu R = -\frac{7}{2}\frac{M}{\mu}R}$$

5. 一级相变的主要特征有哪些？二级相变与一级相变的主要差别有哪些？对有序无序相变，序参量大小和对称性高低有什么关系？超导相变和水的沸腾分别如何用对称性语言描述？

解答：

一级相变有潜热，熵、体积等热力学势的一阶导数发生跳变，并有相共存和滞后。二级相变无潜热，一阶导数连续，但热容、压缩系数、膨胀系数等二阶导数不连续或发散。高对称相通常序参量为零，低对称相序参量非零。正常金属到超导相是超导序参量出现的对称性破缺过程。水的沸腾是液气一级相变，严格说不属于典型的对称性破缺相变；若按有序度类比，从液体到气体可视为更接近对称性恢复。

一级：潜热和一阶导数跳变；二级：无潜热、二阶导数异常；超导：对称性破缺；沸腾：普通液气一级相变。

6. 证明液体的表面内能密度 u_S 可由液体的表面张力系数 σ 及温度 T 表示为

$$u_S = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S},$$

其中 A_S 为表面面积。

解答:

表面自由能为

$$F_S = \sigma A_S.$$

表面熵为

$$S_S = - \left(\frac{\partial F_S}{\partial T} \right)_{A_S} = -A_S \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S}.$$

表面内能 $U_S = F_S + TS_S$, 因此

$$U_S = A_S \left[\sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S} \right].$$

两边除以表面积即得

$$u_S = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S}.$$

$$\boxed{u_S = \sigma - T \left(\frac{\partial \sigma}{\partial T} \right)_{A_S}}$$

二、计算题（扫描件手写提纲可辨认部分）

7. 验证 Maxwell 速率分布。设通过检测装置观测到的速率分布会因粒子通量而按速率加权。

(1) 说明检测到的速率分布应为

$$F_M(v) = \frac{vf(v)}{\bar{v}}.$$

(2) 若检测缝宽或几何线度 d 不可忽略, 给出应如何修正测量到的分布。

解答:

Maxwell 速率分布 $f(v)$ 是容器内分子按速率的数目分布。穿过小孔或到达探测器的分子通量与法向速度成正比; 对各向同性气体, 固定速率 v 的分子到达探测器的权重与 v 成正比。因此通量加权后的速率分布为

$$F_M(v) = Cvf(v).$$

归一化条件 $\int_0^\infty F_M(v) dv = 1$ 给出 $C = 1/\bar{v}$, 故

$$F_M(v) = \frac{vf(v)}{\bar{v}}.$$

若几何线度 d 不可忽略, 探测器不会选择单一速率, 而是对一个速率窗口取平均。若名义速率为 V , 由装置几何确定的分辨宽度为 $\Delta V(d)$, 则应写为卷积或窗口平均

$$F_M^{(d)}(V) = \int_0^\infty W_d(V, v) \frac{vf(v)}{\bar{v}} dv, \quad \int_0^\infty W_d(V, v) dV = 1.$$

窄缝近似下可用

$$F_M^{(d)}(V) \simeq \frac{1}{\Delta V} \int_{V-\Delta V/2}^{V+\Delta V/2} \frac{vf(v)}{\bar{v}} dv,$$

其中 ΔV 由飞行距离、转速或缝宽等具体参数决定；当 $d \rightarrow 0$ 时回到 $F_M(V) = Vf(V)/\bar{v}$ 。

$$F_M(v) = \frac{vf(v)}{\bar{v}}, \quad F_M^{(d)} = W_d * \left(\frac{vf(v)}{\bar{v}} \right)$$

8. 肥皂泡问题。已知表面张力系数 σ 和外界压强 p_0 。

- (1) 求半径为 R 时泡内气压 p ；
- (2) 使泡表面带电量 q 后，求新半径 R' 满足的方程；
- (3) 说明为什么 $R' > R$ 。

解答：

肥皂泡有内、外两个表面，Laplace 压强差为

$$p - p_0 = \frac{4\sigma}{R},$$

所以

$$p = p_0 + \frac{4\sigma}{R}.$$

若带电后电荷均匀分布在半径 R' 的球面上，电场产生的向外电压力为

$$p_e = \frac{\sigma_e^2}{2\varepsilon_0} = \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R'^4}.$$

若泡内气体物质的量不变且过程等温，则

$$p'_{\text{in}} R'^3 = p R^3.$$

力学平衡为“气体压强差 + 电压力 = 表面张力压强”，即

$$p'_{\text{in}} - p_0 + p_e = \frac{4\sigma}{R'}.$$

代入 $p = p_0 + 4\sigma/R$ 得 R' 的方程

$$\left(p_0 + \frac{4\sigma}{R} \right) \frac{R^3}{R'^3} - p_0 + \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R'^4} = \frac{4\sigma}{R'}.$$

带电产生额外向外压力。若仍取 $R' = R$ ，原来的气体压强差已与表面张力平衡，再加上电压力后向外力过大，故泡会膨胀，平衡半径满足 $R' > R$ 。

$$p = p_0 + \frac{4\sigma}{R}, \quad \left(p_0 + \frac{4\sigma}{R} \right) \frac{R^3}{R'^3} - p_0 + \frac{q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R'^4} = \frac{4\sigma}{R'}$$

9. 雪线高度问题。设近地面温度为 T_0 ，雪线处温度为熔点 T_m ，大气温度随高度按 lapse rate $\Gamma = -dT/dz$ 下降。求雪线高度。

解答：

若温度随高度近似线性

$$T(z) = T_0 - \Gamma z,$$

雪线满足 $T(h) = T_m$ ，因此

$$h = \frac{T_0 - T_m}{\Gamma}.$$

若采用干绝热递减率，单位质量定压热容为 c_p ，则

$$\Gamma_d = \frac{g}{c_p}, \quad h = \frac{c_p(T_0 - T_m)}{g}.$$

若空气接近饱和，应将 Γ 替换为湿绝热递减率，此时因凝结潜热释放， Γ 较小，雪线高度相应更高。

$$h = \frac{T_0 - T_m}{\Gamma} \quad (\text{干绝热时 } h = \frac{c_p(T_0 - T_m)}{g})$$

10. 二级相变中，证明 Ehrenfest 关系

$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_{\text{tr}} = \frac{\Delta\alpha}{\Delta\kappa_T}.$$

解答：

二级相变线上两相的体积相等且连续： $V_1 = V_2$ 。沿相变线取微分，有

$$dV_1 = dV_2.$$

对任一相

$$dV = V\alpha dT - V\kappa_T dp.$$

二级相变处 $V_1 = V_2 = V$ ，代入得

$$V\alpha_1 dT - V\kappa_{T1} dp = V\alpha_2 dT - V\kappa_{T2} dp.$$

整理为

$$(\alpha_2 - \alpha_1)dT = (\kappa_{T2} - \kappa_{T1})dp.$$

因此

$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_{\text{tr}} = \frac{\alpha_2 - \alpha_1}{\kappa_{T2} - \kappa_{T1}} = \frac{\Delta\alpha}{\Delta\kappa_T}.$$

$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_{\text{tr}} = \frac{\Delta\alpha}{\Delta\kappa_T}$$

热学

免修考-24 秋

题目来源于上传 PDF，答案经复核整理。原 PDF 第 4 道简答题仅写“忘了”，此处保留缺失说明。

一、简答题（40 分）

1. 在热物理学中，根据组成系统的粒子的内禀属性和遵守的统计规律，微观粒子可以分为哪几类？写出这些系统中的微观粒子按能量的分布规律的表达式，并根据最概然分布说明为什么说麦克斯韦速度（速率）分布律是处于平衡态的经典理想气体系统中分子的速度（速率）的实际分布律的物理机制。

解答：

微观粒子可分为经典粒子、玻色子和费米子。能级 ε_i 、简并度 g_i 上的平均占有数分别为

$$\bar{n}_i^{\text{MB}} = g_i e^{(\mu - \varepsilon_i)/(k_B T)}, \quad \bar{n}_i^{\text{BE}} = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/(k_B T)} - 1}, \quad \bar{n}_i^{\text{FD}} = \frac{g_i}{e^{(\varepsilon_i - \mu)/(k_B T)} + 1}.$$

经典稀薄气体满足 MB 分布，速度分布为

$$f(\mathbf{v}) = n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-mv^2/(2k_B T)},$$

速率分布为

$$f(v) = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}.$$

平衡态下最概然分布占压倒性统计权重；宏观粒子数极大时相对涨落 $\sim N^{-1/2}$ ，故实际分布与最概然分布一致。

$$f(v) = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}$$

2. 实验上测得某种气体在压强为 p 、体积为 V 、温度为 T 的状态附近的体膨胀系数与状态参量的关系为

$$\alpha = \frac{n\nu a}{T^{n+1}V} + \frac{\nu R}{pV},$$

等温压缩系数与状态参量的关系为

$$\kappa_T = \frac{\nu RT}{p^2 V},$$

其中 n, ν, a, R 为数值大于零的常量，试确定该气体系统的状态方程。

解答：

由

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p, \quad \kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T,$$

得

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{n\nu a}{T^{n+1}} + \frac{\nu R}{p}, \quad \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T = -\frac{\nu RT}{p^2}.$$

积分得

$$V = -\frac{\nu a}{T^n} + \frac{\nu RT}{p} + C.$$

故状态方程为

$$p \left(V - C + \frac{\nu a}{T^n} \right) = \nu RT.$$

$$p \left(V - C + \frac{\nu a}{T^n} \right) = \nu RT$$

3. 二维电子气是目前常用的描述电子器件中与电现象相关问题的模型。现有一个器件的表面呈边长为 L 的正方形，其中电子的面密度为 n ，每个电子的质量为 m 、带电量为 $-e_0$ 。如果边缘上有一个线度为 ΔL 的狭小缝隙，试确定在正对缝隙方向上可能形成的电流的电流强度。

解答：

设二维电子气温度为 T 。二维 Maxwell 分布中，垂直缝隙方向速度分量的分布为

$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T}\right).$$

单位长度边界、单位时间穿过缝隙向外的电子数为

$$\Phi = n \int_0^\infty v_x f(v_x) dv_x = n \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}}.$$

缝隙长度为 ΔL ，所以粒子数流率为 $\Phi \Delta L$ ，电流强度大小为

$$I = e_0 n \Delta L \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}}.$$

电流的常规方向与电子运动方向相反；题目若只问强度，取上式的正值。

$$I = e_0 n \Delta L \sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}}$$

4. 原 PDF 第 4 题仅记为“忘了”。

解答：

上传原稿没有给出题干，无法唯一确定题目和答案；此处按原稿保留缺失信息。

原题缺失，无法作答。

5. 假定组成一质量为 M 的星体的物质可以近似为单原子分子理想气体，试确定其在一个过程方程可以表示为

$$V = \frac{a_0}{p^{5/6}}$$

（其中 a_0 为正的常量）的过程中的比热容。并由此说明为什么宇宙不会陷入热寂之中。

解答：

设物质的量为 $\nu = M/\mu$ 。由 $pV = \nu RT$ 和 $V = a_0 p^{-5/6}$ ，得 $p \propto T^6$ 、 $V \propto T^{-5}$ ，所以

$$\frac{dV}{dT} = -5 \frac{V}{T}.$$

又 $U = \frac{3}{2} \nu RT$ ，故

$$C = \frac{dU + p dV}{dT} = \frac{3}{2} \nu R - 5 \nu R = -\frac{7}{2} \nu R.$$

即

$$C = -\frac{7}{2} \frac{M}{\mu} R.$$

自引力系统可出现负热容，放出能量时反而升温，导致引力聚集和结构形成；因此不能把无引力系统趋于均匀热平衡的“热寂”图像直接用于宇宙整体。

$$C = -\frac{7}{2}\nu R = -\frac{7}{2}\frac{M}{\mu}R$$

6. 一定量的气体先经过一个等体过程，使其温度升高一倍；再经过一个等温过程，使其体积膨胀为原来的两倍。试问在上列过程达到的状态下，这种气体的黏度 η 、热导率 κ 、扩散系数 D 及组成该气体的分子的平均自由程 λ 分别变化为原来的多少倍？

解答：

末态 $T = 2T_0$ 、 $n = n_0/2$ 。稀薄气体的输运系数满足

$$\eta \propto \sqrt{T}, \quad \kappa \propto \sqrt{T}, \quad \lambda \propto \frac{1}{n}, \quad D \propto \lambda \sqrt{T}.$$

故

$$\eta/\eta_0 = \sqrt{2}, \quad \kappa/\kappa_0 = \sqrt{2}, \quad D/D_0 = 2\sqrt{2}, \quad \lambda/\lambda_0 = 2.$$

$$\eta, \kappa, D, \lambda : \sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 2$$

7. 一级相变的主要特征有哪些？二级相变与一级相变的主要差别有哪些？对有序无序相变，通常可由序参量的演化来表示其相变过程，并与对称性的高低相联系，对称性的高低与序参量的大小的对应关系是什么？用对称性的语言来讲，可以呈现超导态的金属由正常导体相到超导相的相变过程是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程？水的沸腾是一个对称性破缺的过程还是一个对称性恢复的过程？

解答：

一级相变有潜热，一阶导数如熵和体积发生跳变，存在相共存和滞后。二级相变无潜热，一阶导数连续，但热容、压缩系数、膨胀系数等二阶导数不连续或发散。高对称相通常对应序参量为零，低对称相对应序参量非零。超导相中超导序参量出现，属于对称性破缺。水的沸腾是普通液气一级相变，严格说不属于典型对称性破缺相变；若按有序度类比，从液体到气体更接近对称性恢复。

一级相变：潜热；二级相变：无潜热但二阶导数异常；超导：对称性破缺；沸腾：普通液气一级相变。

8. 解释下面的话：

- (1) 烟暖房；
- (2) 热生风，冷生雨；
- (3) 下雪不冷，化雪冷。

解答：

- (1) 烟尘、水汽和二氧化碳等会吸收、散射并再辐射红外辐射，减弱房屋或地面对外的辐射冷却，类似温室效应，所以“烟暖房”。
- (2) 受热不均会造成密度差和压强梯度，引发对流和风；暖湿空气上升后绝热膨胀冷却，达到饱和时水汽凝结，易形成云雨，故可说“热生风，冷生雨”。
- (3) 成雪或凝华过程释放潜热，使周围空气不至于过冷；雪融化时吸收熔化潜热，使环境降温，所以“下雪不冷，化雪冷”。

烟暖房：辐射保温；热生风冷生雨：对流与凝结；下雪不冷化雪冷：凝固/凝华放热、熔化吸热。

二、计算题（60 分）

9. 研究表明, p - V - T 系统的状态方程既可以由状态参量之间的关系 $p = p(V, T)$ 表述, 也可以由系统的压强与能量密度 ε 之间的函数关系 $p = p(\varepsilon)$ 表示, 其中的能量密度即单位体积内的系统的能量。
- (1) 试解释后者的合理性与两种关系的自治性。
- (2) 试从分子动理论出发证明, 理想气体的状态方程可以一般地表示为 $p_{IG} = K\varepsilon_{IG}$, 其中 K 为正的常数, 并且, 对非相对论性理想气体, $K = 2/3$; 对极端相对论性理想气体, $K = 1/3$ 。
- (3) 在 (2) 的基础上, 给出理想气体的绝热压缩系数由常数 K 和压强 p 表示的表达式。
- (4) 近年来的宇宙学观测表明, 我们所处的宇宙在加速膨胀, 这表明, 宇宙的组分除包含物质外, 还包含着被称为暗能量的成分。假设暗能量的状态方程也可以表示为 $p = K_{DE}\varepsilon$ 。试在 E 与理想气体的 E_{IG} 有相同特征的假设下, 根据相 (不) 稳定条件, 给出系数 K_{DE} 的取值范围。

解答:

$p = p(V, T)$ 和 $p = p(\varepsilon)$ 并不矛盾。若内能密度 $\varepsilon = E/V$ 可由 V, T 确定, 则 $p = p(V, T)$ 可改写成 $p = p(\varepsilon)$; 反过来, 对于给定物态模型, 能量方程和状态方程共同决定 V, T, p 之间的关系。

分子动理论给出

$$p = \frac{1}{3}n\langle \mathbf{p} \cdot \mathbf{v} \rangle.$$

非相对论情形 $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$, $\varepsilon = n\langle mv^2/2 \rangle$, 故

$$p = \frac{1}{3}nm\langle v^2 \rangle = \frac{2}{3}\varepsilon.$$

极端相对论情形单粒子能量为 pc , 故

$$p = \frac{1}{3}n\langle pc \rangle = \frac{1}{3}\varepsilon.$$

所以 $p = K\varepsilon$, 且 $K_{nr} = 2/3$ 、 $K_{er} = 1/3$ 。

绝热时 $dE = -p dV$, 而 $E = pV/K$, 于是

$$d\left(\frac{pV}{K}\right) = -p dV, \quad V dp = -(K+1)p dV.$$

因此

$$\kappa_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_S = \frac{1}{(K+1)p}.$$

宇宙加速膨胀要求

$$\varepsilon + 3p < 0,$$

即

$$K_{DE} < -\frac{1}{3}.$$

若暗能量密度仍随膨胀按通常方式降低, 则 $d\varepsilon/\varepsilon = -(K_{DE} + 1)dV/V$ 要求 $K_{DE} > -1$, 于是

$$-1 < K_{DE} < -\frac{1}{3}.$$

该区间内 $p < 0$ 且简单流体的机械稳定性会出现问题; 若额外要求负压流体本身满足由 $\kappa_S > 0$ 给出的机械稳定条件, 则需 $K_{DE} < -1$ 。因此应区分“宇宙加速所需范围”和“简单物态稳定性”两个条件。

$$\kappa_S = \frac{1}{(K+1)p}, \quad K_{DE} < -\frac{1}{3}; \text{ 通常能量降低假设下 } -1 < K_{DE} < -\frac{1}{3}$$

10. 试从 Maxwell 分布出发证明能均分定理。

解答:

对一个平动自由度, Maxwell 分布给出

$$f(p_x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \exp\left(-\frac{p_x^2}{2m k_B T}\right).$$

于是

$$\left\langle \frac{p_x^2}{2m} \right\rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{p_x^2}{2m} e^{-p_x^2/(2m k_B T)} dp_x}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-p_x^2/(2m k_B T)} dp_x} = \frac{1}{2} k_B T.$$

一般地, 若哈密顿量含有二次项 $aq^2/2$, 则

$$\left\langle \frac{1}{2} a q^2 \right\rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} a q^2 e^{-aq^2/(2k_B T)} dq}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-aq^2/(2k_B T)} dq} = \frac{1}{2} k_B T.$$

因此每个独立二次型自由度平均贡献 $k_B T/2$ 的能量。

$$\left\langle \frac{1}{2} a q^2 \right\rangle = \frac{1}{2} k_B T$$

11. 设由离子源射出的电子束在数密度为 n 、分子有效直径为 d 的气体中行进。

(1) 若电子的体积与气体分子的体积相比可以忽略不计, 并且电子运动的速度比气体分子运动的速率大得多, 试求电子的平均自由程 $\bar{\lambda}$;

(2) 假设离子源处电子流强度为 $5.00 \mu\text{A}$ 的电子束射入压强为 1.00 Pa 的气体中时, 在与离子源距离为 0.10 m 处的探测器测得的电子流强度为 $1.85 \mu\text{A}$ 。试问: (i) 该情况下, 电子的平均自由程 $\bar{\lambda}'$ 为多大? (ii) 如果气体分子的有效直径为 0.10 nm , 则气体的温度为多高? (iii) 考虑实际工程情况, 电子直线加速器的离子源与加速电极之间会有小的“空隙”, 记该空隙长度为 0.20 m , 为使进入加速腔的电子流强不低于离子源处的 99.999999% , 则该空隙中真空度至少为多高?

解答:

电子近似为点粒子, 气体分子为静止散射中心, 碰撞截面为 πd^2 , 所以

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{n\pi d^2}.$$

电子束强度满足

$$I = I_0 e^{-x/\bar{\lambda}}.$$

故

$$\bar{\lambda}' = -\frac{x}{\ln(I/I_0)} = -\frac{0.10}{\ln(1.85/5.00)} \text{ m} \simeq 0.101 \text{ m}.$$

由理想气体 $n = p/(k_B T)$ 得

$$T = \frac{p\pi d^2 \bar{\lambda}'}{k_B} \simeq 2.29 \times 10^2 \text{ K}.$$

空隙长度 $L = 0.20 \text{ m}$, 要求 $I/I_0 \geq 0.99999999$, 所以

$$\lambda_{\min} = -\frac{L}{\ln(0.99999999)} \simeq 2.0 \times 10^7 \text{ m}.$$

对应最大压强

$$p_{\max} = \frac{k_B T}{\pi d^2 \lambda_{\min}} \simeq 5.0 \times 10^{-9} \text{ Pa}$$

(若按 300 K 估算, 则约 $6.6 \times 10^{-9} \text{ Pa}$)。

$$\bar{\lambda} = \frac{1}{n\pi d^2}, \quad \bar{\lambda}' \simeq 0.101 \text{ m}, \quad T \simeq 229 \text{ K}, \quad p_{\max} \sim 10^{-9} \text{ Pa}$$

12. 卡诺热机由于要求过程准静态发生, 实际功率为零。实际热机的热源与工作物质之间需要传热, 存在温差。设高温热源温度为 T_h , 低温热源温度为 T_l 。工作物质循环为内可逆循环, 其最高温度为 T'_h ($T'_h < T_h$), 最低温度为 T'_l ($T'_l > T_l$), 系统的高温热源与工作介质的高温部分之间的介质的热导率为 k_h , 系统的低温热源与工作介质的低温部分之间的介质的热导率为 k_l 。
- (1) 求出实际热机的最大效率, 并证明它小于内可逆热机的最大效率。
- (2) 在研究中, 我们常常考虑效率的最大化, 但实际中我们考虑热机功率的最大化, 求出此时热机的最大功率 P^* 和相对应的内循环效率 η^* (用 k_h, k_l, T_h, T_l 表示)。

解答:

内可逆循环效率为

$$\eta = 1 - \frac{T'_l}{T'_h}.$$

因 $T'_h < T_h$ 且 $T'_l > T_l$, 对任何有限传热温差下的有限功率运行, 都有

$$\eta = 1 - \frac{T'_l}{T'_h} < 1 - \frac{T_l}{T_h} = \eta_C.$$

当 $T'_h \rightarrow T_h$ 、 $T'_l \rightarrow T_l$ 时效率趋于 Carnot 效率, 但传热温差趋于零, 功率也趋于零。因此有限功率实际热机的效率严格小于 Carnot 极限。

令

$$\dot{Q}_h = k_h(T_h - T'_h), \quad \dot{Q}_l = k_l(T'_l - T_l).$$

内可逆条件给出

$$\frac{\dot{Q}_l}{\dot{Q}_h} = \frac{T'_l}{T'_h} \equiv r.$$

由 $T'_l = rT'_h$ 解得

$$T'_h = \frac{k_h T_h + k_l T_l / r}{k_h + k_l}.$$

功率

$$P = \dot{Q}_h - \dot{Q}_l = \dot{Q}_h(1 - r) = \frac{k_h k_l}{k_h + k_l} (1 - r) \left(T_h - \frac{T_l}{r} \right).$$

对 r 求极值:

$$\frac{dP}{dr} = 0 \Rightarrow r^* = \sqrt{\frac{T_l}{T_h}}.$$

故最大功率时的效率为 Curzon-Ahlborn 效率

$$\eta^* = 1 - r^* = 1 - \sqrt{\frac{T_l}{T_h}},$$

最大功率为

$$P^* = \frac{k_h k_l}{k_h + k_l} \left(\sqrt{T_h} - \sqrt{T_l} \right)^2.$$

对应的工作物质温度为

$$T_h^* = \frac{k_h T_h + k_l \sqrt{T_h T_l}}{k_h + k_l}, \quad T_l^* = \frac{k_h \sqrt{T_h T_l} + k_l T_l}{k_h + k_l}.$$

$$\boxed{\eta^* = 1 - \sqrt{\frac{T_l}{T_h}}, \quad P^* = \frac{k_h k_l}{k_h + k_l} (\sqrt{T_h} - \sqrt{T_l})^2}$$

热学

模拟题 1-期末

题目和答案由 AI 生成。

一、简答题

1. 写出热力学第一定律，并说明它与能量守恒定律的关系。

解答：

$$dU = \delta Q - \delta W.$$

它表明系统内能的改变等于传入热量减去系统对外做功，是能量守恒定律在热学中的具体表达。

$$dU = \delta Q - \delta W$$

2. 写出熵表述的第二定律，并说明可逆循环满足的积分关系。

解答：

任意循环满足 Clausius 不等式

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0,$$

等号当且仅当循环可逆。

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0,$$

3. 写出两相平衡时的条件。

解答：

$$T_1 = T_2, \quad p_1 = p_2, \quad \mu_1 = \mu_2.$$

$$T_1 = T_2, \quad p_1 = p_2, \quad \mu_1 = \mu_2$$

4. 临界点附近纯物质的表面张力有何特征？

解答：

临界点附近液气两相差别消失，因此表面张力趋于零。

见上。

5. 化学势的定义是什么？

解答：

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{p,T}.$$

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{p,T}$$

二、解答题

6. 理想气体 Brayton 循环中, $1 \rightarrow 2$ 和 $3 \rightarrow 4$ 为可逆绝热, $2 \rightarrow 3$ 和 $4 \rightarrow 1$ 为等压。设绝热指数为 γ , 压比为 $r_p = p_2/p_1$ 。

- (1) 推导循环热效率;
- (2) 给出至少两种提高效率的办法。

解答:

可逆绝热满足

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(\gamma-1)/\gamma} = r_p^{(\gamma-1)/\gamma}, \quad \frac{T_3}{T_4} = r_p^{(\gamma-1)/\gamma}.$$

等压吸热、放热分别为

$$Q_{in} = C_p(T_3 - T_2), \quad Q_{out} = C_p(T_4 - T_1).$$

因此

$$\eta = 1 - \frac{Q_{out}}{Q_{in}} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}.$$

利用绝热关系可化简为

$$\boxed{\eta = 1 - r_p^{-(\gamma-1)/\gamma}}.$$

提高效率的方法例如: 提高压比; 提高涡轮进口温度并配合再生器; 采用多级压缩中间冷却/多级膨胀再热并优化参数。

7. 在绝热容器中, 质量均为 m 的两份水初温分别为 T_1, T_2 , 压强固定, 比热取常数 C_p 。

- (1) 直接混合后的平衡温度与总熵变;
- (2) 若 $T_1 > T_2$, 利用初始两份水作为热源, 最多可输出多少功?

解答:

直接混合能量守恒给出

$$T_f = \frac{T_1 + T_2}{2}.$$

总熵变

$$\Delta S = mC_p \ln \frac{T_f}{T_1} + mC_p \ln \frac{T_f}{T_2} = mC_p \ln \frac{(T_1 + T_2)^2}{4T_1 T_2} \geq 0.$$

若经可逆热机榨取最大功, 则末态共同温度应满足总熵不变:

$$2mC_p \ln T_* = mC_p \ln T_1 + mC_p \ln T_2,$$

故

$$T_* = \sqrt{T_1 T_2}.$$

最大输出功为初始总焓减最终总焓:

$$W_{\max} = mC_p(T_1 - T_*) + mC_p(T_2 - T_*) = mC_p(T_1 + T_2 - 2\sqrt{T_1 T_2}).$$

即

$$\boxed{W_{\max} = mC_p(\sqrt{T_1} - \sqrt{T_2})^2}.$$

8. 利用相平衡条件推出 Clausius-Clapeyron 方程; 再在饱和蒸气视为理想气体、 $v_g \gg v_l$ 、汽化热 L 为常量的近似下, 求饱和蒸气压 $p(T)$ 。

解答：

两相平衡时 $\mu_g = \mu_l$ 。沿共存曲线微分，

$$d\mu_g = d\mu_l.$$

又对单组分体系

$$d\mu = -s_m dT + v_m dp,$$

故

$$(s_g - s_l)dT = (v_g - v_l)dp.$$

由于 $L = T(s_g - s_l)$ ，得到

$$\boxed{\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T(v_g - v_l)}}.$$

在题设近似下 $v_g \approx RT/p$ ，故

$$\frac{dp}{dT} = \frac{Lp}{RT^2}.$$

分离变量积分：

$$\frac{dp}{p} = \frac{L}{R} \frac{dT}{T^2} \Rightarrow \ln p = -\frac{L}{RT} + C.$$

即

$$\boxed{p(T) = p_0 \exp\left(-\frac{L}{RT}\right)}$$

(其中 $p_0 = e^C$ 为常数)。

9. 将黑体辐射视为光子气体，已知压强 $p = u/3$ ，其中 $u = U/V$ 为能量密度。

(1) 由热力学关系推出 $u \propto T^4$ ；

(2) 推导绝热过程中 $TV^{1/3} = \text{常数}$ 。

解答：

对光子气体，粒子数不守恒，故基本关系可写为

$$dU = TdS - pdV.$$

又 $U = u(T)V$ 。于是

$$dU = V \frac{du}{dT} dT + u dV.$$

代入并用

$$p = \frac{u}{3}$$

得

$$TdS = V \frac{du}{dT} dT + \frac{4u}{3} dV.$$

因为 S 是状态函数，令 dS 为全微分，比较混合偏导可得

$$\frac{du}{dT} = \frac{4u}{T}.$$

积分得

$$\boxed{u = aT^4}$$

，其中 a 为常数，因此

$$U = aVT^4.$$

绝热过程 $dS = 0$, 故

$$dU + pdV = 0.$$

代入 $U = aVT^4$ 与 $p = u/3 = aT^4/3$, 有

$$4aVT^3dT + aT^4dV + \frac{aT^4}{3}dV = 0.$$

化简为

$$4\frac{dT}{T} + \frac{4}{3}\frac{dV}{V} = 0 \Rightarrow TV^{1/3} = \text{常数}.$$

10. 一根半径为 $d/2$ 的毛细管竖直插入液体中, 液体完全浸润。求液面上升高度 h 。若在距液面下方 h_1 处开一侧孔, 求侧孔处液面的接触角 θ , 并解释为什么不能靠侧孔滴水构成永动机。

解答:

完全浸润时主管口液面曲率半径约为 $d/2$, Laplace 压差满足

$$\Delta p = \frac{4\sigma}{d}.$$

静力平衡给出

$$\rho gh = \frac{4\sigma}{d} \Rightarrow h = \frac{4\sigma}{\rho gd}.$$

侧孔处液面内压强为

$$p_s = p_0 - \rho gh_1.$$

由 Laplace 公式

$$\rho gh_1 = \frac{4\sigma \cos \theta}{d},$$

得

$$\cos \theta = \frac{\rho gh_1 d}{4\sigma}.$$

由于侧孔处液面向内凹, 液体不会自发滴出并持续做功, 因此不能构成永动机。

11. 螳螂虾挥动掠足在水中形成半径约 $r = 1 \text{ mm}$ 的气泡。设环境压强为 $p_0 + \rho gh$, 气泡内初始压强约为 10^{-5} 个大气压, 且气泡近似绝热压缩, 内部水蒸气摩尔定容热容取 $C_V = 3R$ 。估算气泡内可能达到的最高温度量级, 并说明可能出现什么现象。

解答:

绝热压缩满足

$$TV^{\gamma-1} = \text{常数}, \quad \gamma = 1 + \frac{R}{C_V} = \frac{4}{3}.$$

若把终压近似取为环境压强加表面张力修正, 数量级为

$$p_f \sim p_0 + \rho gh + \frac{2\sigma}{r} \approx 2 \times 10^5 \text{ Pa}$$

(取 $h \sim 10 \text{ m}$ 时)。初压约

$$p_i \sim 10^{-5} p_{\text{atm}} \sim 1 \text{ Pa}.$$

故压强比数量级为 10^5 。绝热关系也可写成

$$T_f = T_i \left(\frac{p_f}{p_i} \right)^{(\gamma-1)/\gamma} = T_i \left(\frac{p_f}{p_i} \right)^{1/4}.$$

取 $T_i \approx 300\text{ K}$ ，得

$$T_f \sim 300 \times (10^5)^{1/4} \approx 5 \times 10^3\text{ K}.$$

因此最高温度量级可达几千开。如此高温会导致空化内爆发光、局部冲击波甚至短时等离子体效应，这也是声致发光/空化发光的典型物理图景。

$$T_f \sim 300 \times (10^5)^{1/4} \approx 5 \times 10^3\text{ K}$$

热学

模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 生成。

一、简答题

1. 写出重力场中处于热平衡的稀薄理想气体数密度分布 $n(z)$ ，并求单个分子的平均势能。

解答：

Boltzmann 分布给出

$$n(z) = n_0 e^{-mgz/(k_B T)}.$$

归一化后的概率密度可写为

$$f(z) = \frac{mg}{k_B T} e^{-mgz/(k_B T)}, \quad z > 0.$$

故平均势能

$$\langle U \rangle = \int_0^\infty mgz f(z) dz = k_B T.$$

$$\langle U \rangle = \int_0^\infty mgz f(z) dz = k_B T$$

2. 说明为什么等温大气中上升的理想气球所受浮力与高度无关。

解答：

等温大气中

$$\rho(z) = \frac{p(z)\mu}{RT}.$$

若气球中气体物质的量不变，则

$$V(z) = \frac{p_0 V_0}{p(z)}.$$

故浮力

$$F_b = \rho(z)gV(z) = \frac{p_0 V_0 \mu g}{RT},$$

与 z 无关。

$$F_b = \rho(z)gV(z) = \frac{p_0 V_0 \mu g}{RT},$$

3. 写出泻流数（单位时间单位面积穿过小孔的粒子数）和碰撞频率的公式。

解答：

$$\Gamma = \frac{1}{4} n \langle v \rangle, \quad \langle Z \rangle = \sqrt{2} n \sigma \langle v \rangle,$$

其中 $\sigma = \pi d^2$ 为有效碰撞截面。

$$\Gamma = \frac{1}{4} n \langle v \rangle, \quad \langle Z \rangle = \sqrt{2} n \sigma \langle v \rangle,$$

4. 利用能均分定理写出单原子、刚性双原子、非刚性双原子的平均内能。

解答：

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2}k_B T, \quad \frac{5}{2}k_B T, \quad \frac{7}{2}k_B T.$$

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2}k_B T, \quad \frac{5}{2}k_B T, \quad \frac{7}{2}k_B T$$

5. 为什么 Feynman 棘轮在与单一热源接触时长期平均不能输出净功？

解答：

因为棘轮与卡扣都受同一热源的热涨落控制，顺转与逆转都以相同的玻尔兹曼因子被激发，长期平均无净转动；否则将违背第二定律。

见上。

二、计算与证明题

6. 从 Maxwell 速率分布出发，求速率大于 v_0 的分子在单位时间单位面积上撞击容器壁的次数。

解答：

对指向容器壁的半空间积分，

$$\Gamma(v_0) = \int_{v \geq v_0, v_x > 0} v_x f(\mathbf{v}) d^3 v.$$

将角度积分做完，得到

$$\Gamma(v_0) = \frac{n}{4} \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \left(1 + \frac{mv_0^2}{2k_B T} \right) e^{-mv_0^2/(2k_B T)}.$$

这是题中常用结论。

$$\Gamma(v_0) = \frac{n}{4} \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \left(1 + \frac{mv_0^2}{2k_B T} \right) e^{-mv_0^2/(2k_B T)}$$

7. 设一竖直圆筒内气体满足 van der Waals 近似

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2} \right) (V_m - b) = RT.$$

若忽略分子间引力项 a ，证明其状态方程可写成

$$\frac{p(V-b)}{T} = C.$$

解答：

忽略 a 后有

$$p(V-b) = RT.$$

若以固定物质的量写成总体积形式，右边只差常数因子，故直接整理得

$$\frac{p(V-b)}{T} = C.$$

若从全微分形式出发，也可写为

$$\frac{dp}{p} = \frac{dT}{T} - \frac{dV}{V-b},$$

积分后即得同样结果。

8. 设两个热容分别为 C_1, C_2 的物体, 初温分别为 $T_{10} > T_{20}$, 通过一块热导率常数为 κ 的薄板交换热量, 满足

$$\dot{Q} = \kappa(T_1 - T_2).$$

求温差减半所需时间。

解答:

能量守恒给出

$$-C_1 \dot{T}_1 = C_2 \dot{T}_2 = \kappa(T_1 - T_2).$$

令 $\Delta = T_1 - T_2$, 则

$$\dot{\Delta} = \dot{T}_1 - \dot{T}_2 = -\kappa \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \Delta.$$

故

$$\Delta(t) = \Delta_0 \exp \left[-\kappa \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} t \right].$$

令 $\Delta(t_{1/2}) = \Delta_0/2$, 得

$$t_{1/2} = \frac{C_1 C_2}{\kappa(C_1 + C_2)} \ln 2.$$

9. 推导圆管层流的 Poiseuille 定律。已知液体粘滞系数为 η , 管长 L 、半径 R , 压强差为 Δp 。

解答:

取半径为 r 的圆柱壳, 受压强驱动力与粘滞阻力平衡:

$$\Delta p \pi r^2 = 2\pi r L \eta \left(-\frac{du}{dr} \right).$$

故

$$\frac{du}{dr} = -\frac{\Delta p}{2\eta L} r.$$

结合无滑移边界条件 $u(R) = 0$, 得速度分布

$$u(r) = \frac{\Delta p}{4\eta L} (R^2 - r^2).$$

流量

$$Q = \int_0^R 2\pi r u(r) dr = \frac{\pi R^4}{8\eta L} \Delta p.$$

即

$$Q = \frac{\pi R^4}{8\eta L} \Delta p.$$

10. 半径为 r 的小球悬浮在液体中, 液体和小球密度分别为 ρ_0, ρ , 在重力场中达到热平衡。测得高度差 Δh 处的平衡数密度分别为 n_1, n_2 。推导 Avogadro 常数的计算公式。

解答:

小球在高度 z 处的有效重力势能为

$$U(z) = \frac{4}{3} \pi r^3 (\rho - \rho_0) g z.$$

由 Boltzmann 分布

$$n(z) \propto e^{-N_A U(z)/(RT)}.$$

因此

$$\frac{n_1}{n_2} = \exp \left(\frac{4\pi r^3 (\rho - \rho_0) g \Delta h}{3RT} N_A \right).$$

解得

$$N_A = \frac{3RT}{4\pi r^3 (\rho - \rho_0) g \Delta h} \ln \frac{n_1}{n_2}.$$

11. 设大气温度线性递减:

$$T(z) = T_0 - \alpha z, \quad 0 \leq z < T_0/\alpha.$$

求压强分布 $p(z)$ 。

解答:

静力平衡

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g.$$

理想气体状态方程给出

$$\rho = \frac{p\mu}{RT(z)} = \frac{p\mu}{R(T_0 - \alpha z)}.$$

故

$$\frac{dp}{p} = -\frac{\mu g}{R(T_0 - \alpha z)} dz.$$

积分得

$$\ln \frac{p(z)}{p_0} = \frac{\mu g}{R\alpha} \ln \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0} \right).$$

因此

$$p(z) = p_0 \left(1 - \frac{\alpha z}{T_0} \right)^{\mu g / (R\alpha)}.$$

当 $\alpha \rightarrow 0$ 时回到等温大气公式 $p(z) = p_0 e^{-\mu g z / (RT_0)}$ 。

热学

模拟题 2-期末

题目和答案由 AI 生成。

一、简答题

1. 写出单组分体系 Gibbs 自由能的微分形式。

解答：

$$dG = -S dT + V dp + \mu dN.$$

2. 写出热力学稳定性的一个机械判据。

解答：

在定温下应有

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T < 0.$$

3. 写出 Joule-Thomson 系数的定义。

解答：

$$\mu_{JT} = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H.$$

4. 写出一个常用的 Maxwell 关系式。

解答：

例如由 $dG = -S dT + V dp$ 得

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p.$$

5. 两相平衡时单组分物质满足哪三个量相等？

解答：

$$T_1 = T_2, \quad p_1 = p_2, \quad \mu_1 = \mu_2.$$

二、解答题

6. 两个有限热源的热容分别为 C_h, C_c (常数), 初始温度分别为 $T_h > T_c$. 若允许它们之间通过可逆热机交换能量, 直到达到共同终温。

(1) 求终温 T_* ;

(2) 求可输出的最大功。

解答：

(1) 可逆过程总熵不变, 故

$$C_h \ln \frac{T_*}{T_h} + C_c \ln \frac{T_*}{T_c} = 0.$$

解得

$$T_* = T_h^{C_h/(C_h+C_c)} T_c^{C_c/(C_h+C_c)}.$$

(2) 最大输出功等于初始总内能减去末态总内能:

$$W_{\max} = C_h(T_h - T_*) - C_c(T_* - T_c).$$

故

$$W_{\max} = C_h T_h + C_c T_c - (C_h + C_c) T_*.$$

7. 低压近似下 van der Waals 气体满足

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT.$$

(1) 推导 Joule-Thomson 系数近似公式;

(2) 求反转温度 T_{inv} 。

解答:

Joule-Thomson 系数的一般公式为

$$\mu_{JT} = \frac{1}{C_p} \left[T \left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_p - V_m \right].$$

低压时由 van der Waals 方程可解得

$$V_m \approx \frac{RT}{p} + b - \frac{a}{RT}.$$

因此

$$T \left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_p = T \left(\frac{R}{p} + \frac{a}{RT^2} \right) = \frac{RT}{p} + \frac{a}{RT}.$$

故

$$T \left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_p - V_m = \frac{RT}{p} + \frac{a}{RT} - \left(\frac{RT}{p} + b - \frac{a}{RT} \right) = \frac{2a}{RT} - b.$$

于是

$$\mu_{JT} \approx \frac{1}{C_p} \left(\frac{2a}{RT} - b \right).$$

反转温度由 $\mu_{JT} = 0$ 给出:

$$T_{\text{inv}} = \frac{2a}{Rb}.$$

8. 在过饱和蒸气中生成半径为 r 的液滴时, 自由能变化写作

$$\Delta G(r) = 4\pi r^2 \sigma - \frac{4\pi}{3} r^3 \Delta p,$$

其中 σ 为表面张力, $\Delta p > 0$ 为相变驱动力。

(1) 求临界半径 r_c ;

(2) 求成核势垒 ΔG_c 。

解答:

对 r 求导:

$$\frac{d\Delta G}{dr} = 8\pi r\sigma - 4\pi r^2\Delta p.$$

令其为零, 得

$$r_c = \frac{2\sigma}{\Delta p}.$$

代回 $\Delta G(r)$:

$$\Delta G_c = 4\pi r_c^2\sigma - \frac{4\pi}{3}r_c^3\Delta p = \frac{16\pi\sigma^3}{3\Delta p^2}.$$

故

$$\Delta G_c = \frac{16\pi\sigma^3}{3\Delta p^2}.$$

9. 把黑体辐射视为光子气体。设一个立方腔体边长由 L 缓慢增大到 $2L$, 过程中绝热且始终保持平衡。

- (1) 求温度如何变化;
- (2) 求总能量如何变化;
- (3) 求峰值波长如何变化。

解答:

光子气体满足

$$U = aVT^4, \quad S \propto VT^3.$$

绝热可逆过程 S 不变, 因此

$$VT^3 = \text{常数} \implies T \propto V^{-1/3}.$$

立方腔边长加倍时, 体积变为原来的 8 倍, 所以

$$T_f = T_i/2.$$

总能量变化为

$$\frac{U_f}{U_i} = \frac{V_f T_f^4}{V_i T_i^4} = 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{2}.$$

故

$$U_f = U_i/2.$$

由 Wien 位移定律 $\lambda_{\max}T = \text{常数}$, 得

$$\lambda_{\max,f} = 2\lambda_{\max,i}.$$

10. 设半径为 r 的液滴与其蒸气平衡。假定液体摩尔体积为常量 V_m , 蒸气为理想气体, 平面液面对应的饱和蒸气压为 $p_\infty(T)$ 。推导 Kelvin 公式

$$\ln \frac{p(r)}{p_\infty} = \frac{2\sigma V_m}{rRT}.$$

解答:

平衡条件为曲面液滴与蒸气的化学势相等:

$$\mu_l(p_l, T) = \mu_v(p_v, T).$$

相对于平面液面平衡态 (p_∞, T) 作比较, 有

$$\mu_l(p_l, T) - \mu_l(p_\infty, T) = \mu_v(p_v, T) - \mu_v(p_\infty, T).$$

液体近似不可压缩, 故

$$\mu_l(p_l, T) - \mu_l(p_\infty, T) = V_m(p_l - p_\infty).$$

蒸气视为理想气体, 故

$$\mu_v(p_v, T) - \mu_v(p_\infty, T) = RT \ln \frac{p_v}{p_\infty}.$$

曲面液滴内外压差满足 Laplace 公式

$$p_l - p_v = \frac{2\sigma}{r}.$$

而平面界面时 $p_l = p_v = p_\infty$, 忽略蒸气侧微小压差差别, 可取

$$p_l - p_\infty \approx \frac{2\sigma}{r}.$$

于是

$$RT \ln \frac{p(r)}{p_\infty} = V_m \frac{2\sigma}{r}.$$

故得

$$\ln \frac{p(r)}{p_\infty} = \frac{2\sigma V_m}{rRT}.$$

热学

模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 生成。

一、简答题

1. 写出 Maxwell 速率分布下最概然速率 v_{mp} 。

解答：

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}.$$

2. 写出稀薄硬球气体的平均自由程 ℓ 。

解答：

若数密度为 n 、碰撞截面为 σ ，则

$$\ell = \frac{1}{\sqrt{2} n \sigma}.$$

3. 对具有 f 个二次自由度的理想气体，写出 C_V 与绝热指数 γ 。

解答：

$$C_V = \frac{f}{2} R, \quad \gamma = \frac{f+2}{f}.$$

4. 写出理想气体绝热声速的表达式。

解答：

$$c = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}}.$$

5. 若气体处于温度为 T 的平衡态，单个分子的平均平动动能是多少？

解答：

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{2} k_B T.$$

二、计算与证明题

6. 一圆柱形刚性容器绕其轴线以角速度 ω 匀速旋转，内部为温度恒定的稀薄理想气体。设数密度只与到轴距离 r 有关。

(1) 求平衡数密度 $n(r)$ ；

(2) 若容器半径为 R ，求边壁与轴线上压强之比 $p(R)/p(0)$ 。

解答:

(1) 在旋转参考系中, 单位质量受到离心势

$$\Phi(r) = -\frac{1}{2}\omega^2 r^2.$$

Boltzmann 分布给出

$$n(r) = n(0) \exp\left(-\frac{m\Phi(r)}{k_B T}\right) = n(0) \exp\left(\frac{m\omega^2 r^2}{2k_B T}\right).$$

故

$$n(r) = n(0) \exp\left(\frac{m\omega^2 r^2}{2k_B T}\right).$$

(2) 由 $p = nk_B T$, 有

$$\frac{p(R)}{p(0)} = \exp\left(\frac{m\omega^2 R^2}{2k_B T}\right).$$

7. 由 Maxwell 速率分布推导单个分子的平动动能

$$\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2$$

的概率密度函数, 并求其均值与方差。

解答:

速率分布为

$$f_v(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} v^2 e^{-mv^2/(2k_B T)}, \quad v > 0.$$

由

$$v = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{m}}, \quad \frac{dv}{d\varepsilon} = \frac{1}{\sqrt{2m\varepsilon}},$$

得动能密度

$$f_\varepsilon(\varepsilon) = f_v(v) \left| \frac{dv}{d\varepsilon} \right| = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{\varepsilon}}{(k_B T)^{3/2}} e^{-\varepsilon/(k_B T)}, \quad \varepsilon > 0.$$

这是形状参数 3/2 的 Gamma 分布, 因此

$$E(\varepsilon) = \frac{3}{2}k_B T, \quad \text{Var}(\varepsilon) = \frac{3}{2}(k_B T)^2.$$

8. 容器壁上开有一很小的小孔, 外部是真空。设容器内气体处于温度 T 的平衡态。

(1) 写出穿过小孔的分子速率分布;

(2) 求逸出分子的平均速率, 并与容器内分子的平均速率比较。

解答:

(1) 逸出几率与法向速度成正比, 因此逸出分子的速率分布与 $v f_v(v)$ 成正比。归一化后得

$$f_{\text{eff}}(v) = 2 \left(\frac{m}{2k_B T}\right)^2 v^3 e^{-mv^2/(2k_B T)}, \quad v > 0.$$

(2) 平均速率为

$$\langle v \rangle_{\text{eff}} = \int_0^\infty v f_{\text{eff}}(v) dv = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}.$$

而容器内普通 Maxwell 分布的平均速率为

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

二者之比为

$$\frac{\langle v \rangle_{\text{eff}}}{\langle v \rangle} = \frac{3\pi}{8} > 1.$$

因此逸出分子平均更快。

9. 设理想气体摩尔热容 C_V 为常数。推导准静态绝热过程满足的关系式

$$pV^\gamma = \text{常数},$$

并求刚性双原子理想气体从体积 V_0 压缩到 $V_0/4$ 时温度比 T_f/T_i 。

解答：

绝热过程中 $\delta Q = 0$ ，故

$$dU + p dV = 0.$$

对理想气体， $dU = nC_V dT$ 且 $pV = nRT$ ，因此

$$nC_V dT + \frac{nRT}{V} dV = 0.$$

整理得

$$\frac{dT}{T} + \frac{R}{C_V} \frac{dV}{V} = 0.$$

积分可得

$$TV^{R/C_V} = \text{常数}.$$

利用 $\gamma = 1 + R/C_V$ ，于是

$$pV^\gamma = \text{常数}.$$

对刚性双原子理想气体， $f = 5$ ，故

$$\gamma = \frac{7}{5}.$$

由 $TV^{\gamma-1} = \text{常数}$ ，得

$$\frac{T_f}{T_i} = \left(\frac{V_i}{V_f} \right)^{\gamma-1} = 4^{2/5}.$$

故

$$\frac{T_f}{T_i} = 4^{2/5}.$$

10. 设大气温度恒定为 T ，但重力加速度随高度变化为

$$g(z) = g_0 \left(\frac{R}{R+z} \right)^2,$$

其中 R 为地球半径常量。求压强分布 $p(z)$ 。

解答：

静力平衡给出

$$\frac{dp}{dz} = -\rho g(z).$$

理想气体状态方程写成

$$\rho = \frac{\mu p}{RT},$$

其中 μ 为摩尔质量。故

$$\frac{dp}{p} = -\frac{\mu g_0}{RT} \left(\frac{R}{R+z} \right)^2 dz.$$

从 0 积分到 z ：

$$\ln \frac{p(z)}{p_0} = -\frac{\mu g_0}{RT} \int_0^z \frac{R^2}{(R+\xi)^2} d\xi.$$

而

$$\int_0^z \frac{R^2}{(R+\xi)^2} d\xi = \frac{Rz}{R+z}.$$

故

$$p(z) = p_0 \exp \left[-\frac{\mu g_0 R}{RT} \frac{z}{R+z} \right].$$

实验物理中的统计方法

课程说明

本说明在保留压缩复习导向的同时，系统整理本课程高频概率模型与典型题型。写法尽量采用讲义风格：先给模型，再给公式，再给参数化例题与解题框架。适合作为复习提纲，也适合作为做题前的模型识别清单。

一、课程定位与复习目标

本课程的核心不在于记忆大量孤立公式，而在于完成以下三步：

1. 将实验或抽样情景准确翻译为随机试验，明确样本空间、随机变量、参数、独立性与条件结构；
2. 识别题目对应的标准概率模型，判断应使用计数方法、连续密度方法、参数估计、区间估计还是假设检验；
3. 在统一记号下完成计算，并对结果给出物理或统计解释，例如效率、纯度、显著性、后验概率、不确定度等。

从历年题型看，失分往往不是因为不会积分或不会求导，而是因为**模型识别错误**：把不放回抽样错当成二项分布，把等待时间错当成计数变量，把 $P(A|B)$ 和 $P(B|A)$ 混淆，把“不拒绝 H_0 ”误说成“接受 H_0 为真”。因此，本说明按照“模型 → 公式 → 参数化题型 → 常见误区”的顺序组织内容。

二、全课程最常见的概率模型总表

- **Bernoulli / 二项模型**：适用于“独立重复试验，每次只有成功/失败两类结果”的情形，如探测是否触发、事件是否通过筛选、器件是否失效。
- **几何 / 负二项模型**：适用于“等待第一次成功”或“等待第 r 次成功”的情形，如第一次击中出现在第几次试验、第 r 次触发发生在第几轮。
- **超几何模型**：适用于有限总体中的不放回抽样，如从一批样品中抽查次品、从含红白球的盒中连续取球。
- **Poisson 模型**：适用于单位时间、单位面积或单位长度上的稀有随机计数，如本底计数、到达事件数、缺陷个数。
- **指数模型**：适用于泊松过程中的等待时间与寿命问题，如到下一次事件的间隔、粒子寿命、失效率恒定情形。
- **均匀分布与几何概率**：适用于“随机落点、随机时刻、随机方向”等连续且无偏的情形，如会合问题、投针问题、随机取点区域概率。
- **正态模型**：适用于测量误差、样本均值、独立小扰动叠加后的近似分布，也是大量检验与区间估计的基础。
- **Bayes 更新模型**：适用于先验已知且要根据观测更新结论的情形，如纯度计算、分类问题、Beta-Binomial 和 Gamma-Poisson 共轭更新。

三、离散概率模型：定义、公式与题型模板

(1) Bernoulli 试验与二项分布

设一次试验只有“成功”和“失败”两种结果，成功概率为 p 。若重复进行 n 次且各次独立，记成功次数为 X ，则

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

其均值与方差为

$$E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p).$$

参数化题型 A：某探测器对单个事件的通过概率为 p ，独立检测 n 个事件。求恰有 k 个事件通过的概率、至少一个事件通过的概率以及通过率的估计标准差。

解题框架：

- 恰有 k 个通过：直接用二项公式；
- 至少一个通过：优先用对立事件

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n;$$

- 若观测到 k 个通过，则效率的自然估计为 $\hat{p} = k/n$ ，大样本下标准差写作

$$\sigma_{\hat{p}} \approx \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}.$$

常见误区：二项模型要求“独立且每次成功概率不变”。若题目是不放回抽样，则一般不能直接套用二项分布。

(2) 几何分布与负二项分布

若独立重复进行 Bernoulli 试验，单次成功概率为 p ，记第一次成功发生在第 T 次，则

$$T \sim \text{Geom}(p), \quad P(T = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

且

$$E[T] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1 - p}{p^2}.$$

若记第 r 次成功发生在第 N 次试验，则

$$P(N = n) = \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r}, \quad n = r, r+1, \dots$$

这就是负二项模型。

参数化题型 B：某装置单次点火成功率为 p 。求第一次点火成功恰好发生在第 k 次的概率，以及第 r 次成功恰好出现在第 n 次试验的概率。

解题框架：

- “第一次成功在第 k 次”等价于“前 $k-1$ 次都失败，第 k 次成功”；
- “第 r 次成功在第 n 次”等价于“前 $n-1$ 次中恰有 $r-1$ 次成功，第 n 次成功”。

(3) 超几何分布：不放回抽样的标准模型

设总体共有 N 个对象，其中“特殊对象”有 M 个，其余 $N - M$ 个为普通对象。若不放回抽取 n 个，记抽到的特殊对象个数为 X ，则

$$X \sim \text{Hypergeometric}(N, M, n), \quad P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

其均值与方差为

$$E[X] = n \frac{M}{N}, \quad \text{Var}(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}.$$

参数化题型 C：盒中有红球 R 个、白球 W 个，从中不放回取 n 个。求恰有 k 个红球、至少一个红球、全部同色的概率。

解题框架：

- 恰有 k 个红球：

$$P(X = k) = \frac{\binom{R}{k} \binom{W}{n-k}}{\binom{R+W}{n}};$$

- 至少一个红球：

$$P(X \geq 1) = 1 - \frac{\binom{W}{n}}{\binom{R+W}{n}};$$

- 全部同色：分“全红”与“全白”两种互斥情况相加。

近似关系：若总体很大而抽样比例很小，则超几何模型可近似为二项模型

$$X \approx \text{Bin}\left(n, \frac{M}{N}\right).$$

(4) Poisson 分布：稀有事件计数的核心模型

若单位时间（或单位面积、单位长度）内事件平均发生率为 λ ，且不相交区间中的计数独立，则长度为 t 的区间内事件数 N_t 服从

$$N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t), \quad P(N_t = k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

并且

$$E[N_t] = \lambda t, \quad \text{Var}(N_t) = \lambda t.$$

参数化题型 D：本底事件以速率 λ 到达，观测窗口长度为 t 。求窗口内恰有 k 个本底计数的概率、至少一个计数的概率，以及“观测到不小于 n_{obs} 个计数”的右尾概率。

解题框架：

- 恰有 k 个计数：直接代入 Poisson 公式；
- 至少一个计数：

$$P(N_t \geq 1) = 1 - e^{-\lambda t};$$

- 右尾概率（显著性）通常写为

$$p\text{-value} = P(N_t \geq n_{\text{obs}} | H_0) = \sum_{k=n_{\text{obs}}}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

常见误区：Poisson 模型描述的是“计数”，指数模型描述的是“等待时间”，两者对应同一泊松过程的不同随机变量，不能混淆。

四、连续概率模型：定义、公式与题型模板

(1) 均匀分布与几何概率

若 $X \sim U(a, b)$ ，则其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b,$$

且

$$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

若随机点在某一区域 Ω 上均匀分布，则事件 $A \subseteq \Omega$ 的概率为

$$P(A) = \frac{\text{Area}(A)}{\text{Area}(\Omega)}$$

（在三维情形则换成体积比）。

参数化题型 E：会合问题。两人独立且均匀地在时间区间 $[0, T]$ 内到达，每人最多等待 w 单位时间。求两人相遇概率。

解题框架：设到达时刻为 (X, Y) ，则 (X, Y) 在正方形 $[0, T]^2$ 上均匀分布，相遇条件为

$$|X - Y| \leq w.$$

因此

$$P(\text{相遇}) = 1 - \frac{(T-w)^2}{T^2}, \quad 0 \leq w \leq T.$$

参数化题型 F：布丰投针。平行线间距为 d ，投一根长度为 l 的针，且 $l \leq d$ 。记针中心到最近平行线的距离为 $X \sim U(0, d/2)$ ，针与平行线的夹角为 $\Theta \sim U(0, \pi/2)$ 。针与某条线相交当且仅当

$$X \leq \frac{l}{2} \sin \Theta.$$

积分后得到

$$P(\text{相交}) = \frac{2l}{\pi d}.$$

这类题的关键在于：先选对连续随机变量，再把几何条件改写成平面区域积分。

(2) 指数分布：等待时间与寿命模型

若泊松过程的速率为 λ ，则相邻两次事件之间的等待时间 T 服从指数分布

$$T \sim \text{Exp}(\lambda), \quad f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t > 0.$$

其分布函数、均值和方差为

$$P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad E[T] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

参数化题型 G：某探测器本底触发满足泊松过程，平均速率为 λ 。求等待下一次本底触发超过 t 的概率。

解题框架：

$$P(T > t) = e^{-\lambda t}.$$

这也体现了指数分布的无记忆性：对任意 $s, t > 0$ ，有

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t).$$

(3) 正态分布：测量误差与渐近近似的核心模型

若

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

则其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

正态计算的第一步通常是标准化：

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

参数化题型 H：统计量 T 在原假设 H_0 下服从 $N(\mu_0, \sigma_0^2)$ ，拒绝域取为 $T < c$ 。求显著性水平，并写出若真实分布为 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 时的功效。

解题框架：

$$\alpha = P(T < c \mid H_0) = \Phi\left(\frac{c - \mu_0}{\sigma_0}\right),$$

$$\text{Power} = P(T < c \mid H_1) = \Phi\left(\frac{c - \mu_1}{\sigma_1}\right).$$

这里必须区分：显著性水平是“在 H_0 为真时误拒绝 H_0 的概率”，功效是“在备择为真时正确拒绝 H_0 的概率”。

五、条件概率、全概率公式与 Bayes 公式

若 $B_1, \dots, B_m$ 构成样本空间的一个划分，则

$$P(A) = \sum_{i=1}^m P(A \mid B_i)P(B_i)$$

称为全概率公式；进一步有

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^m P(A | B_i)P(B_i)}$$

称为 Bayes 公式。

参数化题型 I：两层抽样/分类纯度。总体中 A 类对象占比为 π_A ，B 类对象占比为 π_B ，其中 $\pi_A + \pi_B = 1$ 。某筛选规则对 A 类通过的概率为 ε_A ，对 B 类误通过的概率为 ε_B 。求被筛选通过的样本中 A 类对象的纯度。

解题框架：记事件 S 表示“通过筛选”，则

$$P(S) = \varepsilon_A \pi_A + \varepsilon_B \pi_B,$$

而纯度为

$$P(A | S) = \frac{\varepsilon_A \pi_A}{\varepsilon_A \pi_A + \varepsilon_B \pi_B}.$$

这是课程中大量“粒子鉴别、置信更新、医学检测、分类后验概率”问题的统一模板。

常见误区：把 $P(A | S)$ 错写为 $P(S | A)$ 。前者是“后验纯度”，后者只是“对 A 类的通过效率”。

六、参数估计、不确定度与大样本近似

(1) 矩估计与极大似然估计

若观测样本为 $x_1, \dots, x_n$ ，模型参数为 θ ，则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta).$$

极大似然估计的标准步骤是：写出 $L(\theta)$ ，取对数得到 $\ell(\theta) = \log L(\theta)$ ，再求导并令其为零。

参数化题型 J：若 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$ ，求 λ 的极大似然估计。

解题框架：

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}, \quad \ell(\lambda) = -n\lambda + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \log \lambda + C.$$

求导得

$$\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \bar{X}.$$

(2) 误差传播公式

若待求量为 $f(x_1, \dots, x_m)$ ，各输入量误差较小且彼此独立，则一阶近似下

$$\sigma_f^2 \approx \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \sigma_i^2.$$

若输入量存在相关性，则必须加入协方差项。

(3) 大样本近似

课程中常见的三类近似关系如下：

- 当 N 大且抽样比例小，超几何分布可近似为二项分布；
- 当 n 大、 p 小且 $np = \lambda$ 适中，二项分布可近似为 Poisson 分布；
- 当样本量足够大时，样本均值和许多估计量可近似服从正态分布，这是中心极限定理与渐近正态性的直接应用。

七、假设检验：课程范围内的标准语言

设原假设为 H_0 ，备择假设为 H_1 ，统计量为 T 。假设检验的核心步骤为：

1. 在 H_0 下求出统计量 T 的分布；
2. 依据题目给定的显著性水平 α 或给定的拒绝域，计算对应阈值；

3. 将观测值 t_{obs} 代入, 计算 p 值或判断是否落入拒绝域;

4. 用规范语言表述结论: 只能说“拒绝 H_0 ”或“不拒绝 H_0 ”, 不能说“证明 H_0 正确”。

参数化题型 K: Poisson 本底显著性。若 H_0 表示“只有本底, 期望计数为 b ”, 观测到总计数 n_{obs} 。则单侧显著性为

$$p\text{-value} = P(N \geq n_{\text{obs}} | N \sim \text{Poisson}(b)).$$

若需将其转换为“若服从标准正态, 则相当于多少个 σ ”, 可再求右尾等价的正态分位数 Z 。

八、Bayes 统计的最小框架

Bayes 统计的核心关系只有一条:

$$p(\theta | x) \propto p(\theta) p(x | \theta).$$

其中 $p(\theta)$ 是先验, $p(x | \theta)$ 是似然, $p(\theta | x)$ 是后验。课程内最常见的是共轭更新。

参数化题型 L: Beta-Binomial 更新。若某通过概率 p 的先验为

$$p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta),$$

观测到 n 次独立试验中成功 k 次, 则后验为

$$p | k \sim \text{Beta}(\alpha + k, \beta + n - k).$$

参数化题型 M: Gamma-Poisson 更新。若 Poisson 强度 λ 的先验为 Gamma 分布, 观测到一定时间内的计数后, 后验仍为 Gamma 分布。考试中一般不要求背诵所有归一化常数, 但必须会写出“后验 $\propto$ 先验 $\times$ 似然”的结构并识别参数如何更新。

九、模型识别速查表: 看到题面时应立即想到什么

- 看到“独立重复 n 次、每次成功概率为 p ” $\rightarrow$ 二项分布;
- 看到“直到第一次成功” $\rightarrow$ 几何分布;
- 看到“直到第 r 次成功” $\rightarrow$ 负二项分布;
- 看到“有限总体中不放回抽样” $\rightarrow$ 超几何分布;
- 看到“单位时间内发生多少次” $\rightarrow$ Poisson 分布;
- 看到“等待下一次事件需要多久” $\rightarrow$ 指数分布;
- 看到“随机取点、随机时刻、面积比” $\rightarrow$ 均匀分布与几何概率;
- 看到“测量误差、样本均值、标准化统计量” $\rightarrow$ 正态模型;
- 看到“先验 + 观测 + 后验” $\rightarrow$ Bayes 更新;
- 看到“给定原假设下分布, 要求显著性或功效” $\rightarrow$ 假设检验框架。

十、最小公式表 (考前最后一遍建议默写)

- 条件概率: $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$;
- 全概率: $P(A) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i)$;
- Bayes: $P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{\sum_j P(A | B_j) P(B_j)}$;
- 二项: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$;
- 几何: $P(T = k) = (1 - p)^{k-1} p$;
- 超几何: $P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$;
- Poisson: $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$;

- 指数: $P(T > t) = e^{-\lambda t}$, $E[T] = 1/\lambda$;
- 正态标准化: $Z = (X - \mu)/\sigma$;
- 方差与协方差: $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$;
- 误差传播: $\sigma_f^2 \approx \sum_i (\partial f / \partial x_i)^2 \sigma_i^2$ (独立情形);
- Bayes 更新: $p(\theta | x) \propto p(\theta)p(x | \theta)$ 。

十一、复习建议与做题顺序

1. 先用一到两天把条件概率、全概率、Bayes、随机变量变换、边缘密度与条件密度刷熟;
2. 再集中复习二项、超几何、Poisson、指数、正态五类最常见分布,做到“看题面能立即识别模型”;
3. 接着练效率、纯度、显著性、寿命、不确定度传播这几类应用题;
4. 最后补极大似然、渐近分布、Bayes 共轭更新与 Monte Carlo 的最小框架。

十二、一句话总结

这门课最重要的能力是:把物理或实验表述迅速翻译为概率模型,再用最合适的分布、估计或检验工具完成计算与解释。一旦模型识别正确,绝大多数题目都会退化成标准分布公式、条件概率公式或一维积分问题;真正决定分数的,不是公式数量,而是对题目结构的判断是否准确。

实验物理中的统计方法

23 春-期末

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对；其中第 3 题在 PDF 中仅记为“忘了，但是既然忘了那应该是水题”。

1. 两个物理量 X 和 Y ，不确定度分别为 σ_X, σ_Y ，给出 $X - Y$ 的不确定度。

解答：

若 X, Y 独立，则

$$\sigma_{X-Y} = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2}.$$

更一般地，

$$\sigma_{X-Y} = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2 \operatorname{Cov}(X, Y)}.$$

$$\sigma_{X-Y} = \sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 - 2 \operatorname{Cov}(X, Y)}$$

2. 设 X 满足自由度为 $2n$ 的卡方分布，则 n 很大时， $\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}}$ 满足什么分布？

解答：

因为 $E[X] = 2n$, $\operatorname{Var}(X) = 4n$ ，标准化后按中心极限定理（或卡方分布渐近正态）有

$$\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

$$\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

3. 忘了，但是既然忘了那应该是水题。

解答：

上传稿未保留题面。

上传稿未保留题面。

4. X 满足概率密度

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (\theta > -1)$$

样本容量 n ，求矩估计量与极大似然估计量。

解答：

有

$$E[X] = \int_0^1 x(\theta + 1)x^\theta dx = \frac{\theta + 1}{\theta + 2}.$$

令 $\bar{X} = E[X]$ ，得矩估计

$$\hat{\theta}_{\text{MOM}} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}.$$

似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta + 1) x_i^\theta, \quad \ell(\theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

求导并令零:

$$\frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

故极大似然估计

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1.$$

$$\boxed{\hat{\theta}_{\text{MLE}} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1}$$

5. 假设检验的时候, 若原假设为真又被拒绝了, 叫做____。若原假设为假又被接受了叫做____。怎么同时减少犯这两个错误的概率?

解答:

前者为第一类错误 (弃真), 后者为第二类错误 (存伪)。在样本量固定时两者常此消彼长; 若希望二者同时减小, 通常要增加样本量, 或利用更强的先验信息/更优检验。

前者为第一类错误 (弃真), 后者为第二类错误 (存伪)。在样本量固定时两者常此消彼长; 若希望二者同时减小

6. 泊松分布的随机变量测到了 n , 求均值的极大似然估计。证明它是有效估计量。(给了 RCF 不等式)

解答:

单次观测 $X = n$, 似然为

$$L(\lambda) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!}, \quad \ell(\lambda) = -\lambda + n \ln \lambda - \ln n!.$$

令 $\ell'(\lambda) = 0$ 得

$$\hat{\lambda} = n.$$

又因 $E[X] = \lambda$, $\text{Var}(X) = \lambda$, 所以 $\hat{\lambda} = X$ 无偏, 且 Fisher 信息

$$I(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$$

(单个样本), 故 Cramér-Rao 下界为

$$\frac{1}{I(\lambda)} = \lambda.$$

而

$$\text{Var}(\hat{\lambda}) = \text{Var}(X) = \lambda,$$

恰好达到下界, 所以是有效估计量。

$$\boxed{\text{Var}(\hat{\lambda}) = \text{Var}(X) = \lambda,}$$

7. 从一个班抽出 25 名学生的数学成绩, 样本均值为 84 分, 标准差为 8 分, 已知年段的数学成绩满足均值为 87 分的标准正态分布, 问能否在以 90% 的置信水平下确定该班级的数学成绩均值为 87 分? (给了 t 分布的分位数)

解答:

作双侧 t 检验:

$$H_0: \mu = 87, \quad T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{84 - 87}{8/5} = -1.875.$$

自由度 24, 双侧显著性水平 0.1 的临界值约为 $t_{0.95}(24) \approx 1.711$ 。由于

$$|T| = 1.875 > 1.711,$$

故拒绝 H_0 。也即: 在 90% 置信水平下, 不能认为该班均值为 87。

8. (茆诗松概统例题) 随机变量 X 满足 $[0, \theta]$ 上的均匀分布。现抽了 n 个样本 $X_1, \dots, X_n$:

- (a) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$, 求 $Y = \hat{\theta}/\theta$ 的概率密度函数 $g(y)$ 。
 (b) 考虑 $\hat{\theta}$ 乘一个常数, 构成新的估计量, 使得它无偏。应该乘多少? 新的估计量和 (a) 中的哪个更有效?
 (c) 利用 Y 给出 θ 的置信水平 $1 - \alpha$ 的置信区间。又提供了 10 个测量结果, 给出此时的 95% 置信区间。

解答:

- (1) 似然在 $\theta \geq Y$ 时为 $L(\theta) = \theta^{-n}$, 故

$$\hat{\theta}_{MLE} = Y$$

又

$$P(Y \leq y) = \left(\frac{y}{\theta}\right)^n, \quad 0 < y < \theta,$$

故

$$g(y) = \frac{ny^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < y < \theta$$

- (2)

$$E[Y] = \frac{n}{n+1}\theta, \quad c = \frac{n+1}{n}.$$

故无偏估计量为

$$\tilde{\theta} = \frac{n+1}{n}Y$$

且

$$\text{Var}(\tilde{\theta}) = \frac{\theta^2}{n(n+2)}, \quad \text{MSE}(Y) = \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)}.$$

当 $n > 1$ 时,

$$\frac{1}{n(n+2)} < \frac{2}{(n+1)(n+2)},$$

故

$$\tilde{\theta} \text{ 比 } Y \text{ 更有效 (按 MSE 比较)}.$$

- (3) 由 Y/θ 的分布与 θ 无关, 取等尾区间:

$$P\left((\alpha/2)^{1/n} \leq \frac{Y}{\theta} \leq (1 - \alpha/2)^{1/n}\right) = 1 - \alpha.$$

故可得

$$\theta \in \left[\frac{Y}{(1 - \alpha/2)^{1/n}}, \frac{Y}{(\alpha/2)^{1/n}} \right]$$

上传稿未给出那 10 个样本值, 因此无法继续代入得到数值区间。

9. 做小车匀速直线运动的实验, 已知小车在 $t = 0$ 时通过 $d = 0$ (但这不视为实验数据), 测了 6 组 (d, t) 值。估计 t 测量的不确定度为 0.1 s , 用最小二乘法估计小车的速度, 并给出 $\chi^2_{\min}$ 值。

解答:

因误差在 t 上, 宜写成模型

$$t_i = \frac{d_i}{v} + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim N(0, \sigma_t^2).$$

令 $k = 1/v$, 则

$$\chi^2(k) = \sum_{i=1}^6 \frac{(t_i - kd_i)^2}{\sigma_t^2}.$$

最小二乘解为

$$\hat{k} = \frac{\sum d_i t_i}{\sum d_i^2}, \quad \hat{v} = \frac{\sum d_i^2}{\sum d_i t_i}.$$

代回得

$$\chi^2_{\min} = \frac{1}{\sigma_t^2} \left(\sum t_i^2 - \frac{(\sum d_i t_i)^2}{\sum d_i^2} \right)$$

上传稿未附 6 组数据, 因此不能化为数值。

10. 探测器探测质子衰变 (极其稀有的事件, 可认为事例数满足泊松分布)。探测器探测 1 吨水, 其中大约有 6×10^{23} 个质子。等了一年观察到 7 个事例。不考虑本底, 给出质子寿命的 90% 置信区间。(给了泊松分布和卡方分布累积分布函数的关系和卡方分布的分位数)

解答:

若衰变事例数 $N \sim \text{Poisson}(\mu)$, 则

$$\mu = \frac{N_p T}{\tau}.$$

Poisson 均值的双侧 90% 区间可写为

$$\mu \in \left[\frac{1}{2} \chi_{2n, 0.05}^2, \frac{1}{2} \chi_{2n+2, 0.95}^2 \right].$$

取 $n = 7$, 得

$$\mu \in [3.285, 13.148].$$

于是

$$\tau \in \left[\frac{N_p T}{13.148}, \frac{N_p T}{3.285} \right].$$

若按常见近似 $N_p \approx 6 \times 10^{29}$ 、 $T = 1$ 年, 则

$$\tau \in [4.56 \times 10^{28}, 1.83 \times 10^{29}] \text{ 年}$$

11. (作业题) 两个物理量 X 和 Y , 用同一台仪器测量得到结果

$$x_1 \pm \sigma_{s1} \pm \sigma_{c1}$$

$$x_2 \pm \sigma_{s2} \pm \sigma_{c2}$$

两个不确定度第一个是统计不确定度, 第二个是系统不确定度。给出两个量的最佳平均以及其不确定度。

解答:

统计误差独立，系统误差由同一仪器引入，可视作完全相关。令统计权重

$$w_i = \frac{1}{\sigma_{si}^2}.$$

则最佳平均取加权平均

$$\bar{x} = \frac{w_1 x_1 + w_2 x_2}{w_1 + w_2}.$$

统计不确定度为

$$\sigma_s(\bar{x}) = \frac{1}{\sqrt{w_1 + w_2}}.$$

若系统误差完全相关，则平均值的系统不确定度应线性传播：

$$\sigma_c(\bar{x}) = \frac{w_1 \sigma_{c1} + w_2 \sigma_{c2}}{w_1 + w_2}.$$

故最终结果可写为

$$\boxed{\bar{x} \pm \sigma_s(\bar{x}) \pm \sigma_c(\bar{x})}$$

特别地，若 $\sigma_{c1} = \sigma_{c2} = \sigma_c$ ，则系统不确定度仍为 σ_c 。

实验物理中的统计方法

23 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对；其中第 2 题在 PDF 中仅记为“忘了，不过既然忘了那题应该挺简单的”。

1. 从 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中随机抽一个数 X ，再从 $\{1, 2, \dots, X\}$ 中随机抽一个数 Y ，给出 $P(Y = 2)$ 。

解答：

$$P(Y = 2) = \sum_{x=2}^5 P(X = x)P(Y = 2 | X = x) = \frac{1}{5} \sum_{x=2}^5 \frac{1}{x} = \frac{77}{300}.$$

$$P(Y = 2) = \sum_{x=2}^5 P(X = x)P(Y = 2 | X = x) = \frac{1}{5} \sum_{x=2}^5 \frac{1}{x} = \frac{77}{300}$$

2. 忘了，不过既然忘了那题应该挺简单的。

解答：

上传稿中仅注明“应该较简单”，此处保留空位。

题面缺失，答案从略。

3. 圆的半径在 (a, b) ($0 < a < b$) 上均匀分布，求圆面积的概率密度。

解答：

由 $R = \sqrt{S/\pi}$,

$$f_S(s) = f_R\left(\sqrt{\frac{s}{\pi}}\right) \left| \frac{d}{ds} \sqrt{\frac{s}{\pi}} \right| = \frac{1}{2(b-a)\sqrt{\pi s}}, \quad \pi a^2 < s < \pi b^2.$$

其余处为 0。

$$f_S(s) = f_R\left(\sqrt{\frac{s}{\pi}}\right) \left| \frac{d}{ds} \sqrt{\frac{s}{\pi}} \right| = \frac{1}{2(b-a)\sqrt{\pi s}}, \quad \pi a^2 < s < \pi b^2$$

4. 某电路中有两个同种元件，只有两个元件都正常工作时电路才正常工作。设元件正常工作时间 τ 的（累积）分布函数为 $F(\tau)$ ，给出整个电路的正常工作时间 T 的累积分布函数。

解答：

串联电路在两个元件都未坏时才正常，因此

$$T = \min(T_1, T_2), \quad P(T > t) = P(T_1 > t, T_2 > t) = [1 - F(t)]^2.$$

故

$$F_T(t) = 1 - [1 - F(t)]^2 = 2F(t) - F(t)^2$$

5. 随机变量 X 满足概率密度

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 < x < 0, \\ 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 $\text{Var}[X]$ 。

解答：

该分布关于 0 对称，故 $E[X] = 0$ 。再算

$$E[X^2] = 2 \int_0^1 x^2(1-x) dx = 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{6}.$$

所以

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{1}{6}.$$

$$\boxed{\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{1}{6}}$$

6. (大意) 在粒子探测实验中，可以用宇宙射线来标定闪烁体的探测效率：把两个闪烁体中间夹上待测闪烁体，放着计数，仅当顶上的闪烁体和底下的闪烁体都计数了才记录这次计数。以下是探测结果：

- 顶上的闪烁体的计数：2000
- 中间的闪烁体的计数：1800
- 底下的闪烁体的计数：2000

求待测闪烁体的探测效率以及其不确定度。

解答：

把“顶底同时击中”视为 $N = 2000$ 次有效穿过，中间层记数 $k = 1800$ ，则效率估计

$$\hat{\varepsilon} = \frac{k}{N} = 0.9.$$

若按二项分布处理，则

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\hat{\varepsilon}(1-\hat{\varepsilon})}{N}} = \sqrt{\frac{0.9 \times 0.1}{2000}} \approx 6.7 \times 10^{-3}.$$

故结果可写作 $\hat{\varepsilon} = 0.900 \pm 0.007$ 。

$$\boxed{\sigma_{\hat{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\hat{\varepsilon}(1-\hat{\varepsilon})}{N}} = \sqrt{\frac{0.9 \times 0.1}{2000}} \approx 6.7 \times 10^{-3}}$$

7. 抛硬币，但是我们对这个硬币是不是“公平的”一无所知。设硬币正面朝上的概率 θ ，那么不妨先验地设 θ 在 $(0, 1)$ 上均匀分布。现在抛了一次，是正面。又抛了一次，是反面。

- 求抛一次以后 θ 的后验分布。
- 求抛两次以后 θ 的后验分布。

解答：

均匀先验即 $\theta \sim \text{Beta}(1, 1)$ 。

(1) 抛一次得正面后，后验为

$$\theta | H \sim \text{Beta}(2, 1), \quad f(\theta | H) = 2\theta, \quad 0 < \theta < 1.$$

(2) 再抛一次得反面后，后验为

$$\theta | H, T \sim \text{Beta}(2, 2), \quad f(\theta | H, T) = 6\theta(1-\theta), \quad 0 < \theta < 1.$$

$$\boxed{\theta | H \sim \text{Beta}(2, 1), \quad f(\theta | H) = 2\theta, \quad 0 < \theta < 1, \quad \theta | H, T \sim \text{Beta}(2, 2), \quad f(\theta | H, T) = 6\theta(1-\theta), \quad 0 < \theta < 1}$$

8. 有个概率密度分布

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{t}, & 0 < x < 1 \text{ and } 0 < y < 2, \\ 0, & \text{else,} \end{cases}$$

(a) 求 t 。(b) 求 $P(x + y > 1)$ 。(c) 求 $P(y > 1 \mid x < \frac{1}{2})$ 。**解答:**

由归一化条件

$$1 = \int_0^1 \int_0^2 \left(x^2 + \frac{xy}{t} \right) dy dx = \frac{2}{3} + \frac{1}{t},$$

(1)

$$t = 3$$

(2)

$$P(x + y > 1) = 1 - \int_0^1 \int_0^{1-x} \left(x^2 + \frac{xy}{3} \right) dy dx = 1 - \frac{7}{72} = \frac{65}{72}$$

(3)

$$P(y > 1 \mid x < 1/2) = \frac{\int_0^{1/2} \int_1^2 \left(x^2 + \frac{xy}{3} \right) dy dx}{\int_0^{1/2} \int_0^2 \left(x^2 + \frac{xy}{3} \right) dy dx} = \frac{5}{8}$$

9. 探测器探测稀有事件。认为本底计数满足泊松分布，本底平均计数 4 个信号，现在探测到了 8 个疑似信号，给出这一结果的显著性水平。

解答:显著性水平 (p 值) 取右尾概率

$$p = P(N \geq 8 \mid \lambda = 4) = 1 - \sum_{k=0}^7 e^{-4} \frac{4^k}{k!} \approx 0.0511$$

10. 小明搭车。平均每分钟过 1 辆车。每个司机拒绝小明搭车的概率为 1%，且每个司机是否拒绝相互独立。

(a) 求过了 60 辆车的时候小明没搭上车概率。

(b) 求一个小时内小明没搭上车的概率。

解答:

(1) 过了 60 辆车仍没搭上车，等价于 60 人全拒绝：

$$P = (0.01)^{60}$$

(2) 一小时内车辆数 $N \sim \text{Poisson}(60)$ 。条件于 $N = n$ 时，没搭上车概率为 $(0.01)^n$ ，故

$$P = E[(0.01)^N] = \sum_{n=0}^{\infty} (0.01)^n e^{-60} \frac{60^n}{n!} = e^{-60(1-0.01)} = e^{-59.4}$$

实验物理中的统计方法

24 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对。

1. $X \sim N(0, 2^2)$, $Y \sim N(0, 2^2)$, 且 $V[X - Y] = 0$, 求 X 和 Y 的协方差矩阵。

解答:

由

$$0 = \text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y) = 4 + 4 - 2\text{Cov}(X, Y),$$

得 $\text{Cov}(X, Y) = 4$ 。因此

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

2. 有 n 个编号为 1 到 n 的小球, n 个编号为 1 到 n 的盒子, 将小球放入盒子之中, 每个盒子放且仅放一个小球。小球编号与盒子编号相等称之为配对。求配对数 X 的方差。

解答:

记 $I_i = \mathbf{1}\{\pi(i) = i\}$, 则 $X = \sum_{i=1}^n I_i$ 。有

$$E[I_i] = \frac{1}{n}, \quad E[I_i I_j] = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)} \quad (i \neq j).$$

故

$$E[X] = n \cdot \frac{1}{n} = 1,$$

$$E[X^2] = \sum_i E[I_i] + 2 \sum_{i < j} E[I_i I_j] = 1 + 2 \binom{n}{2} \frac{1}{n(n-1)} = 2.$$

于是

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = 2 - 1 = 1.$$

$$\boxed{\text{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = 2 - 1 = 1}$$

3. 一个仪器在任意 t 时间内发生故障的次数 N_t 服从参数为 λt 的泊松分布, 求第一次发生故障的时间 T 的概率密度函数。

解答:

$$P(T > t) = P(N_t = 0) = e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0.$$

故

$$F_T(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0).$$

$$\boxed{F_T(t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0)}$$

4. 平面上有方格子, 边长为 $a > 1$ 。将直径为 1 的圆形硬币扔在平面上, 求硬币不与方格线相交的概率。

解答:

硬币半径为 $1/2$ 。在每个边长为 a 的小方格中, 圆心必须离四条边都至少 $1/2$, 可落区域面积为 $(a-1)^2$ 。

故概率

$$P = \frac{(a-1)^2}{a^2}$$

5. 一种原子的半衰期为 10 年。现有 5 个原子，经过了 20 年，恰好衰变 2 个的概率是多少？

解答：

单个原子在 20 年内衰变概率

$$p = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}.$$

故所求为二项分布概率

$$P = \binom{5}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{45}{512}$$

6. 一个显示屏随机显示从 1 到 N 的数字，显示每个数字的概率相等。一个人观测此显示屏，看到显示屏前后共显示了 n 个，此人记录下观测到的最大数字 k 。求 k 的概率分布。

解答：

$$P(K \leq k) = \left(\frac{k}{N}\right)^n, \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

故

$$P(K = k) = P(K \leq k) - P(K \leq k-1) = \frac{k^n - (k-1)^n}{N^n}$$

7. 元件发生故障的时刻 τ 的累积分布函数为 $F(\tau)$ 。现有两个相互独立的元件，只有它们都正常工作时仪器才能正常工作，求仪器正常工作的时间 T 的累积分布函数。

解答：

$$T = \min(T_1, T_2), \quad P(T > t) = [1 - F(t)]^2,$$

故

$$F_T(t) = 1 - [1 - F(t)]^2$$

8. X 和 Y 都服从标准正态分布， $Z = X - Y$ ，求 $E[Z]$ ， $E[|Z|]$ ， $V[|Z|]$ 。

解答：

有 $Z \sim N(0, 2)$ ，所以

$$E[Z] = 0, \quad E[|Z|] = \sqrt{2} \sqrt{\frac{2}{\pi}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}.$$

又

$$E[|Z|^2] = E[Z^2] = 2,$$

故

$$\text{Var}(|Z|) = 2 - \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}}\right)^2 = 2 - \frac{4}{\pi}.$$

$$\text{Var}(|Z|) = 2 - \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}}\right)^2 = 2 - \frac{4}{\pi}$$

9. 雷达显示屏是一个半径为 R 的圆形区域, 圆内随机出现一个光点且其位置服从均匀分布. 求光点与圆心距离的期望和方差。(10 分)

解答:

距离 r 的密度为

$$f(r) = \frac{2r}{R^2}, \quad 0 < r < R.$$

因此

$$E[r] = \int_0^R r \frac{2r}{R^2} dr = \frac{2R}{3}, \quad E[r^2] = \int_0^R r^2 \frac{2r}{R^2} dr = \frac{R^2}{2}.$$

故

$$\text{Var}(r) = \frac{R^2}{2} - \left(\frac{2R}{3}\right)^2 = \frac{R^2}{18}.$$

$$\boxed{\text{Var}(r) = \frac{R^2}{2} - \left(\frac{2R}{3}\right)^2 = \frac{R^2}{18}}$$

10. 一个矩形, 边长分别为 a 和 b , 且 $a > b$. 在矩形的任意边上任取两个点, 求这两个点的距离的平方的期望值。(10 分)

解答:

设边界上一点坐标为 (X, Y) , 则两点距离平方

$$D^2 = (X_1 - X_2)^2 + (Y_1 - Y_2)^2,$$

故

$$E[D^2] = 2 \text{Var}(X) + 2 \text{Var}(Y).$$

对边界均匀分布, 可算得

$$E[X] = \frac{a}{2}, \quad E[X^2] = \frac{2 \int_0^a x^2 dx + ba^2}{2(a+b)},$$

$$E[Y] = \frac{b}{2}, \quad E[Y^2] = \frac{2 \int_0^b y^2 dy + ab^2}{2(a+b)}.$$

化简后

$$\boxed{E[D^2] = \frac{a^2 + 2ab + b^2}{6} = \frac{(a+b)^2}{6}}$$

11. 作业原题, 见图 1. 其题面如下:(10 分)

习题 1.3. 粒子束流包含 10^{-4} 的电子, 其余为光子. 粒子通过某双层探测器, 可能在 2 层都给出信号, 也可能只有一层给出信号或者没有任何信号. 电子 (e) 和光子 (γ) 在穿过该双层探测器给出 0、1 或 2 个信号的概率如下

$$\begin{aligned} P(0 | e) &= 0.001, & P(1 | e) &= 0.01, & P(2 | e) &= 0.989, \\ P(0 | \gamma) &= 0.99899, & P(1 | \gamma) &= 0.001, & P(2 | \gamma) &= 10^{-5}. \end{aligned}$$

(a) 如果只有一层给出了信号, 该粒子为光子的概率是多少?

(b) 如果两层都给出了信号, 该粒子为电子的概率是多少?

解答:

由 Bayes 公式:

(1)

$$P(\gamma|1) = \frac{P(1|\gamma)P(\gamma)}{P(1|\gamma)P(\gamma) + P(1|e)P(e)} \approx 0.9990009$$

(2)

$$P(e|2) = \frac{P(2|e)P(e)}{P(2|e)P(e) + P(2|\gamma)P(\gamma)} \approx 0.908181$$

12. 某一个衰变事件（具体是什么我不记得了）的发生是极为稀有的事情。本底数为 3，现在观察到 6 个疑似信号，求显著性水平。（10 分）

解答：

$$p = P(N \geq 6 | \lambda = 3) = 1 - \sum_{k=0}^5 e^{-3} \frac{3^k}{k!} \approx 0.08392$$

13. 制造了一批工件，每个工件的横截面积（单位为平方毫米）服从 $N(\mu, 0.02^2)$ 。现在抽取 15 个样本，测得样本方差为 $S^2 = 0.025^2$ 。已知

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$

问方差有没有明显差异？参考数据：卡方分布的两个上 α 分位数为 $\chi_{0.025}^2(14) = 26.119$ ， $\chi_{0.975}^2(14) = 5.629$ 。（10 分）

解答：

设原假设 $H_0: \sigma^2 = 0.02^2$ 。统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = 14 \times \frac{0.025^2}{0.02^2} = 21.875.$$

给定双侧临界区间

$$\chi_{0.975}^2(14) = 5.629, \quad \chi_{0.025}^2(14) = 26.119.$$

由于

$$5.629 < 21.875 < 26.119,$$

故不拒绝 H_0 ，即方差与 0.02^2 无显著差异。

14. 蒲丰投针实验计算 π 的公式为 $\pi \approx \frac{2lN}{an}$ ，其中 N 为总投掷次数， n 为针与线相交次数。某次实验中， $l = 2.5\text{cm}$ ， $a = 3\text{cm}$ ， $N = 3408$ ， $n = 1808$ ，于是算出 $\pi = 3.1415929$ 。忽略 l 和 a 的误差，计算 π 的不确定度。（7 分）

解答：

把 n 视为二项分布 $\text{Bin}(N, p)$ ，其中 $p \approx n/N$ 。于是

$$\sigma_n \approx \sqrt{Np(1-p)} = \sqrt{n \left(1 - \frac{n}{N}\right)} \approx 29.13.$$

由误差传播

$$\sigma_\pi \approx \left| \frac{\partial \hat{\pi}}{\partial n} \right| \sigma_n = \frac{2lN}{an^2} \sigma_n = \hat{\pi} \frac{\sigma_n}{n}.$$

代入

$$\hat{\pi} \approx 3.1415929, \quad \sigma_\pi \approx 0.0506$$

故可写为 $\pi \approx 3.14 \pm 0.05$ 。

15. 仪器在任意时间内观察到噪声的概率相等。在 $[0, T]$ 的时间窗口内观察到两个噪声，如果两个噪声间距小于 t ，就被误鉴别为信号。在时间窗口内已经观察到两个噪声的前提下，求误鉴别为信号的概率。(6分)

解答：

条件于“恰有两个噪声”后，两到达时刻等价于两个独立均匀点 $U, V \sim U(0, T)$ 。所求为

$$P(|U - V| < t) = 1 - \frac{2 \cdot \frac{1}{2}(T-t)^2}{T^2} = 1 - \frac{(T-t)^2}{T^2} = \frac{2t}{T} - \left(\frac{t}{T}\right)^2,$$

其中 $0 \leq t \leq T$ 。

$$P(|U - V| < t) = 1 - \frac{2 \cdot \frac{1}{2}(T-t)^2}{T^2} = 1 - \frac{(T-t)^2}{T^2} = \frac{2t}{T} - \left(\frac{t}{T}\right)^2,$$

16. 已知 $X_i \sim U(0, 1)$ 。定义随机变量

$$N_a = \min \left\{ k : \prod_{i=1}^k X_i < a \right\}, \quad 0 < a < 1.$$

求此随机变量的概率分布。

解答：

令 $Y_i = -\ln X_i$ ，则 $Y_i \sim \text{Exp}(1)$ ，且

$$\prod_{i=1}^k X_i < a \iff \sum_{i=1}^k Y_i > -\ln a.$$

记 $\lambda = -\ln a$ 。则 $N_a = k$ 当且仅当

$$S_{k-1} \leq \lambda < S_k,$$

其中 $S_k = \sum_{i=1}^k Y_i$ 是单位速率 Poisson 过程的到达时刻。故

$$N_a - 1 \sim \text{Poisson}(\lambda),$$

即

$$P(N_a = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = a \frac{(-\ln a)^{k-1}}{(k-1)!}, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$P(N_a = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = a \frac{(-\ln a)^{k-1}}{(k-1)!}, \quad k = 1, 2, \dots$$

实验物理中的统计方法

25 春-期末

题目来源于用户提供的课堂照片；题干按照照片 OCR 与上下文整理，答案按前面试卷/作业的格式补全。

1. 在假设检验中，零假设为 H_0 。记

$$P_1 = P(\text{拒绝}H_0 \mid H_0 \text{ 为真}), \quad P_2 = P(\text{接受}H_0 \mid H_0 \text{ 为假}),$$

则 P_1 被称为弃真错误， P_2 被称为取伪错误。

解答：

P_1 是在 H_0 为真时拒绝 H_0 的概率，即第一类错误，也称弃真错误； P_2 是在 H_0 为假时接受 H_0 的概率，即第二类错误，也称取伪错误。故命题正确。

正确

2. 设总体 X 的均值和方差分别为 μ 和 σ^2 ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的一个简单随机样本，则 μ 的有效估计量为 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。

解答：

样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

确实满足

$$E[\bar{X}] = \mu, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n},$$

因此它是 μ 的无偏估计量和矩估计量。但是“有效估计量”通常指在无偏估计类中方差达到 Cramér–Rao 下界或具有最小方差的估计量。题干只给出总体均值和方差，没有给出总体分布或 Fisher 信息，不能推出 $\bar{X}$ 一定有效。故严格说命题错误。

错误

3. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且均服从标准正态分布，则 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ 服从自由度为 n 的卡方分布。

解答：

卡方分布的定义即为 n 个相互独立的标准正态随机变量平方和的分布。因此

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n).$$

故命题正确。

正确

4. 设 $X \sim \chi^2(2n)$ ，则当 n 很大时， $\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}}$ 近似服从标准正态分布。

解答：

若 $X \sim \chi^2(2n)$, 则

$$E[X] = 2n, \quad \text{Var}(X) = 2(2n) = 4n.$$

卡方分布在自由度较大时渐近正态, 因此

$$\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

故命题正确。

正确

5. 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个简单随机样本, 则估计量

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

是方差 σ^2 的无偏估计。

解答:

由样本方差的基本性质,

$$E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = (n-1)\sigma^2.$$

因此

$$E \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] = \sigma^2.$$

故命题正确。

正确

6. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知。若样本容量 n 和置信水平 $1 - \alpha$ 均保持不变, 则对于不同的样本观测值, 参数 μ 的等尾双侧置信区间的长度保持不变。

解答:

当 σ^2 已知时, μ 的等尾双侧置信区间为

$$\left[\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right].$$

其长度为

$$2z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

只依赖于 n, α, σ , 不依赖于具体观测到的 $\bar{X}$ 。故命题正确。

正确

7. 设总体 X 服从参数为 (n, p) 的二项分布 ($0 < p < 1, n$ 为正整数), $(X_1, X_2, \dots, X_N)$ 为来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则

$$E \left[\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2 \right] = n(N-1)p(1-p).$$

解答:

对单个观测量,

$$\text{Var}(X_i) = np(1-p).$$

又因为

$$E \left[\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2 \right] = (N-1) \text{Var}(X_i),$$

所以

$$E \left[\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2 \right] = (N-1)np(1-p).$$

故命题正确。

正确

8. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则 μ 的矩估计量为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

解答:

矩估计法用样本一阶矩代替总体一阶矩。由于

$$E[X] = \mu, \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X},$$

所以

$$\hat{\mu}_{\text{MOM}} = \bar{X}.$$

故命题正确。

正确

9. 设总体 X 的均值为 μ , 方差有限。 θ_1 和 θ_2 是参数 μ 的两个无偏估计量, 其方差分别为 σ_1^2 和 σ_2^2 , 相关系数为 ρ 。已知

$$\theta = c_1 \theta_1 + c_2 \theta_2$$

是参数 μ 的有效估计量, 且常数 $c_1 > 0, c_2 > 0, c_1 + c_2 = 1$, 则

$$c_1 = \underline{\hspace{2cm}}, \quad c_2 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解答:

由 $c_1 + c_2 = 1$, 令 $c_2 = 1 - c_1$ 。记

$$\text{Cov}(\theta_1, \theta_2) = \rho \sigma_1 \sigma_2.$$

则

$$\text{Var}(\theta) = c_1^2 \sigma_1^2 + (1 - c_1)^2 \sigma_2^2 + 2c_1(1 - c_1)\rho \sigma_1 \sigma_2.$$

对 c_1 求导并令其为零, 得

$$2c_1 \sigma_1^2 - 2(1 - c_1) \sigma_2^2 + 2(1 - 2c_1)\rho \sigma_1 \sigma_2 = 0.$$

整理得

$$c_1(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho \sigma_1 \sigma_2) = \sigma_2^2 - \rho \sigma_1 \sigma_2.$$

故

$$c_1 = \frac{\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}, \quad c_2 = \frac{\sigma_1^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}.$$

等价地,

$$c_1 = \frac{\sigma_2(\sigma_2 - \rho\sigma_1)}{\sigma_1^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}, \quad c_2 = \frac{\sigma_1(\sigma_1 - \rho\sigma_2)}{\sigma_1^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2}$$

10. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 参数 μ, σ^2 均未知, 样本均值 $\bar{X} = 2025$. 若已知参数 μ 的置信水平为 95% 的等尾双侧置信区间的上侧界限为 2050, 则 μ 的置信水平为 95% 的等尾双侧置信区间是 _____。

解答:

等尾双侧区间关于样本均值 $\bar{X}$ 对称。已知中心为 2025, 上侧界限为 2050, 则半长为

$$2050 - 2025 = 25.$$

因此下侧界限为

$$2025 - 25 = 2000.$$

故置信区间为

$$[2000, 2050]$$

11. 轴子是暗物质的候选者之一。如果存在, 在实验观测中原子核端将有的事件。假设某实验的目的是探测某种特定类型的轴子, 预期的本底数为 3 个, 观测到疑似信号 5 个。试计算该观测结果的显著性水平。已知泊松分布

$$f(n; \nu) = \frac{\nu^n e^{-\nu}}{n!}.$$

解答:

零假设取为只有本底, 即

$$H_0: \nu = 3.$$

观测到 5 个或更多事件越偏离本底假设, 因此显著性水平取右尾概率

$$\alpha = P(N \geq 5 | \nu = 3).$$

于是

$$\alpha = 1 - P(N \leq 4 | \nu = 3) = 1 - \sum_{n=0}^4 \frac{3^n e^{-3}}{n!}.$$

展开为

$$\alpha = 1 - e^{-3} \left(1 + 3 + \frac{3^2}{2!} + \frac{3^3}{3!} + \frac{3^4}{4!} \right).$$

数值上

$$\alpha \approx 0.1847.$$

因此该观测结果的显著性水平约为 0.185。

$$\alpha = 1 - \sum_{n=0}^4 f(n; 3) \approx 0.185$$

12. 假设实验上观测某稀有事件, 在给定的观测时间内未观测到事件数 $n_{\text{obs}} = 0$, 且预期本底数 μ_{bkg} 可以忽略。求预期信号数 μ_{sig} 在 95% 置信水平下的上限。

解答:

本底可忽略时, 观测数服从

$$N \sim \text{Pois}(\mu_{\text{sig}}).$$

若 95% 上限为 μ_{up} , 则

$$P(N = 0 \mid \mu_{\text{up}}) = 1 - 0.95 = 0.05.$$

由泊松分布

$$P(N = 0 \mid \mu_{\text{up}}) = e^{-\mu_{\text{up}}},$$

故

$$e^{-\mu_{\text{up}}} = 0.05.$$

因此

$$\mu_{\text{up}} = -\ln 0.05 = 2.996 \approx 3.$$

$$\mu_{\text{sig}}^{\text{up}} = -\ln(1 - 0.95) = 2.996 \approx 3$$

13. 假设有一对变量 (x, y) , 例如 x 可以表示样品的温度, y 可以表示样品的热容。假定变量 y 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 方差 σ^2 保持不变, 而均值

$$\mu = \alpha + \beta(x - \bar{x}),$$

其中 $\bar{x}$ 为样本均值, 且 x 不一定是随机变量。即在 n 次相互独立的测量中, 在指定的 $x = x_i$ 处观测得到 $y_i, i = 1, 2, \dots, n$ 。求参数 α, β 的最大似然估计量。

解答:

对给定的 x_i , 有

$$y_i \sim N(\alpha + \beta(x_i - \bar{x}), \sigma^2), \quad i = 1, \dots, n.$$

似然函数为

$$L(\alpha, \beta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp \left[-\frac{\{y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})\}^2}{2\sigma^2} \right].$$

取对数, 去掉与 α, β 无关的常数, 最大化 $\ln L$ 等价于最小化

$$Q(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n [y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})]^2.$$

分别对 α, β 求导:

$$\frac{\partial Q}{\partial \alpha} = -2 \sum_{i=1}^n [y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})] = 0.$$

由于 $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$, 得到

$$\hat{\alpha} = \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i.$$

再对 β 求导:

$$\frac{\partial Q}{\partial \beta} = -2 \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) [y_i - \alpha - \beta(x_i - \bar{x})] = 0.$$

代入 $\hat{\alpha} = \bar{y}$, 得

$$\hat{\beta} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

若记

$$s_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad r_{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}),$$

则

$$\hat{\alpha} = \bar{y}, \quad \hat{\beta} = \frac{r_{xy}}{s_x^2}$$

14. 静止的双粲重子的衰变时间 t 服从指数分布 $t \sim \exp(\tau)$, 其中 τ 为其固有寿命。假定某实验观测到一个双粲重子事件, 且在其质心系的衰变时间为 0.3 ps。求 τ 的 90% 置信水平下的中心置信区间。

解答:

只有一个观测量, 记

$$t_{\text{obs}} = 0.3 \text{ ps}.$$

指数分布的密度为

$$g(t; \tau) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0.$$

中心 90% 置信区间取

$$\alpha = \beta = 0.05.$$

下限 a 由右尾概率确定:

$$\alpha = P(T \geq t_{\text{obs}} | \tau = a) = \int_{t_{\text{obs}}}^{\infty} \frac{1}{a} e^{-t/a} dt = e^{-t_{\text{obs}}/a}.$$

故

$$a = -\frac{t_{\text{obs}}}{\ln \alpha} = -\frac{0.3}{\ln 0.05} = 0.100 \text{ ps}.$$

上限 b 由左尾概率确定:

$$\beta = P(T \leq t_{\text{obs}} | \tau = b) = \int_0^{t_{\text{obs}}} \frac{1}{b} e^{-t/b} dt = 1 - e^{-t_{\text{obs}}/b}.$$

于是

$$e^{-t_{\text{obs}}/b} = 1 - \beta, \quad b = -\frac{t_{\text{obs}}}{\ln(1 - \beta)}.$$

代入 $\beta = 0.05$, 得

$$b = -\frac{0.3}{\ln 0.95} = 5.85 \text{ ps}.$$

因此

$$\tau \in [0.100, 5.85] \text{ ps} \quad (90\% \text{ CL})$$

15. 假设两个不同的实验对同一个物理量 x 进行了相互独立的测量, 得到的测量结果分别为

$$x_1 \pm \sigma_1, \quad x_2 \pm \sigma_2.$$

这两个测量结果完全不相关。用最小二乘法求最佳平均值及其不确定度。

解答:

两次测量不相关, 协方差矩阵为

$$V = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}.$$

定义卡方量

$$\chi^2(x) = \frac{(x_1 - x)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(x_2 - x)^2}{\sigma_2^2}.$$

令 $\partial\chi^2/\partial x = 0$, 得

$$-2\frac{x_1 - x}{\sigma_1^2} - 2\frac{x_2 - x}{\sigma_2^2} = 0.$$

因此

$$x\left(\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2}\right) = \frac{x_1}{\sigma_1^2} + \frac{x_2}{\sigma_2^2}.$$

令

$$w_i = \frac{1}{\sigma_i^2}, \quad w = w_1 + w_2,$$

则最佳估计为

$$\hat{x} = \frac{w_1 x_1 + w_2 x_2}{w}.$$

其方差为

$$\sigma_{\hat{x}}^2 = \frac{1}{w}.$$

所以

$$\hat{x} = \frac{x_1/\sigma_1^2 + x_2/\sigma_2^2}{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2}, \quad \sigma_{\hat{x}} = \frac{1}{\sqrt{1/\sigma_1^2 + 1/\sigma_2^2}}$$

16. 假设两个不同的实验对同一个物理量 x 进行了相互独立的测量, 得到的测量结果分别为

$$x_1 \pm \sigma_{s1} \pm \sigma_{c1}, \quad x_2 \pm \sigma_{s2} \pm \sigma_{c2}.$$

其中第一项不确定度为统计不确定度, 两个实验完全不相关; 第二项不确定度为系统不确定度, 是由相同的外部输入单因素引入的, 完全正相关。其他来源引入的系统不确定度可以忽略。求这两个测量结果的最佳平均值及其不确定度。

解答:

统计不确定度彼此不相关; 共同来源的系统不确定度完全正相关。因此协方差矩阵为

$$V = \begin{pmatrix} \sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 & \sigma_{c1}\sigma_{c2} \\ \sigma_{c1}\sigma_{c2} & \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 \end{pmatrix}.$$

记

$$v_1 = \sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2, \quad v_2 = \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2, \quad c = \sigma_{c1}\sigma_{c2}.$$

对同一个真值 x 的广义最小二乘估计为

$$\hat{x} = \frac{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{x}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}}, \quad \mathbf{x} = (x_1, x_2)^T, \quad \mathbf{1} = (1, 1)^T.$$

对二阶矩阵直接计算可得权重

$$w_1 = \frac{v_2 - c}{v_1 + v_2 - 2c}, \quad w_2 = \frac{v_1 - c}{v_1 + v_2 - 2c}, \quad w_1 + w_2 = 1.$$

因此

$$\hat{x} = w_1 x_1 + w_2 x_2.$$

代回 v_1, v_2, c , 得

$$\hat{x} = \frac{(\sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - \sigma_{c1}\sigma_{c2})x_1 + (\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 - \sigma_{c1}\sigma_{c2})x_2}{\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 + \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - 2\sigma_{c1}\sigma_{c2}}.$$

估计量方差为

$$\sigma_{\hat{x}}^2 = \frac{1}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}} = \frac{v_1 v_2 - c^2}{v_1 + v_2 - 2c}.$$

即

$$\sigma_{\hat{x}}^2 = \frac{\sigma_{s1}^2 \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c1}^2 \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 \sigma_{s1}^2}{\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 + \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - 2\sigma_{c1}\sigma_{c2}}.$$

故

$$\hat{x} = \frac{(\sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - \sigma_{c1}\sigma_{c2})x_1 + (\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 - \sigma_{c1}\sigma_{c2})x_2}{\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 + \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - 2\sigma_{c1}\sigma_{c2}}, \quad \sigma_{\hat{x}} = \sqrt{\frac{\sigma_{s1}^2 \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c1}^2 \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 \sigma_{s1}^2}{\sigma_{s1}^2 + \sigma_{c1}^2 + \sigma_{s2}^2 + \sigma_{c2}^2 - 2\sigma_{c1}\sigma_{c2}}}$$

实验物理中的统计方法

25 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对。

1. 已知 $E[XY] = E[X]E[Y]$ ，下列一定成立的是：

- a. $D[XY] = D[X]D[Y]$
- b. $D[X + Y] = D[X] + D[Y]$
- c. X, Y 独立
- d. X, Y 相关

解答：

$E[XY] = E[X]E[Y]$ 等价于 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 。因此一定成立的是

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y).$$

故选 B。

$$\boxed{\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)}$$

2. 从集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中随机选择一个数 X ，再从 $\{1, \dots, X\}$ 中随机选择一个数 Y ，求 $P(Y = 2)$ 。

解答：

$$\boxed{P(Y = 2) = \frac{1}{5} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \right) = \frac{77}{300}}$$

3. 从 $\{1, \dots, N\}$ 中随机生成 n 个数（可重复），求最大值恰为 k 的概率。

解答：

$$P(M \leq k) = \left(\frac{k}{N} \right)^n, \quad P(M = k) = \left(\frac{k}{N} \right)^n - \left(\frac{k-1}{N} \right)^n.$$

$$\boxed{P(M \leq k) = \left(\frac{k}{N} \right)^n, \quad P(M = k) = \left(\frac{k}{N} \right)^n - \left(\frac{k-1}{N} \right)^n}$$

4. 若圆的直径 d 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布，求面积 $S = \frac{\pi d^2}{4}$ 的概率密度函数。

解答：

由 $d = 2\sqrt{S/\pi}$,

$$f_S(s) = \frac{1}{(b-a)\sqrt{\pi s}}, \quad \frac{\pi a^2}{4} < s < \frac{\pi b^2}{4}.$$

$$\boxed{f_S(s) = \frac{1}{(b-a)\sqrt{\pi s}}, \quad \frac{\pi a^2}{4} < s < \frac{\pi b^2}{4}}$$

5. 某元件的正常工作时间的累积分布函数为 $F(T)$ ，两个元件相互独立，只有同时正常工作电路才正常，求电路正常工作的累积分布函数。

解答：

$$F_{\text{sys}}(t) = 1 - [1 - F(t)]^2.$$

$$F_{\text{sys}}(t) = 1 - [1 - F(t)]^2$$

6. $X \sim N(0, 2^2)$, $Y \sim N(0, 2^2)$, 且 $V[X - Y] = 0$, 求 (X, Y) 的协方差矩阵。

解答：

同上题型, $\text{Cov}(X, Y) = 4$, 故

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

7. $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 令 $Z = X - Y$, 求 $E[Z]$ 、 $E[|Z|]$ 和 $V[|Z|]$ 。

解答：

$Z \sim N(0, 2)$, 故

$$E[Z] = 0, \quad E[|Z|] = \frac{2}{\sqrt{\pi}}, \quad \text{Var}(|Z|) = 2 - \frac{4}{\pi}.$$

$$E[Z] = 0, \quad E[|Z|] = \frac{2}{\sqrt{\pi}}, \quad \text{Var}(|Z|) = 2 - \frac{4}{\pi}$$

8. 将 n 个编号为 $1 \sim n$ 的礼物随机放入编号为 $1 \sim n$ 的 n 个盒子中, 求配对数 (即礼物编号等于盒子编号的个数) k 的方差。

解答：

配对数即随机排列的不动点个数, 故

$$\text{Var}(k) = 1$$

9. 给定三个半衰期为 10 年的粒子, 求 20 年后恰有 2 个粒子衰变的概率。

解答：

单个粒子 20 年内衰变概率为 $3/4$, 故

$$P = \binom{3}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^2 \left(\frac{1}{4}\right) = \frac{27}{64}$$

10. 已知 $P(X > x_1) = 1 - \alpha$, $P(X < x_2) = 1 - \beta$, 且 $x_1 < x_2$, 求 $P(x_1 < X < x_2)$ 。

解答：

$$P(x_1 < X < x_2) = 1 - P(X \leq x_1) - P(X \geq x_2) = 1 - \alpha - \beta$$

11. 蒲丰投针问题: 设针长为 l , 平行线间距为 a , 且 $l < a$, 求针与线相交的概率。(10)

解答：

设针与平行线夹角为 $\theta \in [0, \pi/2]$, 针中心到最近直线距离为 $x \in [0, a/2]$ 。相交条件为

$$x \leq \frac{l}{2} \sin \theta.$$

故

$$P = \frac{2}{a\pi} \int_0^{\pi/2} l \sin \theta d\theta = \frac{2l}{\pi a}.$$

$$P = \frac{2}{a\pi} \int_0^{\pi/2} l \sin \theta d\theta = \frac{2l}{\pi a}$$

12. 证明公式 $E[X] = E[E[X | Y]]$, 并应用该公式计算经过两个独立的串联子电倍增管电子数 (服从泊松分布, 均值分别为 ν_1, ν_2) 的期望和方差。具体而言, 将一个电子打入一个电极中, 产生的电子数 N 服从均值为 ν_1 的泊松分布, 这些电子全部入射第二个电极, 产生的电子数 X_i 服从均值为 ν_2 的泊松独立同分布, 求统计量 $Y = \sum_{i=1}^N X_i$ 的期望和方差。(20)

解答:

全期望公式为

$$E[X] = E(E[X | Y]).$$

在本题中, 给定 N 后,

$$Y | N \sim \text{Poisson}(N\nu_2), \quad E[Y | N] = N\nu_2, \quad \text{Var}(Y | N) = N\nu_2.$$

因此

$$E[Y] = E[E(Y | N)] = \nu_2 E[N] = \nu_1 \nu_2.$$

再由全方差公式

$$\text{Var}(Y) = E[\text{Var}(Y | N)] + \text{Var}(E[Y | N]) = \nu_2 E[N] + \nu_2^2 \text{Var}(N) = \nu_1 \nu_2 + \nu_1 \nu_2^2.$$

$$\text{Var}(Y) = E[\text{Var}(Y | N)] + \text{Var}(E[Y | N]) = \nu_2 E[N] + \nu_2^2 \text{Var}(N) = \nu_1 \nu_2 + \nu_1 \nu_2^2$$

13. 设 $X \sim U(0, 1)$, 定义 $Y = \tan(\pi(X - \frac{1}{2}))$, 求 Y 的分布。(10)

解答:

令 $U = \pi(X - 1/2)$, 则 $U \sim U(-\pi/2, \pi/2)$, 而 $Y = \tan U$ 。故 Y 服从标准 Cauchy 分布:

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}, \quad y \in \mathbb{R}.$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}, \quad y \in \mathbb{R}$$

14. 设 $X_i \sim U(0, \theta)$, $i = 1, \dots, n$ 独立同分布, 令 $Y = \max(X_i)$, 求 Y 的概率密度函数、期望和方差。(10)

解答:

$$F_Y(y) = \left(\frac{y}{\theta}\right)^n, \quad 0 < y < \theta,$$

故

$$f_Y(y) = \frac{ny^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < y < \theta.$$

并且

$$E[Y] = \frac{n}{n+1}\theta, \quad \text{Var}(Y) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}.$$

$$E[Y] = \frac{n}{n+1}\theta, \quad \text{Var}(Y) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}$$

15. 某粒子束流中含 10^{-4} 的电子，其余为光子。粒子经过双层探测器，在 0、1 或 2 层中被探测的条件概率如下：

$$\begin{aligned} P(0 | e) &= 0.001, & P(1 | e) &= 0.01, & P(2 | e) &= 0.989, \\ P(0 | \gamma) &= 0.99899, & P(1 | \gamma) &= 0.001, & P(2 | \gamma) &= 10^{-5}. \end{aligned}$$

- (a) 若只有一层探测器发出信号，粒子为光子的概率是多少？(10)
 (b) 若两层探测器都发出信号，粒子为电子的概率是多少？(10)

解答：

$$P(\gamma | 1) \approx 0.9990009, \quad P(e | 2) \approx 0.908181$$

16. 设 $X \sim \text{Poisson}(\nu_1)$, $Y \sim \text{Poisson}(\nu_2)$, 求 $Z = X + Y$ 的分布。(10)

解答：

卷积可得

$$P(Z = k) = \sum_{j=0}^k e^{-\nu_1} \frac{\nu_1^j}{j!} e^{-\nu_2} \frac{\nu_2^{k-j}}{(k-j)!} = e^{-(\nu_1+\nu_2)} \frac{(\nu_1 + \nu_2)^k}{k!}.$$

故

$$Z \sim \text{Poisson}(\nu_1 + \nu_2)$$

实验物理中的统计方法

课程说明

本说明在保留压缩复习导向的同时，系统整理本课程高频概率模型与典型题型。写法尽量采用讲义风格：先给模型，再给公式，再给参数化例题与解题框架。适合作为复习提纲，也适合作为做题前的模型识别清单。

一、课程定位与复习目标

本课程的核心不在于记忆大量孤立公式，而在于完成以下三步：

1. 将实验或抽样情景准确翻译为随机试验，明确样本空间、随机变量、参数、独立性与条件结构；
2. 识别题目对应的标准概率模型，判断应使用计数方法、连续密度方法、参数估计、区间估计还是假设检验；
3. 在统一记号下完成计算，并对结果给出物理或统计解释，例如效率、纯度、显著性、后验概率、不确定度等。

从历年题型看，失分往往不是因为不会积分或不会求导，而是因为**模型识别错误**：把不放回抽样错当成二项分布，把等待时间错当成计数变量，把 $P(A|B)$ 和 $P(B|A)$ 混淆，把“不拒绝 H_0 ”误说成“接受 H_0 为真”。因此，本说明按照“模型 → 公式 → 参数化题型 → 常见误区”的顺序组织内容。

二、全课程最常见的概率模型总表

- **Bernoulli / 二项模型**：适用于“独立重复试验，每次只有成功/失败两类结果”的情形，如探测是否触发、事件是否通过筛选、器件是否失效。
- **几何 / 负二项模型**：适用于“等待第一次成功”或“等待第 r 次成功”的情形，如第一次击中出现在第几次试验、第 r 次触发发生在第几轮。
- **超几何模型**：适用于有限总体中的不放回抽样，如从一批样品中抽查次品、从含红白球的盒中连续取球。
- **Poisson 模型**：适用于单位时间、单位面积或单位长度上的稀有随机计数，如本底计数、到达事件数、缺陷个数。
- **指数模型**：适用于泊松过程中的等待时间与寿命问题，如到下一次事件的间隔、粒子寿命、失效率恒定情形。
- **均匀分布与几何概率**：适用于“随机落点、随机时刻、随机方向”等连续且无偏的情形，如会合问题、投针问题、随机取点区域概率。
- **正态模型**：适用于测量误差、样本均值、独立小扰动叠加后的近似分布，也是大量检验与区间估计的基础。
- **Bayes 更新模型**：适用于先验已知且要根据观测更新结论的情形，如纯度计算、分类问题、Beta-Binomial 和 Gamma-Poisson 共轭更新。

三、离散概率模型：定义、公式与题型模板

(1) Bernoulli 试验与二项分布

设一次试验只有“成功”和“失败”两种结果，成功概率为 p 。若重复进行 n 次且各次独立，记成功次数为 X ，则

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

其均值与方差为

$$E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p).$$

参数化题型 A：某探测器对单个事件的通过概率为 p ，独立检测 n 个事件。求恰有 k 个事件通过的概率、至少一个事件通过的概率以及通过率的估计标准差。

解题框架：

- 恰有 k 个通过：直接用二项公式；
- 至少一个通过：优先用对立事件

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n;$$

- 若观测到 k 个通过，则效率的自然估计为 $\hat{p} = k/n$ ，大样本下标准差写作

$$\sigma_{\hat{p}} \approx \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}.$$

常见误区：二项模型要求“独立且每次成功概率不变”。若题目是不放回抽样，则一般不能直接套用二项分布。

(2) 几何分布与负二项分布

若独立重复进行 Bernoulli 试验，单次成功概率为 p ，记第一次成功发生在第 T 次，则

$$T \sim \text{Geom}(p), \quad P(T = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

且

$$E[T] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1 - p}{p^2}.$$

若记第 r 次成功发生在第 N 次试验，则

$$P(N = n) = \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r}, \quad n = r, r+1, \dots$$

这就是负二项模型。

参数化题型 B：某装置单次点火成功率为 p 。求第一次点火成功恰好发生在第 k 次的概率，以及第 r 次成功恰好出现在第 n 次试验的概率。

解题框架：

- “第一次成功在第 k 次”等价于“前 $k-1$ 次都失败，第 k 次成功”；
- “第 r 次成功在第 n 次”等价于“前 $n-1$ 次中恰有 $r-1$ 次成功，第 n 次成功”。

(3) 超几何分布：不放回抽样的标准模型

设总体共有 N 个对象，其中“特殊对象”有 M 个，其余 $N - M$ 个为普通对象。若不放回抽取 n 个，记抽到的特殊对象个数为 X ，则

$$X \sim \text{Hypergeometric}(N, M, n), \quad P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

其均值与方差为

$$E[X] = n \frac{M}{N}, \quad \text{Var}(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}.$$

参数化题型 C：盒中有红球 R 个、白球 W 个，从中不放回取 n 个。求恰有 k 个红球、至少一个红球、全部同色的概率。

解题框架：

- 恰有 k 个红球：

$$P(X = k) = \frac{\binom{R}{k} \binom{W}{n-k}}{\binom{R+W}{n}};$$

- 至少一个红球：

$$P(X \geq 1) = 1 - \frac{\binom{W}{n}}{\binom{R+W}{n}};$$

- 全部同色：分“全红”与“全白”两种互斥情况相加。

近似关系：若总体很大而抽样比例很小，则超几何模型可近似为二项模型

$$X \approx \text{Bin}\left(n, \frac{M}{N}\right).$$

(4) Poisson 分布：稀有事件计数的核心模型

若单位时间（或单位面积、单位长度）内事件平均发生率为 λ ，且不相交区间中的计数独立，则长度为 t 的区间内事件数 N_t 服从

$$N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t), \quad P(N_t = k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

并且

$$E[N_t] = \lambda t, \quad \text{Var}(N_t) = \lambda t.$$

参数化题型 D：本底事件以速率 λ 到达，观测窗口长度为 t 。求窗口内恰有 k 个本底计数的概率、至少一个计数的概率，以及“观测到不小于 n_{obs} 个计数”的右尾概率。

解题框架：

- 恰有 k 个计数：直接代入 Poisson 公式；
- 至少一个计数：

$$P(N_t \geq 1) = 1 - e^{-\lambda t};$$

- 右尾概率（显著性）通常写为

$$p\text{-value} = P(N_t \geq n_{\text{obs}} \mid H_0) = \sum_{k=n_{\text{obs}}}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

常见误区：Poisson 模型描述的是“计数”，指数模型描述的是“等待时间”，两者对应同一泊松过程的不同随机变量，不能混淆。

四、连续概率模型：定义、公式与题型模板

(1) 均匀分布与几何概率

若 $X \sim U(a, b)$ ，则其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b,$$

且

$$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

若随机点在某一区域 Ω 上均匀分布，则事件 $A \subseteq \Omega$ 的概率为

$$P(A) = \frac{\text{Area}(A)}{\text{Area}(\Omega)}$$

（在三维情形则换成体积比）。

参数化题型 E：会合问题。两人独立且均匀地在时间区间 $[0, T]$ 内到达，每人最多等待 w 单位时间。求两人相遇概率。

解题框架：设到达时刻为 (X, Y) ，则 (X, Y) 在正方形 $[0, T]^2$ 上均匀分布，相遇条件为

$$|X - Y| \leq w.$$

因此

$$P(\text{相遇}) = 1 - \frac{(T-w)^2}{T^2}, \quad 0 \leq w \leq T.$$

参数化题型 F：布丰投针。平行线间距为 d ，投一根长度为 l 的针，且 $l \leq d$ 。记针中心到最近平行线的距离为 $X \sim U(0, d/2)$ ，针与平行线的夹角为 $\Theta \sim U(0, \pi/2)$ 。针与某条线相交当且仅当

$$X \leq \frac{l}{2} \sin \Theta.$$

积分后得到

$$P(\text{相交}) = \frac{2l}{\pi d}.$$

这类题的关键在于：先选对连续随机变量，再把几何条件改写成平面区域积分。

(2) 指数分布：等待时间与寿命模型

若泊松过程的速率为 λ ，则相邻两次事件之间的等待时间 T 服从指数分布

$$T \sim \text{Exp}(\lambda), \quad f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t > 0.$$

其分布函数、均值和方差为

$$P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad E[T] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

参数化题型 G：某探测器本底触发满足泊松过程，平均速率为 λ 。求等待下一次本底触发超过 t 的概率。

解题框架：

$$P(T > t) = e^{-\lambda t}.$$

这也体现了指数分布的无记忆性：对任意 $s, t > 0$ ，有

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t).$$

(3) 正态分布：测量误差与渐近近似的核心模型

若

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

则其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

正态计算的第一步通常是标准化：

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

参数化题型 H：统计量 T 在原假设 H_0 下服从 $N(\mu_0, \sigma_0^2)$ ，拒绝域取为 $T < c$ 。求显著性水平，并写出若真实分布为 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 时的功效。

解题框架：

$$\alpha = P(T < c \mid H_0) = \Phi\left(\frac{c - \mu_0}{\sigma_0}\right),$$

$$\text{Power} = P(T < c \mid H_1) = \Phi\left(\frac{c - \mu_1}{\sigma_1}\right).$$

这里必须区分：显著性水平是“在 H_0 为真时误拒绝 H_0 的概率”，功效是“在备择为真时正确拒绝 H_0 的概率”。

五、条件概率、全概率公式与 Bayes 公式

若 $B_1, \dots, B_m$ 构成样本空间的一个划分，则

$$P(A) = \sum_{i=1}^m P(A \mid B_i)P(B_i)$$

称为全概率公式；进一步有

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^m P(A | B_i)P(B_i)}$$

称为 Bayes 公式。

参数化题型 I：两层抽样/分类纯度。总体中 A 类对象占比为 π_A ，B 类对象占比为 π_B ，其中 $\pi_A + \pi_B = 1$ 。某筛选规则对 A 类通过的概率为 ε_A ，对 B 类误通过的概率为 ε_B 。求被筛选通过的样本中 A 类对象的纯度。

解题框架：记事件 S 表示“通过筛选”，则

$$P(S) = \varepsilon_A \pi_A + \varepsilon_B \pi_B,$$

而纯度为

$$P(A | S) = \frac{\varepsilon_A \pi_A}{\varepsilon_A \pi_A + \varepsilon_B \pi_B}.$$

这是课程中大量“粒子鉴别、置信更新、医学检测、分类后验概率”问题的统一模板。

常见误区：把 $P(A | S)$ 错写为 $P(S | A)$ 。前者是“后验纯度”，后者只是“对 A 类的通过效率”。

六、参数估计、不确定度与大样本近似

(1) 矩估计与极大似然估计

若观测样本为 $x_1, \dots, x_n$ ，模型参数为 θ ，则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta).$$

极大似然估计的标准步骤是：写出 $L(\theta)$ ，取对数得到 $\ell(\theta) = \log L(\theta)$ ，再求导并令其为零。

参数化题型 J：若 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$ ，求 λ 的极大似然估计。

解题框架：

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}, \quad \ell(\lambda) = -n\lambda + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \log \lambda + C.$$

求导得

$$\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \bar{X}.$$

(2) 误差传播公式

若待求量为 $f(x_1, \dots, x_m)$ ，各输入量误差较小且彼此独立，则一阶近似下

$$\sigma_f^2 \approx \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \sigma_i^2.$$

若输入量存在相关性，则必须加入协方差项。

(3) 大样本近似

课程中常见的三类近似关系如下：

- 当 N 大且抽样比例小，超几何分布可近似为二项分布；
- 当 n 大、 p 小且 $np = \lambda$ 适中，二项分布可近似为 Poisson 分布；
- 当样本量足够大时，样本均值和许多估计量可近似服从正态分布，这是中心极限定理与渐近正态性的直接应用。

七、假设检验：课程范围内的标准语言

设原假设为 H_0 ，备择假设为 H_1 ，统计量为 T 。假设检验的核心步骤为：

1. 在 H_0 下求出统计量 T 的分布；
2. 依据题目给定的显著性水平 α 或给定的拒绝域，计算对应阈值；

3. 将观测值 t_{obs} 代入, 计算 p 值或判断是否落入拒绝域;

4. 用规范语言表述结论: 只能说“拒绝 H_0 ”或“不拒绝 H_0 ”, 不能说“证明 H_0 正确”。

参数化题型 K: Poisson 本底显著性。若 H_0 表示“只有本底, 期望计数为 b ”, 观测到总计数 n_{obs} 。则单侧显著性为

$$p\text{-value} = P(N \geq n_{\text{obs}} | N \sim \text{Poisson}(b)).$$

若需将其转换为“若服从标准正态, 则相当于多少个 σ ”, 可再求右尾等价的正态分位数 Z 。

八、Bayes 统计的最小框架

Bayes 统计的核心关系只有一条:

$$p(\theta | x) \propto p(\theta) p(x | \theta).$$

其中 $p(\theta)$ 是先验, $p(x | \theta)$ 是似然, $p(\theta | x)$ 是后验。课程内最常见的是共轭更新。

参数化题型 L: Beta-Binomial 更新。若某通过概率 p 的先验为

$$p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta),$$

观测到 n 次独立试验中成功 k 次, 则后验为

$$p | k \sim \text{Beta}(\alpha + k, \beta + n - k).$$

参数化题型 M: Gamma-Poisson 更新。若 Poisson 强度 λ 的先验为 Gamma 分布, 观测到一定时间内的计数后, 后验仍为 Gamma 分布。考试中一般不要求背诵所有归一化常数, 但必须会写出“后验 $\propto$ 先验 $\times$ 似然”的结构并识别参数如何更新。

九、模型识别速查表: 看到题面时应立即想到什么

- 看到“独立重复 n 次、每次成功概率为 p ” $\rightarrow$ 二项分布;
- 看到“直到第一次成功” $\rightarrow$ 几何分布;
- 看到“直到第 r 次成功” $\rightarrow$ 负二项分布;
- 看到“有限总体中不放回抽样” $\rightarrow$ 超几何分布;
- 看到“单位时间内发生多少次” $\rightarrow$ Poisson 分布;
- 看到“等待下一次事件需要多久” $\rightarrow$ 指数分布;
- 看到“随机取点、随机时刻、面积比” $\rightarrow$ 均匀分布与几何概率;
- 看到“测量误差、样本均值、标准化统计量” $\rightarrow$ 正态模型;
- 看到“先验 + 观测 + 后验” $\rightarrow$ Bayes 更新;
- 看到“给定原假设下分布, 要求显著性或功效” $\rightarrow$ 假设检验框架。

十、最小公式表 (考前最后一遍建议默写)

- 条件概率: $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$;
- 全概率: $P(A) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i)$;
- Bayes: $P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{\sum_j P(A | B_j) P(B_j)}$;
- 二项: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$;
- 几何: $P(T = k) = (1 - p)^{k-1} p$;
- 超几何: $P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$;
- Poisson: $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$;

- 指数: $P(T > t) = e^{-\lambda t}$, $E[T] = 1/\lambda$;
- 正态标准化: $Z = (X - \mu)/\sigma$;
- 方差与协方差: $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$;
- 误差传播: $\sigma_f^2 \approx \sum_i (\partial f / \partial x_i)^2 \sigma_i^2$ (独立情形);
- Bayes 更新: $p(\theta | x) \propto p(\theta)p(x | \theta)$ 。

十一、复习建议与做题顺序

1. 先用一到两天把条件概率、全概率、Bayes、随机变量变换、边缘密度与条件密度刷熟;
2. 再集中复习二项、超几何、Poisson、指数、正态五类最常见分布,做到“看题面能立即识别模型”;
3. 接着练效率、纯度、显著性、寿命、不确定度传播这几类应用题;
4. 最后补极大似然、渐近分布、Bayes 共轭更新与 Monte Carlo 的最小框架。

十二、一句话总结

这门课最重要的能力是:把物理或实验表述迅速翻译为概率模型,再用最合适的分布、估计或检验工具完成计算与解释。一旦模型识别正确,绝大多数题目都会退化成标准分布公式、条件概率公式或一维积分问题;真正决定分数的,不是公式数量,而是对题目结构的判断是否准确。

实验物理中的统计方法

模拟题 1-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期末略高。

1. 设物理量

$$Z = \frac{X}{Y},$$

其中 X, Y 的标准差分别为 σ_X, σ_Y ，协方差为 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下 Z 的不确定度公式。

解答：

由误差传播公式，

$$\sigma_Z^2 \approx \left(\frac{\partial Z}{\partial X}\right)^2 \sigma_X^2 + \left(\frac{\partial Z}{\partial Y}\right)^2 \sigma_Y^2 + 2 \frac{\partial Z}{\partial X} \frac{\partial Z}{\partial Y} c.$$

而

$$\frac{\partial Z}{\partial X} = \frac{1}{Y}, \quad \frac{\partial Z}{\partial Y} = -\frac{X}{Y^2}.$$

故

$$\sigma_Z^2 \approx \frac{\sigma_X^2}{Y^2} + \frac{X^2 \sigma_Y^2}{Y^4} - \frac{2Xc}{Y^3}$$

2. 设 X 服从自由度为 $2n$ 的卡方分布。 n 很大时， $\sqrt{X}$ 近似服从什么分布？

解答：

对卡方分布，

$$E[X] = 2n, \quad \text{Var}(X) = 4n.$$

令

$$g(x) = \sqrt{x}, \quad g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

由 delta 方法，

$$\sqrt{X} \approx N(g(2n), [g'(2n)]^2 \text{Var}(X)).$$

因此

$$[g'(2n)]^2 \text{Var}(X) = \frac{1}{4 \cdot 2n} \cdot 4n = \frac{1}{2}.$$

故

$$\sqrt{X} \approx N\left(\sqrt{2n}, \frac{1}{2}\right)$$

3. 设总体的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad \theta > -1.$$

现有样本 $X_1, \dots, X_n$ 。

(a) 求 θ 的矩估计量；

(b) 求 θ 的极大似然估计量；

(c) 求极大似然估计量的渐近方差。

解答:

先算总体均值:

$$E[X] = \int_0^1 x(\theta+1)x^\theta dx = \frac{\theta+1}{\theta+2}.$$

令 $\bar{X} = E[X]$, 解得矩估计

$$\hat{\theta}_{\text{MOM}} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}.$$

即

$$\hat{\theta}_{\text{MOM}} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$$

似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta+1)x_i^\theta, \quad \ell(\theta) = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

求导并令零,

$$\frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

故

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1$$

Fisher 信息为

$$I_1(\theta) = -E\left[\frac{\partial^2 \ell_1}{\partial \theta^2}\right] = \frac{1}{(\theta+1)^2}.$$

所以

$$I_n(\theta) = \frac{n}{(\theta+1)^2}.$$

于是 MLE 的渐近方差为

$$\text{Var}(\hat{\theta}_{\text{MLE}}) \approx \frac{(\theta+1)^2}{n}$$

4. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 且都服从参数为 λ 的泊松分布。求 λ 的极大似然估计, 并说明它是有效估计量。

解答:

似然函数为

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}, \quad \ell(\lambda) = -n\lambda + \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \ln \lambda + \text{const}.$$

令导数为零,

$$-n + \frac{\sum x_i}{\lambda} = 0,$$

得

$$\hat{\lambda} = \bar{X}.$$

所以

$$\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \bar{X}$$

又有

$$E[\bar{X}] = \lambda, \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\lambda}{n}.$$

单个样本的 Fisher 信息为

$$I_1(\lambda) = \frac{1}{\lambda},$$

因此

$$I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda}, \quad \frac{1}{I_n(\lambda)} = \frac{\lambda}{n}.$$

由于

$$\text{Var}(\hat{\lambda}) = \frac{\lambda}{n}$$

恰好达到 Cramér–Rao 下界, 因此

$$\hat{\lambda} = \bar{X} \text{ 是有效估计量。}$$

5. 从某总体中抽取 16 个样本, 得到

$$\bar{X} = 10.4, \quad S = 1.2.$$

假设总体服从正态分布, 检验

$$H_0: \mu = 10$$

是否能够在 95% 置信水平下被接受, 并给出 μ 的 95% 置信区间。已知

$$t_{0.975}(15) = 2.131.$$

解答:

作双侧 t 检验。统计量为

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} = \frac{10.4 - 10}{1.2/4} = \frac{0.4}{0.3} \approx 1.333.$$

由于

$$|T| = 1.333 < 2.131,$$

故不能拒绝 H_0 , 也就是说在 95% 置信水平下, 可以认为数据与 $\mu = 10$ 相容。再求置信区间:

$$\bar{X} \pm t_{0.975}(15) \frac{S}{\sqrt{n}} = 10.4 \pm 2.131 \times 0.3 = 10.4 \pm 0.6393.$$

因此

$$\mu \in (9.761, 11.039) \quad (95\% \text{ CI})$$

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(0, \theta)$, 记

$$Y = \max(X_1, \dots, X_n).$$

(a) 求 θ 的极大似然估计量;

(b) 求一个由 Y 构造的无偏估计量;

(c) 比较二者的均方误差。

解答:

由似然函数

$$L(\theta) = \theta^{-n} \mathbf{1}(\theta \geq Y),$$

可知

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = Y.$$

即

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = Y$$

又因为

$$E[Y] = \frac{n}{n+1}\theta,$$

所以无偏估计量可取

$$\tilde{\theta} = \frac{n+1}{n}Y.$$

即

$$\tilde{\theta} = \frac{n+1}{n}Y$$

再算

$$\text{Var}(Y) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}, \quad \text{Bias}(Y) = -\frac{\theta}{n+1}.$$

因此

$$\text{MSE}(Y) = \text{Var}(Y) + \text{Bias}(Y)^2 = \frac{2\theta^2}{(n+1)(n+2)}.$$

而

$$\text{MSE}(\tilde{\theta}) = \text{Var}(\tilde{\theta}) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \text{Var}(Y) = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

比较得

$$\frac{1}{n(n+2)} < \frac{2}{(n+1)(n+2)} \quad (n > 1).$$

故

当 $n > 1$ 时, 无偏估计量 $\tilde{\theta}$ 的均方误差更小。

7. 测量模型为

$$y_i = ax_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 x_i 已知, ε_i 相互独立且

$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma_i^2).$$

求参数 a 的最小二乘估计、该估计量的方差, 以及 $\chi_{\min}^2$ 。

解答:

加权最小二乘的目标函数为

$$\chi^2(a) = \sum_{i=1}^n \frac{(y_i - ax_i)^2}{\sigma_i^2}.$$

对 a 求导并令零:

$$\frac{d\chi^2}{da} = -2 \sum_{i=1}^n \frac{x_i(y_i - ax_i)}{\sigma_i^2} = 0.$$

因此

$$\hat{a} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}.$$

即

$$\hat{a} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}$$

又由于 $\hat{a}$ 是 y_i 的线性组合, 故

$$\text{Var}(\hat{a}) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}.$$

即

$$\text{Var}(\hat{a}) = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}$$

代回可得

$$\chi_{\min}^2 = \sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{\sigma_i^2} - \frac{\left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2}\right)^2}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}.$$

所以

$$\chi_{\min}^2 = \sum_{i=1}^n \frac{y_i^2}{\sigma_i^2} - \frac{\left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i y_i}{\sigma_i^2}\right)^2}{\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{\sigma_i^2}}$$

8. 一次稀有事例实验中, 信号区计数

$$N_s \sim \text{Poisson}(s+b),$$

控制区计数

$$N_c \sim \text{Poisson}(3b),$$

且二者独立。若观测到

$$N_s = 6, \quad N_c = 9,$$

求 s, b 的极大似然估计。

解答:

联合对数似然为

$$\ell(s, b) = 6 \ln(s+b) - (s+b) + 9 \ln(3b) - 3b + \text{const.}$$

对 s 求偏导:

$$\frac{\partial \ell}{\partial s} = \frac{6}{s+b} - 1 = 0 \implies s+b=6.$$

对 b 求偏导:

$$\frac{\partial \ell}{\partial b} = \frac{6}{s+b} - 1 + \frac{9}{b} - 3 = 0.$$

由 $s+b=6$ 可知前两项抵消, 于是

$$\frac{9}{b} - 3 = 0 \implies b=3.$$

从而

$$s = 6 - b = 3.$$

故

$\hat{b} = 3, \quad \hat{s} = 3$

实验物理中的统计方法

模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期中略高。

1. 从 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中随机取一个数 X ，再从 $\{1, 2, \dots, X\}$ 中随机取一个数 Y 。求 $E[Y]$ 。

解答：

由条件期望公式，

$$E[Y | X = x] = \frac{1+x}{2}.$$

于是

$$E[Y] = E(E[Y | X]) = \frac{1 + E[X]}{2}.$$

而

$$E[X] = \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = \frac{7}{2}.$$

故

$$E[Y] = \frac{1 + \frac{7}{2}}{2} = \frac{9}{4}$$

2. X, Y 相互独立，且都服从参数为 λ 的指数分布。令

$$U = \min(X, Y), \quad I = \mathbf{1}\{X < Y\}.$$

求 U 的分布，并说明 U 与 I 是否独立。

解答：

对 $u > 0$,

$$P(U > u) = P(X > u, Y > u) = e^{-\lambda u} e^{-\lambda u} = e^{-2\lambda u}.$$

故

$$F_U(u) = 1 - e^{-2\lambda u}, \quad f_U(u) = 2\lambda e^{-2\lambda u}, \quad u > 0.$$

再看 I ，有

$$P(I = 1) = P(X < Y) = \frac{1}{2}, \quad P(I = 0) = \frac{1}{2}.$$

并且对任意 $u > 0$,

$$P(U > u, I = 1) = P(X > u, X < Y).$$

由无记忆性或直接积分可得

$$P(U > u, I = 1) = \frac{1}{2} e^{-2\lambda u} = P(U > u) P(I = 1).$$

同理对 $I = 0$ 也成立，所以

U 与 I 独立，且 $U \sim \text{Exp}(2\lambda)$ 。

3. 有 n 个编号为 1 到 n 的球， n 个编号为 1 到 n 的盒子，将球随机放入盒子，每个盒子放且仅放一个球。称“球号与盒号相同”为一次配对。设配对数为 K ，求 $E[K(K-1)]$ 及 $\text{Var}(K)$ 。

解答：

记

$$I_i = \mathbf{1}\{\pi(i) = i\}, \quad K = \sum_{i=1}^n I_i.$$

则

$$E[I_i] = \frac{1}{n}, \quad E[I_i I_j] = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)} \quad (i \neq j).$$

于是

$$E[K(K-1)] = \sum_{i \neq j} E[I_i I_j] = n(n-1) \cdot \frac{1}{n(n-1)} = 1.$$

又

$$E[K] = \sum_i E[I_i] = 1, \quad E[K^2] = E[K(K-1)] + E[K] = 2.$$

故

$$\text{Var}(K) = E[K^2] - E[K]^2 = 2 - 1 = 1$$

4. 圆的半径在 (a, b) ($0 < a < b$) 上均匀分布。求圆周长 C 与圆面积 S 的概率密度函数。

解答：

设半径为 R ，则

$$f_R(r) = \frac{1}{b-a}, \quad a < r < b.$$

对圆周长 $C = 2\pi R$ ，有

$$r = \frac{c}{2\pi}, \quad \frac{dr}{dc} = \frac{1}{2\pi},$$

故

$$f_C(c) = \frac{1}{2\pi(b-a)}, \quad 2\pi a < c < 2\pi b$$

对面积 $S = \pi R^2$ ，有

$$r = \sqrt{\frac{s}{\pi}}, \quad \left| \frac{dr}{ds} \right| = \frac{1}{2\sqrt{\pi s}}.$$

因此

$$f_S(s) = \frac{1}{2(b-a)\sqrt{\pi s}}, \quad \pi a^2 < s < \pi b^2$$

5. 一个仪器在时间轴上发生故障的次数服从参数为 λt 的泊松过程。记第一次故障时刻为 T_1 ，第二次故障时刻为 T_2 。求条件密度 $f_{T_1|T_2=t}(u)$ 。

解答：

已知在区间 $(0, t)$ 内恰有两次到达，两个到达时刻的顺序统计量与两个独立均匀点在 $(0, t)$ 上的顺序统计量等价。因此

$$T_1 | T_2 = t$$

就是两个均匀点中较小者的分布。也可直接由联合密度写出

$$f_{T_1, T_2}(u, t) = \lambda^2 e^{-\lambda t}, \quad 0 < u < t.$$

而

$$f_{T_2}(t) = \lambda^2 t e^{-\lambda t}, \quad t > 0.$$

故

$$f_{T_1|T_2=t}(u) = \frac{f_{T_1, T_2}(u, t)}{f_{T_2}(t)} = \frac{1}{t}, \quad 0 < u < t.$$

所以

$$T_1 | T_2 = t \sim U(0, t)$$

6. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x+y), & 0 < x < 1, 0 < y < 1-x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(a) 求常数 c ;

(b) 求边缘密度 $f_X(x)$;

(c) 求 $P(Y > X)$ 。

解答:

由归一化条件,

$$1 = c \int_0^1 \int_0^{1-x} (x+y) dy dx = c \cdot \frac{1}{3},$$

所以

$$c = 3$$

再算边缘密度:

$$f_X(x) = \int_0^{1-x} 3(x+y) dy = 3x(1-x) + \frac{3}{2}(1-x)^2 = \frac{3}{2}(1-x^2), \quad 0 < x < 1.$$

故

$$f_X(x) = \frac{3}{2}(1-x^2), \quad 0 < x < 1$$

由于区域与密度都关于直线 $x = y$ 对称, 而三角区域被 $x = y$ 平分, 因此

$$P(Y > X) = \frac{1}{2}$$

7. 用宇宙射线标定一块闪烁体的探测效率: 把待测闪烁体夹在上下两个闪烁体中间, 只有上下两块都计数时才认为有一次有效穿过。现测得上下两块同时计数 2500 次, 其中中间闪烁体计数 2310 次。

(a) 求待测闪烁体效率的估计值及其统计不确定度;

(b) 若现在串联放两块完全相同且相互独立的待测闪烁体, 要求两块都计数才算通过, 求系统效率及其统计不确定度。

解答:

把有效穿过次数视为 $N = 2500$, 中间层记数 $k = 2310$, 则效率估计

$$\hat{\varepsilon} = \frac{k}{N} = 0.924.$$

按二项分布近似,

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\hat{\varepsilon}(1-\hat{\varepsilon})}{N}} = \sqrt{\frac{0.924 \times 0.076}{2500}} \approx 5.30 \times 10^{-3}.$$

故

$$\hat{\varepsilon} = 0.924 \pm 0.0053$$

若两块相同且独立，则系统效率

$$\hat{\varepsilon}_{\text{sys}} = \hat{\varepsilon}^2 = 0.8538.$$

由误差传播，

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}_{\text{sys}}} \approx |2\hat{\varepsilon}| \sigma_{\hat{\varepsilon}} \approx 2 \times 0.924 \times 0.00530 \approx 9.79 \times 10^{-3}.$$

因此

$$\hat{\varepsilon}_{\text{sys}} = 0.8538 \pm 0.0098$$

8. 抛一枚硬币，其正面概率记为 θ 。先验取为

$$\pi(\theta) \propto \theta(1 - \theta), \quad 0 < \theta < 1.$$

现观测到 6 次抛掷结果，其中 4 次正面、2 次反面。

(a) 求 θ 的后验分布；

(b) 求下一次仍为正面的后验预测概率；

(c) 求后面两次都为正面的后验预测概率。

解答：

给定先验

$$\theta \sim \text{Beta}(2, 2).$$

观测到 4 正 2 反后，

$$\theta | D \sim \text{Beta}(2 + 4, 2 + 2) = \text{Beta}(6, 4).$$

故

$$\theta | D \sim \text{Beta}(6, 4)$$

后验均值为

$$E[\theta | D] = \frac{6}{10} = \frac{3}{5},$$

所以下一次为正面的预测概率为

$$P(H_{\text{next}} | D) = \frac{3}{5}$$

再由

$$P(HH | D) = E[\theta^2 | D] = \frac{6 \cdot 7}{10 \cdot 11},$$

得

$$P(HH | D) = \frac{21}{55}$$

9. 将一个电子打到第一级倍增极，产生的电子数 N 服从均值为 ν_1 的泊松分布。每一个电子再打到第二级倍增极，各自产生的电子数 X_i 独立同分布，且都服从均值为 ν_2 的泊松分布。求

$$Y = \sum_{i=1}^N X_i$$

的期望和方差。

解答:

给定 N 后, 有

$$Y | N \sim \text{Poisson}(N\nu_2),$$

因此

$$E[Y | N] = N\nu_2, \quad \text{Var}(Y | N) = N\nu_2.$$

由全期望公式,

$$E[Y] = E(E[Y | N]) = \nu_2 E[N] = \nu_1 \nu_2.$$

由全方差公式,

$$\text{Var}(Y) = E(\text{Var}(Y | N)) + \text{Var}(E[Y | N]) = \nu_2 E[N] + \nu_2^2 \text{Var}(N).$$

由于 $N \sim \text{Poisson}(\nu_1)$, 故 $E[N] = \text{Var}(N) = \nu_1$, 从而

$$E[Y] = \nu_1 \nu_2, \quad \text{Var}(Y) = \nu_1 \nu_2 + \nu_1 \nu_2^2$$

10. 雷达显示屏的有效区域是一个内半径为 a 、外半径为 b 的圆环 ($0 < a < b$)。假设光点在圆环内均匀出现。求光点到圆心距离 R 的概率密度函数与期望。

解答:

按面积均匀分布, 半径 r 的密度与环带面积元成正比, 因此

$$f_R(r) = \frac{2r}{b^2 - a^2}, \quad a < r < b.$$

故

$$f_R(r) = \frac{2r}{b^2 - a^2}, \quad a < r < b$$

期望为

$$E[R] = \int_a^b r \frac{2r}{b^2 - a^2} dr = \frac{2}{b^2 - a^2} \cdot \frac{b^3 - a^3}{3}.$$

即

$$E[R] = \frac{2(b^3 - a^3)}{3(b^2 - a^2)}$$

11. 三个元件相互独立, 单个元件在时刻 t 以前失效的概率为 $F(t)$ 。若系统只有在至少两个元件仍正常工作时才正常工作, 求系统正常工作时间 T 的累积分布函数。

解答:

记

$$q(t) = P(\text{单个元件在 } t \text{ 时仍正常}) = 1 - F(t).$$

系统在时刻 t 仍正常, 等价于三者中至少两个仍正常。因此

$$P(T > t) = \binom{3}{2} q(t)^2 (1 - q(t)) + \binom{3}{3} q(t)^3 = 3q(t)^2 - 2q(t)^3.$$

所以

$$F_T(t) = 1 - P(T > t).$$

即

$$F_T(t) = 1 - 3[1 - F(t)]^2 + 2[1 - F(t)]^3$$

12. 某稀有事例实验中，本底事例数服从均值为 2.5 的泊松分布。现观测到 7 个疑似信号，求这一结果对应的显著性水平 (p 值)。

解答：

显著性水平取右尾概率：

$$p = P(N \geq 7 \mid \lambda = 2.5) = 1 - \sum_{k=0}^6 e^{-2.5} \frac{2.5^k}{k!}.$$

数值上

$p \approx 0.0142$

实验物理中的统计方法

模拟题 2-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期末略高。

1. 假设检验中，若原假设为真却被拒绝，叫做什么错误？若原假设为假却没有被拒绝，叫做什么错误？怎样才能更有希望同时减小这两种错误的概率？

解答：

前者叫第一类错误，后者叫第二类错误。在检验方式不变且样本量固定时，两者通常此消彼长；若希望更有希望同时减小二者，通常需要增加样本量，或引入更强的信息、构造更有力的检验。

原假设为真却被拒绝：第一类错误；原假设为假却没被拒绝：第二类错误；若希望更有希望同时减小两类错误，

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，且

$$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0, \lambda > 0.$$

- (a) 求 λ 的极大似然估计；
 (b) 求 λ 的 Fisher 信息；
 (c) 利用精确分布给出 λ 的 95% 置信区间。若 $n = 10$ ， $\sum X_i = 18.5$ ，并给出

$$\chi_{20}^2(0.025) = 8.907, \quad \chi_{20}^2(0.975) = 34.170,$$

求数值结果。

解答：

对数似然为

$$\ell(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n X_i.$$

令导数为零，得

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum X_i}.$$

即

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum X_i}$$

单个样本的 Fisher 信息为

$$I_1(\lambda) = E \left[\left(\frac{\partial \ell_1}{\partial \lambda} \right)^2 \right] = \frac{1}{\lambda^2},$$

故

$$I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda^2}$$

又因为

$$2\lambda \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi^2(2n),$$

所以 95% 置信区间为

$$\lambda \in \left[\frac{\chi_{2n}^2(0.025)}{2 \sum X_i}, \frac{\chi_{2n}^2(0.975)}{2 \sum X_i} \right].$$

当 $n = 10$ 、 $\sum X_i = 18.5$ 时，

$$2 \sum X_i = 37,$$

故

$$\lambda \in \left[\frac{8.907}{37}, \frac{34.170}{37} \right] \approx (0.2407, 0.9235).$$

因此

$$\lambda \in (0.241, 0.924) \quad (95\% \text{ CI})$$

3. 某探测效率记为 ε 。先验取为 $(0, 1)$ 上的均匀分布。现用 12 个标准事例做刻度，其中有 9 个被探测到。

(a) 求 ε 的后验分布；

(b) 求后验均值；

(c) 求下一次标准事例被探测到的后验预测概率。

解答：

均匀先验即

$$\varepsilon \sim \text{Beta}(1, 1).$$

观测到 9 次成功、3 次失败后，

$$\varepsilon \mid D \sim \text{Beta}(10, 4).$$

即

$$\varepsilon \mid D \sim \text{Beta}(10, 4)$$

后验均值为

$$E[\varepsilon \mid D] = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}.$$

故

$$E[\varepsilon \mid D] = \frac{5}{7}$$

下一次标准事例被探测到的后验预测概率就是后验均值，因此

$$P(\text{next success} \mid D) = \frac{5}{7}$$

4. 某物理量有两次测量：

$$A_1 = 5.02 \pm 0.10_{\text{stat}} \pm 0.05_{\text{sys}}, \quad A_2 = 4.86 \pm 0.15_{\text{stat}} \pm 0.05_{\text{sys}}.$$

其中统计误差彼此独立，系统误差完全相关。求合并测量结果。

解答：

先只按统计误差做加权平均。权重为

$$w_1 = \frac{1/0.10^2}{1/0.10^2 + 1/0.15^2} = \frac{100}{100 + 44.44 \dots} \approx 0.6923,$$

$$w_2 = 1 - w_1 \approx 0.3077.$$

因此合并值

$$\bar{A} = w_1 A_1 + w_2 A_2 \approx 0.6923 \times 5.02 + 0.3077 \times 4.86 \approx 4.9708.$$

统计不确定度为

$$\sigma_{\text{stat}} = \left(\frac{1}{0.10^2} + \frac{1}{0.15^2} \right)^{-1/2} \approx 0.0832.$$

由于系统误差完全相关，合并后系统不确定度仍为

$$\sigma_{\text{sys}} = 0.05.$$

所以

$$\bar{A} = 4.971 \pm 0.083_{\text{stat}} \pm 0.050_{\text{sys}}$$

若合成为单个不确定度，则

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{0.0832^2 + 0.05^2} \approx 0.0971.$$

5. 对泊松分布作简单假设检验：

$$H_0 : \lambda = 2, \quad H_1 : \lambda = 5.$$

要求显著性水平不超过 $\alpha = 0.1$ 。试用 Neyman-Pearson 原理给出最强检验的拒绝域，并求该检验在 H_1 下的功效。

解答：

泊松分布关于观测值 n 具有单调似然比，因此最强检验应取“大计数拒绝 H_0 ”。找最小整数 k 使

$$P_{\lambda=2}(N \geq k) \leq 0.1.$$

计算得

$$P_2(N \geq 4) \approx 0.143, \quad P_2(N \geq 5) \approx 0.053.$$

所以拒绝域为

$$N \geq 5$$

该检验在 $H_1 : \lambda = 5$ 下的功效为

$$P_{\lambda=5}(N \geq 5) = 1 - P_{\lambda=5}(N \leq 4).$$

计算得

$$P_{\lambda=5}(N \leq 4) \approx 0.440,$$

故

$$\text{power} \approx 0.560$$

6. 一次稀有信号搜索中观测到 $n = 0$ 个事例，已知本底均值为 $b = 0.2$ ，信号均值记为 s 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求 s 的后验分布，并给出 90% 的后验上限。

解答：

似然函数为

$$L(s) \propto e^{-(s+b)} \frac{(s+b)^0}{0!} = e^{-(s+b)}.$$

乘以平坦先验后，

$$p(s | n = 0) \propto e^{-s}, \quad s \geq 0.$$

归一化后得

$$p(s | n = 0) = e^{-s}, \quad s \geq 0,$$

即

$$s \mid n = 0 \sim \text{Exp}(1)$$

求 90% 上限 s_{90} :

$$P(s \leq s_{90} \mid n = 0) = 1 - e^{-s_{90}} = 0.9.$$

故

$$e^{-s_{90}} = 0.1, \quad s_{90} = -\ln 0.1 = \ln 10.$$

因此

$$s_{90} = \ln 10 \approx 2.303$$

7. 某模型预言 4 个箱中的期望计数都为 25。现观测到的四个箱计数分别为

$$18, 27, 25, 30.$$

试作 χ^2 拟合优度检验, 并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 3 时 5% 显著性水平的临界值为

$$\chi_{0.95}^2(3) = 7.815.$$

解答:

统计量为

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{(18 - 25)^2}{25} + \frac{(27 - 25)^2}{25} + \frac{(25 - 25)^2}{25} + \frac{(30 - 25)^2}{25}.$$

计算得

$$\chi^2 = \frac{49 + 4 + 0 + 25}{25} = 3.12.$$

因此

$$\chi^2 = 3.12 < 7.815.$$

故

在 5% 显著性水平下, 不拒绝该模型。

8. 做线性刻度实验, 模型为

$$y = a + bx,$$

已知四个测量点的 x 值和 y 值分别为

$$(0, 1.1), (1, 2.9), (2, 5.2), (3, 7.0),$$

并认为各点的 y 测量标准差都为 0.2, 彼此独立。用最小二乘法求 a, b , 并给出 $\chi_{\min}^2$ 。

解答:

由于各点误差相同, 普通最小二乘即可。先算均值:

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 3}{4} = 1.5, \quad \bar{y} = \frac{1.1 + 2.9 + 5.2 + 7.0}{4} = 4.05.$$

斜率为

$$\hat{b} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = 2.$$

截距为

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 4.05 - 2 \times 1.5 = 1.05.$$

故

$$\hat{a} = 1.05, \quad \hat{b} = 2.00$$

再算残差：

$$1.1 - (1.05 + 2 \times 0) = 0.05,$$

$$2.9 - (1.05 + 2 \times 1) = -0.15,$$

$$5.2 - (1.05 + 2 \times 2) = 0.15,$$

$$7.0 - (1.05 + 2 \times 3) = -0.05.$$

因此

$$\chi_{\min}^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{r_i^2}{0.2^2} = \frac{0.05^2 + 0.15^2 + 0.15^2 + 0.05^2}{0.04} = 1.25.$$

所以

$$\chi_{\min}^2 = 1.25$$

实验物理中的统计方法

模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期中略高。

1. $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 并且

$$\text{Var}(2X - Y) = 1.$$

求 (X, Y) 的协方差矩阵。

解答：

由

$$\text{Var}(2X - Y) = 4\text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 4\text{Cov}(X, Y),$$

代入 $\text{Var}(X) = \text{Var}(Y) = 1$ 得

$$1 = 4 + 1 - 4\text{Cov}(X, Y).$$

故

$$\text{Cov}(X, Y) = 1.$$

因此

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 一个显示屏每次等概率显示 1 到 N 中的一个整数。某人连续看了 n 次，记录下看到的最大值 K 。求 K 的概率分布，并写出 $E[K]$ 的求法。

解答：

先有

$$P(K \leq k) = \left(\frac{k}{N}\right)^n, \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

因此

$$P(K = k) = P(K \leq k) - P(K \leq k-1) = \frac{k^n - (k-1)^n}{N^n}, \quad k = 1, 2, \dots, N.$$

即

$$P(K = k) = \frac{k^n - (k-1)^n}{N^n}, \quad k = 1, 2, \dots, N$$

期望可由尾和公式写成

$$E[K] = \sum_{k=1}^N P(K \geq k) = \sum_{k=1}^N \left[1 - \left(\frac{k-1}{N}\right)^n\right].$$

也可写作

$$E[K] = N - \frac{1}{N^n} \sum_{j=0}^{N-1} j^n$$

3. 一种原子的半衰期为 8 年。现有 5 个原子，经过 24 年后恰好有 2 个尚未衰变的概率是多少？

解答：

单个原子经过 24 年仍未衰变的概率为

$$p = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}.$$

故尚未衰变的原子数服从参数为 $(5, \frac{1}{8})$ 的二项分布。于是

$$P = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^3.$$

即

$$P = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{8}\right)^2 \left(\frac{7}{8}\right)^3 = \frac{1715}{16384}$$

4. 设 $U \sim U(0, 1)$, 定义

$$Y = \tan\left(\pi\left(U - \frac{1}{2}\right)\right).$$

求 Y 的概率密度函数, 并说明 $E[Y]$ 是否存在。

解答:

令

$$V = \pi\left(U - \frac{1}{2}\right),$$

则

$$V \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad Y = \tan V.$$

由变量变换,

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+y^2}, \quad y \in \mathbb{R}.$$

故

$$f_Y(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}, \quad y \in \mathbb{R}$$

这就是标准 Cauchy 分布。由于

$$\int_{-\infty}^{\infty} |y| f_Y(y) dy$$

发散, 因此

$E[Y]$ 不存在。

5. 一个矩形的边长分别为 a 和 b 。在矩形边界上独立、均匀地任取两点, 求这两点距离平方的期望值。

解答:

设边界上随机点坐标为 (X, Y) , 则两点距离平方为

$$D^2 = (X_1 - X_2)^2 + (Y_1 - Y_2)^2.$$

故

$$E[D^2] = 2 \operatorname{Var}(X) + 2 \operatorname{Var}(Y).$$

对边界均匀分布, 直接计算可得

$$E[X] = \frac{a}{2}, \quad E[Y] = \frac{b}{2},$$

$$E[X^2] = \frac{a(2a+b)}{6(a+b)}, \quad E[Y^2] = \frac{b(a+2b)}{6(a+b)}.$$

代回化简得

$$E[D^2] = \frac{(a+b)^2}{6}.$$

因此

$$\boxed{E[D^2] = \frac{(a+b)^2}{6}}$$

6. 某仪器在时间窗口 $[0, T]$ 内会随机出现噪声。已知在该时间窗口内恰好出现两个噪声；若这两个噪声的时间间隔小于 t （其中 $0 < t < T$ ），就会被误判成一个信号。求误判概率。

解答：

条件于“恰好两个噪声”后，两个到达时刻可视为两个独立均匀点

$$U, V \sim U(0, T).$$

所求即

$$P(|U - V| < t).$$

在边长为 T 的正方形区域中，满足 $|u - v| < t$ 的面积占比为

$$1 - \frac{(T-t)^2}{T^2}.$$

所以

$$P(|U - V| < t) = 1 - \frac{(T-t)^2}{T^2} = \frac{2t}{T} - \left(\frac{t}{T}\right)^2.$$

故

$$\boxed{P = \frac{2t}{T} - \left(\frac{t}{T}\right)^2}$$

7. 随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(a) 求常数 c ;

(b) 求 $P\left(Y < \frac{X}{2}\right)$ 。

解答：

由归一化条件，

$$1 = c \int_0^1 \int_0^x x \, dy \, dx = c \int_0^1 x^2 \, dx = \frac{c}{3}.$$

故

$$\boxed{c = 3}$$

再算

$$P\left(Y < \frac{X}{2}\right) = \int_0^1 \int_0^{x/2} 3x \, dy \, dx = \int_0^1 \frac{3x^2}{2} \, dx = \frac{1}{2}.$$

因此

$$P\left(Y < \frac{X}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

8. 某粒子束中电子所占比例为 10^{-5} ，其余全为光子。粒子通过一个双层探测器时，给出 0、1、2 个信号的条件概率如下：

$$\begin{aligned} P(0 | e) &= 0.005, & P(1 | e) &= 0.015, & P(2 | e) &= 0.98, \\ P(0 | \gamma) &= 0.99898, & P(1 | \gamma) &= 0.001, & P(2 | \gamma) &= 2 \times 10^{-5}. \end{aligned}$$

- (a) 若只看到 1 个信号，该粒子为电子的概率是多少？
(b) 若看到 2 个信号，该粒子为电子的概率是多少？

解答：
记先验

$$P(e) = 10^{-5}, \quad P(\gamma) = 1 - 10^{-5}.$$

由 Bayes 公式，

$$\begin{aligned} P(e | 1) &= \frac{P(1 | e)P(e)}{P(1 | e)P(e) + P(1 | \gamma)P(\gamma)}, \\ P(e | 2) &= \frac{P(2 | e)P(e)}{P(2 | e)P(e) + P(2 | \gamma)P(\gamma)}. \end{aligned}$$

代入数据得

$$P(e | 1) \approx 1.50 \times 10^{-4}, \quad P(e | 2) \approx 0.3289$$

9. 蒲丰投针实验中，若针长为 l ，平行线间距为 a （且 $l < a$ ），则

$$\hat{\pi} = \frac{2lN}{an},$$

其中 N 为总投掷次数， n 为针与线相交次数。某次实验中

$$l = 2.5 \text{ cm}, \quad a = 3 \text{ cm}, \quad N = 4000, \quad n = 2122.$$

忽略 l, a 的误差，求 π 的估计值及其不确定度。

解答：
先有

$$\hat{\pi} = \frac{2lN}{an} = \frac{2 \times 2.5 \times 4000}{3 \times 2122} \approx 3.14169.$$

把 n 视为二项分布，取

$$p \approx \frac{n}{N}, \quad \sigma_n \approx \sqrt{Np(1-p)} = \sqrt{n\left(1 - \frac{n}{N}\right)}.$$

由误差传播，

$$\sigma_\pi \approx \left| \frac{\partial \hat{\pi}}{\partial n} \right| \sigma_n = \hat{\pi} \frac{\sigma_n}{n}.$$

代入可得

$$\sigma_\pi \approx 0.0467.$$

故

$$\hat{\pi} \approx 3.1417, \quad \sigma_\pi \approx 0.0467$$

10. 设 $X \sim \text{Poisson}(\nu_1)$, $Y \sim \text{Poisson}(\nu_2)$, 且 X, Y 相互独立。求条件分布

$$X \mid (X + Y = n).$$

解答:

对 $k = 0, 1, \dots, n$,

$$P(X = k \mid X + Y = n) = \frac{P(X = k, Y = n - k)}{P(X + Y = n)}.$$

代入泊松分布并化简:

$$P(X = k \mid X + Y = n) = \frac{\binom{n}{k} \nu_1^k \nu_2^{n-k}}{(\nu_1 + \nu_2)^n} = \binom{n}{k} \left(\frac{\nu_1}{\nu_1 + \nu_2} \right)^k \left(\frac{\nu_2}{\nu_1 + \nu_2} \right)^{n-k}.$$

因此

$$X \mid (X + Y = n) \sim \text{Bin}\left(n, \frac{\nu_1}{\nu_1 + \nu_2}\right)$$

11. 设单个元件的寿命分布函数为 $F(t)$ 。现有两个相互独立的元件并联, 只要有一个元件仍正常, 系统就正常工作。求系统寿命 T 的分布函数。

解答:

并联系统失效, 等价于两个元件都已失效, 因此

$$P(T \leq t) = P(T_1 \leq t, T_2 \leq t) = F(t)^2.$$

故

$$F_T(t) = F(t)^2$$

12. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(0, \theta)$, 记

$$Y = \max(X_1, \dots, X_n).$$

求 Y 的概率密度函数、期望和方差。

解答:

对 $0 < y < \theta$,

$$P(Y \leq y) = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq y) = \left(\frac{y}{\theta}\right)^n.$$

故

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left(\frac{y}{\theta}\right)^n = \frac{ny^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < y < \theta.$$

因此

$$f_Y(y) = \frac{ny^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < y < \theta$$

进一步有

$$E[Y] = \int_0^\theta y \frac{ny^{n-1}}{\theta^n} dy = \frac{n}{n+1} \theta,$$

$$E[Y^2] = \int_0^\theta y^2 \frac{ny^{n-1}}{\theta^n} dy = \frac{n}{n+2} \theta^2.$$

所以

$$\text{Var}(Y) = E[Y^2] - E[Y]^2 = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}.$$

即

$$E[Y] = \frac{n}{n+1}\theta, \quad \text{Var}(Y) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}$$

实验物理中的统计方法

模拟题 3-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期末模拟题再提高一些。

1. 设物理量

$$W = \ln \frac{X}{Y},$$

其中 X, Y 的标准差分别为 σ_X, σ_Y ，协方差为 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下 W 的不确定度公式。

解答：

由误差传播公式，

$$\sigma_W^2 \approx \left(\frac{\partial W}{\partial X}\right)^2 \sigma_X^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial Y}\right)^2 \sigma_Y^2 + 2 \frac{\partial W}{\partial X} \frac{\partial W}{\partial Y} c.$$

而

$$\frac{\partial W}{\partial X} = \frac{1}{X}, \quad \frac{\partial W}{\partial Y} = -\frac{1}{Y}.$$

故

$$\sigma_W^2 \approx \frac{\sigma_X^2}{X^2} + \frac{\sigma_Y^2}{Y^2} - \frac{2c}{XY}$$

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，且概率密度为

$$f(x; \theta) = \frac{2x}{\theta^2}, \quad 0 < x < \theta,$$

其中 $\theta > 0$ 。

(a) 求 θ 的矩估计量；

(b) 求 θ 的极大似然估计量；

(c) 由样本最大值构造一个无偏估计量。

解答：

先求总体均值：

$$E[X] = \int_0^\theta x \cdot \frac{2x}{\theta^2} dx = \frac{2\theta}{3}.$$

故矩估计量满足

$$\bar{X} = \frac{2\theta}{3},$$

所以

$$\hat{\theta}_{\text{MOM}} = \frac{3}{2} \bar{X}$$

似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2x_i}{\theta^2} \mathbf{1}(0 < x_i < \theta) \propto \theta^{-2n} \mathbf{1}(\theta \geq X_{(n)}),$$

其中 $X_{(n)} = \max(X_1, \dots, X_n)$ 。显然当 θ 取到允许范围内最小值时似然最大，因此

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = X_{(n)}$$

又因为

$$P(X_{(n)} \leq x) = \left(\frac{x^2}{\theta^2}\right)^n, \quad 0 < x < \theta,$$

故其密度为

$$f_{X_{(n)}}(x) = \frac{2n}{\theta^{2n}} x^{2n-1}, \quad 0 < x < \theta.$$

于是

$$E[X_{(n)}] = \frac{2n}{2n+1} \theta.$$

因此无偏估计量可取

$$\tilde{\theta} = \frac{2n+1}{2n} X_{(n)}$$

3. 某正态总体方差已知为 $\sigma^2 = 4$ 。现从该总体中抽取 $n = 16$ 个样本，样本均值记为 $\bar{X}$ 。考虑检验

$$H_0: \mu = 0, \quad H_1: \mu > 0.$$

若采用拒绝域 $\bar{X} > c$ ，要求显著性水平为 $\alpha = 0.05$ 。

(a) 求临界值 c ;

(b) 当真实均值 $\mu = 1$ 时，求检验功效。

可取 $z_{0.95} = 1.645$ 。

解答：

在 H_0 下，

$$\bar{X} \sim N\left(0, \frac{4}{16}\right) = N\left(0, \frac{1}{4}\right).$$

要求

$$P_{H_0}(\bar{X} > c) = 0.05,$$

故

$$c = z_{0.95} \times \frac{2}{4} = 1.645 \times 0.5 = 0.8225.$$

所以

$$c = 0.8225$$

当 $\mu = 1$ 时，

$$\bar{X} \sim N\left(1, \frac{1}{4}\right).$$

故功效为

$$P(\bar{X} > 0.8225 \mid \mu = 1) = P\left(Z > \frac{0.8225 - 1}{0.5}\right) = P(Z > -0.355).$$

数值上

$$P(Z > -0.355) \approx 0.639.$$

因此

$$\text{power at } \mu = 1 \approx 0.639$$

4. 某物理量有两次测量结果：

$$A_1 = 1.20 \pm 0.10, \quad A_2 = 1.00 \pm 0.20,$$

二者的相关系数为 $\rho = 0.2$ 。设要把这两个结果合并成一个最优线性无偏估计 $\hat{A} = w_1 A_1 + w_2 A_2$ （其中 $w_1 + w_2 = 1$ ），求 $\hat{A}$ 及其不确定度。

解答：

协方差矩阵为

$$V = \begin{pmatrix} 0.10^2 & 0.2 \times 0.10 \times 0.20 \\ 0.2 \times 0.10 \times 0.20 & 0.20^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.01 & 0.004 \\ 0.004 & 0.04 \end{pmatrix}.$$

最优线性无偏估计满足

$$w = \frac{V^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^T V^{-1}\mathbf{1}}, \quad \mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

计算得

$$w_1 = \frac{6}{7}, \quad w_2 = \frac{1}{7}.$$

故

$$\hat{A} = \frac{6}{7} \times 1.20 + \frac{1}{7} \times 1.00 = \frac{8.2}{7} \approx 1.1714.$$

合并方差为

$$\sigma_{\hat{A}}^2 = \frac{1}{\mathbf{1}^T V^{-1}\mathbf{1}} \approx 0.00914,$$

故

$$\sigma_{\hat{A}} \approx 0.0956.$$

因此

$$\boxed{\hat{A} = 1.171 \pm 0.096}$$

5. 某模型预言 4 个箱中的期望计数之比为

$$1 : 2 : 1 : 1.$$

归一化系数未知。现观测到的四个箱计数分别为

$$18, 35, 20, 27.$$

试作 χ^2 拟合优度检验，并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 3 时 5% 显著性水平的临界值

$$\chi_{0.95}^2(3) = 7.815.$$

解答：

设期望计数为

$$E_1 = A, \quad E_2 = 2A, \quad E_3 = A, \quad E_4 = A.$$

由总计数

$$18 + 35 + 20 + 27 = 100$$

得

$$5A = 100, \quad A = 20.$$

故期望计数为

$$(20, 40, 20, 20).$$

于是

$$\chi^2 = \frac{(18-20)^2}{20} + \frac{(35-40)^2}{40} + \frac{(20-20)^2}{20} + \frac{(27-20)^2}{20}.$$

计算得

$$\chi^2 = \frac{4}{20} + \frac{25}{40} + 0 + \frac{49}{20} = 3.275.$$

因为归一化参数是由数据拟合得到的 1 个参数，所以自由度为

$$4 - 1 = 3.$$

比较可知

$$3.275 < 7.815.$$

故

在 5% 显著性水平下, 不拒绝该模型。

6. 做线性刻度实验, 模型强制通过原点:

$$y = bx.$$

现有四个测量点

$$(1, 1.2), (2, 2.1), (3, 2.9), (4, 4.2),$$

认为每个 y 的测量标准差都为 0.1, 彼此独立。用最小二乘法求 b 、 σ_b , 并给出 $\chi_{\min}^2$ 。

解答:

由于各点误差相同, 最小二乘估计为

$$\hat{b} = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{1 \times 1.2 + 2 \times 2.1 + 3 \times 2.9 + 4 \times 4.2}{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2} = \frac{30.9}{30} = 1.03.$$

故

$$\hat{b} = 1.03$$

参数方差为

$$\sigma_b^2 = \frac{\sigma^2}{\sum x_i^2} = \frac{0.1^2}{30}, \quad \sigma_b = \frac{0.1}{\sqrt{30}} \approx 0.0183.$$

因此

$$\sigma_b \approx 0.0183$$

再算残差平方和:

$$\chi_{\min}^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{(y_i - \hat{b}x_i)^2}{0.1^2}.$$

代入可得

$$\chi_{\min}^2 = 7.30.$$

所以

$$\chi_{\min}^2 = 7.30$$

7. 一次稀有信号搜索中观测到 $n = 2$ 个事例, 已知本底均值为 $b = 0.5$, 信号均值记为 s 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求 s 的后验众数和后验均值。

解答:

似然函数为

$$L(s) \propto e^{-(s+b)} \frac{(s+b)^2}{2!}.$$

乘以平坦先验后, 去掉与 s 无关的常数, 得

$$p(s | n = 2) \propto e^{-s} (s + 0.5)^2, \quad s \geq 0.$$

后验众数由

$$\frac{d}{ds} \ln p(s | n) = -1 + \frac{2}{s + 0.5} = 0$$

给出，因此

$$s_{\text{mode}} = 1.5.$$

故

$s_{\text{mode}} = 1.5$

后验均值为

$$E[s \mid n = 2] = \frac{\int_0^\infty s e^{-s} (s + 0.5)^2 ds}{\int_0^\infty e^{-s} (s + 0.5)^2 ds}.$$

直接积分得

$$\int_0^\infty e^{-s} (s + 0.5)^2 ds = \frac{13}{4}, \quad \int_0^\infty s e^{-s} (s + 0.5)^2 ds = \frac{33}{4}.$$

因此

$$E[s \mid n = 2] = \frac{33/4}{13/4} = \frac{33}{13} \approx 2.538.$$

故

$E[s \mid n = 2] = \frac{33}{13} \approx 2.538$

实验物理中的统计方法

模拟题 3-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期中模拟题再提高一些。

1. 从 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中随机取一个数 X ，再从 $\{1, 2, \dots, X\}$ 中随机取一个数 Y 。

(a) 求 $P(Y = m)$ (其中 $1 \leq m \leq n$)；

(b) 求 $E[Y]$ 。

解答：

对 $1 \leq m \leq n$ ，有

$$P(Y = m) = \sum_{x=m}^n P(X = x)P(Y = m | X = x) = \frac{1}{n} \sum_{x=m}^n \frac{1}{x}.$$

故

$$P(Y = m) = \frac{1}{n} \sum_{x=m}^n \frac{1}{x} = \frac{H_n - H_{m-1}}{n}$$

其中 $H_k = \sum_{j=1}^k \frac{1}{j}$ 为调和数。又由条件期望公式，

$$E[Y | X = x] = \frac{x+1}{2}, \quad E[Y] = E(E[Y | X]) = \frac{E[X] + 1}{2}.$$

而

$$E[X] = \frac{n+1}{2}.$$

因此

$$E[Y] = \frac{\frac{n+1}{2} + 1}{2} = \frac{n+3}{4}$$

2. 设 X, Y 相互独立，且都服从 $U(0, 1)$ 。令

$$U = \min(X, Y), \quad V = \max(X, Y).$$

(a) 求 (U, V) 的联合概率密度；

(b) 求 $P(V - U < t)$ ，其中 $0 < t < 1$ 。

解答：

在区域 $0 < u < v < 1$ 上， (u, v) 对应 (x, y) 的两个排列，因此联合密度为

$$f_{U,V}(u, v) = 2, \quad 0 < u < v < 1.$$

故

$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} 2, & 0 < u < v < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

再求

$$P(V - U < t) = P(|X - Y| < t).$$

在单位正方形中, 满足 $|x - y| \geq t$ 的区域是两块边长为 $1 - t$ 的直角三角形, 总面积为 $(1 - t)^2$ 。因此

$$P(|X - Y| < t) = 1 - (1 - t)^2 = 2t - t^2.$$

所以

$$P(V - U < t) = 2t - t^2, \quad 0 < t < 1$$

3. 某电路由三个相互独立、同分布的元件 A, B, C 组成。只有当元件 A 正常, 且元件 B, C 至少有一个正常时, 整个电路才正常。设单个元件正常工作时间的累积分布函数为 $F(t)$ 。求整个电路正常工作时间 T 的累积分布函数。

解答:

电路在时刻 t 仍正常工作的条件是:

$$A > t, \quad B > t \text{ 或 } C > t.$$

因此

$$P(T > t) = P(A > t)P(B > t \text{ 或 } C > t).$$

又

$$P(A > t) = 1 - F(t),$$

$$P(B > t \text{ 或 } C > t) = 1 - P(B \leq t, C \leq t) = 1 - F(t)^2.$$

故

$$P(T > t) = [1 - F(t)][1 - F(t)^2].$$

于是

$$F_T(t) = 1 - [1 - F(t)][1 - F(t)^2]$$

4. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x + 2y), & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(a) 求常数 c ;

(b) 求边缘密度 $f_X(x)$;

(c) 求 $P\left(Y > \frac{X}{2}\right)$;

(d) 求 $E[Y | X = x]$ 。

解答:

由归一化条件,

$$1 = c \int_0^1 \int_0^x (x + 2y) dy dx = c \int_0^1 2x^2 dx = \frac{2c}{3}.$$

故

$$c = \frac{3}{2}$$

边缘密度为

$$f_X(x) = \int_0^x \frac{3}{2}(x + 2y) dy = \frac{3}{2} \cdot 2x^2 = 3x^2, \quad 0 < x < 1.$$

所以

$$f_X(x) = 3x^2, \quad 0 < x < 1$$

再算概率:

$$P\left(Y > \frac{X}{2}\right) = \int_0^1 \int_{x/2}^x \frac{3}{2}(x+2y) dy dx.$$

计算得

$$\int_{x/2}^x (x+2y) dy = \frac{5x^2}{4},$$

故

$$P\left(Y > \frac{X}{2}\right) = \int_0^1 \frac{3}{2} \cdot \frac{5x^2}{4} dx = \frac{5}{8}.$$

因此

$$P\left(Y > \frac{X}{2}\right) = \frac{5}{8}$$

条件密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{\frac{3}{2}(x+2y)}{3x^2} = \frac{x+2y}{2x^2}, \quad 0 < y < x.$$

于是

$$E[Y|X=x] = \int_0^x y \frac{x+2y}{2x^2} dy = \frac{7x}{12}.$$

故

$$E[Y|X=x] = \frac{7x}{12}$$

5. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的泊松过程, $T_1 < T_2 < T_3 < \dots$ 为各次到达时刻。求条件密度 $f_{T_2|T_3=t}(u)$ 。

解答:

条件于 $T_3 = t$ 后, T_1, T_2 就是在区间 $(0, t)$ 上两个独立均匀点的顺序统计量。因此

$$\frac{T_2}{t}$$

服从两个 $U(0, 1)$ 样本中较大者的分布, 其密度为

$$f(w) = 2w, \quad 0 < w < 1.$$

令 $w = u/t$, 则

$$f_{T_2|T_3=t}(u) = 2 \frac{u}{t} \cdot \frac{1}{t} = \frac{2u}{t^2}, \quad 0 < u < t.$$

所以

$$f_{T_2|T_3=t}(u) = \frac{2u}{t^2}, \quad 0 < u < t$$

6. 用宇宙射线标定探测器。把两块完全相同、相互独立的待测闪烁体串联放在上下两块触发闪烁体之间。现记录到“上下两块都击中”的有效穿过共 3000 次, 其中两块待测闪烁体都击中的次数为 2523 次。

- 设单块待测闪烁体效率为 ε , 求 ε 的估计值;
- 求该估计值的统计不确定度;
- 若把这两块闪烁体改成“只要至少一块击中就算通过”, 求系统效率的估计值。

解答：

设两块都击中的概率为 $p = \varepsilon^2$ 。由数据得

$$\hat{p} = \frac{2523}{3000} = 0.841.$$

故

$$\hat{\varepsilon} = \sqrt{\hat{p}} = \sqrt{0.841} \approx 0.9171.$$

所以

$$\boxed{\hat{\varepsilon} \approx 0.917}$$

按二项分布近似，

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{N}} = \sqrt{\frac{0.841 \times 0.159}{3000}} \approx 0.00668.$$

又因 $\varepsilon = \sqrt{p}$ ，故

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}} \approx \left| \frac{d\varepsilon}{dp} \right| \sigma_{\hat{p}} = \frac{1}{2\hat{\varepsilon}} \sigma_{\hat{p}} \approx \frac{0.00668}{2 \times 0.9171} \approx 0.00364.$$

因此

$$\boxed{\hat{\varepsilon} = 0.917 \pm 0.004}$$

若改成“至少一块击中”，则系统效率为

$$\varepsilon_{\text{sys}} = 1 - (1 - \varepsilon)^2.$$

代入估计值得

$$\hat{\varepsilon}_{\text{sys}} = 1 - (1 - 0.9171)^2 \approx 0.9931.$$

故

$$\boxed{\hat{\varepsilon}_{\text{sys}} \approx 0.993}$$

7. 设探测效率 ε 的先验分布为

$$\pi(\varepsilon) \propto \varepsilon(1-\varepsilon)^2, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

现做了 10 次标准刻度，其中有 8 次探测到信号。

- (a) 求后验分布；
- (b) 求后验均值；
- (c) 求接下来两次刻度都探测到信号的后验预测概率。

解答：

先验可写成

$$\varepsilon \sim \text{Beta}(2, 3).$$

观测到 8 次成功、2 次失败后，后验分布为

$$\varepsilon \mid D \sim \text{Beta}(10, 5).$$

即

$$\boxed{\varepsilon \mid D \sim \text{Beta}(10, 5)}$$

后验均值为

$$E[\varepsilon \mid D] = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}.$$

故

$$\boxed{E[\varepsilon \mid D] = \frac{2}{3}}$$

后面两次都成功的后验预测概率为

$$E[\epsilon^2 | D] = \frac{10 \cdot 11}{15 \cdot 16} = \frac{11}{24}.$$

因此

$$P(\text{后两次都成功} | D) = \frac{11}{24}$$

8. 某稀有事件搜索中，本底计数服从参数为 3 的泊松分布。现观测到 7 个候选事例。若只考虑“本底涨落到不小于观测值”的显著性水平，求对应的 p 值。

解答：

所求为

$$p = P(N \geq 7 | \lambda = 3) = 1 - P(N \leq 6 | \lambda = 3).$$

即

$$p = 1 - e^{-3} \sum_{k=0}^6 \frac{3^k}{k!}.$$

数值上

$$p \approx 0.0335.$$

故

$$p = P(N \geq 7 | \lambda = 3) = 1 - e^{-3} \sum_{k=0}^6 \frac{3^k}{k!} \approx 0.0335$$

实验物理中的统计方法

模拟题 4-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期末模拟题再提高一些。

1. 设物理量

$$R = \frac{X}{X+Y},$$

其中 X, Y 的标准差分别为 σ_X, σ_Y ，协方差为 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下 R 的不确定度公式。

解答：

由误差传播公式，

$$\sigma_R^2 \approx \left(\frac{\partial R}{\partial X}\right)^2 \sigma_X^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial Y}\right)^2 \sigma_Y^2 + 2 \frac{\partial R}{\partial X} \frac{\partial R}{\partial Y} c.$$

而

$$\frac{\partial R}{\partial X} = \frac{Y}{(X+Y)^2}, \quad \frac{\partial R}{\partial Y} = -\frac{X}{(X+Y)^2}.$$

故

$$\sigma_R^2 \approx \frac{Y^2 \sigma_X^2 + X^2 \sigma_Y^2 - 2XYc}{(X+Y)^4}$$

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $\text{Bernoulli}(p)$ 。

(a) 求 p 的极大似然估计量；

(b) 求 Fisher 信息；

(c) 写出大样本下 $\hat{p}$ 的近似方差；

(d) 若 $n = 100$ ，观测到成功 37 次，给出 p 的近似 95% 置信区间。

解答：

设 $\sum_{i=1}^n X_i = k$ ，则似然函数为

$$L(p) = p^k (1-p)^{n-k}.$$

求导并令零得

$$\hat{p} = \frac{k}{n} = \bar{X}.$$

故

$$\hat{p} = \bar{X}$$

单个样本的 Fisher 信息为

$$I_1(p) = \frac{1}{p(1-p)}.$$

因此

$$I_n(p) = \frac{n}{p(1-p)}$$

由极大似然估计的渐近正态性，

$$\text{Var}(\hat{p}) \approx \frac{p(1-p)}{n}.$$

所以

$$\text{Var}(\hat{p}) \approx \frac{p(1-p)}{n}$$

当 $n = 100, k = 37$ 时,

$$\hat{p} = 0.37, \quad \sigma_{\hat{p}} \approx \sqrt{\frac{0.37 \times 0.63}{100}} \approx 0.0483.$$

用正态近似给出 95% 置信区间:

$$0.37 \pm 1.96 \times 0.0483 \approx 0.37 \pm 0.0947.$$

因此

$$p \in (0.275, 0.465) \quad (\text{approx. 95\% CI})$$

3. 从正态总体中抽取 $n = 12$ 个样本, 得到

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i - \bar{X})^2 = 26.4.$$

假设总体均值未知, 求总体方差 σ^2 的 95% 置信区间。已知

$$\chi_{0.975}^2(11) = 21.920, \quad \chi_{0.025}^2(11) = 3.816.$$

解答:

对正态总体, 有

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

故

$$P\left(\chi_{0.025}^2(11) \leq \frac{26.4}{\sigma^2} \leq \chi_{0.975}^2(11)\right) = 0.95.$$

解得

$$\frac{26.4}{21.920} \leq \sigma^2 \leq \frac{26.4}{3.816}.$$

数值为

$$1.204 \lesssim \sigma^2 \lesssim 6.918.$$

因此

$$\sigma^2 \in (1.204, 6.918) \quad (95\% \text{ CI})$$

4. 某物理量有两次测量:

$$A_1 = 10.2 \pm 0.3_{\text{stat}} \pm 0.2_{\text{sys}}, \quad A_2 = 9.8 \pm 0.4_{\text{stat}} \pm 0.2_{\text{sys}}.$$

统计误差彼此独立, 系统误差完全相关。求合并测量结果。

解答:

由于系统误差完全相关, 合并中心值时只按统计误差做加权平均。权重为

$$w_1 = \frac{1/0.3^2}{1/0.3^2 + 1/0.4^2} = \frac{16}{25} = 0.64, \quad w_2 = 0.36.$$

故合并中心值为

$$\bar{A} = 0.64 \times 10.2 + 0.36 \times 9.8 = 10.056.$$

统计不确定度为

$$\sigma_{\text{stat}} = \left(\frac{1}{0.3^2} + \frac{1}{0.4^2} \right)^{-1/2} = 0.24.$$

系统不确定度因完全相关而保持不变：

$$\sigma_{\text{sys}} = 0.2.$$

因此

$$\bar{A} = 10.06 \pm 0.24_{\text{stat}} \pm 0.20_{\text{sys}}$$

若合成为单个不确定度，则

$$\sigma_{\text{tot}} = \sqrt{0.24^2 + 0.2^2} \approx 0.312.$$

5. 对二项分布作简单假设检验：

$$H_0 : p = 0.2, \quad H_1 : p = 0.6.$$

现做 10 次独立伯努利试验，记成功次数为 X 。要求显著性水平不超过 $\alpha = 0.05$ 。试用 Neyman–Pearson 原理给出最强检验的拒绝域，并求该检验在 H_1 下的功效。

解答：

二项分布关于成功次数 X 具有单调似然比，因此最强检验应取“大成功次数拒绝 H_0 ”。找最小整数 k 使

$$P_{p=0.2}(X \geq k) \leq 0.05.$$

计算得

$$P_{0.2}(X \geq 4) \approx 0.1209, \quad P_{0.2}(X \geq 5) \approx 0.0328.$$

因此拒绝域应取

$$X \geq 5$$

该检验在 $H_1 : p = 0.6$ 下的功效为

$$P_{0.6}(X \geq 5) = \sum_{x=5}^{10} \binom{10}{x} 0.6^x 0.4^{10-x}.$$

数值上

$$P_{0.6}(X \geq 5) \approx 0.8338.$$

故

$$\text{power} \approx 0.834$$

6. 某模型预言 5 个箱中的期望计数之比为

$$1 : 1 : 2 : 2 : 4.$$

总归一化未知。现观测到的计数分别为

$$9, 12, 18, 17, 44.$$

试作 χ^2 拟合优度检验，并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 4 时 5% 显著性水平的临界值

$$\chi_{0.95}^2(4) = 9.488.$$

解答：

设期望计数为

$$(A, A, 2A, 2A, 4A).$$

总计数为

$$9 + 12 + 18 + 17 + 44 = 100,$$

故

$$10A = 100, \quad A = 10.$$

于是期望计数为

$$(10, 10, 20, 20, 40).$$

统计量为

$$\chi^2 = \frac{(9-10)^2}{10} + \frac{(12-10)^2}{10} + \frac{(18-20)^2}{20} + \frac{(17-20)^2}{20} + \frac{(44-40)^2}{40}.$$

计算得

$$\chi^2 = 0.1 + 0.4 + 0.2 + 0.45 + 0.4 = 1.55.$$

因为拟合了 1 个归一化参数，所以自由度为

$$5 - 1 = 4.$$

显然

$$1.55 < 9.488.$$

故

在 5% 显著性水平下，不拒绝该模型。

7. 做线性刻度实验，模型为

$$y = a + bx.$$

现有四个测量点

$$(0, 0.9), (1, 2.2), (2, 2.9), (3, 4.1),$$

并认为各点 y 的测量标准差都为 0.2，彼此独立。用最小二乘法求 a, b ，并给出 $\chi_{\min}^2$ 。

解答：

由于各点误差相同，普通最小二乘即可。先算均值：

$$\bar{x} = \frac{0+1+2+3}{4} = 1.5, \quad \bar{y} = \frac{0.9+2.2+2.9+4.1}{4} = 2.525.$$

斜率为

$$\hat{b} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} = \frac{5.15}{5} = 1.03.$$

截距为

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 2.525 - 1.03 \times 1.5 = 0.98.$$

故

$$\hat{a} = 0.98, \quad \hat{b} = 1.03$$

再算

$$\chi_{\min}^2 = \sum_{i=1}^4 \frac{(y_i - \hat{a} - \hat{b}x_i)^2}{0.2^2}.$$

代入得到

$$\chi_{\min}^2 = 1.15.$$

因此

$$\chi_{\min}^2 = 1.15$$

8. 一次稀有信号搜索中观测到 $n = 1$ 个事例，已知本底均值为 $b = 1$ ，信号均值记为 s 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求 s 的后验分布，并给出 90% 的后验上限。

解答：

似然函数为

$$L(s) \propto e^{-(s+b)}(s+b).$$

代入 $b = 1$ 并乘以平坦先验后，得

$$p(s \mid n = 1) \propto e^{-s}(s + 1), \quad s \geq 0.$$

归一化常数为

$$\int_0^\infty e^{-s}(s + 1) ds = 2.$$

故后验密度为

$$p(s \mid n = 1) = \frac{1}{2}e^{-s}(s + 1), \quad s \geq 0$$

设 s_{90} 满足

$$\int_0^{s_{90}} \frac{1}{2}e^{-s}(s + 1) ds = 0.9.$$

即

$$1 - \frac{1}{2}e^{-s_{90}}(s_{90} + 2) = 0.9.$$

因此需解

$$e^{-s_{90}}(s_{90} + 2) = 0.2.$$

数值上

$$s_{90} \approx 3.27.$$

故

$$s_{90} \approx 3.27$$

实验物理中的统计方法

模拟题 4-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期中模拟题再提高一些。

1. 设 X, Y 服从二维正态分布，且

$$E[X] = E[Y] = 0, \quad \text{Var}(X) = 4, \quad \text{Var}(Y) = 1,$$

并已知

$$\text{Var}(X - Y) = 3.$$

求 (X, Y) 的协方差矩阵。

解答：

由

$$\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2\text{Cov}(X, Y),$$

得

$$3 = 4 + 1 - 2\text{Cov}(X, Y).$$

故

$$\text{Cov}(X, Y) = 1.$$

于是协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 从 $\{1, 2, \dots, N\}$ 中独立、等概率地抽取 n 次（可重复），记样本最大值为 M 。

(a) 求 M 恰好只出现一次的概率；

(b) 写出这一概率的求和表达式。

解答：

若最大值恰为 k 且只出现一次，则必须有一个样本等于 k ，其余 $n-1$ 个样本都落在 $\{1, \dots, k-1\}$ 中。故

$$P(\text{最大值恰为 } k \text{ 且只出现一次}) = \binom{n}{1} \frac{1}{N} \left(\frac{k-1}{N} \right)^{n-1}.$$

对 $k = 1, 2, \dots, N$ 求和，得到

$$P(M \text{ 只出现一次}) = \sum_{k=1}^N n \frac{1}{N} \left(\frac{k-1}{N} \right)^{n-1}.$$

因此

$$P(M \text{ 只出现一次}) = \frac{n}{N^n} \sum_{j=0}^{N-1} j^{n-1}$$

3. 球的半径 R 在 (a, b) ($0 < a < b$) 上均匀分布。设球体体积为

$$V = \frac{4\pi}{3} R^3,$$

球表面积为

$$S = 4\pi R^2.$$

(a) 求 V 的概率密度函数;

(b) 求 $E[S]$ 。

解答:

半径密度为

$$f_R(r) = \frac{1}{b-a}, \quad a < r < b.$$

由

$$r = \left(\frac{3v}{4\pi}\right)^{1/3}, \quad \frac{dr}{dv} = \frac{1}{4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi \left(\frac{3v}{4\pi}\right)^{2/3}},$$

得

$$f_V(v) = f_R(r) \left| \frac{dr}{dv} \right| = \frac{1}{4\pi(b-a) \left(\frac{3v}{4\pi}\right)^{2/3}},$$

其中

$$\frac{4\pi a^3}{3} < v < \frac{4\pi b^3}{3}.$$

故

$$f_V(v) = \frac{1}{4\pi(b-a) \left(\frac{3v}{4\pi}\right)^{2/3}}, \quad \frac{4\pi a^3}{3} < v < \frac{4\pi b^3}{3}$$

又

$$E[S] = 4\pi E[R^2] = \frac{4\pi}{b-a} \int_a^b r^2 dr = \frac{4\pi}{3}(a^2 + ab + b^2).$$

因此

$$E[S] = \frac{4\pi}{3}(a^2 + ab + b^2)$$

4. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是泊松过程。已知在区间 $(0, T)$ 内恰好有 4 次到达。

(a) 求前 $T/3$ 时间内恰好有 2 次到达的概率;

(b) 求第一次到达时刻 T_1 的条件密度 $f_{T_1|N(T)=4}(t)$ 。

解答:

条件于 $N(T) = 4$ 后, 4 个到达时刻等价于 4 个独立均匀点在 $(0, T)$ 上的顺序统计量。前 $T/3$ 内的到达数服从二项分布 $\text{Bin}(4, 1/3)$, 故

$$P(N(T/3) = 2 | N(T) = 4) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^2.$$

所以

$$P(N(T/3) = 2 | N(T) = 4) = \frac{8}{27}$$

第一次到达时刻是 4 个均匀点中的最小者, 其分布满足

$$P(T_1 | N(T) = 4) = 1 - \left(1 - \frac{t}{T}\right)^4, \quad 0 < t < T.$$

对 t 求导得密度

$$f_{T_1|N(T)=4}(t) = \frac{4}{T} \left(1 - \frac{t}{T}\right)^3, \quad 0 < t < T.$$

故

$$f_{T_1|N(T)=4}(t) = \frac{4}{T} \left(1 - \frac{t}{T}\right)^3, \quad 0 < t < T$$

5. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cy, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (a) 求常数 c ;
 (b) 求边缘密度 $f_Y(y)$;
 (c) 求 $P(X + Y < 1)$;
 (d) 求 $E[X | Y = y]$ 。

解答:

归一化条件给出

$$1 = c \int_0^1 \int_0^y y \, dx \, dy = c \int_0^1 y^2 \, dy = \frac{c}{3}.$$

故

$$c = 3$$

边缘密度为

$$f_Y(y) = \int_0^y 3y \, dx = 3y^2, \quad 0 < y < 1.$$

因此

$$f_Y(y) = 3y^2, \quad 0 < y < 1$$

再求概率。由条件 $0 < x < y < 1$ 与 $x + y < 1$, 需分两段积分:

$$P(X + Y < 1) = \int_0^{1/2} \int_0^y 3y \, dx \, dy + \int_{1/2}^1 \int_0^{1-y} 3y \, dx \, dy.$$

计算得

$$P(X + Y < 1) = \frac{3}{8}.$$

故

$$P(X + Y < 1) = \frac{3}{8}$$

条件密度为

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{3y}{3y^2} = \frac{1}{y}, \quad 0 < x < y.$$

因此 $X | Y = y \sim U(0, y)$, 从而

$$E[X | Y = y] = \frac{y}{2}$$

6. 用宇宙射线做刻度。已知在“上下两块都击中”的触发条件下, 共记录到 5000 次有效穿过; 其中中间探测器有 4620 次给出信号。另一方面, 电子学门宽所导致的偶然击中概率为 $p_a = 0.01$ 。设中间探测器的真实效率为 ε , 且“偶然击中”和“真实探测到”相互独立。

- (a) 求 ε 的估计值;
 (b) 忽略 p_a 的误差, 求 ε 的统计不确定度的近似表达式。

解答:

记观测到的总击中概率为 p_{obs} , 则

$$p_{\text{obs}} = \varepsilon + (1 - \varepsilon)p_a.$$

由数据

$$\hat{p}_{\text{obs}} = \frac{4620}{5000} = 0.924.$$

于是

$$\hat{\varepsilon} = \frac{\hat{p}_{\text{obs}} - p_a}{1 - p_a} = \frac{0.924 - 0.01}{0.99} \approx 0.9232.$$

故

$$\boxed{\hat{\varepsilon} \approx 0.923}$$

若把 $\hat{p}_{\text{obs}}$ 视为二项分布的样本比例, 则

$$\sigma_{\hat{p}_{\text{obs}}} \approx \sqrt{\frac{\hat{p}_{\text{obs}}(1 - \hat{p}_{\text{obs}})}{5000}} = \sqrt{\frac{0.924 \times 0.076}{5000}}.$$

由于

$$\varepsilon = \frac{p_{\text{obs}} - p_a}{1 - p_a},$$

故

$$\sigma_{\hat{\varepsilon}} \approx \frac{1}{1 - p_a} \sigma_{\hat{p}_{\text{obs}}} \approx \frac{1}{0.99} \sqrt{\frac{0.924 \times 0.076}{5000}} \approx 0.0038.$$

因此

$$\boxed{\sigma_{\hat{\varepsilon}} \approx \frac{1}{1 - p_a} \sqrt{\frac{\hat{p}_{\text{obs}}(1 - \hat{p}_{\text{obs}})}{N}} \approx 0.0038}$$

7. 某束流中电子所占比例为 10^{-4} , 其余都是光子。粒子通过三层探测器时, 响应概率如下:

$$P(3 | e) = 0.97, \quad P(2 | e) = 0.02,$$

$$P(3 | \gamma) = 10^{-6}, \quad P(2 | \gamma) = 10^{-4}.$$

(a) 若观测到 3 个信号, 求该粒子为电子的后验概率;

(b) 若观测到 2 个信号, 求该粒子为电子的后验概率。

解答:

先验为

$$P(e) = 10^{-4}, \quad P(\gamma) = 1 - 10^{-4}.$$

由 Bayes 公式,

$$P(e | 3) = \frac{P(3 | e)P(e)}{P(3 | e)P(e) + P(3 | \gamma)P(\gamma)} = \frac{0.97 \times 10^{-4}}{0.97 \times 10^{-4} + 10^{-6}(1 - 10^{-4})}.$$

数值上

$$P(e | 3) \approx 0.9066.$$

故

$$\boxed{P(e | 3) \approx 0.907}$$

同理

$$P(e | 2) = \frac{0.02 \times 10^{-4}}{0.02 \times 10^{-4} + 10^{-4}(1 - 10^{-4})} \approx 0.0196.$$

因此

$$P(e \mid 2) \approx 0.0196$$

数学物理方法（下）

17 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

1. (简单计算和回答)

设第一大题含 3 个小问：

- (1) 在弦的横振动问题中，如果弦受到一个与速度成正比的阻尼（比例系数为 d ），以及和弦的位移成正比的回复力（比例系数为 k ），写出此时弦的振动方程。
- (2) 试在直角坐标系、柱坐标系、球坐标系中对三维球对称线性谐振子的薛定谔方程分离变量：

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2 + z^2) \psi.$$

- (3) 求解本征值问题，并计算本征函数的模方：

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & -l \leq x \leq l, \\ X'(-l) = 0, & X'(l) = 0. \end{cases}$$

解答：

- (1) 若已把张力和线密度归一化为波速 c ，则弦位移 $u(x, t)$ 满足

$$u_{tt} + du_t - c^2 u_{xx} + ku = 0.$$

若不归一化，也可写成 $\rho u_{tt} + du_t - T u_{xx} + ku = 0$ 。

- (2) 分离变量写成 $\psi = \Phi e^{-iEt/\hbar}$ 。

直角坐标下再令 $\Phi = X(x)Y(y)Z(z)$ ，可得

$$X'' + \left(\frac{2mE_x}{\hbar^2} - \frac{m^2\omega^2}{\hbar^2} x^2 \right) X = 0,$$

$$Y'' + \left(\frac{2mE_y}{\hbar^2} - \frac{m^2\omega^2}{\hbar^2} y^2 \right) Y = 0,$$

$$Z'' + \left(\frac{2mE_z}{\hbar^2} - \frac{m^2\omega^2}{\hbar^2} z^2 \right) Z = 0, \quad E_x + E_y + E_z = E.$$

柱坐标下令 $\Phi = R(\rho)\Theta(\varphi)Z(z)$ ，得

$$\Theta'' + m^2 \Theta = 0,$$

$$Z'' + \left(\frac{2mE_z}{\hbar^2} - \frac{m^2\omega^2}{\hbar^2} z^2 \right) Z = 0,$$

$$R'' + \frac{1}{\rho} R' + \left(\frac{2mE_{\perp}}{\hbar^2} - \frac{m^2}{\rho^2} - \frac{m^2\omega^2}{\hbar^2} \rho^2 \right) R = 0, \quad E_{\perp} + E_z = E.$$

球坐标下令 $\Phi = R(r)Y_{\ell}^m(\theta, \varphi)$ ，则角向部分给出球谐函数，径向满足

$$R'' + \frac{2}{r} R' + \left(\frac{2mE}{\hbar^2} - \frac{m^2\omega^2}{\hbar^2} r^2 - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right) R = 0.$$

- (3) 令 $\lambda = \mu^2 \geq 0$ 。通解为 $X = A \cos \mu x + B \sin \mu x$ 。由边界条件

$$X'(\pm l) = 0$$

可得两族本征对:

$$\begin{aligned}\lambda_0 &= 0, & X_0(x) &= 1, \\ \lambda_n^{(c)} &= \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, & X_n^{(c)}(x) &= \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad n = 1, 2, \dots, \\ \lambda_n^{(s)} &= \left(\frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}\right)^2, & X_n^{(s)}(x) &= \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots\end{aligned}$$

模方为

$$\|X_0\|^2 = \int_{-l}^l 1 \, dx = 2l, \quad \|X_n^{(c)}\|^2 = \|X_n^{(s)}\|^2 = l.$$

故归一化后可取

$$\frac{1}{\sqrt{2l}}, \quad \frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l}.$$

$$\|X_0\|^2 = \int_{-l}^l 1 \, dx = 2l, \quad \|X_n^{(c)}\|^2 = \|X_n^{(s)}\|^2 = l \quad \frac{1}{\sqrt{2l}}, \quad \frac{1}{\sqrt{l}} \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad \frac{1}{\sqrt{l}} \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l}$$

2. (一维弦受迫振动的半无界定解问题)

求解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = A \cos \omega t, & 0 \leq x < \infty, \, t \geq 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, \\ u|_{t=0} = x^2, \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = x. \end{cases}$$

解答:

采用偶延拓. 令全轴上的初位移、初速度分别为

$$f_e(x) = x^2, \quad g_e(x) = |x|,$$

则满足 Neumann 边界条件的解可由全轴达朗贝尔公式给出:

$$u(x, t) = \frac{f_e(x + at) + f_e(x - at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} g_e(\xi) \, d\xi + \int_0^t (t - \tau) A \cos \omega \tau \, d\tau.$$

化简得

$$u(x, t) = x^2 + a^2 t^2 + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} |\xi| \, d\xi + \frac{A}{\omega^2} (1 - \cos \omega t).$$

其中

$$\int_{x-at}^{x+at} |\xi| \, d\xi = \frac{(x + at)|x + at| - (x - at)|x - at|}{2}.$$

因此也可以写成

$$u(x, t) = x^2 + a^2 t^2 + \frac{(x + at)|x + at| - (x - at)|x - at|}{4a} + \frac{A}{\omega^2} (1 - \cos \omega t), \quad x > 0, \, t > 0.$$

$$u(x, t) = x^2 + a^2 t^2 + \frac{(x + at)|x + at| - (x - at)|x - at|}{4a} + \frac{A}{\omega^2} (1 - \cos \omega t), \quad x > 0, \, t > 0$$

3. (导热细杆)

一个长度为 l 的均匀导热细杆, 侧面散热忽略, $x = 0$ 端单位时间单位面积从外界吸收热量 q , $x = l$ 端保持温度为 0, 初始温度分布为 $x - \cos x$. 求杆中的温度分布随时间的变化。

解答:

记热方程为

$$u_t = \kappa u_{xx}, \quad 0 < x < l,$$

边界条件写成

$$-Ku_x(0, t) = q, \quad u(l, t) = 0,$$

其中 K 为导热系数。先取稳态项

$$v(x) = \frac{q}{K}(l - x),$$

则 $v'' = 0$ 且满足边界条件。令 $w = u - v$, 则

$$w_t = \kappa w_{xx}, \quad w_x(0, t) = 0, \quad w(l, t) = 0.$$

这是混合边值问题, 其本征函数为

$$X_n(x) = \cos \mu_n x, \quad \mu_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

故解可写成

$$u(x, t) = \frac{q}{K}(l - x) + \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-\kappa \mu_n^2 t} \cos(\mu_n x),$$

其中系数由初值

$$u(x, 0) = x - \cos x$$

决定, 即

$$c_n = \frac{2}{l} \int_0^l \left[x - \cos x - \frac{q}{K}(l - x) \right] \cos(\mu_n x) dx.$$

这就是温度分布的标准展开式。

$$c_n = \frac{2}{l} \int_0^l \left[x - \cos x - \frac{q}{K}(l - x) \right] \cos(\mu_n x) dx$$

4. (空心导体圆柱的电势)

一个半径为 a 的无穷长空心导体圆柱, 分成互相绝缘的两半, 一半电势为 V , 另一半接地, 求圆柱内的电势分布。

解答:

这是二维 Laplace 方程的圆域边值问题。若以极坐标 (r, θ) 表示, 并假定边界取值为

$$u(a, \theta) = \begin{cases} V, & 0 < \theta < \pi, \\ 0, & \pi < \theta < 2\pi, \end{cases}$$

则其 Fourier 展开为

$$u(a, \theta) = \frac{V}{2} + \frac{2V}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{\sin((2m+1)\theta)}{2m+1}.$$

圆内调和延拓为

$$u(r, \theta) = \frac{V}{2} + \frac{2V}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2m+1} \left(\frac{r}{a}\right)^{2m+1} \sin((2m+1)\theta), \quad 0 \leq r < a.$$

若原图所示两半的分割方向不同，只需把上式中的正弦项换成相应的余弦项即可，本质完全相同。

$$u(r, \theta) = \frac{V}{2} + \frac{2V}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{2m+1} \left(\frac{r}{a}\right)^{2m+1} \sin((2m+1)\theta), \quad 0 \leq r < a$$

数学物理方法（下）

18 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

现已根据拍照页与补录内容整理本套现存四题，并补全答案。

1. (第 1 题 (20 分))

求解下列定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = \sin \omega t, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, t)|_{x=-at} = a^2 t^2, & t \geq 0, \\ u(x, t)|_{x=at} = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

其中 $a, \omega > 0$ 为常数。

解答：

设

$$\xi = x + at, \quad \eta = x - at, \quad U(\xi, \eta) = u(x, t).$$

则

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 4a^2 \frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta}, \quad t = \frac{\xi - \eta}{2a},$$

故方程化为

$$U_{\xi\eta} = \frac{1}{4a^2} \sin\left(\frac{\omega(\xi - \eta)}{2a}\right).$$

边界条件在特征线上变成

$$U(0, \eta) = a^2 \left(-\frac{\eta}{2a}\right)^2 = \frac{\eta^2}{4}, \quad U(\xi, 0) = 0.$$

于是由 Goursat 问题积分公式，得到（在两条特征线围成的区域 $|x| < at$ 内）

$$\begin{aligned} U(\xi, \eta) &= U(\xi, 0) + U(0, \eta) - U(0, 0) + \int_0^\xi \int_0^\eta \frac{1}{4a^2} \sin\left(\frac{\omega(\xi' - \eta')}{2a}\right) d\eta' d\xi' \\ &= \frac{\eta^2}{4} + \frac{1}{\omega^2} \left[\sin\left(\frac{\omega\eta}{2a}\right) - \sin\left(\frac{\omega\xi}{2a}\right) - \sin\left(\frac{\omega(\eta - \xi)}{2a}\right) \right]. \end{aligned}$$

代回 $\xi = x + at$, $\eta = x - at$ ，并利用 $\eta - \xi = -2at$ ，得

$$u(x, t) = \frac{(x - at)^2}{4} + \frac{1}{\omega^2} \left[\sin\left(\frac{\omega(x - at)}{2a}\right) - \sin\left(\frac{\omega(x + at)}{2a}\right) + \sin(\omega t) \right], \quad |x| < at.$$

2. (第 2 题)

求解热传导定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < l, t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=l} = e^{-\alpha^2 t}, & t > 0, \\ u|_{t=0} = A, & 0 < x < l. \end{cases}$$

其中 $\kappa, \alpha, A > 0$ 为常数。

解答:

令

$$\beta = \frac{\alpha}{\sqrt{\kappa}}, \quad u(x, t) = v(x, t) + e^{-\alpha^2 t} \phi(x),$$

其中 ϕ 取为满足

$$\kappa \phi'' - \alpha^2 \phi = 0, \quad \phi'(0) = 0, \quad \phi'(l) = 1$$

的函数。解得

$$\phi(x) = \frac{\cosh(\beta x)}{\beta \sinh(\beta l)}.$$

于是 $e^{-\alpha^2 t} \phi(x)$ 本身满足热方程, 并且正好给出非齐次边界条件, 因此 v 满足齐次 Neumann 问题

$$\begin{cases} v_t - \kappa v_{xx} = 0, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ v_x(0, t) = 0, \quad v_x(l, t) = 0, & t > 0, \\ v(x, 0) = A - \phi(x), & 0 < x < l. \end{cases}$$

故可展开为余弦级数

$$v(x, t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{-\kappa n^2 \pi^2 t / l^2} \cos \frac{n\pi x}{l}.$$

其中

$$c_0 = \frac{1}{l} \int_0^l (A - \phi(x)) dx = A - \frac{1}{l} \cdot \frac{1}{\beta^2} = A - \frac{\kappa}{\alpha^2 l},$$

而对 $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{2}{l} \int_0^l (A - \phi(x)) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = -\frac{2}{l} \int_0^l \phi(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx \\ &= -\frac{2}{l} \cdot \frac{1}{\beta \sinh(\beta l)} \int_0^l \cosh(\beta x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2\kappa l (-1)^{n+1}}{\alpha^2 l^2 + \kappa n^2 \pi^2}. \end{aligned}$$

因此

$$u(x, t) = \frac{e^{-\alpha^2 t} \cosh\left(\frac{\alpha x}{\sqrt{\kappa}}\right)}{\left(\frac{\alpha}{\sqrt{\kappa}}\right) \sinh\left(\frac{\alpha l}{\sqrt{\kappa}}\right)} + A - \frac{\kappa}{\alpha^2 l} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\kappa l (-1)^{n+1}}{\alpha^2 l^2 + \kappa n^2 \pi^2} e^{-\kappa n^2 \pi^2 t / l^2} \cos \frac{n\pi x}{l}.$$

3. (第 3 题)

求解球内拉普拉斯定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u(x, y, z) = 0, & x^2 + y^2 + z^2 < a^2, \\ u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = \ln(a+z). \end{cases}$$

规定 $\ln(a+z)|_{z=0} = \ln a$, $a > 0$ 为常数。

解答:

该边值只与 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 和 $\mu = \cos \theta = z/r$ 有关, 故取球内轴对称调和函数的一般形式

$$u(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n P_n(\cos \theta).$$

在球面 $r = a$ 上, 边界条件为

$$u(a, \theta) = \ln(a + a \cos \theta) = \ln a + \ln(1 + \mu), \quad \mu = \cos \theta.$$

于是需把 $f(\mu) = \ln a + \ln(1 + \mu)$ 展成 Legendre 级数:

$$f(\mu) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n a^n P_n(\mu).$$

由正交性,

$$A_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(\mu) d\mu = \ln a + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \ln(1 + \mu) d\mu = \ln(2a) - 1.$$

对 $n \geq 1$, 常数项不贡献系数, 且

$$\int_{-1}^1 \ln(1 + \mu) P_n(\mu) d\mu = \frac{2(-1)^{n+1}}{n(n+1)},$$

故

$$A_n a^n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 \ln(1 + \mu) P_n(\mu) d\mu = (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)}.$$

因此球内解为

$$u(r, \theta) = \ln(2a) - 1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2n+1}{n(n+1)} \left(\frac{r}{a}\right)^n P_n(\cos \theta), \quad r < a.$$

其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, P_n 为 Legendre 多项式。

4. (第 4 题 (20 分))

拉盖尔多项式 $L_n(x)$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 满足方程

$$xy'' + (1-x)y' + ny = 0,$$

递推关系

$$\frac{d}{dx} L_n(x) = \left(\frac{d}{dx} - 1 \right) L_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots,$$

生成函数定义为

$$g(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x) t^n, \quad |t| < 1.$$

已知 $L_0(x) = 1$, $L_n(0) = 1$. 求 $g(x, t)$ 的表达式, 并导出 $L_n(x)$ 的另一递推关系。

解答:

由已知递推关系

$$L'_n(x) = \left(\frac{d}{dx} - 1 \right) L_{n-1}(x), \quad n \geq 1,$$

两边乘以 t^n 并对 $n \geq 1$ 求和, 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} L'_n(x) t^n = t \sum_{m=0}^{\infty} (L'_m(x) - L_m(x)) t^m.$$

即

$$\frac{\partial g}{\partial x} = t \left(\frac{\partial g}{\partial x} - g \right), \quad (1-t) \frac{\partial g}{\partial x} + tg = 0.$$

所以

$$\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{t}{1-t} g.$$

把它看成关于 x 的一阶微分方程，积分得

$$g(x, t) = C(t) \exp\left(-\frac{xt}{1-t}\right).$$

再由 $L_n(0) = 1$ ，有

$$g(0, t) = \sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{1}{1-t},$$

故

$$C(t) = \frac{1}{1-t}.$$

从而

$$g(x, t) = \frac{1}{1-t} \exp\left(-\frac{xt}{1-t}\right), \quad |t| < 1.$$

再由上式直接求导，得

$$(1-t)^2 \frac{\partial g}{\partial t} = (1-x-t)g.$$

将

$$g(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x) t^n$$

代入并比较 t^n 的系数，可得

$$(n+1)L_{n+1}(x) = (2n+1-x)L_n(x) - nL_{n-1}(x), \quad n \geq 1.$$

等价地，把指标下移一位，也可写成熟悉的三项递推式

$$nL_n(x) = (2n-1-x)L_{n-1}(x) - (n-1)L_{n-2}(x), \quad n \geq 2.$$

数学物理方法（下）

21 春-期末

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

1. (积分题)

计算

$$\int_0^x \cos(x-t) J_0(t) dt.$$

解答：

这是卷积。记

$$F(x) = \int_0^x \cos(x-t) J_0(t) dt.$$

作 Laplace 变换：

$$\mathcal{L}\{\cos x\} = \frac{s}{s^2 + 1}, \quad \mathcal{L}\{J_0(x)\} = \frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}}.$$

于是

$$\mathcal{L}\{F\} = \frac{s}{(s^2 + 1)^{3/2}}.$$

又由 Bessel 函数恒等式

$$\frac{d}{dx}[xJ_1(x)] = xJ_0(x)$$

可知

$$\mathcal{L}\{xJ_0(x)\} = \frac{s}{(s^2 + 1)^{3/2}}.$$

所以

$$\boxed{\int_0^x \cos(x-t) J_0(t) dt = xJ_0(x).}$$

2. (圆盘内热方程)

求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \nabla^2 u = y, \\ u|_{x^2+y^2=a^2} = x^2 - y^2, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad x^2 + y^2 < a^2. \end{cases}$$

解答：

令 $u = w + v$ ，其中 w 是与时间无关的稳态解，满足

$$-\kappa \nabla^2 w = y, \quad w|_{r=a} = x^2 - y^2.$$

先取边界项的调和延拓

$$w_1 = x^2 - y^2 = r^2 \cos 2\theta.$$

再取零边界特解

$$w_2 = -\frac{(r^2 - a^2)y}{8\kappa} = -\frac{(r^2 - a^2)r \sin \theta}{8\kappa},$$

因为在二维中有

$$\nabla^2(r^2 y) = 8y.$$

故

$$w(x, y) = x^2 - y^2 - \frac{(x^2 + y^2 - a^2)y}{8\kappa}.$$

于是 $v = u - w$ 满足齐次热方程、零边界和初值 $v(x, y, 0) = -w(x, y)$ 。它可按圆盘上的 Bessel 本征函数展开:

$$v(r, \theta, t) = \sum_{n \geq 1} A_n e^{-\kappa j_{1,n}^2 t/a^2} J_1\left(\frac{j_{1,n} r}{a}\right) \sin \theta + \sum_{n \geq 1} B_n e^{-\kappa j_{2,n}^2 t/a^2} J_2\left(\frac{j_{2,n} r}{a}\right) \cos 2\theta,$$

系数由 $-w$ 的正交展开确定。因此标准答案可写为

$$u = w + v, \quad w = x^2 - y^2 - \frac{(x^2 + y^2 - a^2)y}{8\kappa}.$$

3. (本征值问题的自伴性)

回忆版题面中第三题写成

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, & 0 < x < l, \\ y(l) = \alpha y(0), & y'(l) = \beta y(l). \end{cases}$$

并询问何时自伴。

解答:

若边界条件确为

$$y(l) = \alpha y(0), \quad y'(l) = \beta y(l),$$

则 Green 边界型

$$[\bar{y}z' - \bar{y}'z]_0^l$$

在代入边界条件后, 仍会保留端点 $x = 0$ 处的 $y'(0), z'(0)$ 自由项, 无法对所有满足边界条件的 y, z 恒为零。因此这组边界条件在非退化情形下不是自伴边界条件。

也就是说, 按当前补正后的题面, 自伴性的答案应为: 一般不存在使其成为自伴边界条件的非退化参数取值。

$$[\bar{y}z' - \bar{y}'z]_0^l$$

4. (均匀带电圆盘的电荷密度)

有一总电量为 Q 、半径为 a 的均匀带电圆盘, 分别给出直角坐标、柱坐标、球坐标下空间的电荷密度分布函数。

解答:

圆盘面电荷密度为

$$\sigma = \frac{Q}{\pi a^2}.$$

故在三种坐标下可写为:

(1) 直角坐标:

$$\rho(x, y, z) = \frac{Q}{\pi a^2} \delta(z) H(a^2 - x^2 - y^2).$$

(2) 柱坐标:

$$\rho(r, \varphi, z) = \frac{Q}{\pi a^2} \delta(z) H(a - r).$$

(3) 球坐标: 由于 $z = r \cos \theta$, 且平面 $z = 0$ 对应 $\theta = \pi/2$, 因此

$$\rho(r, \theta, \varphi) = \frac{Q}{\pi a^2} \frac{\delta(\theta - \pi/2)}{r} H(a - r).$$

其中 H 为 Heaviside 阶跃函数。

$$\rho(r, \varphi, z) = \frac{Q}{\pi a^2} \delta(z) H(a - r) \quad \rho(r, \theta, \varphi) = \frac{Q}{\pi a^2} \frac{\delta(\theta - \pi/2)}{r} H(a - r)$$

5. (三维无界空间波动方程的 Green 函数)

求解三维无界空间中

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 u = f(\mathbf{r}), \\ u|_{t=0} = g(\mathbf{r}), \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = h(\mathbf{r}) \end{cases}$$

对应的 Green 函数。

解答：

三维波动算子的迟滞 Green 函数为

$$G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', t') = \frac{\delta\left(t - t' - \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}{c}\right)}{4\pi c^2 |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} H(t - t').$$

因此 Kirchhoff 公式写成

$$u(\mathbf{r}, t) = \iiint G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', 0) h(\mathbf{r}') d^3 \mathbf{r}' + \frac{\partial}{\partial t} \iiint G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', 0) g(\mathbf{r}') d^3 \mathbf{r}' + \iiint \int_0^t G(\mathbf{r}, t; \mathbf{r}', \tau) f(\mathbf{r}', \tau) d\tau d^3 \mathbf{r}'.$$

若 f 与时间无关，上式第三项再对 τ 直接积分即可。

数学物理方法（下）

21 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

1. (回答以下问题)

第一问包含 3 个小问：

- (1) 一根有质量的杆固定在电梯顶部的内侧。电梯和杆处于自由落体状态，现令电梯突然停止，写出杆上点的位移满足的方程与定解条件。
- (2) 将方程

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + \frac{e^2 A^2}{4m} \cos^2(kz) \psi$$

分别在直角坐标、柱坐标、球坐标下讨论分离变量。

- (3) 考虑圆心角为 π 、内外半径分别为 a, b 的扇形区域

$$a^2 < x^2 + y^2 < b^2, \quad y > 0,$$

其定解问题为

$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, & a^2 < x^2 + y^2 < b^2, \quad y > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{x^2+y^2=a^2} = 0, & u|_{x^2+y^2=b^2} = 0, \\ u|_{y=0} = f(x). \end{cases}$$

试分离变量，求本征值问题，并说明正交性与模方。

解答：

- (1) 按标准的纵振动模型，取 $x \in [0, l]$ 为从上端向下的坐标，杆位移记为 $u(x, t)$ 。电梯骤停后，杆满足一维波动方程

$$u_{tt} = c^2 u_{xx},$$

上端固定、下端自由，故边界条件为

$$u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0.$$

若以骤停时刻为 $t = 0$ ，则可取

$$u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = v_0$$

(即各点具有共同的初速度 v_0 ，方向与电梯原先运动方向一致)。

- (2) 该势函数只依赖于 z ，因此：

- (1) 在直角坐标中可分离。令 $\psi = X(x)Y(y)Z(z)T(t)$ ，得到

$$X'' + \lambda_x X = 0, \quad Y'' + \lambda_y Y = 0,$$

$$Z'' + \left(\frac{2mE}{\hbar^2} - \lambda_x - \lambda_y - \frac{e^2 A^2}{2\hbar^2} \cos^2(kz) \right) Z = 0.$$

- (2) 在柱坐标中也可分离，因为势仍只与 z 有关。令 $\psi = R(\rho)\Theta(\varphi)Z(z)T(t)$ ，则角向为 $\Theta'' + m^2\Theta = 0$ ，径向为 Bessel 型方程， z 向仍是带有 $\cos^2(kz)$ 势项的一维方程。
- (3) 在球坐标中一般不能分离变量，因为 $\cos^2(kz) = \cos^2(kr \cos \theta)$ 同时耦合了 r 与 θ ，不再是中心势。

(3) 在极坐标中, 区域为 $a < r < b$, $0 < \theta < \pi$ 。设 $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$, 则

$$\frac{r^2 R'' + r R'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda.$$

于是径向本征值问题可写成

$$(rR')' + \frac{\lambda}{r}R = 0, \quad R'(a) = 0, \quad R(b) = 0.$$

令 $s = \ln r$, 则方程化为

$$\frac{d^2 Y}{ds^2} + \lambda Y = 0, \quad Y'(\ln a) = 0, \quad Y(\ln b) = 0.$$

故

$$\mu_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{\ln(b/a)}, \quad \lambda_n = \mu_n^2, \quad R_n(r) = \cos\left(\mu_n \ln \frac{r}{a}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

相应角向满足

$$\Theta_n'' - \mu_n^2 \Theta_n = 0.$$

正交性为

$$\int_a^b \frac{1}{r} R_m(r) R_n(r) dr = 0 \quad (m \neq n),$$

模方为

$$\int_a^b \frac{1}{r} R_n(r)^2 dr = \frac{1}{2} \ln \frac{b}{a}.$$

$$\boxed{\int_a^b \frac{1}{r} R_m(r) R_n(r) dr = 0 \quad (m \neq n), \quad \int_a^b \frac{1}{r} R_n(r)^2 dr = \frac{1}{2} \ln \frac{b}{a}}$$

2. (定解问题 (三))

求解

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0, & \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=\pi} = 0, \quad t > 0, \\ u|_{t=0} = \sin x, & \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

解答:

Neumann 边界对应本征函数为 $\cos nx$ 。把初值 $\sin x$ 展开成余弦级数:

$$\sin x = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin x \cos nx dx.$$

计算得

$$a_0 = \frac{4}{\pi}, \quad a_{2m} = \frac{4}{\pi(1-4m^2)}, \quad a_{2m-1} = 0 \quad (m \geq 1).$$

因此解为

$$u(x, t) = \frac{2}{\pi} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(1-4m^2)} \cos(2mx) \cos(2mat).$$

$$u(x, t) = \frac{2}{\pi} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{4}{\pi(1-4m^2)} \cos(2mx) \cos(2mat)$$

3. (原卷第四题 (25 分))

求解定解问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u = z^2, & x^2 + y^2 + z^2 < a^2, \\ u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = \ln(a-z). \end{cases}$$

解答：

可先取特解

$$u_p = \frac{z^4}{12}, \quad \nabla^2 u_p = z^2.$$

再令 $u = u_p + v$ ，则 v 满足球内 Laplace 方程，边界条件为

$$v|_{r=a} = \ln(a-z) - \frac{z^4}{12} \Big|_{r=a}.$$

随后把边界数据按球谐函数展开，即可写出唯一解。这里先把正确题面补入源码，详细展开暂缺。

$$v|_{r=a} = \ln(a-z) - \frac{z^4}{12} \Big|_{r=a}$$

4. (原卷第五题 (20 分))

一根长为 l 的杆子左端保持温度为 0，右端有恒定热流流入，初始状态有

$$\frac{x(l-x)}{2}$$

的温度分布，求解任意时刻的杆上的温度。

解答：

这是带混合边界条件的热传导问题。标准做法是先补成完整定解问题

$$u_t = \kappa u_{xx}, \quad 0 < x < l, \quad t > 0,$$

配合左端 Dirichlet 条件、右端常通量 Neumann 条件以及初值

$$u(x, 0) = \frac{x(l-x)}{2}.$$

再减去稳态项使边界齐次化，并按相应本征函数展开。这里先把题面补入源码，详细答案暂缺。

$$u(x, 0) = \frac{x(l-x)}{2}$$

数学物理方法（下）

22 春-期末

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

1. (20 分)

一圆柱体底面半径为 a 、高为 h ，其中 a, h 为已知常数。上底面和圆柱侧面均保持零温度，下底面以垂直于底面的恒定热流密度 q 输入热量，其中 q 为已知常数。求达到平衡后圆柱体内温度的稳态分布。

解答：

取圆柱坐标，稳态温度与角变量无关，记为 $u(\rho, z)$ 。它满足

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0, \quad 0 < \rho < a, \quad 0 < z < h,$$

$$u|_{\rho=a} = 0, \quad -k \frac{\partial u}{\partial z} \Big|_{z=0} = q, \quad u|_{z=h} = 0.$$

对 ρ 方向作本征展开，令 μ_n 为 $J_0(x)$ 的第 n 个正零点，则可得一组本征函数 $J_0(\mu_n \rho/a)$ 。由边界条件定系数后，稳态解可写为

$$u(\rho, z) = \frac{2qa}{k} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\mu_n^2 J_1(\mu_n)} \frac{\sinh\left(\frac{\mu_n}{a}(h-z)\right)}{\cosh\left(\frac{\mu_n}{a}h\right)} J_0\left(\frac{\mu_n}{a}\rho\right)$$

· 同一个问题也可改写成原题解中的等价形式

$$u(\rho, z) = \frac{q}{k}(h-z) - \frac{8qh}{\pi^2 k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2 I_0\left(\frac{(2n+1)\pi a}{2h}\right)} \cos\left(\frac{(2n+1)\pi z}{2h}\right) I_0\left(\frac{(2n+1)\pi \rho}{2h}\right)$$

2. (25 分)

求解球内振动问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \nabla^2 u = v_0 z, & x^2 + y^2 + z^2 < r_0^2, \quad t > 0, \\ \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{x^2+y^2+z^2=r_0^2} = 0, & t \geq 0, \\ u|_{t=0} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0, & x^2 + y^2 + z^2 \leq r_0^2, \end{cases}$$

其中 $a, v_0, r_0 > 0$ 为常数。

解答：

由于右端是 $v_0 z = v_0 r \cos \theta$ ，在球坐标下可设

$$u(r, \theta, t) = v(r, t) \cos \theta.$$

则径向方程化为

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - a^2 \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial v}{\partial r} \right) - \frac{2}{r^2} v \right] = v_0 r, \quad v_r(r_0, t) = 0.$$

分离变量后得到本征值问题

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \left(\lambda - \frac{2}{r^2} \right) R = 0, \quad R(0) \text{ 有界}, \quad R'(r_0) = 0,$$

其本征函数可取

$$R_n(r) = j_1\left(\frac{\mu_n}{r_0}r\right), \quad \lambda_n = \left(\frac{\mu_n}{r_0}\right)^2,$$

其中 μ_n 为方程 $j_1'(x) = 0$ 的第 n 个正根。把非齐次项按该组本征函数展开, 可得

$$u(r, \theta, t) = \cos \theta \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2v_0 r_0^3 j_2(\mu_n)}{\mu_n^2 a^2 j_1(\mu_n) j_1''(\mu_n)} \left(\cos \frac{\mu_n a t}{r_0} - 1 \right) j_1\left(\frac{\mu_n}{r_0}r\right)$$

. 利用 $j_1''(\mu_n) = j_1(\mu_n)(2/\mu_n^2 - 1)$, 也可写成

$$u(r, \theta, t) = \cos \theta \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2v_0 r_0^3 j_2(\mu_n)}{\mu_n^2 a^2 j_1(\mu_n)^2 (1 - 2/\mu_n^2)} \left(1 - \cos \frac{\mu_n a t}{r_0} \right) j_1\left(\frac{\mu_n}{r_0}r\right)$$

3. (20 分)

设一维 Dirac Hamiltonian 算符

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} -i \frac{d}{dx} & m_1(x) - im_2(x) \\ m_1(x) + im_2(x) & i \frac{d}{dx} \end{pmatrix},$$

其中 $a \leq x \leq b$, $m_1(x)$ 和 $m_2(x)$ 都是实值函数。算符作用在两分量自旋子

$$F(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \end{pmatrix}$$

上, 且 $f_1, f_2 \in L^2[a, b]$ 。内积定义为

$$\langle F | G \rangle = \int_a^b F^\dagger(x) G(x) dx.$$

(1) 什么条件下算符有伴算符?

(2) 分别给出以下两种情形的例子:

情形一: 有伴算符但不是自伴算符的 $\hat{H}$ 及其伴算符 $\hat{H}^\dagger$;

情形二: 自伴算符 $\hat{H}$ 。

解答:

对分部积分可得

$$\langle G | \hat{H} F \rangle - \langle \hat{H}^\dagger G | F \rangle = i [-g_1^*(x) f_1(x) + g_2^*(x) f_2(x)]_{x=a}^{x=b}.$$

因此只要定义域上的边界条件能使该边界项恒为零, 算符就存在伴算符。

一个常用充分例子是: 若定义域中 F 满足

$$F(a) = 2F(b)$$

, 则伴算符的定义域应取

$$2G(a) = G(b)$$

. 于是

$$\hat{H}^\dagger = \begin{pmatrix} -i \frac{d}{dx} & m_1(x) - im_2(x) \\ m_1(x) + im_2(x) & i \frac{d}{dx} \end{pmatrix}, \quad D(\hat{H}) = \{F : F(a) = 2F(b)\},$$

$$D(\hat{H}^\dagger) = \{G : 2G(a) = G(b)\},$$

故这是“有伴但不自伴”的例子。

若改取周期型边界条件

$$F(a) = F(b)$$

, 则同时需要

$$G(a) = G(b)$$

, 从而定义域相同, 于是

$$\hat{H}^\dagger = \hat{H}$$

, 即得到自伴算符的一个例子。

4. (20 分)

高度为无穷 ($-\infty < z < \infty$) 的柱体, 横截面为如图所示的扇形, 其张角为 ϕ_0 、半径为 a 。柱体一个侧平面绝热, 另一个侧平面及圆弧侧面温度恒为 u_0 , 其中 $u_0 \neq 0$ 为已知常数。柱体初始温度为

$$u|_{t=0} = f(x, y, z),$$

其中 f 为已知实函数。求 $t > 0$ 时柱体的温度分布。

解答:

改用柱坐标 (ρ, ϕ, z) , 并令

$$u(\rho, \phi, z, t) = v(\rho, \phi, z, t) + u_0.$$

则 v 满足零边界热方程

$$\frac{\partial v}{\partial t} - \kappa \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial v}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} \right] = 0,$$

$$v|_{\phi=0} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial \phi} \Big|_{\phi=\phi_0} = 0, \quad v|_{\rho=a} = 0, \quad v \text{ 在 } z \rightarrow \pm\infty \text{ 时有界},$$

$$v|_{t=0} = f(\rho, \phi, z) - u_0.$$

先按角变量展开:

$$v(\rho, \phi, z, t) = \sum_{n=1}^{\infty} w_n(\rho, z, t) \sin \frac{(2n+1)\pi}{2\phi_0} \phi.$$

再对 z 作 Fourier 变换, 对 ρ 作 Bessel 本征展开。设 μ_m^n 是

$$J_{\frac{(2n+1)\pi}{2\phi_0}}(x) = 0$$

的第 m 个正零点, 则最终得到

$$\begin{aligned} u(\rho, \phi, z, t) = & u_0 + \frac{2}{a^2 \phi_0} \sqrt{\frac{2}{\pi \kappa t}} \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{(2n+1)\pi}{2\phi_0} \phi \sum_{m=1}^{\infty} \frac{e^{-\kappa(\mu_m^n/a)^2 t} J_{\frac{(2n+1)\pi}{2\phi_0}}\left(\frac{\mu_m^n}{a} \rho\right)}{\left[J'_{\frac{(2n+1)\pi}{2\phi_0}}(\mu_m^n)\right]^2} \\ & \times \int_0^a \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\phi_0} [f(\rho', \phi', \zeta) - u_0] \sin \frac{(2n+1)\pi}{2\phi_0} \phi' \exp\left[-\frac{(z-\zeta)^2}{4\kappa t}\right] J_{\frac{(2n+1)\pi}{2\phi_0}}\left(\frac{\mu_m^n}{a} \rho'\right) \rho' d\phi' d\zeta d\rho'. \end{aligned}$$

这正是原题解第 11 页给出的紧凑表达式。

5. (15 分)

求下列定解问题相应的 Green 函数：

$$\begin{cases} \nabla^2 u + k^2 u = f(x, y, z), & -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty, z > 0, \\ u|_{z=0} = g(x, y), & -\infty < x < \infty, -\infty < y < \infty, \\ u \text{ 在无穷远只有会聚波, 取时间因子为 } ye^{-i\omega t}, \end{cases}$$

其中 $k > 0$ 为已知常数， f 和 g 都是已知函数。

解答：

设自由空间中满足辐射条件的基本解为

$$G_1(\mathbf{r}; \mathbf{r}') = -\frac{e^{-ik|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}}{4\pi|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}.$$

为满足平面 $z = 0$ 上的 Dirichlet 边界条件，使用镜像点

$$\mathbf{r}'^* = (x', y', -z').$$

于是取

$$G(\mathbf{r}; \mathbf{r}') = G_1(\mathbf{r}; \mathbf{r}') - G_1(\mathbf{r}; \mathbf{r}'^*).$$

写成显式形式就是

$$G(\mathbf{r}; \mathbf{r}') = \frac{e^{-ik\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z+z')^2}}}{4\pi\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z+z')^2}} - \frac{e^{-ik\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}}{4\pi\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}}$$

其中 $-\infty < x, x' < \infty$, $-\infty < y, y' < \infty$, $z, z' > 0$ 。

数学物理方法（下）

25 春-期末

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。

1. (伴算符与斜自伴)

给定算符

$$\hat{L} = -\frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}) = \{u(x) : 0 < x < \pi, u \in L^2[0, \pi], u(\pi) = \gamma u(0)\}.$$

求 $\hat{L}$ 的伴算符 $\hat{L}^\dagger$; 并问复数 γ 满足什么条件时有 $\hat{L}^\dagger = -\hat{L}$, 并求此条件下 $\hat{L}^\dagger$ 的所有本征值和相应本征函数。

解答:

对任意 $u \in D(\hat{L})$ 、 $v \in D(\hat{L}^\dagger)$, 有

$$\langle \hat{L}u, v \rangle = -\int_0^\pi u'(x)\overline{v(x)} dx = \int_0^\pi u(x)\overline{v'(x)} dx - u(\pi)\overline{v(\pi)} + u(0)\overline{v(0)}.$$

由 $u(\pi) = \gamma u(0)$ 可得边界项为

$$u(0)(\overline{v(0)} - \gamma\overline{v(\pi)}).$$

要对任意 u 消失, 必须有

$$v(0) = \bar{\gamma}v(\pi).$$

于是

$$\hat{L}^\dagger = \frac{d}{dx}$$

, $D(\hat{L}^\dagger) = \{v : 0 < x < \pi, v \in L^2[0, \pi], v(0) = \bar{\gamma}v(\pi)\}.$

因为 $-\hat{L} = d/dx$, 要使 $\hat{L}^\dagger = -\hat{L}$, 只需两个定义域一致, 即

$$v(\pi) = \gamma v(0) \iff v(0) = \bar{\gamma}v(\pi).$$

这当且仅当

$$|\gamma| = 1.$$

令 $\gamma = e^{i\theta}$ ($\theta \in \mathbb{R}$), 求 $\hat{L}^\dagger$ 的本征值:

$$v' = \lambda v \implies v(x) = Ce^{\lambda x}.$$

代入边界条件 $v(0) = \bar{\gamma}v(\pi) = e^{-i\theta}v(\pi)$ 得

$$1 = e^{-i\theta}e^{\lambda\pi} \implies e^{\lambda\pi} = e^{i\theta}.$$

故

$$\lambda_n = \frac{i(\theta + 2\pi n)}{\pi}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

对应本征函数可取

$$v_n(x) = e^{\lambda_n x}.$$

2. (一维无限长杆上的热传导)

求解

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = e^{-\alpha t}, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u|_{t=0} = \delta(x). \end{cases}$$

解答:

把解分成两部分:

$$u = u_1 + u_2.$$

其中 u_1 为热核对应于初值 $\delta(x)$ 的解:

$$u_1(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa t}\right).$$

对强迫项, 由于右端仅依赖于 t , 可令 $u_2 = u_2(t)$, 则

$$u_2'(t) = e^{-\alpha t}, \quad u_2(0) = 0.$$

故

$$u_2(t) = \frac{1 - e^{-\alpha t}}{\alpha}.$$

所以

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa t}\right) + \frac{1 - e^{-\alpha t}}{\alpha}.$$

3. (二维半圆形薄膜振动的 Green 函数)

求半圆域

$$y > 0, \quad x^2 + y^2 < R^2$$

中波动方程

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \nabla^2 u = f(x, y, t), \\ u|_{y=0} = g(x, y, t), \quad u|_{x^2+y^2=R^2} = h(x, y, t), \\ u|_{t=0} = \phi(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial t}\bigg|_{t=0} = \psi(x, y) \end{cases}$$

的 Green 函数. 提示:

$$\delta(x - x')\delta(y - y') = \frac{1}{\rho}\delta(\rho - \rho')\delta(\varphi - \varphi').$$

解答:

在极坐标下, 半圆域对应于

$$0 < \rho < R, \quad 0 < \varphi < \pi.$$

若按齐次 Dirichlet 边界讨论 Green 函数, 则角向本征函数为

$$\sin(n\varphi), \quad n = 1, 2, \dots$$

径向本征函数为

$$J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}\rho\right), \quad m = 1, 2, \dots,$$

其中 $j_{n,m}$ 是 J_n 的第 m 个正零点. 对应特征值

$$\lambda_{n,m} = \frac{j_{n,m}}{R}.$$

归一化模方为

$$N_{n,m} = \int_0^\pi \sin^2(n\varphi) d\varphi \int_0^R \rho J_n^2\left(\frac{j_{n,m}}{R}\rho\right) d\rho = \frac{\pi R^2}{4} J_{n+1}(j_{n,m})^2.$$

因此 Green 函数可写成

$$G(\rho, \varphi, t; \rho', \varphi', t') = H(t - t') \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\sin(a\lambda_{n,m}(t - t'))}{a\lambda_{n,m}N_{n,m}} J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}\rho\right) J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}\rho'\right) \sin(n\varphi) \sin(n\varphi').$$

将 $N_{n,m}$ 代入, 可进一步写成

$$G = H(t-t') \sum_{n,m} \frac{4}{\pi a R j_{n,m} J_{n+1}(j_{n,m})^2} \sin\left(\frac{aj_{n,m}}{R}(t-t')\right) J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}\rho\right) J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}\rho'\right) \sin(n\varphi) \sin(n\varphi').$$

4. (泛函极值曲线)

求泛函

$$J[u] = \iiint_{z>0, x^2+y^2+z^2<a^2} ((\nabla u)^2 - k^2 u^2 - zu) dx dy dz$$

的极值曲线 $u(x, y, z)$, 其中

$$u|_{z=0} = 0, \quad u|_{x^2+y^2+z^2=a^2} = 0,$$

且 $a, k > 0$ 并满足 $ka \neq \tan ka$ 。

解答:

Euler-Lagrange 方程为

$$\frac{\partial L}{\partial u} - \nabla \cdot \frac{\partial L}{\partial(\nabla u)} = 0 \implies \Delta u + k^2 u = -\frac{z}{2}.$$

右端与区域都关于 z 轴对称, 且源项正比于 $z = r \cos \theta$, 因此设

$$u(r, \theta) = v(r) \cos \theta.$$

一个显然的特解是

$$u_p = -\frac{z}{2k^2}.$$

齐次方程

$$(\Delta + k^2)u_h = 0$$

中, 与 $\cos \theta$ 相应的正则解为球 Bessel 函数

$$u_h = A j_1(kr) \cos \theta.$$

故总解为

$$u = \left(A j_1(kr) - \frac{r}{2k^2} \right) \cos \theta.$$

由球面边界 $u(a, \theta) = 0$ 得

$$A = \frac{a}{2k^2 j_1(ka)}.$$

于是

$$u(r, \theta) = \left[\frac{a}{2k^2 j_1(ka)} j_1(kr) - \frac{r}{2k^2} \right] \cos \theta.$$

因 $z = r \cos \theta$, 也可写成

$$u(x, y, z) = \frac{z}{2k^2} \left[\frac{a j_1(kr)}{r j_1(ka)} - 1 \right], \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

其中

$$j_1(x) = \frac{\sin x - x \cos x}{x^2}.$$

条件 $ka \neq \tan ka$ 恰好保证 $j_1(ka) \neq 0$ 。

数学物理方法（下）

课程说明

以下说明依据本项目现有真题与模拟题整理，反映的是当前题库体现出的复习重点。

一、资料概况

本项目当前收录本课程期中、期末题目各 5 套左右，覆盖往年真题与模拟题。现有资料显示，这门课以偏微分方程的分离变量法、特殊函数与积分变换为主线，题目通常兼顾“会列方程”和“会把展开系数真正算出来”。

二、考试范围（按现有题库归纳）

- 波动方程、热传导方程、Laplace 方程等典型方程的建模与定解问题；
- 直角、柱坐标、球坐标下的分离变量，以及本征值问题的建立；
- Sturm–Liouville 问题、本征函数正交性与模方计算；
- Fourier 级数 / Fourier 变换、Laplace 变换及其逆变换；
- Bessel 函数、Legendre 多项式 / 球谐函数等特殊函数在边值问题中的应用；
- 某些题目还涉及 Green 函数、卷积、积分表示或特殊恒等式的使用。

三、内容与命题特点

本课程常见命题方式是：先让你判断用什么坐标与什么分离形式，再要求把本征值、边界条件和展开系数完整写出来。因此它不是单纯的“套公式课”，而是很看重你对边界条件、正交基和坐标系选择的敏感度。

四、难度评价

整体难度可评为中上到偏高。难点主要不在计算量，而在于：

- 看清区域几何与边界条件后，能否迅速选对变量分离形式；
- 会不会把“本征值问题”和“原 PDE 的解”区分清楚；
- 在特殊函数出现时，是否知道哪些性质可以直接调用，哪些需要由边界条件推出。

五、对课程的基本评价

这门课非常锻炼结构化解题能力。题目虽然表面变化多，但本质上高度依赖少数标准套路：建立方程、选坐标、分离变量、解本征问题、利用正交展开定系数。只要把这条链条练熟，很多看起来很新的题都能迅速拆开。

六、如何更好利用模拟题

- 每做一题，先用一句话概括“为什么选这个坐标系”；
- 把所有本征值问题单独摘出来做一遍，训练看到边界条件就能判断正弦、余弦、Bessel 或球谐；
- 对计算较长的题，先练框架，再补系数细节；
- 做卷积、Laplace 变换类题时，整理常见变换对照表；
- 复习后期建议按“波动 / 热传导 / Laplace / 特殊函数 / 积分变换”五类回刷，而不是按年份刷。

数学物理方法（下）

模拟题 1-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 计算卷积分

$$I(x) = \int_0^x \sin(x-t) J_0(t) dt,$$

其中 J_0 为第一类零阶 Bessel 函数。

解答：

用 Laplace 变换。已知

$$\mathcal{L}\{\sin x\} = \frac{1}{s^2 + 1}, \quad \mathcal{L}\{J_0(x)\} = \frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}}.$$

故

$$\mathcal{L}\{I\} = \frac{1}{(s^2 + 1)^{3/2}}.$$

又利用恒等式

$$\frac{d}{dx}(xJ_1(x)) = xJ_0(x)$$

可知

$$\mathcal{L}\{1 - J_0(x)\} = \frac{1}{s} - \frac{1}{\sqrt{s^2 + 1}} = \frac{\sqrt{s^2 + 1} - s}{s\sqrt{s^2 + 1}},$$

不够直接；更直接地注意到

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^x tJ_0(t) dt\right\} = \frac{1}{s}\mathcal{L}\{xJ_0(x)\} = \frac{1}{s} \frac{s}{(s^2 + 1)^{3/2}} = \frac{1}{(s^2 + 1)^{3/2}}.$$

因此

$$I(x) = \int_0^x tJ_0(t) dt = xJ_1(x).$$

故

$$\boxed{\int_0^x \sin(x-t) J_0(t) dt = xJ_1(x).}$$

2. 在圆盘 $x^2 + y^2 < a^2$ 中求解泊松方程

$$-\kappa \nabla^2 u = y, \quad u|_{x^2+y^2=a^2} = x^2 - y^2.$$

要求写出一个显式特解，并说明一般解结构。

解答：

先取边界项的调和延拓

$$u_1 = x^2 - y^2.$$

再找零边界特解。注意到二维中

$$\nabla^2(r^2 y) = 8y, \quad r^2 = x^2 + y^2.$$

因此可取

$$u_2 = -\frac{(r^2 - a^2)y}{8\kappa}.$$

因为在边界 $r = a$ 时 $u_2 = 0$, 且

$$-\kappa \nabla^2 u_2 = y.$$

故一个显式解为

$$u(x, y) = x^2 - y^2 - \frac{(x^2 + y^2 - a^2)y}{8\kappa}.$$

若只要求满足同样边界数据, 则这已是唯一解; 若题目改成带时间项的热方程, 则一般解应写成“该稳态解 + 圆盘上零边界齐次热方程的 Bessel 本征展开”。

3. 给定算符

$$\hat{L} = -\frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}) = \{u \in L^2(0, \pi) : u(\pi) = \gamma u(0)\},$$

求伴算符 $\hat{L}^\dagger$, 并求何时 $\hat{L}^\dagger = -\hat{L}$. 在该条件下求全部本征值和本征函数。

解答:

对 $u \in D(\hat{L})$ 、 $v \in D(\hat{L}^\dagger)$,

$$\langle \hat{L}u, v \rangle = -\int_0^\pi u' \bar{v} dx = \int_0^\pi u \bar{v}' dx - u(\pi) \bar{v}(\pi) + u(0) \bar{v}(0).$$

利用 $u(\pi) = \gamma u(0)$, 边界项为

$$u(0)(\bar{v}(0) - \gamma \bar{v}(\pi)).$$

对任意 u 消失, 当且仅当

$$v(0) = \bar{\gamma} v(\pi).$$

故

$$\hat{L}^\dagger = \frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}^\dagger) = \{v : v(0) = \bar{\gamma} v(\pi)\}.$$

要使 $\hat{L}^\dagger = -\hat{L}$, 只需定义域相同, 即

$$v(\pi) = \gamma v(0) \iff v(0) = \bar{\gamma} v(\pi),$$

这等价于

$$|\gamma| = 1.$$

设 $\gamma = e^{i\theta}$. 本征方程

$$v' = \lambda v$$

给出

$$v(x) = Ce^{\lambda x}.$$

代入 $v(0) = e^{-i\theta} v(\pi)$, 得

$$1 = e^{-i\theta} e^{\lambda\pi} \implies e^{\lambda\pi} = e^{i\theta}.$$

故

$$\lambda_n = \frac{i(\theta + 2\pi n)}{\pi}, \quad v_n(x) = e^{\lambda_n x}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

4. 求解无界域热方程

$$\begin{cases} u_t - \kappa u_{xx} = e^{-\alpha t} \delta(x), & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

解答：

利用热核

$$G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa t}\right), \quad t > 0.$$

Duhamel 原理给出

$$u(x, t) = \int_0^t e^{-\alpha\tau} G(x, t - \tau) d\tau.$$

因此

$$u(x, t) = \int_0^t \frac{e^{-\alpha\tau}}{\sqrt{4\pi\kappa(t - \tau)}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa(t - \tau)}\right) d\tau.$$

若换元 $s = t - \tau$ ，也可写成

$$u(x, t) = e^{-\alpha t} \int_0^t \frac{e^{\alpha s}}{\sqrt{4\pi\kappa s}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\kappa s}\right) ds.$$

这就是所求显式积分表示。

5. 把半径为 a 、总电量为 Q 的均匀带电圆环放在平面 $z = 0$ 上、圆心在原点。分别写出其在直角坐标、柱坐标、球坐标下的电荷密度分布。

解答：

圆环是线电荷，线密度

$$\lambda = \frac{Q}{2\pi a}.$$

- (1) 在柱坐标下最简洁：圆环满足 $\rho = a, z = 0$ ，故

$$\rho_e(\rho, \varphi, z) = \frac{Q}{2\pi a} \delta(\rho - a) \delta(z).$$

注意体元为 $dV = \rho d\rho d\varphi dz$ ，积分后恰给出 Q 。

- (2) 在直角坐标下可写成

$$\rho_e(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi a} \delta(\sqrt{x^2 + y^2} - a) \delta(z).$$

也可用 $\delta(x^2 + y^2 - a^2)$ 改写，但需同时补上雅可比因子。

- (3) 在球坐标中圆环对应 $r = a, \theta = \pi/2$ 。因体元为 $r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$ ，可取

$$\rho_e(r, \theta, \varphi) = \frac{Q}{2\pi a^2} \delta(r - a) \delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right).$$

6. 在半圆域

$$0 < r < R, \quad 0 < \theta < \pi$$

上写出满足零边界条件

$$G|_{\theta=0} = G|_{\theta=\pi} = G|_{r=R} = 0$$

的 Laplace 算符 Green 函数的本征展开结构。提示：先做分离变量。

解答：

零边界条件下，角向本征函数为

$$\Theta_n(\theta) = \sin n\theta, \quad n = 1, 2, \dots$$

径向部分满足 Bessel 方程, 且在 $r = 0$ 有界、在 $r = R$ 为零, 因此应取

$$R_{n,m}(r) = J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}r\right), \quad J_n(j_{n,m}) = 0, \quad m = 1, 2, \dots$$

于是 Green 函数可按完整正交系展开为

$$G(r, \theta; r', \theta') = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{C_{n,m}}{\lambda_{n,m}} J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}r_{<}\right) J_n\left(\frac{j_{n,m}}{R}r_{>}\right) \sin n\theta \sin n\theta',$$

其中

$$\lambda_{n,m} = \left(\frac{j_{n,m}}{R}\right)^2,$$

$C_{n,m}$ 由正交归一化决定。更标准地写成

$$G = \sum_{n,m} \frac{J_n(j_{n,m}r/R) J_n(j_{n,m}r'/R) \sin n\theta \sin n\theta'}{\lambda_{n,m} N_{n,m}},$$

其中

$$N_{n,m} = \int_0^\pi \sin^2 n\theta d\theta \int_0^R r J_n^2(j_{n,m}r/R) dr.$$

这就是所求本征展开结构。

数学物理方法（下）

模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 生成。

1. 设一根长度为 l 的均匀细杆作纵振动。杆受到与速度成正比的阻尼和与位移成正比的回复力，位移记为 $u(x, t)$ ，其中 $0 < x < l$ 。杆的上端固定，下端自由。

- (1) 写出控制方程与边界条件；
- (2) 令 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，写出相应的分离后常微分方程；
- (3) 写出空间本征值问题，并给出本征值、本征函数与模方。

解答：

(1) 可写为

$$\rho u_{tt} + du_t - Eu_{xx} + ku = 0, \quad 0 < x < l,$$

其中 ρ 为线密度， E 为等效弹性常数。上端固定、下端自由对应

$$u(0, t) = 0, \quad u_x(l, t) = 0.$$

(2) 代入 $u = XT$ 并除以 XT ，得

$$\rho \frac{T''}{T} + d \frac{T'}{T} + k = E \frac{X''}{X} = -\lambda.$$

故

$$X'' + \frac{\lambda}{E} X = 0, \quad \rho T'' + dT' + (k + \lambda)T = 0.$$

(3) 空间本征值问题为

$$X'' + \mu^2 X = 0, \quad X(0) = 0, \quad X'(l) = 0, \quad \mu^2 = \frac{\lambda}{E}.$$

通解 $X = A \cos \mu x + B \sin \mu x$ 。由 $X(0) = 0$ 得 $A = 0$ ，再由 $X'(l) = 0$ 得

$$\cos(\mu l) = 0 \implies \mu_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

故

$$\lambda_n = E\mu_n^2 = E \left(\frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l}.$$

模方为

$$\|X_n\|^2 = \int_0^l X_n(x)^2 dx = \frac{l}{2}.$$

归一化后可取 $\sqrt{2/l} X_n(x)$ 。

$$\lambda_n = E\mu_n^2 = E \left(\frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l} \right)^2, \quad X_n(x) = \sin \frac{(n + \frac{1}{2})\pi x}{l} \quad \|X_n\|^2 = \int_0^l X_n(x)^2 dx = \frac{l}{2}$$

2. 讨论下列势函数对应的薛定谔方程在哪些坐标系中可分离变量，并简述理由：

$$V_1(x, y, z) = \alpha(x^2 + y^2 + z^2), \quad V_2(x, y, z) = \beta z^2, \quad V_3(x, y, z) = \frac{\gamma}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

可选坐标系：直角坐标、柱坐标、球坐标。

解答：

- (1) $V_1 = \alpha r^2$ 是中心势，因此在球坐标可分离；又因 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 是三个单变量项之和，所以在直角坐标也可分离；在柱坐标中 $r^2 = \rho^2 + z^2$ ，同样可分离。故三种坐标都可分离。
- (2) $V_2 = \beta z^2$ 只依赖 z ，因此在直角坐标中可分离；在柱坐标中仍只依赖 z ，也可分离；在球坐标中 $z = r \cos \theta$ ，势写成 $\beta r^2 \cos^2 \theta$ ，耦合了 r, θ ，一般不可分离。
- (3) $V_3 = \gamma/r^2$ 仅依赖 r ，在球坐标可分离；在柱坐标中写成 $\gamma/(\rho^2 + z^2)$ ，耦合 ρ, z ，不可分离；在直角坐标中写成 $\gamma/(x^2 + y^2 + z^2)$ ，耦合三个变量，也不可分离。

见上。

3. 考虑区间 $0 < x < l$ 上的算符

$$Ly = -y'',$$

边界条件为

$$y(l) = \alpha y(0), \quad y'(l) = \beta y'(0),$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 为常数。

- (1) 求该边值问题自伴的条件；
- (2) 在自伴条件下，说明本征值为实数；
- (3) 当 $\alpha = \beta = 1$ 时，求全部本征值和本征函数。

解答：

对任意足够光滑的 y, z ，Green 公式给出

$$\langle Ly, z \rangle - \langle y, Lz \rangle = [-y' \bar{z} + y \bar{z}']_0^l.$$

由边界条件代入，边界项化为

$$-y'(l) \bar{z}(l) + y(l) \bar{z}'(l) + y'(0) \bar{z}(0) - y(0) \bar{z}'(0) = (1 - \beta \bar{\alpha}) y'(0) \bar{z}(0) + (\alpha \bar{\beta} - 1) y(0) \bar{z}'(0).$$

因此对所有满足同类边界条件的 y, z 都为零，当且仅当

$$\alpha \bar{\beta} = 1.$$

这就是自伴条件。

自伴后，标准 Sturm–Liouville 理论立即推出本征值为实数；也可令 $Ly = \lambda y$ ，取内积得

$$\lambda \langle y, y \rangle = \langle Ly, y \rangle \in \mathbb{R}.$$

当 $\alpha = \beta = 1$ 时是周期边界条件。方程

$$-y'' = \lambda y$$

分三种情形：

- (1) $\lambda = 0$ ：解为常数，故有本征值 $\lambda_0 = 0$ ，本征函数 $y_0(x) = 1$ ；
- (2) $\lambda = \mu^2 > 0$ ：通解 $A \cos \mu x + B \sin \mu x$ 。由周期条件得到

$$\mu l = 2n\pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

故

$$\lambda_n = \left(\frac{2n\pi}{l}\right)^2, \quad y_n^{(1)} = \cos \frac{2n\pi x}{l}, \quad y_n^{(2)} = \sin \frac{2n\pi x}{l};$$

(3) $\lambda < 0$ 时只有零解, 不给本征值。

$$\mu l = 2n\pi, \quad n = 1, 2, \dots \quad \lambda_n = \left(\frac{2n\pi}{l}\right)^2, \quad y_n^{(1)} = \cos \frac{2n\pi x}{l}, \quad y_n^{(2)} = \sin \frac{2n\pi x}{l};$$

4. 求解定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, & 0 < x < \pi, \quad t > 0, \\ u_x(0, t) = 0, \quad u_x(\pi, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = x(\pi - x), \quad u_t(x, 0) = \cos 2x. \end{cases}$$

解答:

Neumann 边界对应本征函数系 $\{\cos nx\}_{n \geq 0}$, 故解设为

$$u(x, t) = A_0 + B_0 t + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos nat + B_n \sin nat) \cos nx.$$

先把初位移与初速度作余弦展开。

对 $f(x) = x(\pi - x)$,

$$A_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) dx = \frac{\pi^2}{6}.$$

对 $n \geq 1$,

$$A_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x(\pi - x) \cos nx dx = \begin{cases} -\frac{4}{n^2}, & n \text{ 偶}, \\ 0, & n \text{ 奇}. \end{cases}$$

又 $g(x) = \cos 2x$ 说明只有 $n = 2$ 的速度模态非零, 因此

$$B_2 \cdot 2a = 1 \implies B_2 = \frac{1}{2a}, \quad B_n = 0 \quad (n \neq 2), \quad B_0 = 0.$$

故

$$u(x, t) = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} \cos(2mat) \cos(2mx) + \frac{1}{2a} \sin(2at) \cos 2x.$$

其中用了 $A_{2m} = -1/m^2$ 。

5. 求解热传导问题

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & 0 < x < l, \quad t > 0, \\ -Ku_x(0, t) = q, \quad u(l, t) = 0, & t > 0, \\ u(x, 0) = 0. \end{cases}$$

要求写成“稳态项 + 瞬态级数”的形式。

解答:

先求稳态解 $v(x)$:

$$\kappa v'' = 0, \quad -Kv'(0) = q, \quad v(l) = 0.$$

故

$$v(x) = \frac{q}{K}(l - x).$$

令 $w = u - v$, 则 w 满足

$$\begin{cases} w_t = \kappa w_{xx}, \\ w_x(0, t) = 0, \quad w(l, t) = 0, \\ w(x, 0) = -\frac{q}{K}(l - x). \end{cases}$$

相应本征问题

$$X'' + \mu^2 X = 0, \quad X'(0) = 0, \quad X(l) = 0$$

给出

$$\mu_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}, \quad X_n(x) = \cos \mu_n x.$$

故

$$w(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{-\kappa \mu_n^2 t} \cos \mu_n x.$$

系数为

$$c_n = \frac{2}{l} \int_0^l \left(-\frac{q}{K}(l - x) \right) \cos \mu_n x \, dx = -\frac{2q}{Kl\mu_n^2}.$$

因此

$$u(x, t) = \frac{q}{K}(l - x) - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2q}{Kl\mu_n^2} e^{-\kappa \mu_n^2 t} \cos \mu_n x, \quad \mu_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\pi}{l}.$$

6. 在上半环域

$$a < r < b, \quad 0 < \theta < \pi$$

中求解 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

满足边界条件

$$\frac{\partial u}{\partial r}(a, \theta) = 0, \quad u(b, \theta) = 0, \quad u(r, 0) = u(r, \pi) = 0.$$

写出分离变量后的本征结构, 不必求出所有展开系数。

解答:

取 $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ 。代入后得

$$\frac{r^2 R'' + r R'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda.$$

由于 $u(r, 0) = u(r, \pi) = 0$, 角向满足

$$\Theta'' + n^2 \Theta = 0, \quad \Theta(0) = \Theta(\pi) = 0,$$

故

$$\Theta_n(\theta) = \sin n\theta, \quad n = 1, 2, \dots$$

对于每个 n , 径向满足 Euler 方程

$$r^2 R'' + r R' - n^2 R = 0,$$

故

$$R_n(r) = A_n r^n + B_n r^{-n}.$$

边界条件

$$R'_n(a) = 0, \quad R_n(b) = 0$$

给出

$$A_n a^{n-1} - B_n a^{-n-1} = 0, \quad A_n b^n + B_n b^{-n} = 0.$$

解得比例关系

$$B_n = n A_n a^{2n} \quad (\text{或直接由两式联立给出}),$$

更方便的写法是取

$$R_n(r) = r^n + \frac{a^{2n}}{r^n},$$

再用 $R_n(b) = 0$ 调整整体常数，或写成

$$R_n(r) = \left(r^n + \frac{a^{2n}}{r^n} \right) - \frac{b^n + a^{2n} b^{-n}}{b^n - a^{2n} b^{-n}} \left(r^n - \frac{a^{2n}}{r^n} \right).$$

因此通解结构为

$$u(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n R_n(r) \sin n\theta,$$

其中 R_n 满足上面的两个径向边界条件，系数由额外边界数据决定。

数学物理方法（下）

模拟题 2-期末

题目和答案由 AI 生成。

1. 在整条实轴上求解对流-扩散方程初值问题

$$\begin{cases} u_t + vu_x = \kappa u_{xx}, & -\infty < x < \infty, t > 0, \\ u(x, 0) = e^{-\alpha x^2}, & \alpha > 0. \end{cases}$$

要求写出显式解。

解答：

可先作平移变换 $\xi = x - vt$ ，令 $u(x, t) = w(\xi, t)$ ，则

$$w_t = \kappa w_{\xi\xi}, \quad w(\xi, 0) = e^{-\alpha\xi^2}.$$

Gaussian 初值在热方程下保持 Gaussian 形式，故

$$w(\xi, t) = \frac{1}{\sqrt{1 + 4\alpha\kappa t}} \exp\left(-\frac{\alpha\xi^2}{1 + 4\alpha\kappa t}\right).$$

代回 $\xi = x - vt$ ，得

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1 + 4\alpha\kappa t}} \exp\left[-\frac{\alpha(x - vt)^2}{1 + 4\alpha\kappa t}\right].$$

2. 求三维上半空间

$$\mathbb{R}_+^3 = \{(x, y, z) : z > 0\}$$

中 Dirichlet 问题的 Green 函数：

$$\nabla^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad G|_{z=0} = 0.$$

并写出位于 $(0, 0, h)$ 的单位点源所产生的势函数。

解答：

用镜像法。记

$$\mathbf{r}' = (x', y', z'), \quad \mathbf{r}'^* = (x', y', -z').$$

则上半空间 Dirichlet Green 函数为

$$G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{4\pi|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|}.$$

它在 $z = 0$ 上确为零，且满足所需奇性。

若单位点源位于 $(0, 0, h)$ ，则 $\mathbf{r}_0 = (0, 0, h)$ ，其镜像点为 $\mathbf{r}_0^* = (0, 0, -h)$ 。势函数即为

$$u(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0^*|} \right).$$

3. 考虑 Hilbert 空间 $L^2(0, 2\pi)$ 上的算符

$$\hat{L} = -i \frac{d}{dx}, \quad D(\hat{L}) = \{u \in H^1(0, 2\pi) : u(2\pi) = e^{i\theta} u(0)\},$$

其中 $\theta \in \mathbb{R}$ 为常数。

- (1) 证明 $\hat{L}$ 是自伴的;
 (2) 求全部本征值与本征函数。

解答:

- (1) 对 $u, v \in D(\hat{L})$, 有

$$\langle \hat{L}u, v \rangle - \langle u, \hat{L}v \rangle = -i \int_0^{2\pi} u' \bar{v} dx + i \int_0^{2\pi} u \bar{v}' dx = -i[u\bar{v}]_0^{2\pi}.$$

而准周期边界给出

$$u(2\pi) = e^{i\theta} u(0), \quad v(2\pi) = e^{i\theta} v(0),$$

故

$$[u\bar{v}]_0^{2\pi} = e^{i\theta} u(0) e^{-i\theta} \overline{v(0)} - u(0) \overline{v(0)} = 0.$$

因此 $\hat{L}$ 对称; 其伴随域满足同样边界条件, 所以 $\hat{L}$ 自伴。

- (2) 本征方程

$$-iu' = \lambda u$$

解为

$$u(x) = Ce^{i\lambda x}.$$

代入边界条件:

$$e^{i2\pi\lambda} = e^{i\theta}.$$

故

$$2\pi\lambda = \theta + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

于是全部本征值为

$$\lambda_n = n + \frac{\theta}{2\pi}, \quad n \in \mathbb{Z},$$

相应本征函数可取

$$u_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i(n+\theta/(2\pi))x}.$$

4. 在区间 $0 < x < l$ 上求算符

$$L = -\frac{d^2}{dx^2} + a^2 \quad (a > 0)$$

配以 Dirichlet 边界条件 $u(0) = u(l) = 0$ 的 Green 函数, 即求 $G(x, \xi)$ 使得

$$\left(-\frac{d^2}{dx^2} + a^2\right) G(x, \xi) = \delta(x - \xi), \quad G(0, \xi) = G(l, \xi) = 0.$$

并写出方程 $Lu = f(x)$ 的解的积分表示。

解答:

对 $x \neq \xi$, 有齐次方程

$$-G'' + a^2 G = 0,$$

其解为双曲函数。为满足左右边界, 可取

$$G(x, \xi) = \begin{cases} A(\xi) \sinh(ax), & 0 < x < \xi, \\ B(\xi) \sinh(a(l-x)), & \xi < x < l. \end{cases}$$

在 $x = \xi$ 处连续，且由方程积分得导数跃变

$$G_x(\xi + 0, \xi) - G_x(\xi - 0, \xi) = -1.$$

解得

$$G(x, \xi) = \frac{1}{a \sinh(al)} \sinh(ax_{<}) \sinh(a(l - x_{>})),$$

其中

$$x_{<} = \min\{x, \xi\}, \quad x_{>} = \max\{x, \xi\}.$$

因此边值问题

$$\left(-\frac{d^2}{dx^2} + a^2\right)u = f(x), \quad u(0) = u(l) = 0$$

的解为

$$u(x) = \int_0^l G(x, \xi) f(\xi) d\xi.$$

数学物理方法（下）

模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 生成。

1. 考虑弦振动问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx}, & 0 < x < l, t > 0, \\ u_x(0, t) - hu(0, t) = 0, & u(l, t) = 0, t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & u_t(x, 0) = 0. \end{cases}$$

(1) 用分离变量导出空间本征值问题；

(2) 写出本征值方程与本征函数；

(3) 写出形式解及展开系数。

解答：

设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，代入得

$$\frac{T''}{c^2 T} = \frac{X''}{X} = -\mu^2.$$

于是空间方程为

$$X'' + \mu^2 X = 0, \quad X'(0) - hX(0) = 0, \quad X(l) = 0.$$

由 $X(l) = 0$ ，可取

$$X(x) = A \sin \mu(l - x).$$

再代入 $X'(0) - hX(0) = 0$ ，得到本征值方程

$$-\mu \cos(\mu l) - h \sin(\mu l) = 0, \quad \text{即} \quad \boxed{\mu \cos(\mu l) + h \sin(\mu l) = 0}.$$

对应本征函数可取

$$\boxed{X_n(x) = \sin \mu_n(l - x)}.$$

时间部分满足

$$T_n'' + c^2 \mu_n^2 T_n = 0,$$

因初速度为零，故形式解为

$$\boxed{u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(c\mu_n t) X_n(x)}.$$

展开系数由正交性得

$$\boxed{a_n = \frac{\int_0^l f(x) X_n(x) dx}{\int_0^l X_n(x)^2 dx}}.$$

其中

$$\int_0^l X_n(x)^2 dx = \frac{l}{2} - \frac{\sin(2\mu_n l)}{4\mu_n}.$$

2. 在半无限长条形区域

$$0 < x < a, \quad y > 0$$

内求解 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

满足边界条件

$$u(0, y) = u(a, y) = 0, \quad u(x, 0) = f(x), \quad u(x, y) \rightarrow 0 \quad (y \rightarrow \infty).$$

解答:

设 $u(x, y) = X(x)Y(y)$, 则

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -\lambda.$$

由边界 $u(0, y) = u(a, y) = 0$ 得

$$X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

而 $y \rightarrow \infty$ 时衰减要求

$$Y_n(y) = e^{-n\pi y/a}.$$

故解为

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n e^{-n\pi y/a} \sin \frac{n\pi x}{a}.$$

由底边条件 $u(x, 0) = f(x)$, 得

$$b_n = \frac{2}{a} \int_0^a f(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{a} d\xi.$$

因此

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{a} \int_0^a f(\xi) \sin \frac{n\pi \xi}{a} d\xi \right) e^{-n\pi y/a} \sin \frac{n\pi x}{a}.$$

3. 求解周期热传导问题

$$\begin{cases} u_t = \kappa u_{xx}, & -\pi < x < \pi, \quad t > 0, \\ u(-\pi, t) = u(\pi, t), \quad u_x(-\pi, t) = u_x(\pi, t), & t > 0, \\ u(x, 0) = x^2. \end{cases}$$

解答:

在 $[-\pi, \pi]$ 上, x^2 的 Fourier 级数为

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos(nx).$$

周期热方程对每个 Fourier 模态仅带来衰减因子 $e^{-\kappa n^2 t}$, 故解为

$$u(x, t) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} e^{-\kappa n^2 t} \cos(nx).$$

4. 在扇形区域

$$0 < r < a, \quad 0 < \theta < \beta$$

内求解 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0,$$

边界条件为

$$u(r, 0) = u(r, \beta) = 0, \quad u(a, \theta) = g(\theta).$$

写出分离变量解。

解答：

取 $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ ，代入极坐标 Laplace 方程得

$$\frac{r^2 R'' + rR'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda.$$

由角向边界条件

$$\Theta(0) = \Theta(\beta) = 0$$

可得

$$\Theta_n(\theta) = \sin \frac{n\pi\theta}{\beta}, \quad \lambda_n = \left(\frac{n\pi}{\beta}\right)^2, \quad n = 1, 2, \dots$$

径向方程为 Euler 方程

$$r^2 R'' + rR' - \left(\frac{n\pi}{\beta}\right)^2 R = 0,$$

在 $r = 0$ 有界要求舍去负幂项，故

$$R_n(r) = C_n r^{n\pi/\beta}.$$

于是解写成

$$u(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \left(\frac{r}{a}\right)^{n\pi/\beta} \sin \frac{n\pi\theta}{\beta}.$$

由 $u(a, \theta) = g(\theta)$ ，得

$$A_n = \frac{2}{\beta} \int_0^\beta g(\phi) \sin \frac{n\pi\phi}{\beta} d\phi.$$

故

$$u(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{\beta} \int_0^\beta g(\phi) \sin \frac{n\pi\phi}{\beta} d\phi \right) \left(\frac{r}{a}\right)^{n\pi/\beta} \sin \frac{n\pi\theta}{\beta}.$$